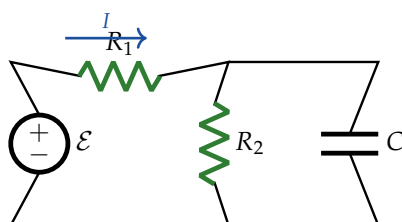


# Eletricidade Básica,

Circuitos Elétricos  
e Eletromagnetismo

## Questões e Gabarito

Volume 1 — Corrente Contínua



**Prof. Francisco Viana**

3ª Edição

## Apresentação

Este material foi desenvolvido como ferramenta prática de apoio ao ensino e à formação técnica de estudantes e profissionais da área elétrica, especialmente daqueles envolvidos com **Eletricidade Básica, Análise de Circuitos Elétricos e Eletromagnetismo**.

A proposta desta coletânea é oferecer uma base sólida e progressiva de conhecimentos por meio da resolução de problemas contextualizados, que auxiliam na fixação dos conceitos teóricos e no desenvolvimento do raciocínio aplicado à eletricidade e ao magnetismo.

### Como usar este material

- 1. Níveis de dificuldade.** Cada questão traz uma marcação de nível: ★☆☆☆ *fixação* (aplicação direta de uma definição), ★★☆☆ *aplicação* (exige interpretação e uma ou duas etapas de cálculo), ★★★☆ *aprofundamento* (várias etapas ou combinação de conceitos) e ★★★★ *desafio* (síntese, demonstração, otimização ou modelagem não rotineira). O Nível 4 é usado apenas quando a complexidade realmente justifica essa classificação. Dentro de cada seção as questões estão **ordenadas em ordem crescente de dificuldade**.
- 2. Gabarito comentado.** Ao final de cada seção há a chave de respostas seguida das *resoluções comentadas*. Resolva primeiro; consulte depois.
- 3. Lembretes teóricos.** As caixas azuis no início de cada seção reúnem as fórmulas e os princípios necessários para resolver as questões daquele bloco.

*Desejo a todos uma excelente jornada de estudos.*

*Prof. Francisco*

## Orientação de uso

Este volume reúne somente os **enunciados das questões** da apostila e os respectivos **gabaritos**. As resoluções comentadas foram reunidas em um PDF separado. A numeração das questões é a mesma da apostila completa.

### Como interpretar as estrelas

As estrelas ao lado do número de cada questão indicam o **nível de dificuldade**. Quanto maior o número de estrelas preenchidas, maior a complexidade esperada da questão.

★☆☆☆☆ Fixação   ★☆☆☆☆ Aplicação   ★☆☆☆☆ Aprofundamento   ★★★★★ Desafio

★☆☆☆☆ **Nível 1 — Fixação:** aplicação direta de definições, propriedades ou fórmulas fundamentais.

★☆☆☆☆ **Nível 2 — Aplicação:** exige interpretação do problema e uma ou duas etapas de cálculo.

★☆☆☆☆ **Nível 3 — Aprofundamento:** combina conceitos e normalmente exige várias etapas de raciocínio ou cálculo.

★★★★★ **Nível 4 — Desafio:** problemas de maior complexidade, envolvendo síntese, demonstração, otimização, modelagem ou estratégias não rotineiras.

A recomendação é avançar progressivamente dos níveis 1 e 2 para os níveis 3 e 4. O gabarito deve ser consultado somente após a tentativa de resolução; as soluções completas encontram-se no volume separado de **Resoluções Comentadas**.

# Sumário

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Apresentação</b>                                                      | <b>1</b>   |
| <b>Orientação de uso</b>                                                 | <b>2</b>   |
| <b>1 Eletrostática</b>                                                   | <b>5</b>   |
| 1.1 Cargas elétricas . . . . .                                           | 5          |
| Gabarito — 1.1 Cargas elétricas . . . . .                                | 15         |
| 1.2 Lei de Coulomb . . . . .                                             | 15         |
| Gabarito — 1.2 Lei de Coulomb . . . . .                                  | 24         |
| 1.3 Campo elétrico . . . . .                                             | 25         |
| Gabarito — 1.3 Campo elétrico . . . . .                                  | 32         |
| 1.4 Potencial elétrico e superfícies equipotenciais . . . . .            | 33         |
| Gabarito — 1.4 Potencial elétrico e superfícies equipotenciais . . . . . | 41         |
| <b>2 Conceitos Iniciais: Leis de Ohm, Potência, Fontes e Kirchhoff</b>   | <b>42</b>  |
| 2.1 Corrente elétrica e carga . . . . .                                  | 42         |
| Gabarito — 2.1 Corrente elétrica e carga . . . . .                       | 48         |
| 2.2 Lei de Ohm e resistividade . . . . .                                 | 49         |
| Gabarito — 2.2 Lei de Ohm e resistividade . . . . .                      | 56         |
| 2.3 Potência elétrica e energia . . . . .                                | 57         |
| Gabarito — 2.3 Potência elétrica e energia . . . . .                     | 62         |
| 2.4 Fontes reais e Leis de Kirchhoff . . . . .                           | 63         |
| Gabarito — 2.4 Fontes reais e Leis de Kirchhoff . . . . .                | 69         |
| <b>3 Associação de Resistores e Transformações</b>                       | <b>70</b>  |
| 3.1 Circuitos série . . . . .                                            | 70         |
| Gabarito — 3.1 Circuitos série . . . . .                                 | 77         |
| 3.2 Circuitos paralelo . . . . .                                         | 78         |
| Gabarito — 3.2 Circuitos paralelo . . . . .                              | 85         |
| 3.3 Circuitos mistos . . . . .                                           | 85         |
| Gabarito — 3.3 Circuitos mistos . . . . .                                | 93         |
| 3.4 Transformação estrela-triângulo . . . . .                            | 94         |
| Gabarito — 3.4 Transformação estrela-triângulo . . . . .                 | 99         |
| <b>4 Divisor de Tensão e de Corrente</b>                                 | <b>100</b> |
| 4.1 Divisor de tensão . . . . .                                          | 100        |
| Gabarito — 4.1 Divisor de tensão . . . . .                               | 106        |
| 4.2 Divisor de corrente . . . . .                                        | 106        |
| Gabarito — 4.2 Divisor de corrente . . . . .                             | 112        |
| <b>5 Potência Elétrica e Máxima Transferência</b>                        | <b>113</b> |
| Gabarito — Capítulo 5 — Potência e máxima transferência . . . . .        | 119        |
| <b>6 Análise Nodal</b>                                                   | <b>119</b> |
| Gabarito — Capítulo 7 — Análise Nodal . . . . .                          | 133        |
| <b>7 Método de Maxwell (Análise de Malhas)</b>                           | <b>133</b> |
| Gabarito — Capítulo 9 — Método de Maxwell . . . . .                      | 143        |
| <b>8 Capacitores e Indutores</b>                                         | <b>144</b> |
| 8.1 Capacitores . . . . .                                                | 144        |
| Gabarito — 10.1 Capacitores . . . . .                                    | 151        |
| 8.2 Indutores . . . . .                                                  | 152        |
| Gabarito — 10.2 Indutores . . . . .                                      | 159        |
| <b>9 Eletromagnetismo</b>                                                | <b>159</b> |

|     |                                                                     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.1 | Conceitos iniciais e materiais magnéticos . . . . .                 | 159 |
|     | Gabarito — 11.1 Conceitos iniciais e materiais magnéticos . . . . . | 165 |
| 9.2 | Campo magnético . . . . .                                           | 166 |
|     | Gabarito — 11.2 Campo magnético . . . . .                           | 171 |
| 9.3 | Fluxo magnético . . . . .                                           | 171 |
|     | Gabarito — 11.3 Fluxo magnético . . . . .                           | 177 |
| 9.4 | Força magnética . . . . .                                           | 178 |
|     | Gabarito — 11.4 Força magnética . . . . .                           | 184 |
| 9.5 | Lei de Lenz e indução eletromagnética . . . . .                     | 184 |
|     | Gabarito — 11.5 Lei de Lenz e indução eletromagnética . . . . .     | 195 |

**CAPÍTULO 1****Eletrostática****1.1 Cargas elétricas****Nível 1 — Fixação de conceitos****1** ★☆☆☆☆ ()

O princípio da conservação da carga elétrica estabelece que:

- a) as cargas elétricas de mesmo sinal se repelem.
- b) cargas elétricas de sinais opostos se atraem.
- c) a soma algébrica das cargas elétricas é constante em um sistema eletricamente isolado.
- d) a soma das cargas positivas e negativas é diferente de zero em um sistema neutro.
- e) os elétrons livres se atraem.

**2** ★☆☆☆☆ ()

Dois corpos de materiais diferentes, inicialmente neutros, são atritados entre si, de forma isolada do meio. É correto afirmar que:

- a) um fica eletrizado positivamente e o outro, negativamente.
- b) um fica eletrizado negativamente e o outro permanece neutro.
- c) um fica eletrizado positivamente e o outro permanece neutro.
- d) ambos ficam eletrizados negativamente.
- e) ambos ficam eletrizados positivamente.

**3** ★☆☆☆☆ ()

Atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã, ambos inicialmente neutros. Pode-se afirmar que:

- a) só a lã fica eletrizada.
- b) só o bastão fica eletrizado.
- c) o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo sinal.
- d) o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos.
- e) nenhuma das anteriores.

**4** ★☆☆☆☆ ()

A tabela apresenta parte de uma **série triboelétrica**: ao serem atritados, o material que aparece *mais acima* tende a ceder elétrons ao que aparece mais abaixo.

| Ordem | Material       |
|-------|----------------|
| 1     | Pele de coelho |
| 2     | Vidro          |
| 3     | Lã             |
| 4     | Seda           |
| 5     | Plástico (PVC) |
| 6     | Teflon         |

**Tabela 1** – Série triboelétrica simplificada.

Atritando-se um bastão de **PVC** com um pedaço de **lã**, os sinais das cargas adquiridas pelo PVC e pela lã são, respectivamente:

- a) positivo e positivo.
- b) positivo e negativo.
- c) negativo e positivo.
- d) negativo e negativo.
- e) nulo e nulo.

5 ★☆☆☆☆ ()

Duas cargas elétricas  $Q_1$  e  $Q_2$  atraem-se quando colocadas próximas uma da outra.

- a) O que se pode afirmar sobre os sinais de  $Q_1$  e  $Q_2$ ?
- b) Sabe-se que  $Q_1$  é repelida por uma terceira carga  $Q_3$ , positiva. Qual é o sinal de  $Q_2$ ?

6 ★☆☆☆☆ ()

Com relação à eletrização de um corpo, assinale **todas** as afirmativas corretas:

- a) Um corpo eletricamente neutro que perde elétrons fica eletrizado positivamente.
- b) Um corpo eletricamente neutro não possui cargas elétricas.
- c) Um dos processos de eletrização consiste em retirar prótons do corpo.
- d) Um corpo eletricamente neutro não pode ser atraído por um corpo eletrizado.
- e) Friccionando-se dois corpos constituídos do mesmo material, um se eletriza positivamente e o outro, negativamente.

7 ★☆☆☆☆ ()

Em uma cabine de **pintura eletrostática**, as gotículas de tinta são eletrizadas negativamente e a peça metálica a ser pintada é ligada ao terminal positivo da fonte. Esse arranjo é usado porque:

- a) as gotículas se repelem entre si e são atraídas pela peça, reduzindo o desperdício.
- b) as gotículas se atraem entre si, formando gotas maiores.
- c) a tinta se torna condutora e adere melhor.
- d) o processo elimina a necessidade de secagem.
- e) a peça precisa estar eletrizada com o mesmo sinal da tinta.

8 ★☆☆☆☆ ()

Um corpo, inicialmente neutro, é eletrizado com carga  $Q = 48 \mu\text{C}$ .

**Dados:** carga elementar  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ .

- a) O corpo ficou com falta ou com excesso de elétrons?
- b) Qual é o número de elétrons retirado do corpo ou a ele fornecido?

9 ★☆☆☆☆ ()

Um bastão carregado positivamente atrai um objeto isolado, suspenso por um fio. Sobre esse objeto, é correto afirmar que:

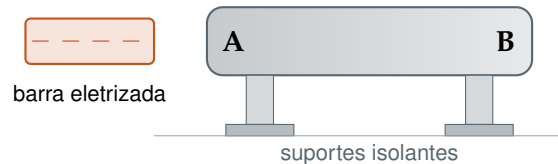
- a) necessariamente possui elétrons em excesso.
- b) é obrigatoriamente condutor.
- c) trata-se de um isolante.
- d) está carregado positivamente.

e) pode estar neutro.

## Nível 2 — Aplicação

10 ★★☆☆☆ ()

Uma barra eletrizada negativamente é aproximada de um corpo metálico AB, inicialmente neutro e apoiado sobre suportes isolantes, conforme a figura.



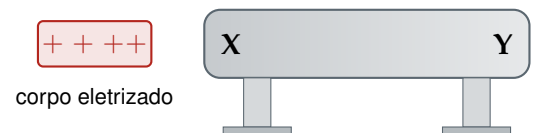
**Figura 1** – Barra negativa aproximada do condutor neutro AB.

Podemos afirmar que:

- a) não haverá movimento de elétrons livres no corpo AB.
- b) os elétrons livres do corpo AB deslocam-se para a extremidade A.
- c) o sinal da carga que aparece em B é positivo.
- d) ocorre no corpo metálico o fenômeno da indução eletrostática.
- e) após a separação de cargas, a carga total do corpo é não nula.

11 ★★☆☆☆ ()

Um corpo eletrizado **positivamente** é aproximado de um corpo metálico neutro, cujas extremidades são X (mais próxima) e Y (mais afastada).



**Figura 2** – Indução eletrostática em um condutor neutro.

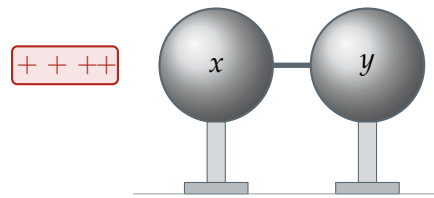
Podemos afirmar que:

- a) não haverá movimentação de cargas negativas no corpo neutro.
- b) a carga que aparece em X é positiva.
- c) a carga que aparece em Y é negativa.
- d) haverá força de interação elétrica entre os dois corpos.
- e) todas as afirmativas acima estão erradas.

12 ★★☆☆☆ ()

Duas esferas condutoras descarregadas,  $x$  e  $y$ , colocadas sobre suportes isolantes, estão inicialmente em contato. Um bastão carregado positivamente é aproximado da esfera  $x$ , como mostra a figura.





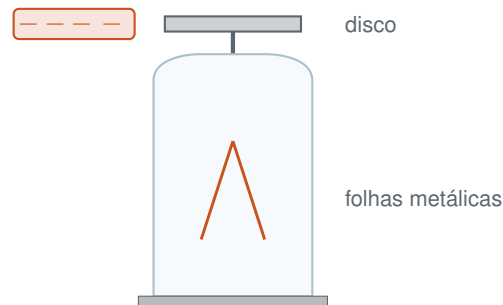
**Figura 3** – Eletrizção por indução com separação das esferas.

Em seguida, a esfera  $y$  é afastada de  $x$ , **mantendo-se o bastão em sua posição**. Ao final, as cargas de  $x$  e  $y$  são, respectivamente:

- a) nula e positiva.
- b) negativa e positiva.
- c) nula e nula.
- d) negativa e nula.
- e) positiva e negativa.

**13** ★★☆☆☆ ()

A figura mostra um eletroscópio de folhas, inicialmente neutro. Um bastão eletrizado negativamente é aproximado do disco, **sem tocá-lo**.



**Figura 4** – Eletroscópio de folhas sob indução.

Sobre a situação descrita, é correto afirmar que:

- a) as folhas permanecem fechadas, pois o eletroscópio continua neutro.
- b) as folhas se abrem e o disco fica com carga positiva.
- c) as folhas se abrem e o disco fica com carga negativa.
- d) as folhas se abrem porque o eletroscópio adquiriu carga negativa total.
- e) as folhas se fecham ainda mais.

**14** ★★☆☆☆ ()

Três bolas metálicas podem ser carregadas eletricamente. Observa-se que cada uma das três bolas **atrai uma e repele outra**. Considere as hipóteses:

- I Apenas uma das bolas está carregada.
- II Duas das bolas estão carregadas.
- III As três bolas estão carregadas.

O fenômeno pode ser explicado:

- a) somente pelas hipóteses II ou III.
- b) somente pela hipótese I.
- c) somente pela hipótese III.
- d) somente pela hipótese II.
- e) somente pelas hipóteses I ou II.

15 ★★☆☆☆ ()

Três esferas metálicas podem ser carregadas eletricamente. Aproximando-as duas a duas, observa-se que **em todos os casos ocorre atração**. Considere:

- I Somente uma das esferas está carregada.
- II Duas esferas estão carregadas.
- III As três esferas estão carregadas.

Quais hipóteses explicam o fenômeno descrito?

- a) Apenas a hipótese I.
- b) Apenas a hipótese II.
- c) Apenas a hipótese III.
- d) Apenas as hipóteses I e II.
- e) Nenhuma das três hipóteses.

16 ★★☆☆☆ ()

Uma estudante colocou sobre uma mesa horizontal três pêndulos eletrostáticos idênticos, equidistantes entre si, como se cada um ocupasse o vértice de um triângulo equilátero. As esferas metálicas dos pêndulos atraíram-se mutuamente. A estudante pode concluir corretamente que:

- a) as três esferas estavam eletrizadas com cargas de mesmo sinal.
- b) duas esferas estavam eletrizadas com cargas de mesmo sinal e uma com sinal oposto.
- c) duas esferas estavam eletrizadas com cargas de mesmo sinal e uma neutra.
- d) duas esferas estavam eletrizadas com cargas de sinais opostos e uma neutra.
- e) uma esfera estava eletrizada e duas, neutras.

17 ★★☆☆☆ ()

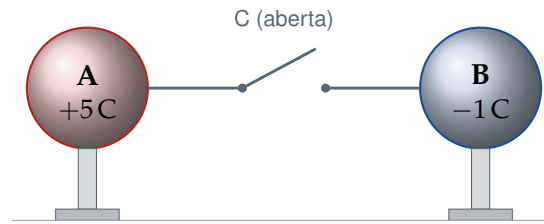
Eletriza-se por atrito um bastão de plástico com um pedaço de papel. Em seguida, o bastão é aproximado de um pêndulo eletrostático já eletrizado e observa-se **repulsão**. Em qual alternativa a carga de cada elemento corresponde a essa descrição?

|    | Papel    | Bastão   | Pêndulo  |
|----|----------|----------|----------|
| a) | positiva | positiva | positiva |
| b) | negativa | positiva | negativa |
| c) | negativa | negativa | positiva |
| d) | positiva | positiva | negativa |
| e) | positiva | negativa | negativa |

**Tabela 2** – Alternativas da questão.

18 ★★☆☆☆ ()

Duas esferas condutoras de dimensões iguais, A e B, estão eletrizadas com  $Q_A = 5C$  e  $Q_B = -1C$ , e são ligadas por um fio condutor com uma chave C, inicialmente aberta.



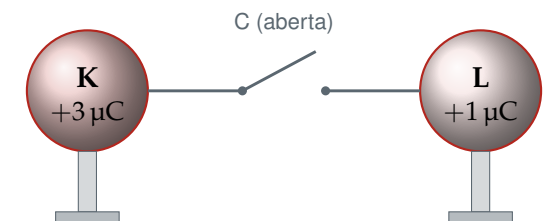
**Figura 5** – Esferas idênticas ligadas por fio condutor com chave.

Quando a chave é fechada, passam elétrons:

- a) de A para B, e a nova carga de A é 2 C.
- b) de A para B, e a nova carga de B é  $-1$  C.
- c) de B para A, e a nova carga de A é 1 C.
- d) de B para A, e a nova carga de B é  $-1$  C.
- e) de B para A, e a nova carga de A é 2 C.

19 ★★★★★ ()

Duas esferas condutoras idênticas, K e L, com cargas  $Q_K = 3 \mu\text{C}$  e  $Q_L = 1 \mu\text{C}$ , são ligadas por um fio condutor com uma chave C, inicialmente aberta.



**Figura 6** – Esferas idênticas com cargas de mesmo sinal.

Quando a chave é fechada:

- a) não ocorre fluxo de elétrons, pois ambas estão com cargas positivas.
- b) passam elétrons de L para K, transportando carga de  $2 \mu\text{C}$ .
- c) passam elétrons de L para K, transportando carga de  $-1 \mu\text{C}$ .
- d) passam elétrons de K para L, transportando carga de  $1 \mu\text{C}$ .
- e) passam elétrons de K para L, transportando carga de  $-1 \mu\text{C}$ .

20 ★★★★★ ()

Duas esferas metálicas idênticas estão carregadas com  $5Q$  e  $-3Q$ . Encostando-se uma na outra e separando-as em seguida, cada esfera ficará com carga elétrica igual a:

- a)  $8Q$
- b)  $5Q$
- c)  $3Q$
- d)  $2Q$
- e)  $Q$

21 ★★★★★ ()

Uma pequena esfera metálica está eletrizada com carga  $8.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ . Colocando-a em contato com outra idêntica, porém neutra, o número de elétrons que passa de uma esfera para a outra é:

**Dados:**  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ .

a)  $4.0 \times 10^{12}$

c)  $4.0 \times 10^{10}$

e)  $2.5 \times 10^{11}$

b)  $4.0 \times 10^{11}$

d)  $2.5 \times 10^{12}$

22 ★★☆☆☆ ()

Um estudante afirma ter medido, em um pequeno corpo eletrizado, a carga  $Q = 2.4 \times 10^{-19} \text{ C}$ . Sabendo que  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ , esse resultado é possível? Justifique.

## Nível 3 — Aprofundamento

23 ★★☆☆☆ ()

Três esferas metálicas A, B e C, idênticas e no vácuo, encontram-se inicialmente com A carregada com  $+Q$  e B e C neutras. A esfera A é colocada em contato com B e, posteriormente, com C. Os valores finais das cargas de A, B e C são, respectivamente:

a)  $\frac{Q}{3}, \frac{Q}{3}, \frac{Q}{3}$

d)  $\frac{Q}{4}, \frac{Q}{2}, \frac{Q}{4}$

b)  $\frac{Q}{2}, \frac{Q}{2}, \frac{Q}{2}$

e)  $\frac{Q}{2}, \frac{Q}{2}, \frac{Q}{4}$

c)  $\frac{Q}{4}, \frac{Q}{4}, \frac{Q}{4}$

24 ★★☆☆☆ ()

Quatro esferas metálicas idênticas estão isoladas entre si. As esferas A, B e C estão neutras e a esfera D está eletrizada com carga  $Q$ . A esfera D é colocada em contato sucessivamente com A, depois com B e, por fim, com C. Ao final do processo, as cargas de C e D são, respectivamente:

a)  $\frac{Q}{8}$  e  $\frac{Q}{8}$

c)  $\frac{Q}{4}$  e  $\frac{Q}{8}$

b)  $\frac{Q}{8}$  e  $\frac{Q}{4}$

d)  $\frac{Q}{2}$  e  $\frac{Q}{2}$

e)  $Q$  e  $-Q$

25 ★★☆☆☆ ()

Considere três esferas metálicas X, Y e Z, de diâmetros iguais. Y e Z estão fixas e suficientemente afastadas para que efeitos de indução sejam desprezíveis. A situação inicial é: X neutra, Y com carga  $+Q$  e Z com carga  $-Q$ . As esferas não trocam cargas com o ambiente. Fazendo-se X tocar **primeiro** Y e **depois** Z, a carga final de X será:

a) zero

d)  $\frac{Q}{8}$

b)  $\frac{2Q}{3}$

e)  $-\frac{Q}{4}$

c)  $-\frac{Q}{2}$

26 ★★☆☆☆ ()

Duas esferas metálicas idênticas, A e B, estão carregadas com  $16 \mu\text{C}$  e  $4 \mu\text{C}$ , respectivamente. Uma terceira esfera C, idêntica às anteriores, está inicialmente descarregada. Coloca-se C em contato com A; desfeito o contato, C é colocada em contato com B. Supondo que não haja troca de cargas com o exterior, a carga final de C é:

a)  $8 \mu\text{C}$

c)  $4 \mu\text{C}$

e) nula

b)  $6 \mu\text{C}$

d)  $3 \mu\text{C}$

27 ★★★★★ ()

Três esferas condutoras A, B e C têm o mesmo diâmetro. A esfera A está inicialmente neutra, e as outras duas estão carregadas com  $q_B = 6 \mu\text{C}$  e  $q_C = 7 \mu\text{C}$ . Com a esfera A, toca-se primeiro B e depois C. As cargas de A, B e C após os contatos são, respectivamente:

- a) zero, zero e  $13 \mu\text{C}$
- b)  $7 \mu\text{C}$ ,  $3 \mu\text{C}$  e  $5 \mu\text{C}$
- c)  $5 \mu\text{C}$ ,  $3 \mu\text{C}$  e  $5 \mu\text{C}$
- d)  $6 \mu\text{C}$ ,  $7 \mu\text{C}$  e zero
- e) todas iguais a  $4,3 \mu\text{C}$

28 ★★★★★ ()

Na eletrização por contato entre duas esferas condutoras de raios  $R$  e  $2R$ , sabe-se que, após o contato, a razão entre a carga adquirida por cada esfera e o seu respectivo raio é constante. Se, inicialmente, a esfera de raio  $R$  possui carga  $3Q$  e a de raio  $2R$  possui  $2Q$ , calcule a carga final de cada esfera.

29 ★★★★★ ()

Uma esfera metálica isolada possui carga inicial  $Q_0$ . Ela é colocada em contato, uma única vez e sucessivamente, com  $n$  esferas idênticas a ela e inicialmente neutras.

- a) Obtenha a expressão da carga final da esfera original em função de  $Q_0$  e  $n$ .
- b) A partir de quantos contatos a carga da esfera original cai abaixo de 1 % de  $Q_0$ ?

30 ★★★★★ ()

Um gerador de Van de Graaff transporta carga para sua cúpula a uma taxa constante de  $1 \mu\text{A}$ .

- a) Que carga é acumulada em 10 s?
- b) Quantos elétrons isso representa?
- c) Se a cúpula é uma esfera de raio 25 cm, qual o potencial atingido? O ar rompe a cerca de  $3 \text{ MV/m}$  — haverá descarga?

**Dados:**  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ;  $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ .

31 ★★★★★ ()

Um fio de cobre tem massa 1 g. Sabendo que cada átomo de cobre contribui com *um* elétron livre:

- a) Calcule o número de elétrons livres no fio.
- b) Determine a carga total desses elétrons.
- c) Compare com a carga típica obtida por atrito ( $\sim 1 \mu\text{C}$ ) e interprete o resultado.

**Dados:**  $N_A = 6,02 \times 10^{23} / \text{mol}$ ;  $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g/mol}$ ;  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ .

32 ★★★★★ ()

Três esferas condutoras isoladas têm raios  $R$ ,  $2R$  e  $3R$ . A primeira está carregada com  $Q$  e as demais estão neutras. Sabe-se que, ao se tocarem, duas esferas de raios diferentes repartem a carga de modo que o *potencial* de ambas fique igual, o que implica  $\frac{Q_1}{R_1} = \frac{Q_2}{R_2}$ .

Encosta-se a esfera  $A$  (raio  $R$ ) na esfera  $B$  (raio  $2R$ ); separa-se; em seguida, encosta-se  $A$  na esfera  $C$  (raio  $3R$ ).

- a) Determine a carga final de cada esfera.
- b) Verifique a conservação da carga total.
- c) Generalize: qual a carga final de  $A$  após tocar sucessivamente esferas de raios  $2R, 3R, \dots, nR$ ?

### Nível 3 — Aprofundamento

33 ★★★★★ ()

Um sistema isolado contém 5 prótons e 3 elétrons livres. Após uma reorganização interna, dois elétrons passam a orbitar dois dos prótons, formando átomos neutros.

- a) Determine a carga total antes e depois.
- b) Justifique o resultado.

**Dados:**  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

34 ★★★★★ ()

Um bastão isolante adquire, por atrito, carga de  $-5 \text{ nC}$ .

- a) Determine o número de elétrons transferidos.
- b) Determine a massa correspondente e compare com a massa do bastão (20 g).

**Dados:**  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ;  $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

35 ★★★★★ ()

**(Série geométrica dos contatos.)** Uma esfera  $A$  com carga  $Q$  é tocada sucessivamente por esferas idênticas *neutras*  $B_1, B_2, \dots, B_n$ , uma de cada vez, sendo cada uma retirada após o contato.

- a) Determine a carga de  $A$  após  $n$  contatos.
- b) Determine a carga de cada esfera  $B_k$ .
- c) Verifique a conservação da carga total.

36 ★★★★★ ()

**(Limite de eletrização.)** Uma esfera condutora de raio  $R = 10 \text{ cm}$  é carregada no ar, cuja rigidez dielétrica é  $E_{rup} = 3 \times 10^6 \text{ V/m}$ .

- a) Determine a carga máxima que ela pode reter.
- b) Determine o potencial correspondente.
- c) Explique o que ocorre se tentarmos ultrapassar esse valor.

**Dados:**  $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$

37 ★★★★★ ()

**(Poder das pontas.)** Duas esferas condutoras de raios  $R = 10 \text{ cm}$  e  $r = 1 \text{ cm}$  são ligadas por um fio longo e carregadas até  $V = 30 \text{ kV}$ .

- a) Determine a razão entre as cargas e entre as densidades superficiais.
- b) Determine o campo na superfície de cada uma.
- c) Explique o efeito e cite duas aplicações.

38 ★★★★★ ()

**(Ordem de grandeza do atrito.)** Um bastão de vidro de  $20 \text{ g}$  adquire  $5 \text{ nC}$  por atrito. A massa molar média do vidro é cerca de  $60 \text{ g/mol}$ .

- a) Estime o número de átomos do bastão.
- b) Determine a fração de átomos que perdeu um elétron.
- c) Interprete o resultado.

**Dados:**  $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ 1/mol}$

39 ★★★★★ ()

**(Força elétrica contra peso.)** Duas esferas idênticas de  $1 \text{ g}$  estão a  $5 \text{ cm}$  uma da outra, cada uma com carga  $q$ .

- a) Determine a força para  $q = 5 \text{ nC}$  e para  $q = 50 \text{ nC}$ .
- b) Determine a carga necessária para que a força iguale o peso.
- c) Comente a viabilidade.

**Dados:**  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

40 ★★★★★ ()

**(Conservação em processos nucleares.)** Verifique a conservação da carga nos processos abaixo.

- a) Decaimento beta:  $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$ .
- b) Aniquilação:  $e^- + e^+ \rightarrow 2\gamma$ .
- c) Discuta o alcance do princípio.

41 ★★★★★ ()

**(Copo de Faraday.)** Um corpo carregado é introduzido, sem tocar as paredes, no interior de um recipiente metálico fechado ligado a um eletrômetro.

- a) Explique o que o instrumento indica e por quê.
- b) Explique por que a leitura não depende da posição do corpo dentro do recipiente.
- c) Descreva o que ocorre se o corpo tocar a parede interna.

42 ★★★★★ ()

**(Blindagem eletrostática.)** Uma malha metálica aterrada envolve um instrumento sensível.

- a) Explique por que o campo externo não penetra.
- b) Determine se a blindagem funciona também no sentido inverso.
- c) Discuta a diferença entre malha aterrada e não aterrada.

## Gabarito — 1.1 Cargas elétricas

1. (c)
2. (a)
3. (d)
4. (c)
5. (a) sinais opostos; (b) negativo
6. Apenas (a)
7. (a)
8. (a) falta de elétrons; (b)  $n = 3.0 \times 10^{14}$  elétrons
9. (e)
10. (d)
11. (d)
12. (b)
13. (b)
14. (c)
15. (d)
16. (d)
17. (e)
18. (e)
19. (c)
20. (e)
21. (e)
22. Não: a carga não é múltipla inteira de  $e$ .
23. (d)
24. (a)
25. (e)
26. (b)
27. (c)
28.  $Q_1 = \frac{5Q}{3}$  (raio  $R$ ) e  $Q_2 = \frac{10Q}{3}$  (raio  $2R$ )
29. (a)  $Q_n = Q_0/2^n$ ; (b)  $n = 7$
30. (a)  $10 \mu\text{C}$ ; (b)  $6.25 \times 10^{13}$ ; (c)  $V = 360 \text{ kV}$ ,  $E = 1,44 \text{ MV/m}$  — sem descarga
31. (a)  $\approx 9.5 \times 10^{21}$ ; (b)  $\approx 1517 \text{ C}$ ; (c) razão  $\sim 10^9$
32. (a)  $Q_A = \frac{Q}{12}$ ,  $Q_B = \frac{2Q}{3}$ ,  $Q_C = \frac{Q}{4}$ ; (b) soma =  $Q$ ; (c)  $Q_A^{(n)} = Q \prod_{j=2}^n \frac{1}{j+1}$
33.  $Q = +2e = 3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$  nos dois instantes
34.  $n = 3.1 \times 10^{10}$  elétrons;  $\Delta m = 2.8 \times 10^{-20} \text{ kg}$
35.  $Q_A = Q/2^n$ ;  $Q_{B_k} = Q/2^k$ ; a soma reconstitui  $Q$
36.  $Q_{\max} = 3,33 \mu\text{C}$ ;  $V = 300 \text{ kV}$
37.  $Q_R/Q_r = 10$ ;  $\sigma_r/\sigma_R = 10$ ;  $E_R = 300 \text{ kV/m}$  e  $E_r = 3 \text{ MV/m}$
38.  $\approx 2 \times 10^{23}$  átomos; fração de  $1.6 \times 10^{-13}$
39.  $90 \mu\text{N}$  e  $9 \text{ mN}$ ;  $q \approx 52 \text{ nC}$
40. Conservada em ambos:  $0 = +e - e + 0$  e  $-e + e = 0$
41. O eletrômetro indica exatamente a carga do corpo, independentemente da posição
42. Blinda o interior contra campos externos; o aterramento é necessário para blindar o exterior contra fontes internas

## 1.2 Lei de Coulomb

### Nível 1 — Fixação de conceitos

43 ★☆☆☆☆ ()

Duas cargas  $q_1 = 2 \mu\text{C}$  e  $q_2 = -3 \mu\text{C}$  estão separadas por 4 cm no vácuo. Determine o módulo e o tipo (atração ou repulsão) da força entre elas.

**Dados:**  $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ .

44 ★☆☆☆☆ ()

Duas cargas  $q_1 = q_2 = 5 \mu\text{C}$  estão a 2 cm no vácuo. Determine o módulo e o tipo da força.

**Dados:**  $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ .

45 ★☆☆☆☆ ()

Duas cargas puntiformes se repelem com força de intensidade  $42 \times 10^{-5} \text{ N}$ . Reduzindo-se a distância entre elas à **metade**, a nova força de repulsão será:

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| a) $10.5 \times 10^{-5} \text{ N}$ | d) $168 \times 10^{-5} \text{ N}$ |
| b) $21 \times 10^{-5} \text{ N}$   | e) inalterada                     |
| c) $84 \times 10^{-5} \text{ N}$   |                                   |

### Nível 2 — Aplicação





50 ★★★★★ ()

Uma pequena esfera de massa 2 g, eletrizada com carga  $q$ , permanece em equilíbrio, suspensa, sob a ação combinada do peso e de um campo elétrico uniforme vertical de intensidade  $10^5 \text{ N/C}$ , dirigido para cima. Determine a carga  $q$ .

**Dados:**  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

### Nível 3 — Aprofundamento

51 ★★★★★ ()

Duas cargas  $Q_1$  e  $Q_2 = 4Q_1$  (ambas positivas) estão fixas nos pontos A e B, distantes 30 cm. Em que posição  $x$ , medida a partir de A sobre a reta AB, deve-se colocar uma carga  $Q_3$  para que ela fique em equilíbrio sob ação apenas de forças elétricas?

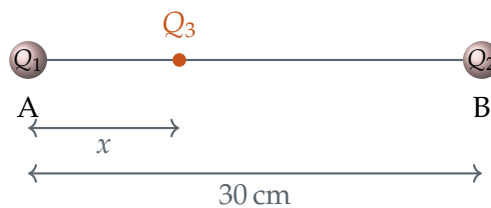


Figura 9 – Circuito da questão 51.

Posição de equilíbrio entre duas cargas.

52 ★★★★★ ()

Quatro cargas ocupam os vértices de um quadrado: duas delas são  $+Q$  e  $-Q$  (mesmo módulo), e as outras duas,  $q_1$  e  $q_2$ , são desconhecidas. Coloca-se uma carga de prova positiva no centro e observa-se que a força resultante sobre ela aponta na direção da diagonal, *do vértice  $-Q$  para o vértice  $+Q$* . Sobre  $q_1$  e  $q_2$  (nos outros dois vértices), pode-se afirmar que, para que essa força resultante fique exatamente sobre a diagonal  $-Q - +Q$ :

- a) devem ser iguais em módulo e de mesmo sinal entre si.
- b) devem ser iguais em módulo e de sinais opostos.
- c) devem ser ambas nulas.
- d) devem ser ambas positivas e diferentes.
- e) nada se pode afirmar.

53 ★★★★★ ()

Duas cargas fixas,  $q_1 = 9 \mu\text{C}$  em  $x = 0$  e  $q_2 = 4 \mu\text{C}$  em  $x = 10 \text{ cm}$ , estão sobre o eixo  $x$ . Uma terceira carga  $q_3$  é colocada sobre esse eixo.

- a) Determine a posição em que  $q_3$  fica em equilíbrio.
- b) Mostre que existe uma *segunda* raiz matemática e explique por que ela deve ser descartada.
- c) O equilíbrio encontrado é *estável* ou *instável*? Analise para  $q_3$  positiva e negativa.

54 ★★★★★ ()

Compare a força elétrica e a força gravitacional entre dois elétrons.

- a) Mostre que a razão  $F_e/F_g$  *independe* da distância.  
 b) Calcule seu valor numérico.  
 c) Que conclusão isso permite sobre a estrutura da matéria e sobre a astronomia?

**Dados:**  $k_0 = 9 \times 10^9$ ;  $G = 6,67 \times 10^{-11}$ ;  $e = 1,6 \times 10^{-19}$  C;  $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$  kg (SI).

55 ★★★★★ ()

Duas pequenas esferas idênticas, de massa 0,5 g cada, são suspensas do mesmo ponto por fios isolantes de 20 cm. Ao receberem cargas iguais  $q$ , elas se afastam até que cada fio forme  $10^\circ$  com a vertical.

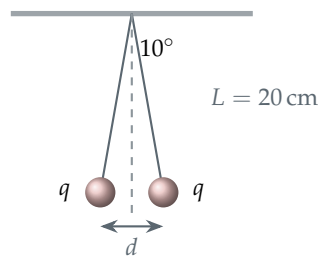


Figura 10 – Circuito da questão 55.

Pêndulos eletrostáticos idênticos.

- a) Determine a separação  $d$  entre as esferas.  
 b) Calcule a força elétrica entre elas.  
 c) Determine a carga  $q$  de cada esfera.

**Dados:**  $g = 10$  m/s<sup>2</sup>;  $\sin 10^\circ = 0,174$ ;  $\tan 10^\circ = 0,176$ ;  $k_0 = 9 \times 10^9$ .

56 ★★★★★ ()

Quatro cargas de mesmo módulo  $q = 1 \mu\text{C}$  ocupam os vértices de um quadrado de lado  $a = 10$  cm, **alternando os sinais** (+, −, +, − ao percorrer o perímetro). Determine o módulo e a direção da força resultante sobre uma das cargas positivas.

**Dados:**  $k_0 = 9 \times 10^9$ ;  $\sqrt{2} \approx 1,41$ .

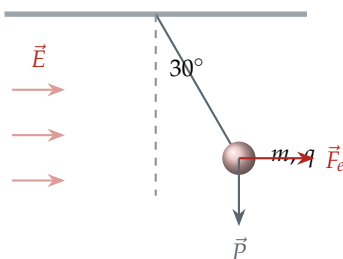
57 ★★★★★ ()

Duas cargas fixas,  $q_1 = +q$  e  $q_2 = +4q$ , estão separadas por  $d$ . Deseja-se colocar uma terceira carga  $q_3$  de modo que **as três** fiquem em equilíbrio simultaneamente.

- a) Determine a posição de  $q_3$ .  
 b) Determine o valor e o sinal de  $q_3$ .  
 c) Esse equilíbrio é estável?

58 ★★★★★ ()

Uma pequena esfera de massa  $m = 10$  g, eletrizada com carga  $q$ , é suspensa por um fio isolante de massa desprezível em uma região de campo elétrico *horizontal* e uniforme, de intensidade  $E = 10^4$  N/C. No equilíbrio, o fio forma  $30^\circ$  com a vertical.



**Figura 11** – Circuito da questão 58.

Pêndulo eletrostático em campo horizontal.

- Determine a carga  $q$  da esfera.
- Calcule a tração no fio.
- Se o campo dobrasse, o ângulo dobraria? Justifique quantitativamente.

**Dados:**  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ;  $\tan 30^\circ \approx 0,577$ .

59 ★★★★★ ()

Três cargas puntiformes estão sobre uma reta:  $+Q$  na origem,  $-2Q$  em  $x = a$  e  $+Q$  em  $x = 2a$  (um *quadrupolo linear*).

- Determine a força resultante sobre a carga central.
- Determine a força resultante sobre a carga da extremidade em  $x = 0$ .
- Explique por que o sistema, embora tenha carga total nula, ainda exerce força sobre uma carga externa distante.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

60 ★★★★★ ()

Uma carga  $Q$  é dividida em duas partes,  $q$  e  $(Q - q)$ , que são então colocadas a uma distância fixa  $d$  uma da outra.

- Obtenha a expressão da força entre elas em função de  $q$ .
- Determine o valor de  $q$  que **maximiza** essa força.
- Qual é a força máxima?

#### Nível 1 — Fixação de conceitos

61 ★☆☆☆☆ ()

Duas cargas puntiformes  $q_1 = 20 \text{ nC}$  e  $q_2 = 30 \text{ nC}$  estão separadas por  $3 \text{ cm}$  no vácuo. Determine o módulo da força elétrica e classifique-a.

**Dados:**  $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$

62 ★☆☆☆☆ ()

Duas esferas idênticas recebem cargas iguais  $q$  e se repelem com força de  $0,90 \text{ N}$  quando separadas por  $20 \text{ cm}$ .

- Determine  $q$ .

b) Quantos elétrons foram **retirados** de cada esfera?

**Dados:**  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

63 ★★★★★ ()

Duas cargas de  $5 \mu\text{C}$  cada devem exercer uma sobre a outra força de  $2,5 \text{ N}$  no vácuo. A que distância devem ser colocadas?

64 ★★★★★ ()

Duas cargas puntiformes se atraem com força  $F$ . Mantendo as cargas e **dobrando** a distância entre elas, a nova força será:

a)  $F/4$

c)  $F$

e)  $4F$

b)  $F/2$

d)  $2F$

65 ★★★★★ ()

Duas cargas separadas por uma distância fixa exercem força de  $0,80 \text{ N}$  no vácuo. Todo o conjunto é então imerso em um líquido isolante de permissividade relativa  $\epsilon_r = 4$ . Determine a nova força.

66 ★★★★★ ()

Um bastão carregado positivamente é aproximado — sem tocar — de uma esfera metálica **neutra** e isolada. A força entre eles é:

a) nula, pois a esfera é neutra

c) repulsiva

b) atrativa

d) atrativa ou repulsiva, dependendo da distância

67 ★★★★★ ()

Estime a força entre duas cargas de  $1 \text{ C}$  separadas por  $1 \text{ km}$  e comente o resultado.

## Nível 2 — Aplicação

68 ★★★★★ ()

Três cargas estão fixas sobre o eixo  $x$ :  $q_1 = 3 \mu\text{C}$  em  $x = 0$ ,  $q_2 = 2 \mu\text{C}$  em  $x = 20 \text{ cm}$  e  $q_3 = -5 \mu\text{C}$  em  $x = 50 \text{ cm}$ . Determine a força resultante sobre  $q_2$  (módulo e sentido).

69 ★★★★★ ()

Duas esferas metálicas idênticas com  $q_1 = 8 \mu\text{C}$  e  $q_2 = -2 \mu\text{C}$  estão a  $30 \text{ cm}$ . Elas são postas em contato e recolocadas na mesma posição.

a) Calcule a força antes do contato.

b) Calcule a força depois.

70 ★★★★★ ()

Duas cargas fixas exercem entre si  $0,60 \text{ N}$  no vácuo. O conjunto é mergulhado em óleo com  $\epsilon_r = 2,5$ .

a) Qual a nova força, mantida a distância?

b) Que fração da distância original restauraria a força de  $0,60 \text{ N}$ ?

71 ★★★★★ ()

A força entre duas cargas  $q_1$  e  $q_2$  separadas por  $d$  vale  $F$ . Se  $q_1$  for **triplicada** e a distância for reduzida à **metade**, a nova força será:

a)  $1,5F$ c)  $6F$ e)  $24F$ b)  $3F$ d)  $12F$ 

72 ★★★★★ ()

Em uma impressora a jato eletrostático, cada gota de tinta tem massa  $1.0 \times 10^{-11}$  kg e é carregada pela remoção de  $2.0 \times 10^5$  elétrons. Duas gotas vizinhas ficam a 1,0 mm. Compare a força elétrica entre elas com o peso de uma gota.

**Dados:**  $e = 1.6 \times 10^{-19}$  C;  $g = 9,8$  m/s<sup>2</sup>

73 ★★★★★ ()

Duas cargas positivas,  $q_1 = 4 \mu\text{C}$  em  $x = 0$  e  $q_2 = 9 \mu\text{C}$  em  $x = 50$  cm, estão fixas. Determine o ponto onde uma terceira carga ficaria em equilíbrio.

74 ★★★★★ ()

Uma carga  $q$  e outra  $100q$  interagem. Sobre os módulos das forças que uma exerce sobre a outra, é correto afirmar:

a) a força sobre  $q$  é 100 vezes maior

c) as forças têm o mesmo módulo

b) a força sobre  $100q$  é 100 vezes maior

d) depende das massas

75 ★★★★★ ()

No modelo de Bohr para o hidrogênio, o elétron orbita o próton a  $5.3 \times 10^{-11}$  m. Determine a força elétrica e a aceleração centrípeta do elétron.

**Dados:**  $e = 1.6 \times 10^{-19}$  C;  $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$  kg

76 ★★★★★ ()

Duas esferas metálicas idênticas com cargas  $+Q$  e  $+3Q$ , separadas por  $d$ , repelem-se com força  $F$ . Elas são postas em contato e depois afastadas até  $2d$ . Determine a nova força em função de  $F$ .

77 ★★★★★ ()

Compare a força entre duas cargas de  $1,0 \mu\text{C}$  separadas por 1,0 cm com o peso de um corpo de 1,0 kg, e interprete.

**Dados:**  $g = 9,8$  m/s<sup>2</sup>

### Nível 3 — Aprofundamento

78 ★★★★★ ()

Duas cargas fixas sobre o eixo  $x$ :  $q_1 = 4 \mu\text{C}$  em  $x = 0$  e  $q_2 = -1 \mu\text{C}$  em  $x = 30$  cm. Determine todos os pontos do eixo onde a força sobre uma carga de prova seria nula.

79 ★★★★★ ()

Seis cargas iguais  $Q = 2 \mu\text{C}$  ocupam os vértices de um hexágono regular de lado  $a = 10 \text{ cm}$ , com uma carga  $q = 1 \mu\text{C}$  no centro.

a) Qual a força resultante sobre  $q$ ?

b) Uma das seis cargas é removida. Qual passa a ser a força sobre  $q$  (módulo e direção)?

80 ★★★★★ ()

Três cargas ocupam os vértices de um triângulo retângulo:  $q_A = 2 \mu\text{C}$  na origem,  $q_B = 3 \mu\text{C}$  em  $(30 \text{ cm}, 0)$  e  $q_C = 4 \mu\text{C}$  em  $(0, 40 \text{ cm})$ . Determine a força resultante sobre  $q_A$ : módulo e ângulo com o eixo  $x$ .

81 ★★★★★ ()

Duas pequenas esferas metálicas idênticas, separadas por  $10 \text{ cm}$ , **atraem-se** com força de  $0,108 \text{ N}$ . Postas em contato e recolocadas na mesma distância, passam a **repelir-se** com  $0,036 \text{ N}$ . Determine as cargas iniciais.

82 ★★★★★ ()

Um pequeno bloco de massa  $m = 20 \text{ g}$ , com carga  $q = 1 \mu\text{C}$ , repousa sobre um plano inclinado **liso** de  $30^\circ$ . Uma carga fixa  $Q = 1 \mu\text{C}$  está presa na base do plano, e a força elétrica atua ao longo da superfície. Determine a distância de equilíbrio  $d$  medida sobre o plano.

**Dados:**  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

83 ★★★★★ ()

Um dipolo é formado por  $+q$  e  $-q$ , com  $q = 1 \mu\text{C}$ , fixos em  $(\pm 5 \text{ cm}, 0)$ . Uma carga  $Q = 2 \mu\text{C}$  é colocada em  $(0, 12 \text{ cm})$ , sobre a mediatriz.

a) Mostre que a resultante sobre  $Q$  é paralela ao eixo do dipolo.

b) Calcule seu módulo.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

84 ★★★★★ ()

**(Modelagem experimental.)** Em uma reprodução da balança de torção, duas esferas com cargas iguais  $q = 0,10 \mu\text{C}$  foram mantidas a várias distâncias e a força foi medida:

|                 |       |       |        |        |        |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| $r \text{ (m)}$ | 0,020 | 0,030 | 0,040  | 0,050  | 0,060  |
| $F \text{ (N)}$ | 0,223 | 0,101 | 0,0558 | 0,0362 | 0,0249 |

a) Proponha uma linearização que permita testar a hipótese  $F = C r^n$ .

b) Estime  $n$  e discuta se os dados sustentam a lei do inverso do quadrado.

c) Obtenha o valor experimental de  $k_0$  e compare com o tabelado.

85 ★★★★★ ()

**(Otimização com cálculo.)** Um anel fino de raio  $R$ , com carga total  $Q$  uniformemente distribuída, está no plano  $yz$ . Uma carga puntiforme  $q$  é colocada sobre o eixo do anel, a uma distância  $x$  do centro.

a) Mostre que  $F(x) = \frac{k_0 Q q x}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$ .

b) Determine o valor de  $x$  que **maximiza** a força.

c) Calcule  $F_{\max}$  para  $Q = 10 \mu\text{C}$ ,  $q = 2 \mu\text{C}$  e  $R = 10 \text{ cm}$ .

86 ★★★★★ ()

**(Distribuição contínua.)** Um bastão isolante retilíneo de comprimento  $L$  possui carga  $Q$  uniformemente distribuída. Uma carga puntiforme  $q$  está sobre o prolongamento do bastão, a uma distância  $d$  da extremidade mais próxima.

a) Deduza  $F = \frac{k_0 Q q}{d(d+L)}$ .

b) Verifique o comportamento para  $L \ll d$ .

c) Calcule  $F$  para  $Q = 4 \mu\text{C}$ ,  $L = 20 \text{ cm}$ ,  $q = 1 \mu\text{C}$  e  $d = 10 \text{ cm}$ .

87 ★★★★★ ()

**(Demonstração — estabilidade.)** Duas cargas  $+Q$  estão fixas em  $x = -d$  e  $x = +d$ . Uma carga  $q$  é colocada na origem.

a) Mostre que a origem é posição de equilíbrio para qualquer  $q$ .

b) Para  $q > 0$ , analise a estabilidade a um pequeno deslocamento *longitudinal* ( $\pm x$ ).

c) Repita para um deslocamento *transversal* ( $\pm y$ ) e conclua.

88 ★★★★★ ()

**(Série infinita.)** Cargas puntiformes de mesmo módulo  $Q$  e **sinais alternados** ocupam as posições  $x = a, 2a, 3a, \dots$  sobre um eixo:  $-Q$  em  $a$ ,  $+Q$  em  $2a$ ,  $-Q$  em  $3a$  e assim por diante, indefinidamente. Uma carga  $+q$  está na origem.

a) Escreva a força resultante sobre  $q$  como uma série.

b) Some a série e obtenha a expressão fechada.

Dados:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$

89 ★★★★★ ()

**(Oscilações.)** Uma partícula de massa  $m = 1,0 \text{ g}$  e carga  $-q = -2 \mu\text{C}$  é liberada em repouso sobre o eixo de um anel de raio  $R = 10 \text{ cm}$  e carga  $Q = 5 \mu\text{C}$ , a uma distância  $x_0 \ll R$  do centro.

a) Mostre que, para  $x \ll R$ , o movimento é harmônico simples.

b) Obtenha  $\omega$  e o período  $T$ .

90 ★★★★★ ()

**(Modelagem com taxas.)** Duas esferas idênticas de massa  $m = 2,0 \text{ g}$ , cada uma com carga  $q$ , pendem de fios isolantes de comprimento  $L = 60 \text{ cm}$  presos ao mesmo ponto. Elas se afastam até uma separação  $x \ll L$ . Por fuga de carga para o ar úmido, as esferas se aproximam lentamente.

a) Mostre que  $x^3 = \frac{2k_0 q^2 L}{mg}$ .

b) Demonstre que  $\frac{dx}{dt} = \frac{2x}{3q} \frac{dq}{dt}$ .

c) Se em certo instante  $x = 6,0 \text{ cm}$  e as esferas se aproximam a  $1,0 \text{ mm/s}$ , calcule  $dq/dt$ .



**Dados:**  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

91 ★★★★★ ()

**(Simetria e integração.)** Um fio semicircular de raio  $R = 5,0 \text{ cm}$  possui carga  $Q = 3 \mu\text{C}$  distribuída uniformemente. Uma carga  $q = 1 \mu\text{C}$  ocupa o centro do semicírculo.

a) Justifique por que a resultante é dirigida ao longo do eixo de simetria.

b) Mostre que  $F = \frac{2k_0 Q q}{\pi R^2}$  e calcule seu valor.

92 ★★★★★ ()

**(Síntese — equilíbrio de um sistema.)** Quatro cargas iguais  $Q = 2 \mu\text{C}$  ocupam os vértices de um quadrado de lado  $a$ . Uma quinta carga  $q$  é colocada no centro.

a) Determine  $q$  (sinal e módulo, em função de  $Q$ ) para que cada carga dos vértices fique em equilíbrio.

b) Calcule  $q$  numericamente.

c) O sistema completo está em equilíbrio estável? Justifique.

## Gabarito — 1.2 Lei de Coulomb

43.  $F = 33,75 \text{ N}$ , atrativa

44.  $F = 562,5 \text{ N}$ , repulsiva

45. (d)

46. (e)

47. (d)

48.  $F_R \approx 6,24 \text{ N}$

49.  $F_R \approx 1,72 \text{ N}$

50.  $q = 0,2 \mu\text{C}$

51.  $x = 10 \text{ cm}$  a partir de A

52. (a)

53. (a)  $x = 6 \text{ cm}$ ; (b)  $x = 30 \text{ cm}$  (fora do segmento); (c) estável para  $q_3 < 0$ , instável para  $q_3 > 0$

54. (a) demonstracão; (b)  $\approx 4,2 \times 10^{42}$ ; (c) ver comentário

55. (a)  $d \approx 6,9 \text{ cm}$ ; (b)  $F \approx 0,88 \text{ mN}$ ; (c)  $q \approx 22 \text{ nC}$

56.  $F_R \approx 0,82 \text{ N}$ , dirigida ao centro do quadrado

57. (a) a  $d/3$  de  $q_1$ ; (b)  $q_3 = -\frac{4q}{9}$ ; (c) instável

58. (a)  $q \approx 5,8 \mu\text{C}$ ; (b)  $T \approx 0,115 \text{ N}$ ; (c) não — o ângulo cresce menos que proporcionalmente

59. (a) nula, por simetria; (b)  $F = \frac{7k_0 Q^2}{4a^2}$  dirigida para  $+x$ ; (c) ver comentário

60. (a)  $F = \frac{k_0 q(Q-q)}{d^2}$ ; (b)  $q =$

$Q/2$ ; (c)  $F_{\max} = \frac{k_0 Q^2}{4d^2}$

61.  $F = 6 \text{ mN}$ , repulsiva

62. (a)  $q = 2 \mu\text{C}$ ; (b)  $n = 1,25 \times 10^{13}$  elétrons

63.  $r = 0,30 \text{ m}$

64. (a)

65.  $F' = 0,20 \text{ N}$

66. (b)

67.  $F = 9 \text{ kN}$  (o peso de cerca de  $900 \text{ kg}$ )

68.  $F = 2,35 \text{ N}$ , no sentido  $+x$

69. (a)  $1,6 \text{ N}$ , atrativa; (b)  $0,9 \text{ N}$ , repulsiva

70. (a)  $0,24 \text{ N}$ ; (b)  $r' = r/\sqrt{2,5} \approx 0,63 r$

71. (d)

72.  $F_e = 9,2 \times 10^{-12} \text{ N}$ ;  $P = 9,8 \times 10^{-11} \text{ N}$ ;  $F_e/P \approx 0,094$

73.  $x = 20 \text{ cm}$

74. (c)

75.  $F = 8,2 \times 10^{-8} \text{ N}$ ;  $a = 9,0 \times 10^{22} \text{ m/s}^2$

76.  $F' = F/3$

77.  $F = 90 \text{ N}$  contra  $P = 9,8 \text{ N}$ ; razão  $\approx 9,2$

78. Um único ponto:  $x = 60 \text{ cm}$

79. (a) nula; (b)  $1,8 \text{ N}$ , apontando para o vértice vazio

80.  $F = 0,75 \text{ N}$ , a  $216,9^\circ$  (isto é,  $36,9^\circ$  abaixo do semieixo  $-x$ )

81.  $q_1 = 0,6 \mu\text{C}$  e  $q_2 = -0,2 \mu\text{C}$  (ou a permuta)

82.  $d \approx 30,3 \text{ cm}$

83. (a) as componentes verticais se cancelam; (b)  $F = 0,82 \text{ N}$ , no sentido  $-x$  (de  $+q$  para  $-q$ )

84. (a)  $\log F = \log C + n \log r$ ; (b)  $n \approx -2,00$ ; (c)  $k_0 \approx 9,1 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$  (erro  $\approx 1\%$ )

85. (b)  $x = R/\sqrt{2} \approx 7,07 \text{ cm}$ ; (c)  $F_{\max} = \frac{2k_0 Q q}{3\sqrt{3} R^2} = 6,93 \text{ N}$

86. (b)  $F \rightarrow k_0 Q q/d^2$ ; (c)  $F = 1,2 \text{ N}$

87. (a) por simetria; (b) estável, com  $F \approx -4k_0 Q q x/d^3$ ; (c) instável, com  $F \approx +2k_0 Q q y/d^3$  — não há equilíbrio estável em todas as direções

88.  $F = \frac{\pi^2}{12} \cdot \frac{k_0 Q q}{a^2} \approx 0,822 \frac{k_0 Q q}{a^2}$ , atrativa (sentido  $+x$ )

89. (b)  $\omega = \sqrt{k_0 Q q/(m R^3)} = 300 \text{ rad/s}$ ;  $T \approx 20,9 \text{ ms}$

90. (c)  $q \approx 19,8 \text{ nC}$  e  $dq/dt \approx -0,49 \text{ nC/s}$

91.  $F = 6,9 \text{ N}$ , ao longo do eixo de simetria

92. (a)  $q = -\frac{Q(2\sqrt{2}+1)}{4}$ ; (b)  $q \approx -1,91 \mu\text{C}$ ; (c) não — o equilíbrio é instável



Campo no ponto médio entre duas cargas.

No **Caso I** ( $+Q$  e  $-Q$ ) e no **Caso II** (ambas  $+Q$ ), o campo resultante em M é, respectivamente:

- a) nulo em I e nulo em II.
- b) não-nulo em I e nulo em II.
- c) nulo em I e não-nulo em II.
- d) não-nulo em ambos.
- e) nulo em ambos.

### Nível 3 — Aprofundamento

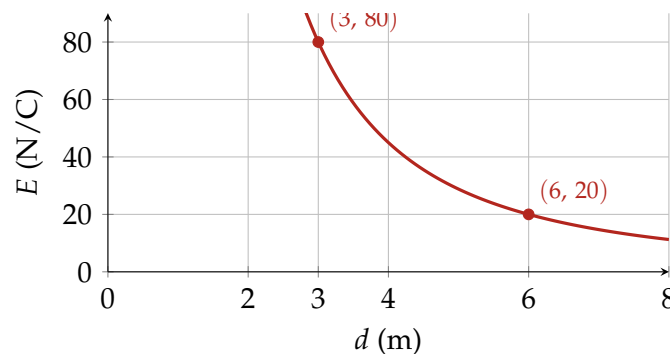
99 ★★★★★ ()

As cargas  $q_1 = 20\text{ C}$  e  $q_2 = 64\text{ C}$  estão fixas no vácuo nos pontos A e B, separados por 9 m. Determine a posição, sobre o segmento AB, onde o campo elétrico resultante é nulo.

**Dados:**  $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ .

100 ★★★★★ ()

A intensidade do campo elétrico de uma carga puntiforme positiva, em função da distância  $d$ , obedece ao gráfico  $E \times d$  abaixo (curva do tipo  $E = c/d^2$ ). Sabendo que a 3 m o campo vale 80 N/C, determine o campo a 6 m.



**Figura 13** – Campo elétrico em função da distância ( $E \propto 1/d^2$ ).

101 ★★★★★ ()

Duas cargas  $q_1 = 9\text{ }\mu\text{C}$  e  $q_2 = 4\text{ }\mu\text{C}$  estão fixas e separadas por 10 cm. Determine a que distância da carga  $q_1$ , sobre a reta que as une, o campo elétrico resultante é nulo.

102 ★★★★★ ()

Duas cargas puntiformes,  $+4Q$  e  $-Q$ , estão fixas no vácuo, separadas por uma distância  $d$ .

- a) Mostre que existe um ponto sobre a reta que as une onde o campo elétrico resultante é **nulo**, e determine sua posição.
- b) Explique por que esse ponto está *fora* do segmento que une as cargas, e do lado da carga de *menor* módulo.
- c) Nesse mesmo ponto, o potencial elétrico é nulo? Justifique.

103 ★★★★★ ()

Um elétron entra com velocidade horizontal  $v_0 = 2 \times 10^7 \text{ m/s}$  na região entre duas placas

paralelas de comprimento  $L = 5 \text{ cm}$ , onde existe campo elétrico uniforme  $E = 10^4 \text{ V/m}$ , perpendicular à velocidade.

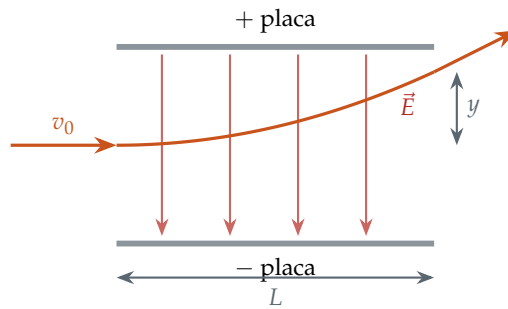


Figura 14 – Circuito da questão 103.

Deflexão de um elétron em campo elétrico uniforme.

- Calcule a aceleração do elétron.
- Determine o tempo de permanência entre as placas e o desvio vertical  $y$ .
- Calcule o ângulo de saída em relação à direção inicial.

**Dados:**  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ;  $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ .

104 ★★★★★ ()

Quatro cargas de módulo  $q = 1 \mu\text{C}$  ocupam os vértices de um quadrado de lado  $a = 10 \text{ cm}$ . Compare o **campo elétrico no centro** em três configurações:

- todas positivas;
- duas positivas e duas negativas, alternadas  $(+, -, +, -)$ ;
- duas positivas e duas negativas, adjacentes  $(+, +, -, -)$ .

**Dados:**  $k_0 = 9 \times 10^9$ ;  $\sqrt{2} \approx 1,41$ .

105 ★★★★★ ()

Uma carga  $-Q$  está na origem e uma carga  $+4Q$  está em  $x = d$ .

- Determine o ponto sobre o eixo  $x$  onde o campo resultante é nulo.
- Explique por que ele fica *fora* do segmento e do lado da carga de menor módulo.
- Nesse ponto, quanto vale o potencial elétrico?

106 ★★★★★ ()

Um anel isolante de raio  $R$  está uniformemente carregado com carga total  $Q$ . Considere um ponto  $P$  sobre o eixo do anel, a uma distância  $x$  do centro.

- Explique, por simetria, por que o campo em  $P$  é paralelo ao eixo.
- Sabendo que  $E(x) = \frac{k_0 Q x}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$ , determine  $E$  no centro do anel e no limite  $x \gg R$ .
- Mostre que o campo é *máximo* em  $x = \frac{R}{\sqrt{2}}$ .

## Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

107 ★★★★★ ()

Uma haste isolante fina de comprimento  $L$  está uniformemente carregada com carga total  $Q$  (densidade linear  $\lambda = Q/L$ ). Considere um ponto  $P$  sobre o prolongamento da haste, a uma distância  $a$  da extremidade mais próxima.

a) Monte a integral que fornece o campo elétrico em  $P$ .

b) Mostre que  $E = \frac{k_0 Q}{a(a+L)}$ .

c) Verifique o comportamento no limite  $a \gg L$  e interprete.

108 ★★★★★ ()

Um dipolo elétrico é formado por cargas  $+q$  e  $-q$  separadas por uma pequena distância  $2\ell$ . Define-se o **momento de dipolo**  $p = q(2\ell)$ .

a) Mostre que, sobre a mediatriz do dipolo, a uma distância  $r \gg \ell$  do centro, o campo vale  $E \approx \frac{k_0 p}{r^3}$ .

b) Por que o campo do dipolo decai mais rápido que o de uma carga isolada?

c) Um dipolo colocado em campo uniforme sofre força resultante? E torque?

## Nível 1 — Fixação de conceitos

109 ★☆☆☆☆ ()

Determine o módulo do campo elétrico produzido por  $Q = +3 \mu\text{C}$  a 30 cm de distância.

**Dados:**  $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$

110 ★☆☆☆☆ ()

Determine o campo produzido por  $Q = -5 \mu\text{C}$  a 50 cm, indicando o sentido.

111 ★☆☆☆☆ ()

Uma carga  $q = +2 \mu\text{C}$  é colocada em um ponto onde  $E = 5000 \text{ N/C}$ . Determine a força sobre ela.

112 ★☆☆☆☆ ()

Determine a carga que produz  $E = 2000 \text{ N/C}$  a 30 cm.

113 ★☆☆☆☆ ()

A que distância de  $Q = +8 \mu\text{C}$  o campo vale  $200 \text{ kN/C}$ ?

114 ★☆☆☆☆ ()

O campo elétrico em um ponto, medido com carga de prova  $q_0$ , vale  $E$ . Se a carga de prova for **dobrada**, o valor medido:

a) dobra

b) cai à metade

c) não se altera

d) depende do sinal de  $q_0$

115 ★★★★★ ()

Mostre que  $N/C$  e  $V/m$  são a mesma unidade.

116 ★★★★★ ()

Uma carga negativa é colocada em uma região de campo elétrico uniforme. Sobre seu movimento inicial, é correto afirmar que ela:

- a) acelera no sentido do campo                      c) permanece em repouso  
b) acelera no sentido oposto ao campo              d) move-se perpendicularmente ao campo

## Nível 2 — Aplicação

117 ★★★★★ ()

Uma carga  $q_0 = -1 \mu C$  é colocada em um campo uniforme de  $E = 2000 N/C$ .

- a) Determine a força.  
b) Determine sua aceleração, se a massa for 4 g.

118 ★★★★★ ()

Um próton é abandonado em um campo uniforme de  $E = 1 \times 10^4 N/C$ . Determine sua aceleração.

**Dados:**  $e = 1.6 \times 10^{-19} C$ ;  $m_p = 1.67 \times 10^{-27} kg$

119 ★★★★★ ()

Duas cargas estão sobre o eixo  $x$ :  $+4 \mu C$  em  $x = 0$  e  $-2 \mu C$  em  $x = 0,30 m$ . Determine o campo em  $x = 0,60 m$ .

120 ★★★★★ ()

Duas cargas iguais  $Q = +2 \mu C$  estão em  $(\pm 0,30 m, 0)$ . Determine o campo no ponto  $(0, 0,40 m)$ .

121 ★★★★★ ()

Duas placas paralelas separadas por 2 mm estão submetidas a 600 V. Determine o campo entre elas.

122 ★★★★★ ()

Uma placa condutora extensa tem densidade superficial de carga  $\sigma = 2 \mu C/m^2$ . Determine o campo próximo à sua superfície.

**Dados:**  $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} F/m$

123 ★★★★★ ()

Compare o campo produzido por  $Q_1 = +9 \mu C$  a 30 cm com o de  $Q_2 = +4 \mu C$  a 20 cm.

124 ★★★★★ ()

Uma carga em um ponto sofre campos de  $3 kN/C$  na direção  $x$  e  $4 kN/C$  na direção  $y$ , produzidos por duas fontes distintas. Determine o campo resultante.

125 ★★☆☆☆ ()

Em uma representação por linhas de campo, o que indica uma região onde as linhas estão mais próximas entre si?

- a) potencial maior
- b) campo mais intenso
- c) carga maior naquele ponto
- d) ausência de campo

126 ★★☆☆☆ ()

Uma carga produz campo de  $8 \text{ kN/C}$  no vácuo. O conjunto é imerso em um dielétrico de  $\epsilon_r = 4$ . Determine o novo campo.

127 ★★☆☆☆ ()

Uma gota de massa  $2 \text{ mg}$  e carga  $1 \text{ nC}$  deve ficar suspensa em repouso. Determine o campo elétrico necessário.

**Dados:**  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

### Nível 3 — Aprofundamento

128 ★★☆☆☆ ()

Duas cargas iguais  $Q = +1 \text{ } \mu\text{C}$  ocupam  $(\pm 0,20 \text{ m}, 0)$ .

- a) Determine o campo em  $(0, 0,20 \text{ m})$ .
- b) Determine o campo no ponto médio e justifique.

129 ★★☆☆☆ ()

Um dipolo é formado por  $+q$  e  $-q$  separadas por  $2a$ . Considere um ponto do eixo perpendicular à linha que as une, a distância  $y$  do centro.

- a) Deduza a expressão exata do campo.
- b) Obtenha a forma assintótica para  $y \gg a$ .
- c) Compare a queda com a de uma carga isolada.

130 ★★☆☆☆ ()

Duas placas condutoras extensas e paralelas têm densidades superficiais  $+\sigma$  e  $-\sigma$ , com  $\sigma = 1 \text{ } \mu\text{C/m}^2$ .

- a) Determine o campo entre as placas.
- b) Determine o campo fora delas.
- c) Justifique fisicamente.

131 ★★☆☆☆ ()

Uma esfera condutora de raio  $R = 10 \text{ cm}$  tem carga  $Q = 5 \text{ } \mu\text{C}$ .

- a) Determine o campo no interior, na superfície e a  $30 \text{ cm}$  do centro.
- b) Avalie se a configuração é fisicamente sustentável no ar.

132 ★★☆☆☆ ()

Um elétron parte do repouso em um campo uniforme de  $E = 1000 \text{ V/m}$  e percorre  $2 \text{ cm}$ .

- a) Determine a aceleração e o tempo de percurso.
- b) Determine a velocidade final e a energia adquirida.

**Dados:**  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ;  $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

133 ★★☆☆ ()

Compare a queda do campo com a distância para três configurações: carga puntiforme, fio infinito carregado e plano infinito carregado.

- a) Escreva a dependência de cada uma.
- b) Explique a origem geométrica das diferenças.

134 ★★☆☆ ()

Uma haste isolante fina é carregada de modo que produz, em certo ponto, campo de  $600 \text{ N/C}$ . A haste é então partida ao meio, e apenas uma das metades permanece.

- a) O campo cai à metade? Justifique.
- b) Determine em que condição isso valeria.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

135 ★★★★★ ()

**(Campo nulo com potencial não nulo.)** Construa uma configuração em que  $\vec{E} = \vec{0}$  em um ponto onde  $V \neq 0$ .

- a) Proponha o arranjo mais simples e determine os valores.
- b) Explique por que isso é possível.
- c) Determine se o inverso ( $V = 0$  com  $\vec{E} \neq \vec{0}$ ) também ocorre.

136 ★★★★★ ()

**(Linhas de campo.)** Analise as linhas de campo de um dipolo elétrico.

- a) Descreva seu traçado.
- b) Demonstre que linhas de campo nunca se cruzam.
- c) Explique o que ocorre em pontos de campo nulo.

137 ★★★★★ ()

**(Projeto de acelerador de placas.)** Projete um arranjo de placas paralelas que imprima aceleração de  $a = 2 \times 10^{12} \text{ m/s}^2$  a um elétron.

- a) Determine o campo necessário.
- b) Determine a tensão para separação de  $1 \text{ cm}$ .
- c) Determine o tempo de trânsito e a velocidade de saída.

**Dados:**  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ;  $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

138 ★★★★★ ()

**(Cavidade em condutor.)** Uma carga puntiforme  $+q$  é colocada no interior de uma cavidade vazia dentro de um condutor *neutro* e isolado.



- a) Determine a carga induzida em cada superfície.
- b) Determine o campo dentro do metal e fora do condutor.
- c) Analise o que muda se o condutor for aterrado.

139 ★★★★★ ()

**(Esfera isolante uniformemente carregada.)** Uma esfera isolante maciça de raio  $R$  tem carga  $Q$  distribuída uniformemente em seu *volume*.

- a) Determine o campo para  $r < R$  e para  $r > R$ .
- b) Identifique onde o campo é máximo.
- c) Compare com a esfera *condutora* de mesma carga.

140 ★★★★★ ()

**(Traçado numérico de linhas de campo.)** Descreva um procedimento computacional para traçar linhas de campo a partir de uma expressão conhecida de  $\vec{E}(x, y)$ .

- a) Formule o algoritmo.
- b) Indique como escolher os pontos de partida.
- c) Aponte as dificuldades numéricas e como contorná-las.

141 ★★★★★ ()

**(Limite de campo em capacitor.)** Um capacitor de placas paralelas com  $d = 0,1$  mm usa dielétrico de rigidez  $20$  kV/mm e  $\epsilon_r = 3$ .

- a) Determine a tensão máxima e o campo correspondente.
- b) Determine a densidade superficial de carga no limite.
- c) Discuta o compromisso entre capacitância e tensão.

**Dados:**  $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$  F/m

142 ★★★★★ ()

**(Superposição vetorial em anel.)** Um anel de raio  $R$  tem carga  $Q$  uniformemente distribuída.

- a) Explique por que o campo é nulo no centro.
- b) Determine, sem integrar, o campo em um ponto muito distante no eixo.
- c) Discuta o que ocorre se metade do anel for removida.

## Gabarito — 1.3 Campo elétrico

93.  $E = 1.2 \times 10^9$  N/C

94. (c)

95. (a)  $E = 1.0 \times 10^7$  N/C, vertical para baixo; (b)  $F = 3 \times 10^4$  N96.  $E = 9.0 \times 10^5$  N/C, radial, afastando-se de  $Q$ 

97. (b)

98. (b)

99. A 4 m de A (e 5 m de B)

100.  $E = 20$  N/C101. A 6 cm de  $q_1$ 102. (a) a  $2d$  da carga  $+4Q$  (isto é, a  $d$  além de  $-Q$ ); (b) e (c) ver comentário103. (a)  $a \approx 1,76 \times 10^{15}$  m/s<sup>2</sup>; (b)  $t = 2,5$  ns,  $y \approx 5,5$  mm; (c)  $\theta \approx 12,4^\circ$ 104. (a)  $\vec{E} = 0$ ; (b)  $\vec{E} = 0$ ; (c) $E \approx 5.1 \times 10^6$  N/C105. (a)  $x = -d$  (a uma distância  $d$  à esquerda de  $-Q$ ); (b) e (c) ver comentário;  $V = \frac{k_0 Q}{d}$ 106. (b)  $E(0) = 0$  e  $E \rightarrow k_0 Q/x^2$ ; (c) demonstração107. (b) demonstração; (c)  $E \rightarrow k_0 Q/a^2$  (carga puntiforme)

108. (a) demonstracão; (b) e (c) ver comentário  
 109.  $E = 300 \text{ kN/C}$   
 110.  $E = 180 \text{ kN/C}$ , apontando para a carga  
 111.  $F = 10 \text{ mN}$ , no sentido do campo  
 112.  $Q = 20 \text{ nC}$   
 113.  $r = 0,6 \text{ m}$   
 114. (c)  
 115.  $V = \text{J/C}$  e  $J = \text{N m}$   
 116. (b)  
 117.  $F = 2 \text{ mN}$ , oposta a  $\vec{E}$ ;  $a = 0,5 \text{ m/s}^2$   
 118.  $a = 9,6 \times 10^{11} \text{ m/s}^2$   
 119.  $E = 100 \text{ kN/C}$ , no sentido  $-x$   
 120.  $E = 115,2 \text{ kN/C}$ , ao longo de  $+y$   
 121.  $E = 300 \text{ kV/m}$   
 122.  $E = 226 \text{ kN/C}$   
 123.  $E_1 = E_2 = 900 \text{ kN/C}$  — iguais  
 124.  $E = 5 \text{ kN/C}$ , a  $53,1^\circ$  do eixo  $x$   
 125. (b)  
 126.  $E = 2 \text{ kN/C}$   
 127.  $E = 19,6 \text{ kN/C}$   
 128. (a)  $E = 159 \text{ kN/C}$  ao longo de  $+y$ ; (b)  $\vec{E} = \vec{0}$   
 129.  $E = \frac{2k_0qa}{(y^2 + a^2)^{3/2}} \rightarrow \frac{2k_0qa}{y^3}$   
 130. Entre:  $E = 113 \text{ kN/C}$ ; fora:  $E = 0$   
 131. 0;  $4,5 \text{ MV/m}$ ;  $500 \text{ kV/m}$  — insustentável  
 132.  $a = 1,76 \times 10^{14} \text{ m/s}^2$ ;  $t = 15,1 \text{ ns}$ ;  $v = 2,65 \times 10^6 \text{ m/s}$ ;  $20 \text{ eV}$   
 133.  $1/r^2$ ,  $1/r$  e constante  
 134. Não necessariamente — só vale se a metade removida contribuisse com exatamente metade do campo  
 135. Duas cargas iguais  $+Q$ ; no ponto médio  $\vec{E} = \vec{0}$  e  $V = 2k_0Q/a$   
 136. Saem de  $+q$  e entram em  $-q$ ; não se cruzam porque  $\vec{E}$  tem direccão única em cada ponto  
 137.  $E = 11,4 \text{ V/m}$ ;  $U = 0,114 \text{ V}$ ;  $t = 100 \text{ ns}$ ;  $v = 2 \times 10^5 \text{ m/s}$   
 138.  $-q$  na parede da cavidade,  $+q$  na superfície externa; campo nulo no metal e não nulo fora  
 139.  $E = \frac{k_0Qr}{R^3}$  dentro e  $\frac{k_0Q}{r^2}$  fora; máximo na superfície  
 140. Integrar  $\frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{\vec{E}}{|\vec{E}|}$  a partir de pontos distribuídos em torno das cargas  
 141.  $U_{\text{max}} = 2 \text{ kV}$ ;  $E = 2 \times 10^7 \text{ V/m}$ ;  $\sigma = 531 \mu\text{C/m}^2$   
 142. Centro:  $\vec{E} = \vec{0}$  por simetria; longe:  $E \rightarrow k_0Q/x^2$ ; com meio anel, campo não nulo no centro

## 1.4 Potencial elétrico e superfícies equipotenciais

### Nível 1 — Fixação de conceitos

143 ★☆☆☆☆ ()

Sobre superfícies equipotenciais, é correto afirmar que:

- a) o campo elétrico é tangente a elas.
- b) o campo elétrico é perpendicular a elas.
- c) o potencial varia ao longo de uma mesma superfície.
- d) é necessário realizar trabalho para mover uma carga sobre a superfície.
- e) elas sempre coincidem com as linhas de campo.

144 ★☆☆☆☆ ()

Considere dois pontos A e B de um campo elétrico uniforme de intensidade  $E = 10^4 \text{ N/C}$ , separados por  $5 \text{ cm}$  ao longo da direcção do campo. Calcule a ddp entre A e B.

### Nível 2 — Aplicação

145 ★☆☆☆☆ ()

A figura representa três superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme, com  $V_A = 60 \text{ V}$ ,  $V_B = 40 \text{ V}$  e  $V_C = 20 \text{ V}$ , igualmente espaçadas de  $2 \text{ cm}$ .

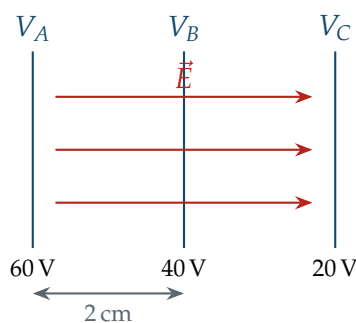


Figura 15 – Circuito da questão 145.

Superfícies equipotenciais em campo uniforme.

- Determine a intensidade do campo elétrico.
- Qual o trabalho para levar uma carga de  $5 \mu\text{C}$  de A até C?

146 ★★☆☆☆ ()

A figura mostra linhas equipotenciais no campo gerado por duas cargas de mesmo módulo e sinais opostos. São dados  $V_A = 30 \text{ V}$ ,  $V_B = 10 \text{ V}$  e  $V_C = -10 \text{ V}$ . Calcule a ddp entre A e B, e entre B e C.

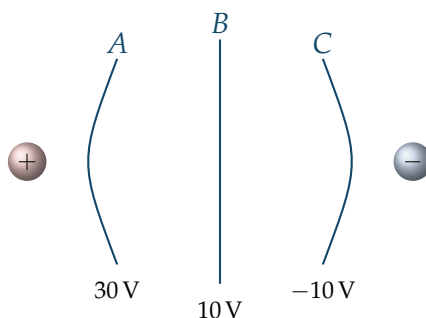


Figura 16 – Circuito da questão 146.

Linhas equipotenciais de um dipolo elétrico.

147 ★★☆☆☆ ()

As linhas cheias da figura representam linhas de força de um campo eletrostático e as tracejadas, linhas equipotenciais, com  $V_A > V_B > V_C$ . Uma partícula de carga  $q = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$  é levada de A até C.

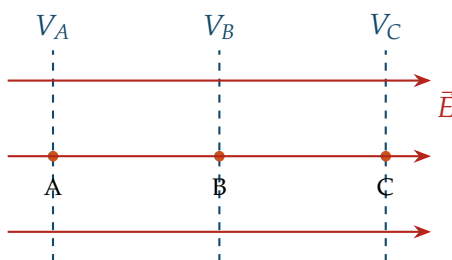


Figura 17 – Circuito da questão 147.

Linhas de força (cheias) e equipotenciais (tracejadas).

Sobre o trabalho da força elétrica nesse deslocamento, é correto afirmar que:

- a) é nulo, pois A e C estão na mesma linha de força.
- b) é positivo, pois a carga se move no sentido do campo.
- c) é negativo, pois a carga se move contra o campo.
- d) depende do caminho seguido entre A e C.
- e) é máximo se a carga for levada de A até B.

148 ★★☆☆☆ ()

A figura representa as linhas equipotenciais e as linhas de força do campo gerado por uma carga puntiforme  $Q$  fixa no vácuo. As equipotenciais são círculos concêntricos.

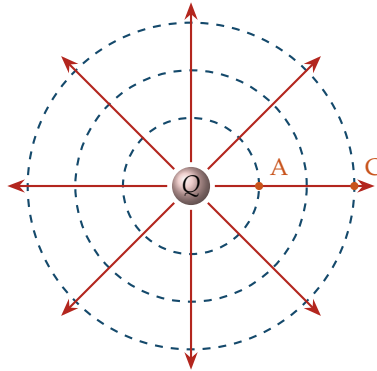


Figura 18 – Circuito da questão 148.

Campo e equipotenciais de uma carga puntiforme positiva.

Como as linhas de força *apontam para fora* de  $Q$ , pode-se concluir que:

- a)  $Q$  é negativa e o potencial aumenta com a distância.
- b)  $Q$  é positiva e o potencial diminui com a distância.
- c)  $Q$  é positiva e o potencial aumenta com a distância.
- d) o potencial é o mesmo em A e C.
- e) o campo é uniforme.

149 ★★☆☆☆ ()

A figura mostra a configuração das linhas de força do campo gerado por duas partículas carregadas A e B. As linhas *saem* de A e *entram* em B.

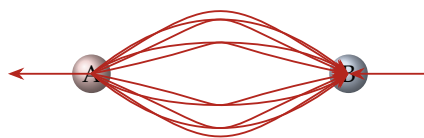


Figura 19 – Circuito da questão 149.

Linhas de força de duas cargas A e B.

Os sinais das cargas A e B são, respectivamente:

- a) positivo e positivo.
- b) positivo e negativo.
- c) negativo e positivo.
- d) negativo e negativo.
- e) ambos nulos.

150 ★★★★★ ()

Uma carga elétrica cria, em um ponto P situado a 20 cm dela, um campo de intensidade 900 N/C. O módulo do potencial elétrico em P é:

- a) 45 V                                      c) 180 V                                      e) 900 V  
b) 90 V                                      d) 450 V

151 ★★★★★ ()

Próximo ao solo, em um dia limpo, a atmosfera apresenta um campo elétrico aproximadamente uniforme, vertical, apontando para baixo, de intensidade 120 V/m. Considere dois pontos M (mais alto) e N (mais baixo), separados verticalmente por 10 m.

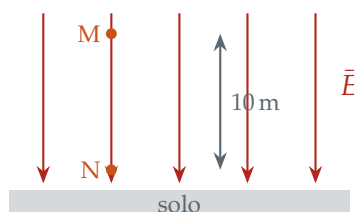


Figura 20 – Circuito da questão 151.

Campo elétrico atmosférico próximo ao solo.

A diferença de potencial entre M e N vale:

- a) 12 V                                      d) 12 000 V  
b) 120 V                                      e) zero  
c) 1200 V

### Nível 3 — Aprofundamento

152 ★★★★★ ()

Duas cargas  $Q_1 = 2 \mu\text{C}$  e  $Q_2 = -2 \mu\text{C}$  estão fixas, separadas por 20 cm. Determine o potencial elétrico no ponto médio M do segmento que as une.

**Dados:**  $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ .

153 ★★★★★ ()

Uma carga puntiforme  $Q = 5 \mu\text{C}$  está fixa no vácuo. Uma segunda carga  $q = 2 \mu\text{C}$  é trazida do infinito até um ponto a 30 cm de Q.

- a) Qual o potencial criado por Q nesse ponto?  
b) Qual o trabalho realizado pela força externa para trazer q (supondo-a trazida lentamente)?

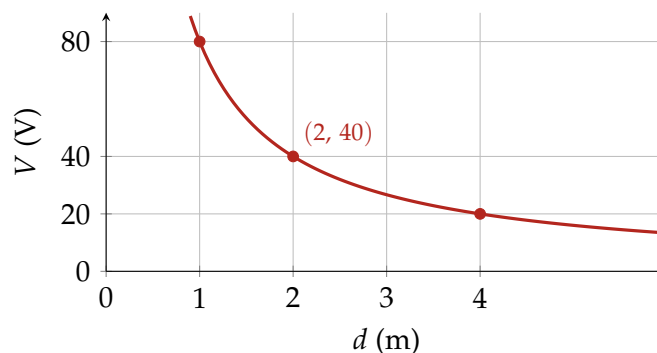
**Dados:**  $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ ;  $V_\infty = 0$ .

154 ★★★★★ ()

Um elétron ( $q = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ,  $m = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ) parte do repouso e é acelerado por uma ddp de 200 V. Determine a energia cinética adquirida e a velocidade final do elétron.

155 ★★★★★ ()

O diagrama representa o potencial elétrico  $V$  criado por uma carga puntiforme em função da distância  $d$  até ela.



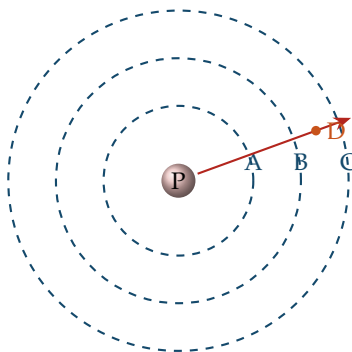
**Figura 21** – Potencial de uma carga puntiforme em função da distância.

Sabendo que, a 2 m, o potencial vale 40 V, o potencial a 4 m e o campo elétrico a 2 m valem, respectivamente:

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| a) 20 V e 20 V/m | d) 40 V e 40 V/m |
| b) 20 V e 40 V/m | e) 10 V e 20 V/m |
| c) 10 V e 10 V/m |                  |

156 ★★★★★ ()

Na figura, uma partícula de carga  $Q > 0$  está fixa em P. As superfícies A, B e C são equipotenciais, e um ponto D situa-se sobre uma linha de força entre B e C.



**Figura 22** – Circuito da questão 156.

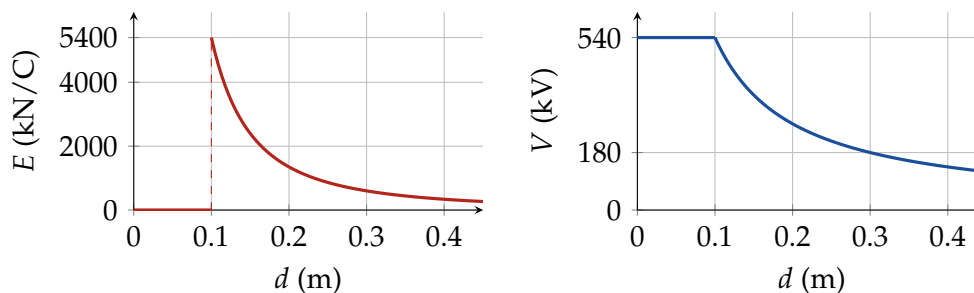
Equipotenciais de uma carga puntiforme positiva.

Sobre os potenciais, é correto afirmar que:

- a)  $V_A < V_B < V_C$ .
- b)  $V_A > V_B > V_C$ .
- c)  $V_A = V_B = V_C$ .
- d)  $V_C$  é o maior, por estar mais longe.
- e) nada se pode afirmar sem o valor de  $Q$ .

157 ★★★★★ ()

Uma esfera condutora de raio  $R = 10$  cm está carregada com  $Q = 6 \mu\text{C}$ , isolada no vácuo. Os gráficos mostram o campo elétrico e o potencial em função da distância  $d$  ao centro.



**Figura 23** – Campo e potencial de uma esfera condutora carregada.

- Calcule  $E$  e  $V$  na superfície da esfera.
- Determine  $E$  e  $V$  a 30 cm do centro.
- Explique por que, *dentro* da esfera,  $E = 0$  mas  $V \neq 0$ .

**Dados:**  $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ .

158 ★★★★★ ()

Três cargas puntiformes iguais,  $q = 1 \mu\text{C}$ , são trazidas *uma a uma* desde o infinito até ocuparem os vértices de um triângulo equilátero de lado  $L = 10 \text{ cm}$ .

- Calcule o trabalho externo necessário para trazer cada carga.
- Determine a energia potencial total da configuração.
- Se as cargas forem liberadas simultaneamente, qual a energia cinética total quando estiverem infinitamente afastadas?

**Dados:**  $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ .

159 ★★★★★ ()

Dois esferas condutoras, de raios  $R$  e  $3R$ , estão distantes entre si e são ligadas por um fio condutor longo e fino. A carga total do sistema é  $Q$ .

- Determine a carga final de cada esfera.
- Compare os campos elétricos nas superfícies das duas esferas.
- Explique o "poder das pontas" a partir desse resultado.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

160 ★★★★★ ()

Quatro cargas iguais  $q = 1 \mu\text{C}$  ocupam os vértices de um quadrado de lado  $a = 10 \text{ cm}$ .

- Calcule a energia potencial elétrica total da configuração.
- Quanto trabalho externo seria necessário para trazer uma quinta carga  $q$  desde o infinito até o centro do quadrado?
- Se todas fossem liberadas, qual seria a energia cinética total no infinito?

**Dados:**  $k_0 = 9 \times 10^9$ ;  $\sqrt{2} \approx 1,41$ .

161 ★★★★★ ()

Uma esfera condutora oca de raio interno  $a$  e raio externo  $b$  envolve, no centro, uma carga puntiforme  $+Q$ . A casca está inicialmente *neutra* e isolada.

- a) Determine as cargas induzidas nas superfícies interna e externa da casca.
- b) Esboce o comportamento de  $E(r)$  nas quatro regiões ( $r < a$ ,  $a < r < b$ ,  $r > b$ ).
- c) Se a casca for **aterrada**, o que muda?

### Nível 1 — Fixação de conceitos

162 ★☆☆☆☆ ()

Determine o potencial a 30 cm de uma carga  $Q = +2 \mu\text{C}$ , adotando  $V(\infty) = 0$ .

**Dados:**  $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$

163 ★☆☆☆☆ ()

Determine o potencial a 60 cm de uma carga  $Q = -4 \mu\text{C}$ .

164 ★☆☆☆☆ ()

A que distância de  $Q = +3 \mu\text{C}$  o potencial vale 45 kV?

165 ★☆☆☆☆ ()

Determine a carga que produz  $-18 \text{ kV}$  a 0,5 m de distância.

166 ★☆☆☆☆ ()

Sobre o potencial criado por várias cargas em um ponto, é correto afirmar:

- a) soma-se vetorialmente
- b) soma-se algebricamente, com sinal
- c) soma-se em módulo
- d) depende do caminho até o ponto

167 ★☆☆☆☆ ()

Uma carga  $q = +3 \mu\text{C}$  é colocada em um ponto onde  $V = 200 \text{ V}$ . Determine sua energia potencial elétrica.

### Nível 2 — Aplicação

168 ★☆☆☆☆ ()

Uma carga  $q = +2 \mu\text{C}$  desloca-se de um ponto a 50 V para outro a 20 V.

- a) Determine o trabalho realizado pela força elétrica.
- b) Determine a variação da energia potencial.

169 ★☆☆☆☆ ()

Duas cargas estão fixas:  $q_1 = +3 \mu\text{C}$  a 30 cm do ponto  $P$ , e  $q_2 = -2 \mu\text{C}$  a 20 cm de  $P$ . Determine o potencial em  $P$ .

170 ★☆☆☆☆ ()

Em um campo uniforme de  $E = 500 \text{ V/m}$ , dois pontos estão separados por 4 cm ao longo da direção do campo. Determine a diferença de potencial.



171 ★★☆☆☆ ()

Um elétron é acelerado através de uma diferença de potencial de 500 V.

- a) Determine a energia adquirida, em joules e em elétron-volts.
- b) Determine sua velocidade final, partindo do repouso.

**Dados:**  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ;  $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

172 ★★☆☆☆ ()

Duas cargas,  $q_1 = +4 \mu\text{C}$  em  $x = 0$  e  $q_2 = -1 \mu\text{C}$  em  $x = 0,5 \text{ m}$ , estão fixas. Determine o ponto do segmento entre elas onde o potencial é nulo.

### Nível 3 — Aprofundamento

173 ★★☆☆☆ ()

Duas cargas  $+Q$  e  $-Q$ , com  $Q = 2 \mu\text{C}$ , estão separadas por 40 cm.

- a) Determine o potencial no ponto médio.
- b) Determine o campo no ponto médio.
- c) Explique a aparente contradição.

174 ★★☆☆☆ ()

O potencial ao longo de um eixo é dado por  $V(x) = 200 - 50x$  (com  $V$  em volts e  $x$  em metros), no trecho  $0 \leq x \leq 4 \text{ m}$ .

- a) Determine o campo elétrico.
- b) Determine o trabalho para levar  $q = +2 \mu\text{C}$  de  $x = 1$  a  $x = 3 \text{ m}$ .
- c) Identifique as superfícies equipotenciais.

175 ★★☆☆☆ ()

Uma carga  $q = +1 \mu\text{C}$  é trazida do infinito até 20 cm de uma carga fixa  $Q = +5 \mu\text{C}$ .

- a) Determine o trabalho realizado por um agente externo.
- b) Determine a energia potencial do par.
- c) Interprete o sinal.

176 ★★☆☆☆ ()

Compare, para duas cargas positivas iguais, o lugar geométrico dos pontos de potencial nulo e o dos pontos de campo nulo.

- a) Determine onde  $V = 0$ .
- b) Determine onde  $\vec{E} = \vec{0}$ .
- c) Explique a diferença.

### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

177 ★★★★★ ()

**(Demonstração — trabalho e independência do caminho.)** Prove que o trabalho da força

elétrica entre dois pontos independe do caminho, e deduza a relação com a diferença de potencial.

- a) Calcule o trabalho para o campo de uma carga puntiforme.
- b) Generalize para uma distribuição qualquer.
- c) Explique por que isso permite *definir* o potencial.

178 ★★★★★ ()

**(Projeto —  $V = 0$  com  $E \neq 0$ .)** Projete um par de cargas de sinais opostos e módulos *diferentes* tal que exista um ponto do segmento onde  $V = 0$  mas  $\vec{E} \neq \vec{0}$ .

- a) Determine a condição geral.
- b) Escolha valores e localize o ponto.
- c) Verifique que o campo não é nulo ali.

179 ★★★★★ ()

**(Estabilidade em um mínimo de potencial.)** Uma curva  $V(x)$  apresenta mínimo local em  $x_0$ .

- a) Analise a estabilidade de uma carga positiva colocada em  $x_0$ .
- b) Repita para uma carga negativa.
- c) Relacione com o teorema de Earnshaw.

180 ★★★★★ ()

**(Condutor em equilíbrio.)** Demonstre que toda a superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático é equipotencial.

- a) Prove a partir da condição de equilíbrio.
- b) Mostre que o interior também está no mesmo potencial.
- c) Deduza a orientação do campo na superfície.

181 ★★★★★ ()

**(Do potencial ao campo.)** O potencial em uma região é  $V(x, y) = 100 - 20x + 5y^2$  (volts, com  $x, y$  em metros).

- a) Determine  $\vec{E}(x, y)$ .
- b) Avalie em  $(x, y) = (2; 1)$ .
- c) Determine a forma das equipotenciais.

182 ★★★★★ ()

**(Equipotenciais e linhas de campo.)** Compare os dois conjuntos de curvas para duas cargas positivas iguais.

- a) Descreva as equipotenciais perto de cada carga e muito longe do par.
- b) Descreva as linhas de campo, incluindo o ponto médio.
- c) Estabeleça as regras gerais que relacionam os dois conjuntos.

- 143.** (b)  
**144.**  $U_{AB} = 500 \text{ V}$   
**145.** (a)  $E = 1000 \text{ V/m}$ ; (b)  $W = 2 \times 10^{-4} \text{ J}$   
**146.**  $U_{AB} = 20 \text{ V}$ ;  $U_{BC} = 20 \text{ V}$   
**147.** (b)  
**148.** (b)  
**149.** (b)  
**150.** (c)  
**151.** (c)  
**152.**  $V_M = 0$   
**153.** (a)  $V = 1,5 \times 10^5 \text{ V}$ ; (b)  $W = 0,3 \text{ J}$   
**154.**  $E_c = 3,2 \times 10^{-17} \text{ J}$ ;  $v \approx 8,4 \times 10^6 \text{ m/s}$   
**155.** (a)  
**156.** (b)  
**157.** (a)  $E = 5,4 \times 10^6 \text{ N/C}$ ,  $V = 540 \text{ kV}$ ; (b)  $E = 6 \times 10^5 \text{ N/C}$ ,  $V = 180 \text{ kV}$ ; (c) ver comentário  
**158.** (a) 0, 0,09 J, 0,18 J; (b)  $U = 0,27 \text{ J}$ ; (c) 0,27 J  
**159.** (a)  $Q_1 = Q/4$ ,  $Q_2 = 3Q/4$ ; (b)  $E_1/E_2 = 3$ ; (c) ver comentário  
**160.** (a)  $U \approx 0,49 \text{ J}$ ; (b)  $W \approx 0,51 \text{ J}$ ; (c)  $\approx 0,49 \text{ J}$   
**161.** (a)  $-Q$  na interna,  $+Q$  na externa; (b) e (c) ver comentário  
**162.**  $V = 60 \text{ kV}$   
**163.**  $V = -60 \text{ kV}$   
**164.**  $r = 0,6 \text{ m}$   
**165.**  $Q = -1 \mu\text{C}$   
**166.** (b)  
**167.**  $U = 0,6 \text{ mJ}$   
**168.**  $W = 60 \mu\text{J}$ ;  $\Delta U = -60 \mu\text{J}$   
**169.**  $V = 0$   
**170.**  $U = 20 \text{ V}$   
**171.**  $500 \text{ eV} = 8 \times 10^{-17} \text{ J}$ ;  $v = 1,33 \times 10^7 \text{ m/s}$   
**172.**  $x = 0,4 \text{ m}$   
**173.**  $V = 0$ ;  $E = 900 \text{ kV/m}$   
**174.**  $E = 50 \text{ V/m}$  no sentido  $+x$ ;  
 $W = 200 \mu\text{J}$   
**175.**  $W_{\text{ext}} = U = 0,225 \text{ J}$   
**176.**  $V$  nunca se anula (exceto no infinito);  $\vec{E}$  se anula no ponto médio  
**177.**  $W_{AB} = q(V_A - V_B)$ , com  $V = k_0 Q/r$   
**178.** Condição:  $|q_1|/r_1 = |q_2|/r_2$ ; com  $+4 \mu\text{C}$  e  $-1 \mu\text{C}$  a  $0,5 \text{ m}$ , o ponto é  $x = 0,4 \text{ m}$   
**179.** Positiva: **instável**; negativa: estável em  $x$  — mas nenhuma é estável em três dimensões  
**180.** Campo interno nulo  $\Rightarrow V$  constante em todo o condutor; o campo externo é **perpendicular** à superfície  
**181.**  $\vec{E} = (20; -10y) \text{ V/m}$ ; em  $(2; 1)$ ,  $\vec{E} = (20; -10)$  com  $|E| = 22,4 \text{ V/m}$   
**182.** Perto: esferas em torno de cada carga; longe: esferas em torno do par; o ponto médio é ponto de sela do potencial

## CAPÍTULO 2

## Conceitos Iniciais: Leis de Ohm, Potência, Fontes e Kirchhoff

## 2.1 Corrente elétrica e carga

## Nível 1 — Fixação de conceitos

183 ★☆☆☆☆ ()

Se uma corrente de 3 A percorre um fio durante 2 min, a carga que atravessa sua seção reta, em coulombs, vale:

- a)60**                      **c)360**                      **e)180**  
**b)110**                    **d)220**

184 ★★★★★ ()

Uma carga de 120 C passa uniformemente pela seção de um fio durante 1 min. A intensidade da corrente é:

- a)**  $\frac{1}{30}$  A                      **b)**  $\frac{1}{2}$  A                      **d)** 30 A  
**c)** 2 A                              **e)** 120 A

185 ★★★★★ ()

Uma lâmpada permanece acesa durante 5 min sob corrente de 2 A. A carga total que circula, em coulombs, é:

- a)0,4                  c)10                  e)600  
b)2,5                 d)150

## Nível 2 — Aplicação

186 ★★☆☆☆ ()

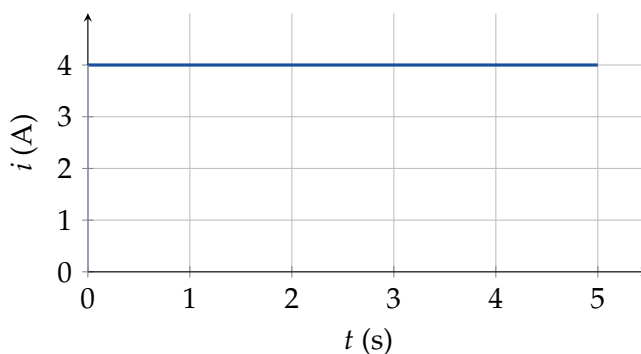
Um condutor metálico é percorrido por uma corrente contínua e constante de 32 mA. Determine:

- a carga que atravessa uma seção reta por segundo;
- o número de elétrons correspondente.

**Dados:**  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ .

187 ★★☆☆☆ ()

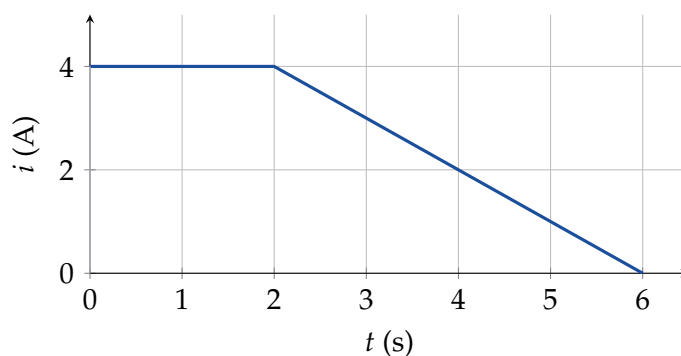
O gráfico mostra a intensidade da corrente  $i$  em um condutor em função do tempo. Determine a carga que atravessa uma seção do condutor nos cinco primeiros segundos.



**Figura 24** – Corrente constante em função do tempo.

188 ★★☆☆☆ ()

O gráfico representa a corrente elétrica  $i$  que atravessa um condutor em função do tempo. Determine a carga total que passa por uma seção reta entre  $t = 0$  e  $t = 6 \text{ s}$ .



**Figura 25** – Corrente variável em função do tempo.

189 ★★☆☆☆ ()

Qual a carga elétrica que atravessa, durante 10 h, a seção de um condutor percorrido por corrente constante de 5 A?

- |           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| a) 50 C   | c) 90 000 C  | e) 360 000 C |
| b) 1000 C | d) 180 000 C |              |

**Nível 3 — Aprofundamento**

190 ★★★★★ ()

O gráfico mostra a corrente em um condutor variando linearmente de 6 A a 2 A entre  $t = 0$  e  $t = 8$  s.

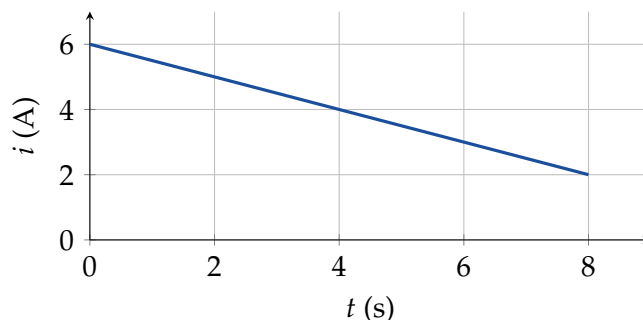


Figura 26 – Corrente decrescente em função do tempo.

- Determine a carga total que atravessa o condutor nesse intervalo.
- Calcule a corrente *média* e verifique a coerência com o item (a).
- Em que instante a corrente instantânea iguala a média?

191 ★★★★★ ()

Um fio de cobre de seção  $A = 1 \text{ mm}^2$  conduz corrente constante de 10 A. O cobre possui aproximadamente  $n = 8,5 \times 10^{28}$  elétrons livres por metro cúbico.

- Determine a *velocidade de deriva* dos elétrons.
- Quanto tempo um elétron leva para percorrer 1 m de fio?
- Como conciliar esse resultado com o fato de uma lâmpada acender *instantaneamente* ao acionarmos o interruptor?

**Dados:**  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ .

### Nível 1 — Fixação de conceitos

192 ★★★★★ ()

Uma corrente constante de 1,5 A circula durante 40 s. Determine a carga transportada.

193 ★★★★★ ()

Uma carga de 90 C atravessa a seção de um condutor em 45 s. Determine a corrente média.

194 ★★★★★ ()

Determine o tempo necessário para transportar 60 C com corrente de 250 mA.

195 ★★★★★ ()

Determine o número de elétrons que atravessa uma seção quando circula 16 C.

**Dados:**  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

196 ★★★★★ ()

Sobre o sentido convencional da corrente, é correto afirmar:

- a) coincide com o movimento dos elétrons em um metal  
b) é oposto ao movimento dos elétrons em um metal  
c) existe apenas em semicondutores  
d) depende da intensidade da corrente

## Nível 2 — Aplicação

197 ★★☆☆☆ ()

Por um condutor passam 240 C em 120 s.

- a) Determine a corrente média.  
b) Determine o número de elétrons.

198 ★★☆☆☆ ()

Uma bateria de celular tem capacidade de 2000 mA h.

- a) Converta para coulombs.  
b) Determine por quanto tempo ela alimenta uma carga de 250 mA.

199 ★★☆☆☆ ()

Uma corrente pulsada vale 5 A durante 20 ms e zero durante os 80 ms seguintes, repetindo-se.

- a) Determine a carga por ciclo.  
b) Determine a corrente média.

200 ★★☆☆☆ ()

Um condutor de seção  $1,5 \text{ mm}^2$  conduz 15 A. Determine a densidade de corrente.

201 ★★☆☆☆ ()

Um capacitor de  $100 \mu\text{F}$ , inicialmente descarregado, recebe corrente constante de 2 mA durante 5 s.

- a) Determine a carga acumulada.  
b) Determine a tensão final.

202 ★★☆☆☆ ()

Em uma solução de NaCl, íons  $\text{Na}^+$  movem-se para a direita transportando 3 C por segundo, enquanto  $\text{Cl}^-$  movem-se para a esquerda transportando 2 C por segundo em módulo. Determine a corrente resultante.

203 ★★☆☆☆ ()

Uma bateria descarregada de 1200 mA h é recarregada com corrente constante de 400 mA.

- a) Determine o tempo teórico de recarga.  
b) Explique por que o tempo real é maior.

204 ★★☆☆☆ ()

Uma corrente de 8 A atravessa um fusível cuja especificação é  $I^2t = 50 \text{ A}^2 \text{ s}$ . Determine o tempo até a fusão.

## Nível 3 — Aprofundamento

205 ★★★★★ ()

A corrente em um circuito varia segundo  $i(t) = 1 + 2t$  (ampères, com  $t$  em segundos), no intervalo  $0 \leq t \leq 2$  s.

- a) Determine a carga total transferida.
- b) Determine a corrente média e compare com a média dos extremos.

206 ★★★★★ ()

Um pulso de corrente cresce linearmente de zero a 6 A em 2 ms e retorna a zero em mais 3 ms.

- a) Determine a carga transferida.
- b) Determine a corrente média no pulso.

207 ★★★★★ ()

Uma corrente trapezoidal sobe de 0 a 4 A em 1 s, permanece constante por 3 s e cai a zero em 2 s.

- a) Determine a carga total.
- b) Determine a corrente média.

208 ★★★★★ ()

Uma corrente alterna entre +4 A por 3 s e -6 A por 2 s, repetindo-se.

- a) Determine a carga líquida por ciclo.
- b) Determine a carga total *transportada* em módulo.
- c) Interprete a diferença.

209 ★★★★★ ()

Uma corrente de descarga vale  $i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$ , com  $I_0 = 2$  A e  $\tau = 50$  ms.

- a) Determine a carga total transferida.
- b) Determine a fração transferida no primeiro  $\tau$ .

210 ★★★★★ ()

Uma corrente de 2 A atravessa uma célula eletrolítica de cobre durante 30 min.

- a) Determine a carga transferida.
- b) Determine a massa de cobre depositada.

**Dados:**  $M_{Cu} = 63,5$  g/mol; valência  $z = 2$ ;  $F = 96\,500$  C/mol

211 ★★★★★ ()

Um condutor de  $2,5 \text{ mm}^2$  deve conduzir 20 A.

- a) Determine a densidade de corrente.
- b) Compare com o limite usual de  $5 \text{ A/mm}^2$  e determine a seção adequada.

212 ★★★★★ ()

Um capacitor de  $470\ \mu\text{F}$  carregado a  $100\ \text{V}$  apresenta corrente de fuga aproximadamente constante de  $20\ \mu\text{A}$ .

- a) Determine a carga armazenada.
- b) Estime o tempo para descarga completa.
- c) Comente a validade da hipótese de corrente constante.

213 ★★★★★ ()

Compare a carga transportada e o aquecimento produzido por duas correntes de mesma média: (A)  $2\ \text{A}$  constantes; (B)  $10\ \text{A}$  durante 20% do tempo e zero no restante.

- a) Determine a carga em  $10\ \text{s}$  para cada uma.
- b) Determine o valor eficaz de cada uma.
- c) Compare o aquecimento em um resistor de  $1\ \Omega$ .

214 ★★★★★ ()

Um circuito recebe pulsos de  $50\ \text{A}$  com duração de  $100\ \mu\text{s}$ , a uma taxa de  $200/\text{s}$ .

- a) Determine a carga por pulso e a corrente média.
- b) Determine o ciclo de trabalho.
- c) Determine o valor eficaz.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

215 ★★★★★ ()

**(Autonomia sob corrente variável.)** Uma bateria de  $2,4\ \text{A h}$  alimenta uma carga cuja corrente alterna entre  $0,4\ \text{A}$  por  $20\ \text{min}$  e  $1,2\ \text{A}$  por  $5\ \text{min}$ , repetidamente.

- a) Determine a carga consumida por ciclo e a corrente média.
- b) Determine a autonomia.
- c) Discuta por que a autonomia real será menor.

216 ★★★★★ ()

**(Erro de estimativa pelo pico.)** Um técnico estima a carga de um pulso triangular ( $0 \rightarrow 6\ \text{A} \rightarrow 0$  em  $5\ \text{ms}$ ) como  $Q \approx I_{\text{pico}}T$ .

- a) Determine o erro cometido.
- b) Generalize para formas de onda quaisquer.
- c) Proponha uma regra prática.

217 ★★★★★ ()

**(Projeto de forma de onda.)** Projete uma corrente em dois patamares que transfira exatamente  $10\ \text{C}$  em  $4\ \text{s}$ , com valores comerciais simples.

- a) Estabeleça a condição geral.
- b) Proponha duas soluções e compare o valor eficaz.
- c) Indique qual é preferível e por quê.



218 ★★★★★ ()

**(Corrente bipolar.)** Uma corrente periódica é positiva em parte do ciclo e negativa no restante.

- a) Formule a condição para carga líquida nula.
- b) Determine se isso implica ausência de efeitos.
- c) Cite duas aplicações em que essa condição é imposta deliberadamente.

219 ★★★★★ ()

**(Medição — média contra instantâneo.)** Dois instrumentos medem a mesma corrente pulsada: um indica a média temporal, outro o valor instantâneo.

- a) Explique por que os resultados diferem.
- b) Determine qual usar para estimar carga, aquecimento e pico.
- c) Projete uma medição que forneça os três.

220 ★★★★★ ()

**(Integração de sinal ruidoso.)** Uma corrente medida contém ruído aditivo de média zero.

- a) Explique por que integrar melhora a estimativa da carga.
- b) Determine como o erro decresce com o tempo de integração.
- c) Indique em que situação integrar *piora* o resultado.

221 ★★★★★ ()

**(Por que a LKC é tão precisa.)** A lei dos nós afirma que a carga não se acumula em um nó. Quantifique o quanto ela poderia, em princípio, ser violada.

- a) Estime a capacitância parasita de um nó típico e relacione carga acumulada com potencial.
- b) Determine o desequilíbrio de corrente necessário para elevar o nó em 1 V.
- c) Conclua sobre o caráter da lei.

222 ★★★★★ ()

**(Deriva contra propagação.)** Um fio de cobre de  $2,5 \text{ mm}^2$  conduz 10 A, com densidade de portadores  $n = 8.5 \times 10^{28} \text{ 1/m}^3$ .

- a) Determine a velocidade de deriva dos elétrons.
- b) Determine o tempo para um elétron percorrer 1 m.
- c) Compare com o tempo de propagação do sinal e explique o paradoxo aparente.

---

## Gabarito — 2.1 Corrente elétrica e carga

---

183. (c)

184. (c)

185. (e)

186. (a)  $32 \text{ mC}$ ; (b)  $n = 2.0 \times 10^{17}$  elétrons187.  $Q = 20 \text{ C}$ 188.  $Q = 16 \text{ C}$ 

189. (d)

190. (a)  $Q = 32 \text{ C}$ ; (b)  $i_m = 4 \text{ A}$ ; (c)  $t = 4 \text{ s}$ 191. (a)  $v_d \approx 0,74 \text{ mm/s}$ ; (b)  $\approx 1360 \text{ s}$  ( $\approx 23 \text{ min}$ ); (c) ver comen-

tário

192.  $Q = 60 \text{ C}$ 193.  $I = 2 \text{ A}$ 194.  $t = 240 \text{ s} = 4 \text{ min}$ 195.  $n = 1 \times 10^{20}$  elétrons

196. (b)

197.  $I = 2 \text{ A}; n = 1.5 \times 10^{21}$

198.  $Q = 7200 \text{ C}; t = 8 \text{ h}$

199.  $Q = 100 \text{ mC}; I_{\text{méd}} = 1 \text{ A}$

200.  $J = 10 \text{ A/mm}^2 = 1 \times 10^7 \text{ A/m}^2$

201.  $Q = 10 \text{ mC}; U = 100 \text{ V}$

202.  $I = 5 \text{ A}$  para a direita

203.  $t = 3 \text{ h}$  teórico; na prática, 20 a 40% mais

204.  $t \approx 0,78 \text{ s}$

205.  $Q = 6 \text{ C}; I_{\text{méd}} = 3 \text{ A}$

206.  $Q = 15 \text{ mC}; I_{\text{méd}} = 3 \text{ A}$

207.  $Q = 18 \text{ C}; I_{\text{méd}} = 3 \text{ A}$

208. Líquida:  $0 \text{ C}$ ; total:  $24 \text{ C}$

209.  $Q = 0,1 \text{ C}$ ; 63,2%

210.  $Q = 3600 \text{ C}; m = 1,18 \text{ g}$

211.  $J = 8 \text{ A/mm}^2$  — excessiva; adotar  $4 \text{ mm}^2$  ou mais

212.  $Q = 47 \text{ mC}; t \approx 39 \text{ min}$

213. Mesma carga ( $20 \text{ C}$ );  $I_{\text{rms}} = 2$  e  $4,47 \text{ A}$ ; aquecimento 5 vezes maior em (B)

214.  $5 \text{ mC}$  por pulso;  $I_{\text{méd}} = 1 \text{ A}$ ;  $D = 2\%$ ;  $I_{\text{rms}} = 7,07 \text{ A}$

215.  $0,233 \text{ A h}$  por ciclo;  $I_{\text{méd}} = 0,56 \text{ A}$ ; autonomia  $\approx 4,3 \text{ h}$

216. Erro de  $+100\%$  — o dobro do valor real

217. Condição:  $I_1 t_1 + I_2 t_2 = 10$  com  $t_1 + t_2 = 4$ ; a solução mais

uniforme minimiza o aquecimento

218.  $\int_0^T i \, dt = 0$ ; os efeitos térmicos e mecânicos permanecem

219. Média para carga, eficaz para aquecimento, instantâneo para pico

220. O erro relativo decresce como  $1/\sqrt{N}$ ; integrar piora se houver *deriva* (ruído de média não nula)

221. Com  $C \approx 1 \text{ pF}$ , basta  $1 \text{ pC}$  para  $1 \text{ V}$  — um desequilíbrio de  $1 \mu\text{A}$  por  $1 \mu\text{s}$

222.  $v_d = 0,29 \text{ mm/s}$ ;  $57 \text{ min}$  para  $1 \text{ m}$ ; o sinal leva  $5 \text{ ns}$

## 2.2 Lei de Ohm e resistividade

### Nível 1 — Fixação de conceitos

223 ★☆☆☆☆ ()

De acordo com a segunda lei de Ohm, a resistência de um fio condutor:

- a) aumenta com a área da seção e diminui com o comprimento.
- b) aumenta com o comprimento e diminui com a área da seção.
- c) depende apenas do material.
- d) independe da temperatura.
- e) é sempre igual para todos os materiais.

224 ★☆☆☆☆ ()

O gráfico mostra a resistência de um fio em função de seu comprimento, mantida a área constante.

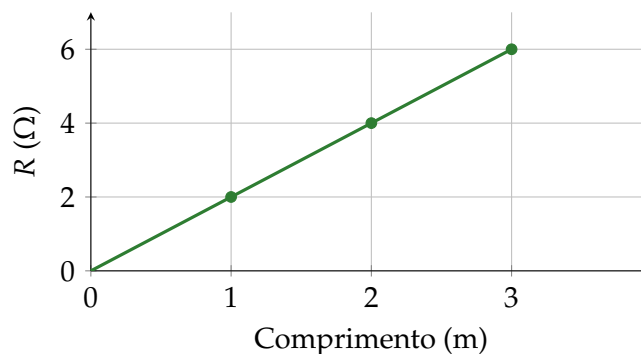


Figura 27 – Resistência proporcional ao comprimento.

- a) Qual a constante de proporcionalidade  $k$  da reta  $R = kL$ ?
- b) Qual seria a resistência de um fio de  $5 \text{ m}$  do mesmo tipo?
- c) Que lei essa proporcionalidade confirma?

### Nível 2 — Aplicação



a)0,6

c)1,6

e)4,4

b)1,0

d)2,8

**230** ★★☆☆ ()

Um fio de cobre tem comprimento  $L = 2 \text{ m}$  e seção transversal  $A = 1 \text{ mm}^2$ . Calcule sua resistência.

**Dados:**  $\rho_{\text{Cu}} = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ .

**231** ★★☆☆ (Apostila original revisada)

Um fio possui resistência elétrica  $R$ . Mantendo o mesmo material, seu comprimento é duplicado e sua área de seção transversal é reduzida à metade. Determine a nova resistência em função de  $R$ .

### Nível 3 — Aprofundamento

**232** ★★☆☆ ()

Um fio de aço e um de cobre, de mesmo comprimento e mesma área, são ligados individualmente à mesma tensão. Sabendo que  $\rho_{\text{aço}} = 10 \rho_{\text{cobre}}$ , compare:

- a) as correntes em cada fio;
- b) as potências dissipadas em cada um.

**233** ★★☆☆ ()

Dois fios de *mesmo comprimento e mesma seção*, um de cobre ( $\rho_{\text{Cu}} = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ ) e outro de alumínio ( $\rho_{\text{Al}} = 2,8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ ), são emendados em série e ligados a 12 V.

- a) Determine a razão entre as tensões em cada trecho.
- b) Calcule a tensão em cada fio.
- c) Em qual dos dois há maior dissipação de calor? Justifique.

**234** ★★☆☆ ()

A resistência de um condutor metálico varia com a temperatura segundo  $R = R_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$ , onde  $\alpha$  é o coeficiente de temperatura. Para o cobre,  $\alpha \approx 4 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}$ .

Um enrolamento de cobre de um motor mede  $10 \Omega$  a  $20^\circ\text{C}$  (motor frio). Após operar em regime, sua resistência sobe para  $12,4 \Omega$ .

- a) Determine a temperatura do enrolamento em operação.
- b) Se a tensão aplicada for mantida em 220 V, qual a variação percentual da potência dissipada entre o motor frio e o quente?
- c) Explique como esse efeito é usado, na prática, para medir a temperatura interna de máquinas elétricas sem sensores.

**235** ★★☆☆ (Apostila original revisada)

A resistividade de um material varia aproximadamente de forma linear com a temperatura. Foram medidos os valores  $\rho(0^\circ\text{C}) = 1,5 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$  e  $\rho(100^\circ\text{C}) = 2,5 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ .

- a) Determine a taxa de variação da resistividade por grau Celsius.
- b) Estime a resistividade a  $150^\circ\text{C}$ , mantendo o modelo linear.

## Nível 1 — Fixação de conceitos

236 ★★★★★ ()

Um resistor de  $470\ \Omega$  é percorrido por 15 mA. Determine a tensão em seus terminais.

237 ★★★★★ ()

Uma tensão de 9 V produz corrente de 30 mA em um componente ôhmico. Determine sua resistência.

238 ★★★★★ ()

Determine a corrente em um resistor de  $2,2\ \text{k}\Omega$  submetido a 12 V.

239 ★★★★★ ()

Um condutor de cobre ( $\rho = 1,7 \times 10^{-8}\ \Omega\text{m}$ ) tem 50 m e seção de  $2,5\ \text{mm}^2$ . Determine sua resistência.

240 ★★★★★ ()

Determine a condutância de um resistor de  $25\ \Omega$ .

241 ★★★★★ ()

Segundo a segunda lei de Ohm, dobrar o **comprimento** de um fio, mantida a seção, faz a resistência:

a) dobrar

c) quadruplicar

b) cair à metade

d) não se alterar

242 ★★★★★ ()

Dobrar a **área** da seção de um fio, mantido o comprimento, faz a resistência:

a) dobrar

c) quadruplicar

b) cair à metade

d) não se alterar

243 ★★★★★ ()

Dois fios de mesmo material e mesmo comprimento têm diâmetros  $d$  e  $2d$ . Determine a razão entre suas resistências.

## Nível 2 — Aplicação

244 ★★★★★ ()

Determine o comprimento de um fio de níquel-cromo ( $\rho = 1,1 \times 10^{-6}\ \Omega\text{m}$ ) de seção  $0,2\ \text{mm}^2$  necessário para obter  $22\ \Omega$ .

245 ★★★★★ ()

Um cabo de alumínio ( $\rho = 2,8 \times 10^{-8}\ \Omega\text{m}$ ) de 200 m deve ter resistência de  $0,5\ \Omega$ . Determine a seção e o diâmetro.

246 ★★★★★ ()

Mediu-se  $R = 2,5\ \Omega$  em um fio de 30 m e seção  $0,5\ \text{mm}^2$ . Determine a resistividade e identifique o material provável.

247 ★★☆☆☆ ()

Um fio cilíndrico é **esticado** até dobrar seu comprimento, conservando o volume e o material. Determine a nova resistência.

248 ★★☆☆☆ ()

Um resistor de fio tem  $50\ \Omega$  a  $20^\circ\text{C}$ , com  $\alpha = 0,0039/^\circ\text{C}$ . Determine sua resistência a  $80^\circ\text{C}$ .

249 ★★☆☆☆ ()

Um estudante mediu, em um componente, os pares (2 V; 20 mA), (4 V; 40 mA) e (6 V; 57 mA). O componente é ôhmico?

250 ★★☆☆☆ ()

Compare a seção necessária para obter a mesma resistência com cobre ( $\rho = 1,7 \times 10^{-8}$ ) e com alumínio ( $2,8 \times 10^{-8}\ \Omega\text{ m}$ ), mantido o comprimento.

251 ★★☆☆☆ ()

Um fio de cobre de 100 m e  $1,5\text{ mm}^2$  conduz 10 A. Determine a resistência, a queda de tensão e a potência dissipada.

### Nível 3 — Aprofundamento

252 ★★☆☆☆ ()

Projete um resistor de fio de  $10\ \Omega$  usando material de  $\rho = 5 \times 10^{-7}\ \Omega\text{ m}$  e fio de 0,5 mm de diâmetro.

- a) Determine o comprimento necessário.
- b) Determine a corrente máxima para 5 W de dissipação.
- c) Comente a construção.

253 ★★☆☆☆ ()

Um resistor nominal de  $100\ \Omega$  tem tolerância de 5 % e coeficiente térmico de  $400\text{ ppm}/^\circ\text{C}$ , especificado a  $20^\circ\text{C}$ . Determine a faixa total de resistência na operação entre  $0^\circ\text{C}$  e  $70^\circ\text{C}$ .

254 ★★☆☆☆ ()

Uma lâmpada incandescente apresenta 2,00 A a 12,0 V e 2,02 A a 12,5 V.

- a) Determine a resistência estática no primeiro ponto.
- b) Determine a resistência dinâmica.
- c) Explique a diferença.

255 ★★☆☆☆ ()

Um cabo de cobre deve alimentar uma carga de 20 A a 220 V, a 40 m de distância, com queda de tensão inferior a 3 %.

- a) Determine a resistência máxima admissível do cabo.
- b) Determine a seção mínima.
- c) Escolha a bitola comercial.

256 ★★★★★ ()

Um fio é esticado até que seu comprimento fique  $n$  vezes maior, conservando o volume.

- a) Deduza a nova resistência em função de  $n$ .
- b) Avalie para  $n = 3$  e  $n = 5$ .
- c) Determine a redução do diâmetro em cada caso.

257 ★★★★★ ()

Uma barra condutora de comprimento  $L = 1$  m tem seção que varia linearmente segundo  $A(x) = A_0 (1 + x/L)$ , com  $A_0 = 1 \text{ mm}^2$  e  $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ .

- a) Determine a resistência total.
- b) Compare com uma barra uniforme de seção  $A_0$  e com uma de seção média.

258 ★★★★★ ()

Um sensor Pt100 tem  $R_0 = 100 \Omega$  a  $0^\circ\text{C}$  e  $\alpha = 0,00385/^\circ\text{C}$ , alimentado por corrente constante de 1 mA.

- a) Determine a tensão a  $0^\circ\text{C}$  e a sensibilidade em  $\text{mV}/^\circ\text{C}$ .
- b) Explique a vantagem da alimentação por corrente constante.
- c) Verifique o autoaquecimento.

259 ★★★★★ ()

Mede-se um resistor de  $0,1 \Omega$  com um ohmímetro cujos cabos têm  $0,2 \Omega$  cada.

- a) Determine a leitura pelo método de **dois fios**.
- b) Determine o erro.
- c) Explique como o método de **quatro fios** o elimina.

260 ★★★★★ ()

Dois resistores têm o mesmo valor nominal de  $100 \Omega$ , mas potências de  $\frac{1}{4}$  W e 5 W.

- a) Determine a tensão e a corrente máximas de cada um.
- b) Ambos obedecem igualmente à lei de Ohm?
- c) Explique o que a especificação de potência realmente limita.

261 ★★★★★ ()

Um resistor de  $100 \Omega$  com  $\alpha = 0,004/^\circ\text{C}$  dissipa 1 W e tem resistência térmica de  $100^\circ\text{C}/\text{W}$ .

- a) Determine a elevação de temperatura e a nova resistência.
- b) Analise o efeito sob tensão constante e sob corrente constante.

262 ★★★★★ ()

Um resistor de  $100 \Omega$  e  $\frac{1}{4}$  W deve ser testado quanto à ohmicidade. Projete o ensaio.

- a) Determine a faixa segura de tensão.
- b) Proponha os pontos de medição e o critério de decisão.
- c) Indique os cuidados experimentais.

**Nível 4 — Desafio (alta complexidade)****263** ★★★★★ ()

**(Demonstração — deformação e resistência.)** Um fio de comprimento  $L$  e seção  $A$  sofre pequena deformação axial  $\varepsilon = \Delta L/L$ , a volume constante.

- a) Deduza  $\Delta R/R$  em primeira ordem.
- b) Determine o fator de sensibilidade.
- c) Discuta o efeito de a resistividade também variar com a deformação.

**264** ★★★★★ ()

**(Integração — seção variável.)** Uma barra tem seção  $A(x) = A_0(1 + x/L)$ .

- a) Deduza  $R$  por integração.
- b) Generalize para  $A(x) = A_0(1 + kx/L)$ .
- c) Analise os limites  $k \rightarrow 0$  e  $k \rightarrow \infty$ .

**265** ★★★★★ ()

**(Ponto de operação com fonte não ideal.)** Um resistor de  $100\ \Omega$  é ligado a uma fonte cuja característica é  $U = 24 - 8I$  (com  $U$  em volts e  $I$  em ampères).

- a) Determine o ponto de operação.
- b) Determine a potência no resistor e o rendimento.
- c) Repita para um resistor de  $8\ \Omega$  e compare.

**266** ★★★★★ ()

**(Estabilidade térmica.)** Um resistor de resistência  $R$ , coeficiente  $\alpha$  e resistência térmica  $R_{\text{tér}}m$  é alimentado por corrente constante  $I$ .

- a) Deduza a condição de estabilidade térmica.
- b) Avalie para  $R = 100\ \Omega$ ,  $\alpha = 0,004/^{\circ}\text{C}$ ,  $R_{\text{tér}}m = 100\ ^{\circ}\text{C}/\text{W}$  e  $I = 100\ \text{mA}$ .
- c) Determine a corrente crítica.

**267** ★★★★★ ()

**(Dois critérios de dimensionamento.)** Um cabo deve alimentar  $30\ \text{A}$  a  $220\ \text{V}$ , com queda máxima de  $4\%$ .

- a) Determine a seção exigida pelo critério de queda de tensão, para  $20\ \text{m}$  e para  $80\ \text{m}$ .
- b) Sabendo que  $6\ \text{mm}^2$  suporta cerca de  $41\ \text{A}$ , determine qual critério domina em cada caso.
- c) Formule a regra geral.

**268** ★★★★★ ()

**(Sensor a corrente constante.)** Compare duas formas de converter a variação de um sensor resistivo em tensão.

- a) Obtenha  $U(R)$  para excitação por corrente constante e para divisor de tensão.
- b) Compare a linearidade das duas.
- c) Determine a sensibilidade de cada uma no ponto de operação  $R = R_{\text{fixo}}$ .



269 ★★★★★ ()

**(Resistividade e temperatura.)** A resistividade de um metal varia como  $\rho(T) = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$ .

- Mostre que a mesma lei vale para  $R$ , e identifique a hipótese oculta.
- Determine o erro cometido ao ignorar a dilatação térmica das dimensões.
- Avalie para cobre entre  $20^\circ\text{C}$  e  $120^\circ\text{C}$ .

270 ★★★★★ ()

**(Medição a quatro fios.)** Quantifique a vantagem do método de Kelvin.

- Deduz a o erro relativo do método de dois fios em função de  $R_{\text{cabo}}/R_x$ .
- Determine a partir de qual valor de  $R_x$  o método de dois fios dá erro inferior a 1%, com cabos de  $0,2\ \Omega$  cada.
- Explique por que o método de quatro fios não elimina *todos* os erros.

271 ★★★★★ ()

**(Condutor composto.)** Um cabo de alta tensão tem alma de aço ( $\rho_{\text{aço}} = 1,5 \times 10^{-7}\ \Omega\text{m}$ ,  $A = 20\text{ mm}^2$ ) envolvida por alumínio ( $\rho_{\text{Al}} = 2,8 \times 10^{-8}\ \Omega\text{m}$ ,  $A = 100\text{ mm}^2$ ), com 1 km de comprimento.

- Determine a resistência de cada material e a do conjunto.
- Determine a fração de corrente em cada um.
- Explique a função da alma de aço.

272 ★★★★★ ()

**(Limites da lei de Ohm.)** Discuta situações em que a relação  $U = RI$  deixa de descrever o comportamento de um condutor.

- Enumere ao menos quatro mecanismos, com exemplos.
- Explique por que a lei de Ohm não é uma lei fundamental.
- Indique como se procede quando ela falha.

## Gabarito — 2.2 Lei de Ohm e resistividade

223. (b)

224. (a)  $k = 2\ \Omega/\text{m}$ ; (b)  $10\ \Omega$ ; (c) 2ª lei de Ohm225.  $L \approx 4,55\text{ m}$ 

226. (c)

227. (b)

228.  $A_1/A_2 = 1$  (áreas iguais)

229. (c)

230.  $R = 34\text{ m}\Omega$ 231.  $R' = 4R$ 232. (a)  $I_{\text{cobre}} = 10 I_{\text{aço}}$ ; (b)  $P_{\text{cobre}} = 10 P_{\text{aço}}$ 233. (a)  $U_{\text{Al}}/U_{\text{Cu}} \approx 1,65$ ; (b)  $4,53\text{ V}$  e  $7,47\text{ V}$ ; (c) no alumínio234. (a)  $T = 80^\circ\text{C}$ ; (b) a potênciacai  $\approx 19\%$ ; (c) ver comentário235. (a)  $1,0 \times 10^{-10}\ \Omega\text{m}/^\circ\text{C}$ ; (b)  $3,0 \times 10^{-8}\ \Omega\text{m}$ 236.  $U = 7,05\text{ V}$ 237.  $R = 300\ \Omega$ 238.  $I = 5,45\text{ mA}$ 239.  $R = 0,34\ \Omega$ 240.  $G = 0,04\text{ S}$ 

241. (a)

242. (b)

243.  $R_1/R_2 = 4$ 244.  $L = 4\text{ m}$ 245.  $A = 11,2\text{ mm}^2$ ;  $d = 3,78\text{ mm}$ 246.  $\rho = 4,2 \times 10^{-8}\ \Omega\text{m}$  — compatível com latão ou zinco247.  $R' = 4R$ 248.  $R = 61,7\ \Omega$ 249. Não — a razão  $U/I$  cresce de 100 para 105  $\Omega$ 250.  $A_{\text{Al}}/A_{\text{Cu}} = 1,65$ 251.  $R = 1,13\ \Omega$ ;  $\Delta U = 11,3\text{ V}$ ;  $P = 113\text{ W}$ 252. (a)  $L = 3,93\text{ m}$ ; (b)  $I = 0,707\text{ A}$ 253. de  $94,2\ \Omega$  a  $107,1\ \Omega$  ( $-5,8\%$  a  $+7,1\%$ )254.  $R_{\text{est}} = 6\ \Omega$ ;  $r_{\text{din}} = 25\ \Omega$ 255.  $R \leq 0,33\ \Omega$ ;  $A \geq 4,12\text{ mm}^2$ ; adotar  $6\text{ mm}^2$ 256.  $R' = n^2 R$ ;  $9R$  e  $25R$ ;  $d'/d = 1/\sqrt{n}$

$$257. R = \frac{\rho L \ln 2}{A_0} = 11,8 \text{ m}\Omega$$

$$258. U_0 = 100 \text{ mV}; 0,385 \text{ mV}/^\circ\text{C}$$

259. Leitura de  $0,5 \Omega$  — erro de 400%

260.  $5 \text{ V}/50 \text{ mA}$  e  $22,4 \text{ V}/224 \text{ mA}$ ; ambos são ôhmicos

$$261. \Delta T = 100^\circ\text{C}; R = 140 \Omega$$

262. Até  $5 \text{ V}$ ; usar 20% da potência nominal como teto prático

$$263. \Delta R/R \approx 2\varepsilon; \text{ fator } \approx 2$$

$$264. R = \frac{\rho L}{A_0} \cdot \frac{\ln(1+k)}{k}; \text{ para } k = 1, \ln 2$$

$$265. I = 0,222 \text{ A}, U = 22,2 \text{ V}; P = 4,94 \text{ W}, \eta = 92,6\%$$

266. Condição:  $\alpha R I^2 R_{\text{term}} < 1$ ; aqui  $0,4$  — estável;  $I_c = 158 \text{ mA}$

267.  $3,87 \text{ mm}^2$  e  $15,5 \text{ mm}^2$ ; a corrente domina no cabo curto, a queda no longo

268. Corrente constante:  $U = IR$ , exatamente linear; divisor:  $U =$

$U_0 R / (R + R_f)$ , não linear

269. A hipótese oculta é dimensões constantes; o erro é da ordem de 0,05% — desprezível

270. Erro =  $2R_{\text{cabo}}/R_x$ ; é preciso  $R_x \geq 40 \Omega$

271.  $R_{\text{aço}} = 7,5 \Omega$ ,  $R_{\text{Al}} = 0,28 \Omega$ ,  $R_{\text{eq}} = 0,270 \Omega$ ; o aço conduz 3,6%

272. Autoaquecimento, não linearidade intrínseca, efeitos de alta frequência e ruptura do meio

## 2.3 Potência elétrica e energia

### Nível 1 — Fixação de conceitos

273 ★★★★★ ()

A tensão nos terminais de um condutor é  $12 \text{ V}$  e ele dissipa  $24 \text{ W}$ .

a) Qual a corrente que o percorre?

b) Qual o valor de sua resistência?

274 ★★★★★ ()

Um aparelho opera em  $220 \text{ V}$  e consome  $440 \text{ W}$ .

a) Qual a corrente que ele consome?

b) Qual sua resistência equivalente?

275 ★★★★★ (Apostila original revisada)

Uma fonte fornece  $100 \text{ W}$  a um circuito, mas somente  $95 \text{ W}$  são aproveitados pela carga. Determine o rendimento do circuito e a potência dissipada em perdas.

### Nível 2 — Aplicação

276 ★★★★★ ()

Uma lâmpada de especificação  $60 \text{ W}/220 \text{ V}$  é ligada, por engano, a uma rede de  $110 \text{ V}$ . Sua potência dissipada passa a ser:

a) inalterada.

b) reduzida à metade.

c) duplicada.

d) reduzida à quarta parte.

e) aumentada quatro vezes.

277 ★★★★★ ()

Um chuveiro elétrico tem especificações  $220 \text{ V}/4400 \text{ W}$ . Se for ligado a uma rede de  $110 \text{ V}$ , a potência dissipada será:

a)  $550 \text{ W}$

b)  $1100 \text{ W}$

c)  $2200 \text{ W}$

d)  $4400 \text{ W}$

e)  $8800 \text{ W}$

278 ★★☆☆☆ ()

Dois resistores  $R_1 = 10\ \Omega$  e  $R_2 = 20\ \Omega$  estão em série sob uma tensão total de 60 V.

- a) Qual a corrente do circuito?
- b) Qual a potência dissipada em cada resistor?

279 ★★☆☆☆ ()

Um chuveiro elétrico de 5500 W opera em 220 V.

- a) Qual a corrente que ele exige da rede?
- b) Qual a resistência da sua resistência de aquecimento?
- c) O disjuntor do circuito é de 20 A. Ele suporta esse chuveiro?

280 ★★☆☆☆ (Apostila original revisada)

Em uma residência, a tarifa média foi obtida de uma conta de R\$ 80,00 para um consumo de 200 kWh. Um chuveiro de 3 kW é utilizado durante 30 min por dia, ao longo de 30 dias. Calcule a energia mensal consumida pelo chuveiro e seu custo.

### Nível 3 — Aprofundamento

281 ★★☆☆☆ ()

Em uma residência permanecem ligados, durante 2 h, um ferro elétrico de 1440 W/120 V e duas lâmpadas de 60 W/120 V. Mantida a tensão em 120 V, determine a corrente total no fusível e a energia elétrica consumida.

282 ★★☆☆☆ ()

Uma residência utiliza, por dia: uma lâmpada de 100 W acesa 5 h, um chuveiro de 4400 W ligado 0,5 h e uma geladeira de 200 W que funciona, em média, 8 h por dia. Calcule o consumo mensal de energia (30 dias) e o custo, considerando a tarifa de 0,80 R\$/kWh.

283 ★★☆☆☆ ()

Duas lâmpadas incandescentes de especificações 60 W/220 V e 100 W/220 V são ligadas **em série** à rede de 220 V.

- a) Calcule a resistência de cada lâmpada (suposta constante).
- b) Determine a potência dissipada por cada uma nessa ligação.
- c) **Qual delas brilha mais?** O resultado contraria a intuição? Explique.

284 ★★☆☆☆ ()

Um chuveiro elétrico de 220 V possui uma resistência de aquecimento com uma *derivação central*, permitindo duas posições: na posição "verão", usa-se a resistência inteira ( $8,8\ \Omega$ ); na posição "inverno", apenas *metade* dela.

- a) Calcule a potência em cada posição.
- b) Determine a corrente em cada caso e verifique se um disjuntor de 40 A é adequado.
- c) Sabendo que a água entra a  $20^\circ\text{C}$  com vazão de 3 L/min, estime a temperatura de saída no inverno.

**Dados:**  $c_{\text{água}} = 4180\text{ J}/(\text{kg } ^\circ\text{C})$ ;  $\rho_{\text{água}} = 1\text{ kg/L}$ .

**Nível 1 — Fixação de conceitos****285** ★☆☆☆☆ ()

Um resistor de  $8\ \Omega$  é percorrido por 2,5 A. Determine a potência dissipada.

**286** ★☆☆☆☆ ()

Um resistor de  $44\ \Omega$  é submetido a 220 V. Determine a potência.

**287** ★☆☆☆☆ ()

Converta 250 W h para joules.

**288** ★☆☆☆☆ ()

Conhecendo apenas a tensão sobre um resistor e o valor de sua resistência, a expressão adequada para a potência é:

a)  $P = UI$

c)  $P = U^2 / R$

b)  $P = RI^2$

d)  $P = U / R$

**289** ★☆☆☆☆ ()

Um dispositivo de 60 W opera por 5 min. Determine a energia consumida em joules.

**Nível 2 — Aplicação****290** ★☆☆☆☆ ()

Um chuveiro de 5500 W opera em 220 V. Determine a corrente e a resistência.

**291** ★☆☆☆☆ ()

Projete a resistência de um aquecedor de 1200 W para 220 V e determine a corrente nominal e o disjuntor adequado.

**292** ★☆☆☆☆ ()

Duas lâmpadas incandescentes de 60 W são fabricadas para 127 V e para 220 V. Determine a resistência de cada uma.

**293** ★☆☆☆☆ ()

Um aparelho opera em dois modos: 1500 W durante 20 min e 600 W durante 40 min, todos os dias. Determine o consumo mensal (30 d) e o custo a R\$ 0,95 por kW h.

**294** ★☆☆☆☆ ()

Um resistor é submetido a pulsos de 50 W com ciclo de trabalho de 10%. Determine a potência média.

**295** ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte com rendimento de 90 % alimenta um conversor de 85 %. Determine o rendimento global e a potência de entrada necessária para entregar 100 W úteis.

**296** ★☆☆☆☆ ()

Uma carga alterna entre 500 W por 5 min e 100 W por 15 min, em ciclos de 20 min. Determine a potência média e a energia por ciclo.

### Nível 3 — Aprofundamento

297 ★★★★★ ()

Um resistor de  $10\ \Omega$  conduz 4 A durante 25 % do tempo e nada nos 75 % restantes.

- a) Determine a corrente média e a potência calculada a partir dela.
- b) Determine a potência média verdadeira.
- c) Explique a discrepância.

298 ★★★★★ ()

Um resistor com potência nominal de 10 W recebe pulsos de 50 W com ciclo de trabalho de 10 %.

- a) Determine a potência média e compare com o nominal.
- b) Estabeleça o critério para decidir se o componente sobrevive.
- c) Analise dois casos: pulsos de 1 ms e de 10 s.

299 ★★★★★ ()

Um sistema tem uma fonte de 92 % em cascata com um conversor de 85 %.

- a) Determine o rendimento global.
- b) Compare o ganho de melhorar o estágio pior (de 85 para 92 %) com o de melhorar o melhor (de 92 para 97 %).
- c) Formule a regra geral.

300 ★★★★★ ()

Um aparelho consome 4 W em espera, permanentemente.

- a) Determine o consumo anual e o custo a R\$ 0,95/kWh.
- b) Estime o impacto de dez aparelhos semelhantes.
- c) Proponha uma decisão de engenharia.

301 ★★★★★ ()

Um aparelho projetado para 220 V e 1000 W é ligado por engano em 127 V.

- a) Determine a potência resultante, supondo resistência constante.
- b) Analise o caso inverso: aparelho de 127 V em 220 V.

302 ★★★★★ ()

Um resistor de  $4\ \Omega$  é percorrido por  $i(t) = 5\ \text{A} \cdot e^{-t/\tau}$ , com  $\tau = 20\ \text{ms}$ .

- a) Determine a potência inicial.
- b) Determine a energia total dissipada.
- c) Determine o instante em que metade da energia já foi dissipada.

303 ★★★★★ ()

Compare uma lâmpada incandescente de 60 W com uma de LED de 9 W e mesmo fluxo luminoso, usadas 5 h por dia.

- a) Determine o consumo e o custo anual de cada uma, a R\$ 0,95/kW h.
- b) Determine o tempo de retorno se a lâmpada de LED custar R\$ 15,00 a mais.

304 ★★☆☆ ()

Uma instalação alimenta uma carga de 10 kW por um cabo de resistência total  $0,2 \Omega$ , em 220 V.

- a) Determine a corrente e a perda no cabo.
- b) Determine a fração da energia perdida.
- c) Repita para 440 V e comente.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

305 ★★★★★ ()

**(Demonstração — potência média e valor eficaz.)** Prove que a potência média em um resistor depende do valor *eficaz* da corrente.

- a) Deduza  $P_{\text{média}} = R I_{\text{rms}}^2$  a partir da definição.
- b) Mostre que  $I_{\text{rms}} \geq I_{\text{média}}$ , com igualdade apenas para corrente constante.
- c) Aplique a uma onda quadrada de 0 A e 4 A com ciclo de 25 %.

306 ★★★★★ ()

**(Integração — energia em transitório.)** Um resistor  $R$  conduz  $i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$ .

- a) Deduza a energia total dissipada.
- b) Determine a "potência média equivalente" ao longo de  $5\tau$ .
- c) Compare com a energia de um pulso retangular de mesma amplitude e duração  $\tau$ .

307 ★★★★★ ()

**(Projeto de proteção.)** Um resistor de  $100 \Omega$  e  $\frac{1}{4}$  W deve ser protegido contra sobrecarga.

- a) Determine a tensão e a corrente máximas admissíveis.
- b) Projete um resistor limitador em série, para uma fonte de 24 V.
- c) Verifique a potência do limitador.

308 ★★★★★ ()

**(Análise de retorno.)** Dois equipamentos entregam a mesma energia útil de 1000 kW h por ano: o modelo A tem rendimento de 80 % e o B, de 92 %.

- a) Determine a energia de entrada de cada um e a diferença.
- b) Determine o tempo de retorno se B custar R\$ 800 a mais, com tarifa de R\$ 0,95/kW h.
- c) Discuta os fatores que a análise simples ignora.

309 ★★★★★ ()

**(Restrição orçamentária.)** Deseja-se limitar a R\$ 90,00 o custo mensal de um aquecedor de 1,5 kW, com tarifa de R\$ 1,00/kW h.

- a) Determine o tempo de uso admissível.
- b) Determine a potência que permitiria uso de 4 h diárias dentro do mesmo orçamento.
- c) Discuta qual das duas soluções é preferível.

310 ★★★★★ ()

**(Otimização econômica de condutor.)** Um cabo alimenta uma carga de 40 A por 4000 h ao ano. O custo do cabo é proporcional à seção, e a resistência é inversamente proporcional a ela.

- a) Escreva o custo total como função da seção.
- b) Determine a condição de mínimo.
- c) Interprete o resultado.

311 ★★★★★ ()

**(Balanço energético de um chuveiro.)** Um chuveiro de 5500 W aquece água de 20 °C a 40 °C.

- a) Determine a vazão máxima, supondo rendimento de 100 %.
- b) Determine o custo de um banho de 8 min a R\$ 0,95/kW h.
- c) Discuta por que o rendimento é tão alto neste caso.

**Dados:**  $c_{\text{água}} = 4180 \text{ J}/(\text{kg K})$

312 ★★★★★ ()

**(Diagnóstico por consumo.)** A conta de energia de uma residência subiu de 180 kW h para 320 kW h mensais, sem mudança de hábitos.

- a) Determine a potência contínua equivalente ao acréscimo.
- b) Levante hipóteses compatíveis com esse valor.
- c) Proponha um procedimento de investigação.

## Gabarito — 2.3 Potência elétrica e energia

273. (a) 2 A; (b) 6 Ω  
 274. (a) 2 A; (b) 110 Ω  
 275.  $\eta = 95\%$ ; perdas de 5 W  
 276. (d)  
 277. (b)  
 278. (a) 2 A; (b)  $P_1 = 40 \text{ W}$ ,  $P_2 = 80 \text{ W}$   
 279. (a) 25 A; (b) 8,8 Ω; (c) não  
 280. 45 kW h; R\$ 18,00  
 281.  $I = 13 \text{ A}$ ;  $E = 3,12 \text{ kW h}$   
 282.  $E \approx 127,5 \text{ kW h}$ ; custo  $\approx$  R\$ 102,00  
 283. (a) 806,7 Ω e 484 Ω; (b) 23,4 W e 14,1 W; (c) a de 60 W  
 284. (a) 5500 W e 11 000 W; (b) 25 A e 50 A — disjuntor insuficiente; (c)  $\approx 72^\circ\text{C}$

285.  $P = 50 \text{ W}$   
 286.  $P = 1100 \text{ W}$   
 287. 900 kJ  
 288. (c)  
 289.  $E = 18 \text{ kJ}$   
 290.  $I = 25 \text{ A}$ ;  $R = 8,8 \Omega$   
 291.  $R = 40,3 \Omega$ ;  $I = 5,45 \text{ A}$ ; disjuntor de 10 A  
 292. 268,8 Ω e 806,7 Ω  
 293. 27 kW h; R\$ 25,65  
 294.  $P_{\text{média}} = 5 \text{ W}$   
 295.  $\eta = 76,5\%$ ;  $P_{\text{entrada}} = 130,7 \text{ W}$   
 296.  $P_{\text{média}} = 200 \text{ W}$ ;  $E = 66,7 \text{ W h}$   
 297. (a) 1 A e 10 W (errado); (b) 40 W; (c) a potência depende de  $\langle i^2 \rangle$

298.  $P_{\text{média}} = 5 \text{ W}$ ; a decisão depende da constante térmica  
 299. (a) 78,2%; (b) 84,6% contra 82,5% — melhorar o pior rende mais  
 300. 35 kW h e R\$ 33,29 por aparelho; R\$ 333 para dez  
 301. (a) 333 W (33%); (b) potência triplicada — destruição  
 302. (a) 100 W; (b) 1 J; (c)  $t = 6,93 \text{ ms}$   
 303. (a) R\$ 104,02 contra R\$ 15,60; (b) cerca de 2 meses  
 304. (a) 45,5 A, 414 W; (b) 4,1%; (c) 103 W, 1,0%  
 305.  $I_{\text{rms}} = 2 \text{ A}$  contra  $I_{\text{média}} = 1 \text{ A}$ ;  $P = RI_{\text{rms}}^2$

306.  $E = \frac{RI_0^2\tau}{2}$ ; equivale à potência inicial mantida por  $\tau/2$

307.  $U_{\max} = 5\text{ V}$ ,  $I_{\max} = 50\text{ mA}$ ; limitador de  $380\ \Omega$

308. (a) 1250 e 1087 kWh, dife-

rença de 163 kWh; (b) cerca de 5,2 year

309. (a) 60 h por mês, ou 2 h por dia; (b) 750 W

310. No ótimo, o custo anualizado do cabo iguala o custo anual da

energia perdida

311. (a)  $0,0658\text{ kg/s} \approx 3,9\text{ L/min}$ ; (b) R\$ 0,70

312. Acréscimo de 140 kWh, equivalente a 194 W contínuos

## 2.4 Fontes reais e Leis de Kirchhoff

### Nível 1 — Fixação de conceitos

313 ★☆☆☆☆ ()

Um circuito tem duas fontes ideais de 6 V e 4 V ligadas em série e em **oposição**.

a) Qual a tensão total fornecida ao circuito?

b) Se a resistência total for  $5\ \Omega$ , qual a corrente?

314 ★☆☆☆☆ ()

No nó da figura, as correntes  $I_1 = 5\text{ A}$  e  $I_2 = 3\text{ A}$  entram, e  $I_3$  sai. Pela lei dos nós de Kirchhoff,  $I_3$  vale:

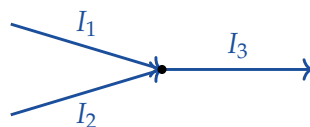


Figura 29 – Circuito da questão 314.

### Nível 2 — Aplicação

315 ★☆☆☆☆ ()

Uma bateria de fem  $\mathcal{E} = 12\text{ V}$  e resistência interna  $r = 0,5\ \Omega$  alimenta um resistor externo  $R = 5,5\ \Omega$ . Determine a corrente e a tensão nos terminais da bateria.

316 ★☆☆☆☆ ()

Uma bateria de fem  $\mathcal{E}$  e resistência interna  $r = 0,4\ \Omega$  apresenta tensão de 12 V em seus terminais quando fornece 5 A. Determine a fem e a tensão em vazio (corrente nula).

317 ★☆☆☆☆ ()

No nó da figura, são conhecidas quatro das cinco correntes. Determine  $I_5$ , indicando se entra ou sai do nó.

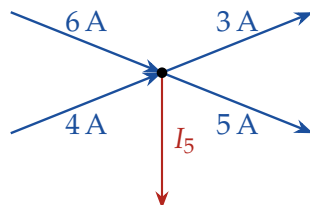


Figura 30 – Circuito da questão 317.

Nó com cinco ramos.



## Nível 3 — Aprofundamento

318 ★★★★★ ()

No circuito de duas malhas da figura, aplique as leis de Kirchhoff para determinar as correntes  $I_1$ ,  $I_2$  e a corrente  $I_3$  no resistor central.

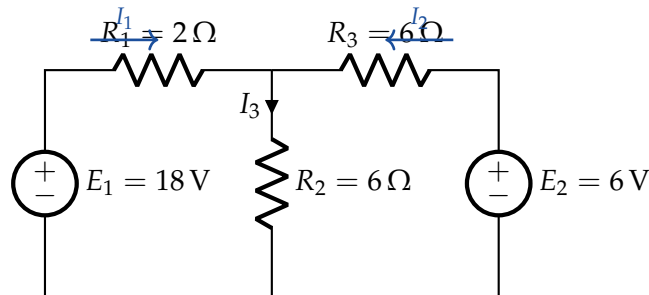


Figura 31 – Circuito da questão 318.

319 ★★★★★ ()

No circuito de duas malhas da figura, determine as três correntes de ramo ( $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ ) aplicando as leis de Kirchhoff.

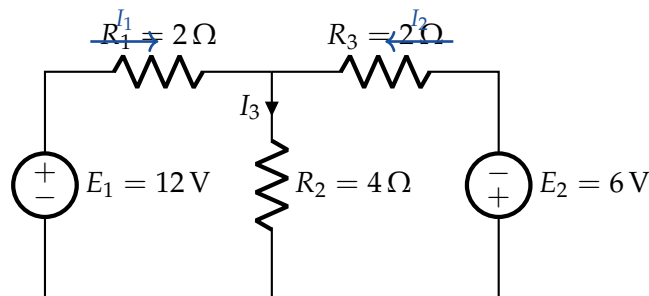


Figura 32 – Circuito da questão 319.

320 ★★★★★ ()

No circuito da figura, quatro fontes ideais de tensão estão interligadas, e os terminais  $a$ ,  $b$  e  $c$  estão **abertos** (nenhuma carga conectada). Observe atentamente a *polaridade* indicada dentro de cada fonte.

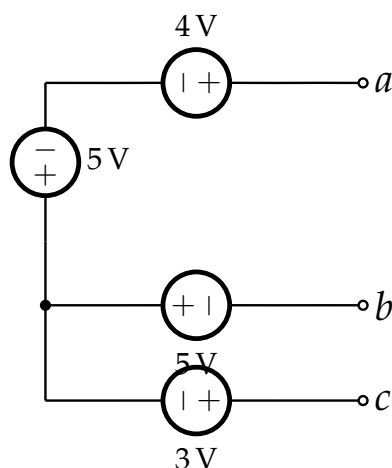


Figura 33 – Circuito da questão 320.

- a) Determine  $V_{ac}$ .
- b) Determine também  $V_{ab}$  e  $V_{bc}$ , e verifique a consistência ( $V_{ab} + V_{bc} = V_{ac}$ ).
- c) Por que os valores *não* dependem das resistências dos fios?

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

321 ★★★★★ ()

Duas baterias de fem  $\mathcal{E}_1 = 12\text{ V}$  ( $r_1 = 0,2\ \Omega$ ) e  $\mathcal{E}_2 = 12,6\text{ V}$  ( $r_2 = 0,1\ \Omega$ ) são ligadas em **paralelo** para alimentar uma carga  $R_L = 2\ \Omega$  — situação comum em bancos de baterias e em sistemas com gerador e bateria em paralelo.

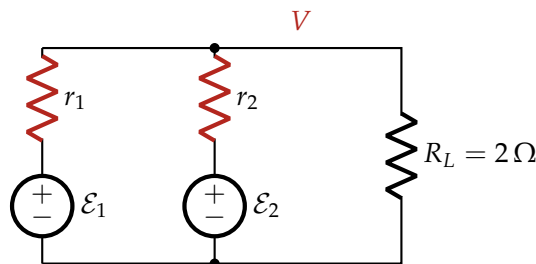


Figura 34 – Circuito da questão 321.

- a) Determine a tensão  $V$  sobre a carga (use análise nodal).
- b) Calcule a corrente fornecida por *cada* bateria.
- c) Interprete o sinal obtido e explique o risco prático dessa associação.

#### Nível 1 — Fixação de conceitos

322 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte de  $\mathcal{E} = 6\text{ V}$  e  $r = 1\ \Omega$  fornece  $1\text{ A}$ . Determine a tensão em seus terminais.

323 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte de  $\mathcal{E} = 9\text{ V}$  apresenta  $8,4\text{ V}$  nos terminais quando fornece  $2\text{ A}$ . Determine sua resistência interna.

324 ★☆☆☆☆ ()

Em um nó entram  $2,5\text{ A}$  e  $1,5\text{ A}$ , e sai uma única corrente. Determine seu valor.

325 ★☆☆☆☆ ()

Uma malha simples contém uma fonte ideal de  $12\text{ V}$  e resistores de  $4\ \Omega$  e  $8\ \Omega$ . Determine a corrente pela lei das malhas.

326 ★☆☆☆☆ ()

Sobre a diferença entre fonte ideal e fonte real, é correto afirmar:

- a) a ideal mantém a tensão constante para qualquer corrente
- b) a real mantém a tensão constante para qualquer corrente
- c) ambas mantêm a corrente constante
- d) a ideal tem resistência interna maior

**327** ★☆☆☆☆ ()

Uma pilha de  $\mathcal{E} = 1,5 \text{ V}$  tem  $r = 0,25 \Omega$ . Determine sua corrente de curto-circuito.

**Nível 2 — Aplicação****328** ★☆☆☆☆ ()

Uma bateria de  $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$  e  $r = 0,6 \Omega$  alimenta  $R = 5,4 \Omega$ .

- a) Determine a corrente e a tensão terminal.
- b) Determine as potências e o rendimento.

**329** ★☆☆☆☆ ()

Um carregador de  $14 \text{ V}$  é ligado a uma bateria de  $12 \text{ V}$ , com resistência total de  $0,4 \Omega$  no circuito.

- a) Determine a corrente de carga.
- b) Determine a tensão nos terminais da bateria.

**330** ★☆☆☆☆ ()

Em um nó, entram  $3 \text{ A}$ ,  $4 \text{ A}$  e  $2 \text{ A}$ ; sai  $6 \text{ A}$  por um ramo e  $I_5$  por outro. Determine  $I_5$ .

**331** ★☆☆☆☆ ()

Uma malha contém fontes ideais de  $24 \text{ V}$  e  $6 \text{ V}$  em oposição, com resistores somando  $6 \Omega$ . Determine a corrente e identifique qual fonte absorve energia.

**332** ★☆☆☆☆ ()

Duas pilhas de  $1,5 \text{ V}$  e  $r = 0,2 \Omega$  cada são associadas. Determine a f.e.m. e a resistência interna equivalentes em série e em paralelo.

**333** ★☆☆☆☆ ()

Determine o número de equações independentes de LKC e de LKT para um circuito com  $n = 5$  nós e  $b = 8$  ramos.

**334** ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte de  $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$  e  $r = 0,5 \Omega$  alimenta duas cargas em paralelo, de  $12 \Omega$  e  $6 \Omega$ . Determine a tensão terminal e a corrente de cada carga.

**335** ★☆☆☆☆ ()

Uma bateria em uso apresenta  $\mathcal{E} = 1,5 \text{ V}$  e  $r = 0,3 \Omega$  quando nova, e  $\mathcal{E} = 1,3 \text{ V}$  com  $r = 1,2 \Omega$  ao final da vida. Compare a tensão entregue a uma carga de  $3 \Omega$ .

**336** ★☆☆☆☆ ()

Verifique o balanço de potência de um circuito com fonte de  $\mathcal{E} = 20 \text{ V}$ ,  $r = 1 \Omega$  e carga de  $9 \Omega$ .

**Nível 3 — Aprofundamento**

337 ★★★★★ ()

Duas fontes reais alimentam a mesma carga:  $\mathcal{E}_1 = 12 \text{ V}$  com  $r_1 = 1 \Omega$  e  $\mathcal{E}_2 = 6 \text{ V}$  com  $r_2 = 1 \Omega$ , ambas ligadas a  $R = 4 \Omega$ .

- Determine a tensão comum e as três correntes.
- Identifique o comportamento de cada fonte.

338 ★★★★★ ()

Um banco é formado por quatro pilhas de  $1,5 \text{ V}$  e  $r = 0,2 \Omega$ .

- Compare série e paralelo quanto a  $\mathcal{E}$ ,  $r$  e corrente de curto.
- Determine a potência máxima disponível em cada arranjo.
- Estabeleça o critério de escolha.

339 ★★★★★ ()

Aplique a LKC a uma **superfície fechada** que envolva dois nós de um circuito, e explique por que o resultado é válido.

- Enuncie a forma generalizada.
- Justifique a partir da conservação de carga.
- Dê um exemplo de uso.

340 ★★★★★ ()

Uma fonte foi ensaiada sob diferentes cargas, obtendo-se:

|                 |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|
| $I \text{ (A)}$ | 0,50  | 1,00  | 2,00  |
| $V \text{ (V)}$ | 11,75 | 11,50 | 11,00 |

- Determine  $\mathcal{E}$  e  $r$ .
- Verifique a linearidade do modelo.
- Estime a corrente de curto e discuta a extrapolação.

341 ★★★★★ ()

Um circuito tem  $n = 6$  nós,  $b = 9$  ramos e 2 fontes de corrente ideais.

- Determine o número de equações de Kirchhoff necessárias.
- Explique como as fontes de corrente reduzem o trabalho.
- Compare com a contagem para análise nodal.

342 ★★★★★ ()

Uma fonte tem resistência interna que *cresce* com a corrente, segundo  $r = 0,2 + 0,1 I$  (com  $r$  em  $\Omega$  e  $I$  em A), com  $\mathcal{E} = 6 \text{ V}$ .

- Determine a corrente para uma carga de  $1 \Omega$ .
- Compare com a previsão do modelo linear com  $r = 0,2 \Omega$ .

343 ★★★★★ ()

Uma bateria de  $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$  e  $r = 0,5 \Omega$  deve entregar tensão terminal de pelo menos  $11,4 \text{ V}$ .

- Determine a corrente máxima admissível.

- b) Determine a menor carga que pode ser conectada.
- c) Determine a potência entregue nessa condição.

344 ★★☆☆ ()

Um circuito contém uma fonte **dependente** de tensão de valor  $3I_x$  (em volts, com  $I_x$  em ampères) em série com  $2\Omega$ , além de uma fonte independente de  $20\text{ V}$  e um resistor de  $8\Omega$ , em malha única. A corrente de controle  $I_x$  é a própria corrente da malha.

- a) Escreva a LKT e resolva.
- b) Explique por que Kirchhoff continua válido.

345 ★★☆☆ ()

Uma fonte alimenta uma carga através de um cabo de  $0,3\Omega$  (ida e volta). A fonte tem  $\mathcal{E} = 24\text{ V}$  e  $r = 0,2\Omega$ ; a carga vale  $9,5\Omega$ .

- a) Determine a corrente, a tensão na carga e a tensão nos terminais da fonte.
- b) Determine onde a energia é perdida.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

346 ★★★★★ ()

**(Ensaio de caracterização.)** Descreva como obter  $\mathcal{E}$  e  $r$  de uma fonte por ensaios em vazio e em curto-circuito.

- a) Deduza as relações.
- b) Analise os riscos do ensaio em curto.
- c) Proponha uma alternativa segura e compare.

347 ★★★★★ ()

**(Demonstração — balanço de potência.)** Prove que a soma algébrica das potências de todos os elementos de um circuito é nula.

- a) Estabeleça a convenção de sinais.
- b) Demonstre a partir das leis de Kirchhoff.
- c) Explique por que o resultado independe da natureza dos elementos.

348 ★★★★★ ()

**(Formulação com fonte ideal entre dois nós.)** Um circuito tem dois nós não referenciais,  $A$  e  $B$ , com uma fonte ideal de tensão  $\mathcal{E}$  ligada diretamente entre eles.

- a) Explique por que a LKC não pode ser escrita isoladamente em  $A$  nem em  $B$ .
- b) Formule o sistema corretamente.
- c) Determine a corrente na fonte após resolver.

349 ★★★★★ ()

**(Projeto de verificação experimental.)** Elabore um ensaio de laboratório para verificar a LKC em um nó com três ramos, considerando incertezas dos instrumentos.

- a) Descreva o procedimento.
- b) Propague as incertezas e estabeleça o critério de aceitação.

c) Interprete um resíduo de 0,35 A em correntes de alguns ampères.

350 ★★★★★ ()

**(Baterias em série desequilibradas.)** Quatro células de 1,5 V estão em série alimentando uma carga, mas uma delas está gasta, com  $\mathcal{E} = 0,9 \text{ V}$  e  $r = 1,5 \Omega$  (as demais mantêm  $r = 0,2 \Omega$ ). A carga vale  $5 \Omega$ .

- a) Determine a corrente e a tensão em cada célula.
- b) Identifique o que ocorre com a célula gasta.
- c) Discuta a implicação prática.

351 ★★★★★ ()

**(Modelagem — fonte com limitação de corrente.)** Uma fonte de bancada tem  $\mathcal{E} = 20 \text{ V}$  e  $r = 0,1 \Omega$ , com limitação eletrônica em 2 A.

- a) Descreva a característica  $V \times I$  completa.
- b) Determine o ponto de operação para cargas de  $50 \Omega$ ,  $10 \Omega$  e  $2 \Omega$ .
- c) Explique por que o modelo de fonte real deixa de valer.

352 ★★★★★ ()

**(Sistema completo por Kirchhoff.)** Um circuito de duas malhas tem  $\mathcal{E}_1 = 18 \text{ V}$  com  $r_1 = 1 \Omega$  no primeiro ramo,  $\mathcal{E}_2 = 12 \text{ V}$  com  $r_2 = 2 \Omega$  no segundo, e  $R = 6 \Omega$  no ramo comum.

- a) Escreva as equações de Kirchhoff e resolva.
- b) Verifique o balanço de potência.
- c) Identifique o papel de cada fonte.

## Gabarito — 2.4 Fontes reais e Leis de Kirchhoff

313. (a) 2 V; (b) 0,4 A

314.  $I_3 = 8 \text{ A}$

315.  $I = 2 \text{ A}$ ;  $U = 11 \text{ V}$

316.  $\mathcal{E} = 14 \text{ V}$ ; em vazio,  $U = 14 \text{ V}$

317.  $I_5 = 2 \text{ A}$ , saindo do nó

318.  $I_1 = 3 \text{ A}$ ,  $I_2 = 1 \text{ A}$ ,  $I_3 = 2 \text{ A}$

319.  $I_1 = 2,4 \text{ A}$ ,  $I_2 = -0,6 \text{ A}$ ,  $I_3 = 1,8 \text{ A}$

320. (a)  $V_{ac} = 6 \text{ V}$ ; (b)  $V_{ab} = 14 \text{ V}$ ,  $V_{bc} = -8 \text{ V}$ ; (c) ver comentário

321. (a)  $V = 12 \text{ V}$ ; (b)  $I_1 = 0$ ,  $I_2 = 6 \text{ A}$ ; (c) ver comentário

322.  $V = 5 \text{ V}$

323.  $r = 0,3 \Omega$

324.  $I = 4 \text{ A}$

325.  $I = 1 \text{ A}$

326. (a)

327.  $I_{cc} = 6 \text{ A}$

328.  $I = 2 \text{ A}$ ,  $V = 10,8 \text{ V}$ ;  $P_R = 21,6 \text{ W}$ ,  $P_r = 2,4 \text{ W}$ ,  $\eta = 90\%$

329.  $I = 5 \text{ A}$ ;  $V = 14 \text{ V}$

330.  $I_5 = 3 \text{ A}$ , saindo

331.  $I = 3 \text{ A}$ ; a de 6 V absorve

332. Série: 3 V e  $0,4 \Omega$ ; paralelo: 1,5 V e  $0,1 \Omega$

333. 4 de LKC e 4 de LKT, totalizando 8

334.  $V = 10,67 \text{ V}$ ;  $0,89 \text{ A}$  e  $1,78 \text{ A}$

335. 1,36 V contra 0,93 V — queda de 32%

336. Fornecido 40 W; dissipado 4 + 36 W

337.  $V = 8 \text{ V}$ ;  $I_1 = 4 \text{ A}$ ,  $I_2 = -2 \text{ A}$ ,  $I_R = 2 \text{ A}$  — a fonte 2 é carregada

338. Série: 6 V/ $0,8 \Omega$ ; paralelo: 1,5 V/ $0,05 \Omega$ ;  $P_{\max} = 11,25 \text{ W}$  nos dois

339. A soma das correntes que atravessam qualquer superfície fechada é nula

340.  $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$ ,  $r = 0,5 \Omega$ ;  $I_{cc} = 24 \text{ A}$

341. 5 LKC + 4 LKT = 9; as fontes de corrente fixam duas correntes

de ramo, restando 7 incógnitas

342.  $I = 3,80 \text{ A}$  contra 5 A previstos

343.  $I \leq 1,2 \text{ A}$ ;  $R \geq 9,5 \Omega$ ;  $P = 13,68 \text{ W}$

344.  $I = 1,54 \text{ A}$  (fonte dependente em oposição)

345.  $I = 2,4 \text{ A}$ ;  $V_{carga} = 22,8 \text{ V}$ ;  $V_{fonte} = 23,52 \text{ V}$

346.  $\mathcal{E} = V_{oc}$  e  $r = V_{oc}/I_{cc}$ ; o curto é destrutivo em fontes de baixa impedância

347.  $\sum_k v_k i_k = 0$  — consequência direta de LKC e LKT

348. Usar supernó: uma LKC envolvendo A e B, mais a restrição  $V_A - V_B = \mathcal{E}$

349. Critério: resíduo compatível com  $u_c \approx \sqrt{\sum u_k^2}$ ; 0,35 A indica erro real

350.  $I = 0,76 \text{ A}$ ; a célula gasta apre-

senta  $-0,24\text{ V}$  — está sendo **invertida**

**351.** Duas regiões: fonte de tensão até  $2\text{ A}$ , fonte de corrente depois

**352.**  $I_1 = 3,6\text{ A}$ ,  $I_2 = -1,2\text{ A}$ ,  $I_R = 2,4\text{ A}$

## CAPÍTULO 3

# Associação de Resistores e Transformações

## 3.1 Circuitos série

### Nível 1 — Fixação de conceitos

**353** ★★★★★ ()

Em uma associação de resistores **em série**, é correto afirmar que:

- a) a tensão é a mesma em todos os resistores.
- b) a corrente é a mesma em todos os resistores.
- c) a resistência equivalente é menor que a menor das resistências.
- d) a corrente se divide proporcionalmente às resistências.
- e) a potência dissipada é a mesma em todos os resistores.

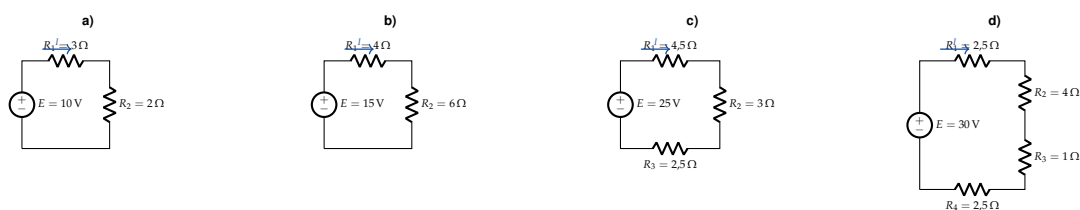
**354** ★★★★★ ()

Três resistores de  $4\ \Omega$ ,  $6\ \Omega$  e  $10\ \Omega$  são ligados em série a uma fonte de  $40\text{ V}$  de resistência interna desprezível. Determine:

- a) a resistência equivalente;
- b) a corrente do circuito;
- c) a tensão em cada resistor.

**355** ★★★★★ ()

Para cada circuito, calcule a resistência equivalente e a corrente  $I$ .



**Figura 35** – Circuito da questão 355.

**356** ★★★★★ ()

Uma associação em série de  $n$  resistores iguais de  $15\ \Omega$  apresenta resistência equivalente de  $105\ \Omega$ . O valor de  $n$  é:

- a) 3
- b) 5
- c) 6
- d) 7
- e) 9

### Nível 2 — Aplicação

357 ★★★★★ ()

No circuito da figura, duas fontes ideais estão ligadas em **oposição**.

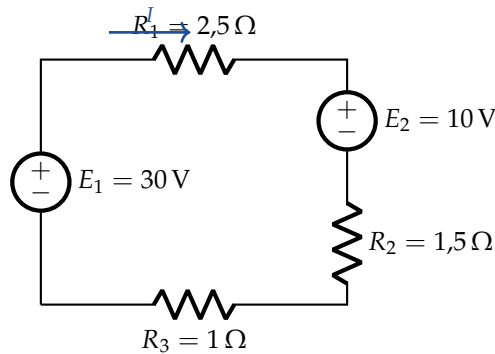


Figura 36 – Circuito da questão 357.

Determine a corrente do circuito e a tensão sobre  $R_1$ .

358 ★★★★★ ()

Uma bateria de força eletromotriz  $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$  e resistência interna  $r = 0,5 \Omega$  alimenta um resistor  $R = 5,5 \Omega$ .

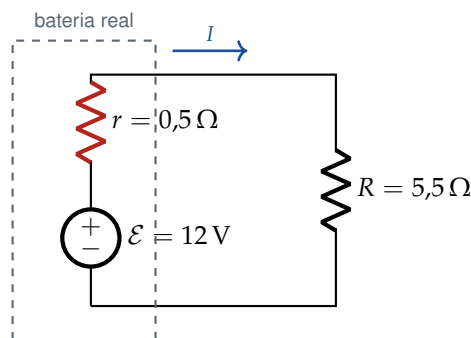


Figura 37 – Circuito da questão 358.

Determine:

- a) a corrente do circuito;
- b) a tensão nos terminais da bateria;
- c) a potência dissipada internamente.

359 ★★★★★ ()

Seis lâmpadas idênticas, de resistência  $40 \Omega$  cada, são ligadas **em série** a uma fonte de  $120 \text{ V}$ .

- a) Calcule a corrente e a tensão em cada lâmpada.
- b) Uma das lâmpadas queima (filamento aberto). O que acontece com as demais? Justifique.

360 ★★★★★ ()

Três resistores estão em série sob  $120 \text{ V}$ :  $R_1 = 20 \Omega$ ,  $R_2$  desconhecido e  $R_3 = 30 \Omega$ . Deseja-se que a tensão sobre  $R_2$  seja de  $20 \text{ V}$ . O valor de  $R_2$  deve ser:



a)  $5\ \Omega$ c)  $15\ \Omega$ e)  $25\ \Omega$ b)  $10\ \Omega$ d)  $20\ \Omega$ 

## Nível 3 — Aprofundamento

361 ★★★★★ ()

Uma carga de  $9,6\ \Omega$  é alimentada por uma fonte de  $24\text{ V}$  por meio de um cabo de dois condutores, cada um com resistência de  $0,2\ \Omega$ .

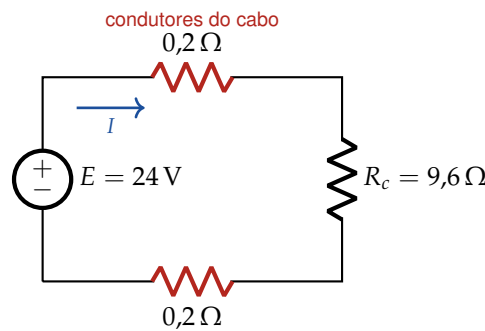


Figura 38 – Circuito da questão 361.

Determine:

- a) a corrente na linha;
- b) a queda de tensão total no cabo;
- c) a tensão efetivamente entregue à carga;
- d) o rendimento da transmissão,  $\eta = P_{\text{carga}} / P_{\text{total}}$ .

362 ★★★★★ ()

Dispõe-se de resistores de  $100\ \Omega$ , todos idênticos, e de uma fonte ideal de  $50\text{ V}$ . Deseja-se obter, a partir dessa fonte, uma saída de exatamente  $20\text{ V}$  em vazio (sem carga conectada à saída), usando apenas uma associação série desses resistores como divisor de tensão.

- a) Qual o menor número de resistores capaz de fornecer essa tensão?
- b) Nessa configuração, quanto vale a corrente que circula pelo divisor?

363 ★★★★★ ()

Uma linha de transmissão de  $2\text{ km}$  alimenta uma carga de  $10\ \Omega$  a partir de uma fonte de  $240\text{ V}$ . O cabo é de cobre ( $\rho = 1,7 \times 10^{-8}\ \Omega\text{ m}$ ) e deve-se escolher sua seção  $A$  de modo que a queda de tensão na linha não ultrapasse  $4\%$  da tensão da fonte.

- a) Determine a resistência máxima admissível para o par de condutores.
- b) Calcule a seção mínima do cabo.
- c) Determine o rendimento da transmissão nessa condição e a potência perdida.

## Nível 1 — Fixação de conceitos

364 ★★★★★ ()

Determine a resistência equivalente de  $R_1 = 1,2\text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 470\ \Omega$  e  $R_3 = 2,2\text{ k}\Omega$  em série.

365 ★☆☆☆☆ ()

Uma associação série de três resistores tem  $R_{eq} = 75 \Omega$ . Sabendo que  $R_1 = 22 \Omega$  e  $R_2 = 33 \Omega$ , determine  $R_3$ .

366 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte ideal de 24 V alimenta  $R_1 = 4 \Omega$  em série com  $R_2 = 8 \Omega$ . Determine a corrente do circuito.

367 ★☆☆☆☆ ()

Em uma cadeia série percorrida por 0,5 A, determine a queda de tensão em um resistor de  $68 \Omega$ .

368 ★☆☆☆☆ ()

Acrescentando-se mais um resistor **em série** a um circuito alimentado por fonte ideal, a corrente total:

a) aumenta

c) não se altera

b) diminui

d) pode aumentar ou diminuir, conforme o valor

369 ★☆☆☆☆ ()

Dois resistores de  $15 \Omega$  e  $45 \Omega$  são ligados em série a uma fonte. Trocando-se a **ordem** deles no circuito, o que muda?

a) a resistência equivalente

c) a queda em cada resistor

b) a corrente do circuito

d) nada

## Nível 2 — Aplicação

370 ★☆☆☆☆ ()

$R_1 = 5 \Omega$ ,  $R_2 = 10 \Omega$  e  $R_3 = 15 \Omega$  estão em série sob 60 V. Determine a corrente e as três quedas de tensão.

371 ★☆☆☆☆ ()

No circuito da questão anterior, calcule a potência dissipada em cada resistor e confronte com a potência fornecida pela fonte.

372 ★☆☆☆☆ ()

Em uma cadeia série de três resistores, mediu-se 18 V sobre o resistor de  $90 \Omega$ . Os outros dois valem  $30 \Omega$  e  $60 \Omega$ . Determine a tensão da fonte.

373 ★☆☆☆☆ ()

Dois lâmpadas incandescentes, de resistências  $240 \Omega$  e  $960 \Omega$ , são ligadas **em série** a 120 V. Qual brilha mais e por quê?

374 ★☆☆☆☆ ()

Deseja-se limitar a 150 mA a corrente de uma carga de  $60 \Omega$  alimentada por 24 V. Determine o resistor série necessário e sua potência.

375 ★★☆☆☆ ()

Duas montagens têm a mesma  $R_{eq} = 100 \Omega$  sob 50 V: (A) dois resistores de  $50 \Omega$ ; (B) um de  $10 \Omega$  e outro de  $90 \Omega$ . Compare corrente total, potência total e a potência do resistor mais solicitado.

376 ★★☆☆☆ ()

Uma cadeia série de  $48 \Omega$  é alimentada por 12 V e protegida por fusível. Determine a corrente normal de operação e justifique a escolha de um fusível de 500 mA.

377 ★★☆☆☆ ()

Um reostato de  $0 \Omega$  a  $100 \Omega$  está em série com uma carga de  $50 \Omega$ , sob 30 V. Determine a faixa de variação da corrente.

378 ★★☆☆☆ ()

Em uma cadeia série sob tensão fixa, se um dos resistores tiver seu valor **dobrado**, a queda sobre ele:

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| a) dobra                          | c) não se altera |
| b) aumenta, mas menos que o dobro | d) diminui       |

379 ★★☆☆☆ ()

Uma cadeia série dissipa 300 W e opera 6 h por dia durante 30 d. Calcule a energia consumida e o custo, a R\$ 0,80 por kWh.

380 ★★☆☆☆ ()

Em uma cadeia série sob 100 V mediram-se as quedas 22 V, 35 V e 41 V. A medição é consistente? Se a corrente for 50 mA, determine os três resistores.

### Nível 3 — Aprofundamento

381 ★★☆☆☆ ()

$R_1 = 10 \Omega$  e  $R_2 = 20 \Omega$  estão em série sob 30 V.

- Calcule a potência de cada um.
- Especifique a potência nominal comercial de cada resistor, com fator de segurança 2.
- Explique por que especificar ambos igualmente seria desperdício ou risco.

382 ★★☆☆☆ ()

Um resistor de fio tem  $50 \Omega$  a  $20^\circ\text{C}$  e coeficiente térmico  $\alpha = 0,004/^\circ\text{C}$ . Ele está em série com um resistor de filme de  $50 \Omega$  e  $\alpha \approx 0$ , sob 124 V.

- Determine a resistência do resistor de fio a  $80^\circ\text{C}$ .
- Calcule a corrente a  $20^\circ\text{C}$  e a  $80^\circ\text{C}$ .
- Comente a variação percentual.

383 ★★☆☆☆ ()

$R_1 = 100 \Omega \pm 5\%$  e  $R_2 = 200 \Omega \pm 5\%$  estão em série.

- Determine  $R_{eq}$  e seus limites de pior caso.

b)Expresse a tolerância resultante em porcentagem.

c)Repita supondo  $R_2$  com tolerância de 1%.

384 ★★★★★ ()

Na cadeia  $R_1 = 10\ \Omega$ ,  $R_2 = 20\ \Omega$ ,  $R_3 = 30\ \Omega$  sob 60 V, o resistor  $R_2$  sofre **curto-circuito**. Compare corrente e potências antes e depois.

385 ★★★★★ ()

Na mesma cadeia (10  $\Omega$ , 20  $\Omega$ , 30  $\Omega$  sob 60 V), agora  $R_2$  **abre**. Determine a corrente e a leitura de um voltímetro ideal colocado sobre cada resistor.

386 ★★★★★ ()

Um LED com queda direta de 2,0 V deve operar com 15 mA a partir de uma fonte de 5,0 V.

a)Determine o resistor série ideal.

b)Escolha o valor comercial (série E12) e recalcule a corrente real.

c)Determine a potência do resistor.

387 ★★★★★ ()

Uma bateria de  $\mathcal{E} = 12\text{ V}$  e resistência interna  $r = 0,5\ \Omega$  alimenta uma carga de 9,5  $\Omega$ .

a)Determine a corrente e a tensão nos terminais.

b)Calcule a regulação de tensão percentual.

c)Determine a fração da potência perdida internamente.

388 ★★★★★ ()

Duas cadeias têm  $R_{eq} = 120\ \Omega$  sob 120 V: (A) quatro resistores de 30  $\Omega$ ; (B) um de 100  $\Omega$  e dois de 10  $\Omega$ . Compare a potência do componente mais solicitado e a potência total, e escolha a montagem preferível.

389 ★★★★★ ()

Um termistor NTC de 120  $\Omega$  (frio) e 5  $\Omega$  (quente) é colocado em série com uma carga de 20  $\Omega$ , sob 100 V. Determine a corrente no instante da energização e em regime, e explique a função do componente.

390 ★★★★★ ()

Em uma cadeia de três resistores sob 90 V, sabe-se que  $R_2 = 2R_1$ ,  $R_3 = 3R_1$  e que a corrente é 0,5 A. Determine os três valores e as quedas.

391 ★★★★★ ()

Uma cadeia de  $n$  resistores iguais de 47  $\Omega$  deve limitar a corrente a no máximo 40 mA sob 24 V. Determine o menor  $n$  e a corrente resultante.

392 ★★★★★ ()

Em uma cadeia série de dois resistores sob tensão fixa  $V$ , demonstre que a soma das potências é  $P = \frac{V^2}{R_1 + R_2}$  e explique por que aumentar *qualquer* resistor reduz a potência total, embora possa *aumentar* a potência do outro.

**Nível 4 — Desafio (alta complexidade)****393** ★★★★★ ()

**(Projeto.)** Uma cadeia série de três resistores deve dividir 24 V em quedas de 6 V, 8 V e 10 V, com corrente de 20 mA.

- a) Determine os três resistores e suas potências.
- b) Escolha valores comerciais E24 e recalcule as quedas reais.
- c) Avalie se o erro é aceitável para alimentar cargas com tolerância de  $\pm 5\%$ .

**394** ★★★★★ ()

**(Propagação de incerteza.)** Uma cadeia é formada por  $N$  resistores nominalmente iguais, cada um com tolerância relativa  $t$ .

- a) Obtenha a tolerância de  $R_{eq}$  no critério de **pior caso**.
- b) Obtenha-a no critério **estatístico** (erros independentes).
- c) Compare para  $N = 5$  e  $t = 5\%$ , e discuta qual usar.

**395** ★★★★★ ()

**(Projeto com compensação térmica.)** Deseja-se uma associação série cuja resistência total seja *independente* da temperatura, combinando um resistor de  $R_1 = 100\ \Omega$  com  $\alpha_1 = +4000\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$  e outro com  $\alpha_2 = -1000\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$ .

- a) Deduza a condição de compensação.
- b) Determine  $R_2$  e a resistência total.
- c) Discuta a limitação prática dessa compensação.

**396** ★★★★★ ()

**(Projeto sob incerteza.)** Um LED deve ser alimentado por uma fonte entre 9 V e 12 V. Sua queda direta varia entre 1,8 V e 2,2 V, e a corrente não pode exceder 20 mA.

- a) Identifique a combinação de pior caso e determine o menor  $R$  admissível.
- b) Determine a corrente mínima resultante e avalie o impacto no brilho.
- c) Especifique a potência do resistor.

**397** ★★★★★ ()

**(Sensibilidade.)** Em uma cadeia  $I = \frac{V}{R_1 + R_2}$ , com  $V = 12\ \text{V}$ ,  $R_1 = 100\ \Omega$  e  $R_2 = 200\ \Omega$ .

- a) Obtenha  $\partial I / \partial R_1$  e avalie-a numericamente.
- b) Obtenha a sensibilidade *relativa*  $S = \frac{\partial I / I}{\partial R_1 / R_1}$ .
- c) Interprete o resultado para  $R_1 \ll R_2$  e  $R_1 \gg R_2$ .

**398** ★★★★★ ()

**(Análise de falhas.)** Dez resistores de  $10\ \Omega$  formam uma cadeia sob 100 V.

- a) Determine corrente, queda e potência por resistor em operação normal.
- b) Repita supondo que *um* resistor entre em curto.
- c) Compare com o caso de um resistor *aberto* e discuta qual falha é mais perigosa.

399 ★★★★★ ()

**(Método experimental.)** Para determinar  $\mathcal{E}$  e  $r$  de uma bateria, mediu-se a tensão de terminal em duas condições de carga: (1 A; 11,5 V) e (3 A; 10,5 V).

- Obtenha  $r$  e  $\mathcal{E}$ .
- Explique a vantagem de usar dois pontos em vez de medir a tensão em vazio.
- Estime a corrente de curto-circuito e comente sua validade.

400 ★★★★★ ()

**(Projeto com componentes disponíveis.)** Deseja-se uma resistência de  $1\text{ k}\Omega$  capaz de dissipar  $2\text{ W}$ , dispondo apenas de resistores de  $200\ \Omega$  e  $\frac{1}{2}\text{ W}$ .

- Proponha a associação e verifique o valor.
- Determine a potência de cada resistor e a margem de segurança.
- Calcule a tensão e a corrente nominais da associação.

401 ★★★★★ ()

**(Instrumentação.)** Cinco sensores resistivos de  $1\text{ k}\Omega$  estão em série, alimentados por uma fonte de **corrente constante** de  $1\text{ mA}$ . Mede-se a tensão de cada nó em relação ao terra.

- Determine as cinco tensões nodais em condição nominal.
- Um sensor passa a  $1,2\text{ k}\Omega$ . Mostre como identificar *qual* deles mudou.
- Explique por que a fonte de corrente é preferível a uma fonte de tensão.

402 ★★★★★ ()

**(Otimização.)** Uma cadeia série sob tensão fixa  $V$  contém um resistor ajustável  $R$  e um bloco fixo de resistência total  $R_f$ .

- Obtenha  $P_R(R)$  e mostre que ela é máxima em  $R = R_f$ .
- Calcule  $P_{R,\max}$  e o rendimento nesse ponto.
- Compare com a condição de máxima potência *total* e explique a diferença.

## Gabarito — 3.1 Circuitos série

353. (b)

354. (a)  $20\ \Omega$ ; (b)  $2\text{ A}$ ; (c)  $8\text{ V}$ ,  $12\text{ V}$  e  $20\text{ V}$ 355. (a)  $5\ \Omega$ ,  $2\text{ A}$ ; (b)  $10\ \Omega$ ,  $1,5\text{ A}$ ; (c)  $10\ \Omega$ ,  $2,5\text{ A}$ ; (d)  $10\ \Omega$ ,  $3\text{ A}$ 

356. (d)

357.  $I = 4\text{ A}$ ;  $U_{R_1} = 10\text{ V}$ 358. (a)  $2\text{ A}$ ; (b)  $11\text{ V}$ ; (c)  $2\text{ W}$ 359. (a)  $I = 0,5\text{ A}$  e  $U = 20\text{ V}$  por lâmpada; (b) todas apagam

360. (b)

361. (a)  $2,4\text{ A}$ ; (b)  $0,96\text{ V}$ ; (c)  $23,04\text{ V}$ ; (d)  $96\%$ 362. (a) 5 resistores (saída sobre 2 deles); (b)  $0,1\text{ A}$ 363. (a)  $R_{\text{linha}} \leq 0,417\ \Omega$ ; (b)  $A \geq 163\text{ mm}^2$ ; (c)  $\eta = 96\%$ ,  $P_{\text{perdida}} \approx 221\text{ W}$ 364.  $R_{eq} = 3,87\text{ k}\Omega$ 365.  $R_3 = 20\ \Omega$ 366.  $I = 2\text{ A}$ 367.  $U = 34\text{ V}$ 

368. (b)

369. (d)

370.  $I = 2\text{ A}$ ;  $U_1 = 10\text{ V}$ ,  $U_2 = 20\text{ V}$ ,  $U_3 = 30\text{ V}$ 371.  $20\text{ W}$ ,  $40\text{ W}$ ,  $60\text{ W}$ ; total  $120\text{ W}$ 372.  $V = 36\text{ V}$ 373.  $A$  de  $960\ \Omega$ ;  $P = 9,6\text{ W}$  contra  $2,4\text{ W}$ 374.  $R_s = 100\ \Omega$ ;  $P_s = 2,25\text{ W}$ 375. Corrente e potência totais iguais ( $0,5\text{ A}$ ,  $25\text{ W}$ ); resistor mais solicitado:  $12,5\text{ W}$  em (A) e  $22,5\text{ W}$  em (B)376.  $I = 250\text{ mA}$ ; o fusível deve ficar acima da corrente normal e abaixo da corrente de falha377. de  $0,2\text{ A}$  a  $0,6\text{ A}$ 

378. (b)

379.  $E = 54\text{ kWh}$ ; custo = R\\$ 43,20380. Sim ( $22 + 35 + 41 = 98 \approx 100$ , dentro de  $2\%$ );  $440\ \Omega$ ,  $700\ \Omega$  e  $820\ \Omega$

381. (a) 10 W e 20 W; (b) 25 W e 50 W

382. (a) 62  $\Omega$ ; (b) 1,24 A e 1,107 A; (c) queda de 10,7%

383. (a) 300  $\Omega$ , entre 285  $\Omega$  e 315  $\Omega$ ; (b)  $\pm 5\%$ ; (c)  $\pm 2,33\%$

384.  $I$ : 1 A  $\rightarrow$  1,5 A;  $P_1$ : 10  $\rightarrow$  22,5 W;  $P_3$ : 30  $\rightarrow$  67,5 W

385.  $I = 0$ ; 0 V em  $R_1$  e  $R_3$ ; 60 V em  $R_2$

386. (a) 200  $\Omega$ ; (b) 220  $\Omega \Rightarrow$  13,6 mA; (c) 41 mW

387. (a) 1,2 A, 11,4 V; (b) 5,26%; (c) 5%

388. Total 120 W em ambas; pior componente: 30 W em (A) e 100 W em (B) — (A) é preferível

389. 0,71 A na partida e 4,0 A em regime

390.  $R_1 = 30 \Omega$ ,  $R_2 = 60 \Omega$ ,  $R_3 = 90 \Omega$ ; quedas 15 V, 30 V, 45 V

391.  $n = 13$ ;  $I = 39,3$  mA

392. Aumentar  $R_k$  reduz  $P_{tot}$ ; a potência do outro sempre diminui — é a do próprio  $R_k$  que pode subir

393. (a) 300  $\Omega$ , 400  $\Omega$ , 500  $\Omega$ ; 0,12 W, 0,16 W, 0,20 W;

(b) 300/390/510  $\Omega \Rightarrow$  5,98/7,77/10,16 V; (c) sim, erro máximo de 2,9%

394. (a)  $t$ ; (b)  $t/\sqrt{N}$ ; (c) 5% contra 2,24%

395. (a)  $R_1\alpha_1 + R_2\alpha_2 = 0$ ; (b)  $R_2 = 400 \Omega$ ,  $R_{eq} = 500 \Omega$ ; (c) só é exata em primeira ordem e numa temperatura

396. (a) 12 V com 1,8 V  $\Rightarrow R \geq 510 \Omega$ ; (b) 13,3 mA; (c) 0,204 W  $\Rightarrow$

$\frac{1}{2}$  W

397. (a)  $-1,33 \times 10^{-4}$  A/ $\Omega$ ; (b)  $S = -R_1/(R_1 + R_2) = -1/3$ ; (c)  $S \rightarrow 0$  e  $S \rightarrow -1$

398. (a) 1 A, 10 V, 10 W; (b) 1,11 A, 11,1 V, 12,3 W; (c) o curto é mais perigoso

399. (a)  $r = 0,5 \Omega$ ,  $\mathcal{E} = 12$  V; (c)  $I_{cc} = 24$  A, valor apenas indicativo

400. (a) cinco em série; (b) 0,4 W cada, margem de 25%; (c) 44,7 V e 44,7 mA

401. (a) 1, 2, 3, 4 e 5 V; (b) pela quebra do degrau uniforme de 1 V; (c) desacopla os sensores entre si

402. (a)  $R = R_f$ ; (b)  $P_{\max} = V^2/(4R_f)$ , rendimento 50%; (c) a potência total é máxima em  $R \rightarrow 0$

## 3.2 Circuitos paralelo

### Nível 1 — Fixação de conceitos

403 ★★★★★ ()

Sobre uma associação de resistores **em paralelo**, é correto afirmar que:

- a) a corrente é a mesma em todos os ramos.
- b) a resistência equivalente é sempre maior que a maior das resistências.
- c) a tensão é a mesma em todos os ramos.
- d) a tensão se divide proporcionalmente às resistências.
- e) a resistência equivalente é a soma das resistências.

404 ★★★★★ ()

Para cada circuito, calcule a resistência equivalente, as correntes de ramo e a corrente total  $I_t$ .

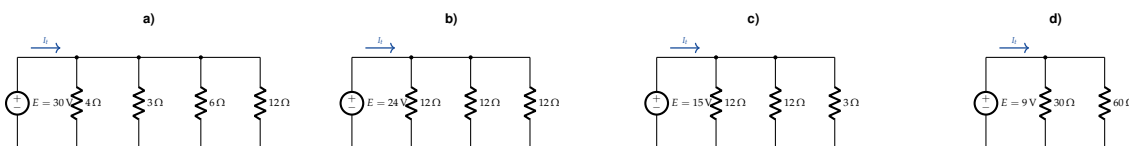


Figura 39 – Circuito da questão 404.

405 ★★★★★ ()

$n$  resistores iguais de 60  $\Omega$  são associados em paralelo, resultando em 10  $\Omega$ . O valor de  $n$  é:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 6
- e) 10

### Nível 2 — Aplicação

406 ★★★★★ ()

Um resistor de 20  $\Omega$  é associado em paralelo com um resistor  $R$  desconhecido, resultando em uma resistência equivalente de 12  $\Omega$ . Determine  $R$ .





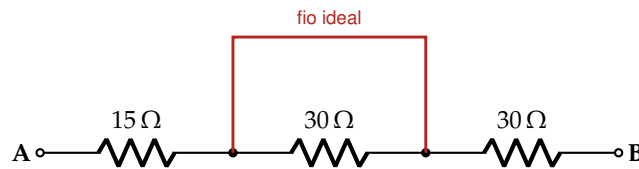


Figura 41 – Circuito da questão 411.

## Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

412 ★★★★★ ()

$n$  resistores diferentes  $R_1, R_2, \dots, R_n$  são associados em paralelo.

- Demonstre que a resistência equivalente é sempre **menor** que a menor das resistências.
- Mostre que, se um dos resistores tende a zero,  $R_{eq} \rightarrow 0$ , e interprete fisicamente.
- Dois resistores em paralelo dão  $6 \Omega$ ; em série, dariam  $25 \Omega$ . Determine seus valores.

## Nível 1 — Fixação de conceitos

413 ★☆☆☆☆ ()

Determine a resistência equivalente de  $R_1 = 30 \Omega$  e  $R_2 = 60 \Omega$  em paralelo.

414 ★☆☆☆☆ ()

Três resistores de  $4 \Omega$ ,  $8 \Omega$  e  $8 \Omega$  estão em paralelo. Calcule a condutância total e  $R_{eq}$ .

415 ★☆☆☆☆ ()

Três resistores iguais de  $90 \Omega$  são associados em paralelo. Determine  $R_{eq}$ .

416 ★☆☆☆☆ ()

Acrescentando-se mais um ramo **em paralelo** a um circuito alimentado por fonte ideal de tensão, a corrente total:

- |            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| a) aumenta | c) não se altera                               |
| b) diminui | d) pode aumentar ou diminuir, conforme o valor |

417 ★☆☆☆☆ ()

Um ramo de  $48 \Omega$  pertence a uma associação paralela ligada a  $24 \text{ V}$ . Determine a corrente desse ramo.

418 ★☆☆☆☆ ()

Uma associação paralela sob  $40 \text{ V}$  tem ramos que conduzem  $2 \text{ A}$ ,  $3 \text{ A}$  e  $5 \text{ A}$ . Determine a corrente total e  $R_{eq}$ .

419 ★☆☆☆☆ ()

Em uma associação paralela, o ramo que conduz a **maior** corrente é:

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| a) o de maior resistência | c) o mais próximo da fonte   |
| b) o de menor resistência | d) todos conduzem igualmente |

## Nível 2 — Aplicação

420 ★★☆☆☆ ()

$R_1 = 10\ \Omega$ ,  $R_2 = 20\ \Omega$  e  $R_3 = 20\ \Omega$  estão em paralelo sob 60 V. Determine as correntes de ramo, a corrente total e  $R_{eq}$ .

421 ★★☆☆☆ ()

No circuito da questão anterior, calcule a potência de cada ramo e confronte com a potência total.

422 ★★☆☆☆ ()

Uma corrente de 15 A chega a um nó e se divide entre  $R_1 = 8\ \Omega$  e  $R_2 = 12\ \Omega$ . Determine as correntes de ramo pela fórmula do divisor.

423 ★★☆☆☆ ()

Três resistores em paralelo sob 100 V drenam 5 A no total. Dois deles valem 50  $\Omega$  e 100  $\Omega$ . Determine o terceiro.

424 ★★☆☆☆ ()

Duas lâmpadas de resistências 240  $\Omega$  e 960  $\Omega$  são ligadas **em paralelo** a 120 V. Qual brilha mais? Compare com o resultado da mesma dupla em série.

425 ★★☆☆☆ ()

Um galvanômetro tem resistência interna 100  $\Omega$  e deflexão total com 1 mA. Determine o resistor *shunt* que amplia a escala para 11 mA.

426 ★★☆☆☆ ()

Um circuito residencial de 220 V alimenta, em paralelo, cargas de 4400 W, 1100 W e 550 W. Determine a corrente total e escolha o disjuntor.

427 ★★☆☆☆ ()

Dois condutores idênticos de 0,8  $\Omega$  cada são ligados em paralelo para alimentar uma carga. Determine a resistência resultante e explique a prática.

428 ★★☆☆☆ ()

Um resistor de 1 M $\Omega$  é ligado em paralelo com um de 100  $\Omega$ . A resistência equivalente:

a) fica praticamente igual a 100  $\Omega$ c) vale aproximadamente 500 k $\Omega$ b) fica praticamente igual a 1 M $\Omega$ d) vale exatamente 50  $\Omega$ 

429 ★★☆☆☆ ()

Um chuveiro possui duas resistências de 22  $\Omega$  que podem ser ligadas isoladamente ou em paralelo, sob 220 V. Determine a potência em cada caso.

430 ★★☆☆☆ ()

Em uma associação paralela mediram-se as correntes de ramo 4 A, 1 A e 1 A, com corrente total de 6 A e tensão de 20 V. Verifique a consistência e determine as três resistências e a potência total.

## Nível 3 — Aprofundamento

431 ★★★★★ ()

Uma corrente total de 6 A divide-se entre  $5\ \Omega$ ,  $20\ \Omega$  e  $20\ \Omega$  em paralelo.

- a) Determine  $R_{eq}$  e a tensão da associação.
- b) Obtenha as três correntes pelo divisor em condutâncias.
- c) Verifique por dois caminhos independentes.

432 ★★★★★ ()

Três ramos de  $10\ \Omega$ ,  $20\ \Omega$  e  $20\ \Omega$  operam sob fonte **ideal** de 60 V. O ramo de  $10\ \Omega$  se **abre**. Determine o que muda nas correntes de ramo, na corrente total e em  $R_{eq}$ .

433 ★★★★★ ()

Um dos ramos de uma associação paralela sofre **curto-circuito**. Analise  $R_{eq}$ , a corrente total e o efeito sobre os demais ramos, e justifique a necessidade de proteção.

434 ★★★★★ ()

Dispõe-se de resistores de  $220\ \Omega$  com dissipação máxima de 1 W. Projete uma associação paralela de  $55\ \Omega$  capaz de dissipar pelo menos 4 W, e determine a tensão máxima aplicável.

435 ★★★★★ ()

Uma rede tem cinco ramos em paralelo:  $10\ \Omega$ ,  $20\ \Omega$ ,  $20\ \Omega$ ,  $40\ \Omega$  e  $40\ \Omega$ . Calcule  $R_{eq}$  e explique por que o cálculo em condutâncias é preferível.

436 ★★★★★ ()

Um galvanômetro de  $99\ \Omega$  e 1 mA de fundo de escala deve medir até 100 mA.

- a) Determine o shunt.
- b) Calcule a resistência do amperímetro resultante.
- c) Explique por que essa resistência precisa ser pequena.

437 ★★★★★ ()

Uma carga de  $100\ \Omega$  opera a 200 V. A isolamento degradada cria um caminho de fuga de  $10\ \text{k}\Omega$  em paralelo.

- a) Determine a corrente de fuga e a corrente total.
- b) Calcule  $R_{eq}$  e o erro relativo cometido ao ignorar a fuga.
- c) Comente o risco.

438 ★★★★★ ()

$R_1 = 100\ \Omega \pm 5\%$  e  $R_2 = 400\ \Omega \pm 5\%$  estão em paralelo. Determine  $R_{eq}$  nominal e seus extremos de pior caso.

439 ★★★★★ ()

$R_1 = 100\ \Omega$  com  $\alpha = 0,004/^{\circ}\text{C}$  está em paralelo com  $R_2 = 100\ \Omega$  de coeficiente desprezível. Determine  $R_{eq}$  a  $20^{\circ}\text{C}$  e a  $80^{\circ}\text{C}$ , e calcule a variação percentual.

440 ★★★★★ ()

Um resistor de  $1000\ \Omega$  está em paralelo com um de  $10\ \Omega$ .

- a) Calcule  $R_{eq}$ .
- b) Recalcule supondo que  $R_1$  varie  $+10\%$ .
- c) Interprete o resultado em termos de sensibilidade.

441 ★★★★★ ()

As cargas da questão residencial (27,5 A totais) são alimentadas por um circuito cuja fiação tem  $0,2\ \Omega$  de ida e volta, a partir de um quadro de 220 V.

- a) Determine a queda de tensão na fiação e a tensão nas cargas.
- b) Calcule a perda de potência na fiação.
- c) Avalie se a queda atende ao limite usual de  $4\%$ .

442 ★★★★★ ()

Deseja-se obter  $75\ \Omega$  dispondo de um resistor de  $100\ \Omega$ . Determine o resistor a ser associado em paralelo e discuta a viabilidade.

443 ★★★★★ ()

Compare a mesma dupla  $R_1 = 30\ \Omega$  e  $R_2 = 60\ \Omega$  ligada em série e em paralelo, sob 90 V: resistência, corrente total, distribuição de corrente e de potência.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

444 ★★★★★ ()

**(Projeto de instrumentação.)** Um galvanômetro tem  $R_g = 99\ \Omega$  e fundo de escala  $I_g = 1\ \text{mA}$ . Deseja-se um amperímetro de três escalas: 10 mA, 100 mA e 1 A.

- a) Determine os três shunts na configuração de shunts comutados.
- b) Aponte o risco dessa configuração e descreva a alternativa (shunt de Ayrton).
- c) Calcule a resistência do instrumento em cada escala.

445 ★★★★★ ()

**(Demonstração — escalonamento de bancos.)** Considere  $N$  resistores iguais de valor  $R$  e potência nominal  $P_1$ .

- a) Mostre que a associação paralela vale  $R/N$  e suporta  $NP_1$ .
- b) Mostre que a série vale  $NR$  e também suporta  $NP_1$ .
- c) Deduza a matriz  $m \times n$  necessária para manter o valor  $R$  e obter potência  $mnp_1$ .

446 ★★★★★ ()

**(Sensibilidade.)** Para  $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ :

- a) Obtenha  $\frac{\partial R_{eq}}{\partial R_1}$  e mostre que vale  $\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)^2$ .
- b) Obtenha a sensibilidade relativa e mostre que  $S_1 + S_2 = 1$ .
- c) Avalie para  $R_1 = 100\ \Omega$  e  $R_2 = 400\ \Omega$ , e interprete.

447 ★★★★★ ()

**(Divisão de corrente sob tolerância.)** Três shunts iguais de  $0,01\ \Omega$  devem dividir igualmente 30 A.

- a) Determine a corrente ideal por shunt e a tensão sobre eles.
- b) Se um deles for 2% menor e os outros dois nominais, calcule o desequilíbrio de corrente.
- c) Discuta a implicação térmica.

448 ★★★★★ ()

**(Compensação térmica em paralelo.)** Deseja-se uma associação paralela com resistência independente da temperatura, usando  $R_1 = 100\ \Omega$  com  $\alpha_1 = +4000\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$  e um segundo resistor com  $\alpha_2 = -1000\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$ .

- a) Deduza a condição de compensação em termos de condutâncias.
- b) Determine  $R_2$  e  $R_{eq}$ .
- c) Verifique a compensação e comente sua exatidão.

449 ★★★★★ ()

**(Falha de ramo com fonte real.)** Uma fonte de 24 V com  $r = 2\ \Omega$  alimenta três ramos de  $6\ \Omega$  em paralelo.

- a) Determine a tensão do barramento, a corrente total e a de cada ramo.
- b) Um ramo se abre. Recalcule tudo.
- c) Explique por que os ramos remanescentes *mudam*, ao contrário do caso com fonte ideal.

450 ★★★★★ ()

**(Limite do método de ajuste.)** Dispõe-se de um resistor fixo de  $100\ \Omega$  e deseja-se obter valores-alvo por associação paralela.

- a) Deduza  $R(\text{alvo})$  e calcule para alvos de  $90\ \Omega$ ,  $95\ \Omega$  e  $99\ \Omega$ .
- b) Obtenha a sensibilidade do alvo em relação a  $R$  e avalie no caso de  $99\ \Omega$ .
- c) Conclua sobre a viabilidade prática.

451 ★★★★★ ()

**(Demonstração — propagação de incerteza.)** Mostre que, se *todos* os resistores de uma rede puramente resistiva tiverem a mesma tolerância relativa  $t$ , então  $R_{eq}$  terá exatamente a tolerância  $t$ , qualquer que seja a topologia.

- a) Demonstre a propriedade de homogeneidade.
- b) Verifique em um exemplo série e em um paralelo.
- c) Discuta o que muda quando as tolerâncias são diferentes.

452 ★★★★★ ()

**(Seletividade da proteção.)** Um barramento de 220 V alimenta três circuitos em paralelo, com correntes nominais de 20 A, 5 A e 2,5 A, protegidos individualmente e por um disjuntor geral.

- a) Especifique os disjuntores de ramo e o geral.
- b) Explique o requisito de seletividade e o que ocorre se ele falhar.
- c) Discuta por que a soma dos disjuntores de ramo pode exceder o geral.

## Gabarito — 3.2 Circuitos paralelo

403. (c)  
 404. (a)  $1,2\ \Omega$ ,  $I_t = 25\ \text{A}$ ; (b)  $4\ \Omega$ ,  $I_t = 6\ \text{A}$ ; (c)  $2\ \Omega$ ,  $I_t = 7,5\ \text{A}$ ; (d)  $20\ \Omega$ ,  $I_t = 0,45\ \text{A}$   
 405. (d)  
 406.  $R = 30\ \Omega$   
 407. (b)  
 408. (a)  $240\ \Omega$  cada,  $R_{eq} = 80\ \Omega$ ; (b)  $1,5\ \text{A}$ ; (c) nada muda  
 409. (d)  
 410. (a) 4 resistores; (b)  $\approx 14,1\ \text{V}$ ; (c)  $8\ \text{W}$   
 411.  $R_{AB} = 45\ \Omega$   
 412. (a) e (b) demonstrações; (c)  $10\ \Omega$  e  $15\ \Omega$   
 413.  $R_{eq} = 20\ \Omega$   
 414.  $G = 0,5\ \text{S}$ ;  $R_{eq} = 2\ \Omega$   
 415.  $R_{eq} = 30\ \Omega$   
 416. (a)  
 417.  $I = 0,5\ \text{A}$   
 418.  $I_t = 10\ \text{A}$ ;  $R_{eq} = 4\ \Omega$   
 419. (b)  
 420.  $6\ \text{A}$ ,  $3\ \text{A}$ ,  $3\ \text{A}$ ;  $I_t = 12\ \text{A}$ ;  $R_{eq} = 5\ \Omega$   
 421.  $360\ \text{W}$ ,  $180\ \text{W}$ ,  $180\ \text{W}$ ; total  $720\ \text{W}$   
 422.  $I_1 = 9\ \text{A}$ ,  $I_2 = 6\ \text{A}$   
 423.  $R_3 = 50\ \Omega$   
 424. Em paralelo, a de  $240\ \Omega$  ( $60\ \text{W}$  contra  $15\ \text{W}$ ) — inverte-se em relação à série  
 425.  $R_{sh} = 10\ \Omega$   
 426.  $I_t = 27,5\ \text{A}$ ; disjuntor de  $32\ \text{A}$   
 427.  $0,4\ \Omega$  — metade  
 428. (a)  
 429.  $2200\ \text{W}$  com uma;  $4400\ \text{W}$  com as duas  
 430. Consistente;  $5\ \Omega$ ,  $20\ \Omega$ ,  $20\ \Omega$ ;  $P = 120\ \text{W}$   
 431.  $R_{eq} = 3,33\ \Omega$ ,  $V = 20\ \text{V}$ ;  $4\ \text{A}$ ,  $1\ \text{A}$ ,  $1\ \text{A}$   
 432. Ramos restantes inalterados ( $3\ \text{A}$  cada);  $I_t: 12 \rightarrow 6\ \text{A}$ ;  $R_{eq}: 5 \rightarrow 10\ \Omega$   
 433.  $R_{eq} \rightarrow 0$ ;  $I_t \rightarrow \infty$  (limitada só pela fonte e pela fiação); os demais ramos ficam sem tensão  
 434. Quatro em paralelo;  $P_{\max} = 4\ \text{W}$ ;  $V_{\max} = 14,8\ \text{V}$   
 435.  $G = 0,25\ \text{S}$ ;  $R_{eq} = 4\ \Omega$   
 436. (a)  $R_{sh} = 1\ \Omega$ ; (b)  $0,99\ \Omega$   
 437. (a)  $20\ \text{mA}$  e  $2,02\ \text{A}$ ; (b)  $99,01\ \Omega$ , erro de  $1\%$ ; (c) risco de choque  
 438.  $R_{eq} = 80\ \Omega$ , entre  $76\ \Omega$  e  $84\ \Omega$  ( $\pm 5\%$ )  
 439.  $50\ \Omega$  e  $55,36\ \Omega$ ; variação de  $+10,7\%$   
 440. (a)  $9,901\ \Omega$ ; (b)  $9,910\ \Omega$ ; (c) variação de apenas  $0,09\%$   
 441. (a)  $5,5\ \text{V}$ ;  $214,5\ \text{V}$ ; (b)  $151,25\ \text{W}$ ; (c)  $2,5\%$  — atende  
 442.  $R = 300\ \Omega$   
 443. Série:  $90\ \Omega$ ,  $1\ \text{A}$ ,  $P = 30$  e  $60\ \text{W}$ . Paralelo:  $20\ \Omega$ ,  $4,5\ \text{A}$ ,  $P = 270$  e  $135\ \text{W}$   
 444. (a)  $11\ \Omega$ ,  $1\ \Omega$  e  $0,0991\ \Omega$ ; (c)  $9,9\ \Omega$ ,  $0,99\ \Omega$  e  $0,099\ \Omega$   
 445. (c)  $m$  colunas em paralelo de  $n$  unidades em série, com  $m = n$   
 446. (a)  $0,64$ ; (b)  $S_1 = R_2/(R_1 + R_2)$ ,  $S_2 = R_1/(R_1 + R_2)$ ; (c)  $S_1 = 0,8$  e  $S_2 = 0,2$   
 447. (a)  $10\ \text{A}$  e  $0,1\ \text{V}$ ; (b)  $10,13\ \text{A}$  contra  $9,93\ \text{A}$  — desvio de  $1,3\%$ ; (c) o mais "fraco" aquece mais  
 448. (a)  $G_1\alpha_1 + G_2\alpha_2 = 0$ ; (b)  $R_2 = 25\ \Omega$ ,  $R_{eq} = 20\ \Omega$ ; (c) exata só em primeira ordem  
 449. (a)  $12\ \text{V}$ ,  $6\ \text{A}$ ,  $2\ \text{A}$  por ramo; (b)  $14,4\ \text{V}$ ,  $4,8\ \text{A}$ ,  $2,4\ \text{A}$  por ramo  
 450. (a)  $900\ \Omega$ ,  $1900\ \Omega$  e  $9900\ \Omega$ ; (c) inviável para alvos próximos do resistor fixo  
 451.  $R_{eq}$  é homogênea de grau 1:  $R_{eq}(\lambda R_k) = \lambda R_{eq}(R_k)$ ; logo a tolerância relativa se conserva  
 452. (a) ramos de  $25$ ,  $10$  e  $10\ \text{A}$ ; geral de  $32\ \text{A}$ ; (b) o ramo deve atuar antes do geral

## 3.3 Circuitos mistos

### Nível 1 — Fixação de conceitos

453 ★☆☆☆☆ ()

A estratégia geral para reduzir um circuito misto é:

- somar todas as resistências, independentemente da ligação.
- resolver primeiro as associações série mais internas, depois os paralelos.
- identificar os trechos em série e em paralelo e reduzi-los, dos mais internos para os mais externos, um de cada vez.
- aplicar sempre a transformação estrela-triângulo.
- calcular a corrente antes de reduzir o circuito.

454 ★☆☆☆☆ ()

Para cada circuito, calcule a resistência equivalente vista pela fonte e a corrente total.

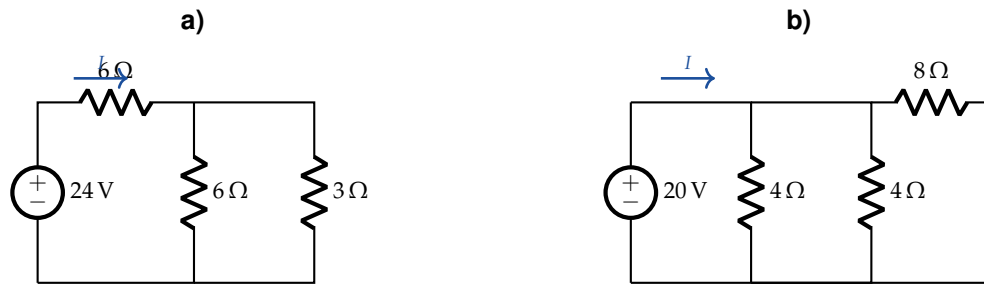


Figura 42 – Circuito da questão 454.

## Nível 2 — Aplicação

455 ★★★★★ ()

No circuito da figura, determine a resistência equivalente vista pela fonte, a corrente total e a corrente em cada resistor de  $20\ \Omega$ .

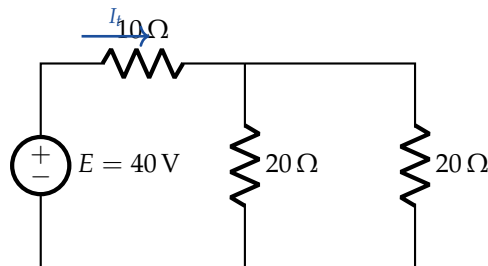


Figura 43 – Circuito da questão 455.

456 ★★★★★ ()

Calcule a resistência equivalente entre A e B.

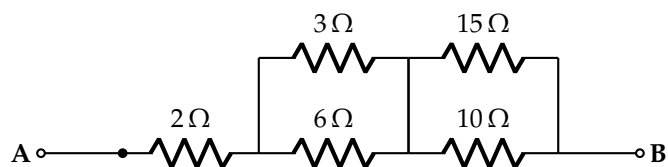


Figura 44 – Circuito da questão 456.

## Nível 3 — Aprofundamento

457 ★★★★★ ()

Determine a resistência equivalente entre A e B da rede em escada da figura.

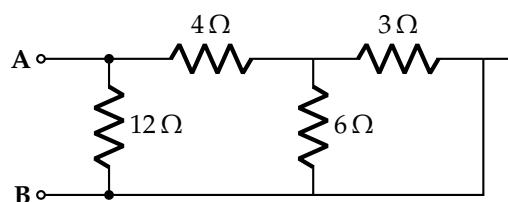


Figura 45 – Circuito da questão 457.

458 ★★★★★ ()

No circuito da figura, um fio ideal curto-circuita parte da rede. Determine a resistência equivalente entre A e B.

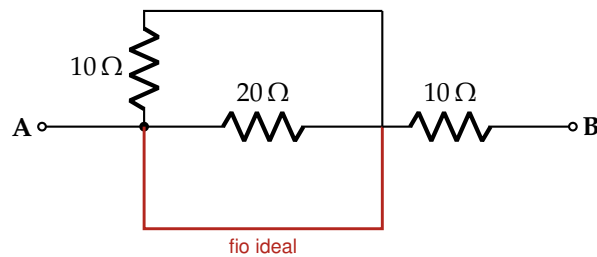


Figura 46 – Circuito da questão 458.

459 ★★★★★ ()

Doze resistores iguais de  $6\ \Omega$  são soldados formando as arestas de um **cubo**. Determine a resistência equivalente entre dois vértices ligados por uma *aresta* (A e B na figura).

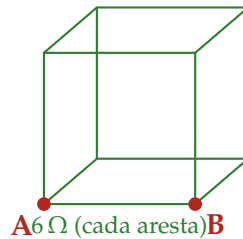


Figura 47 – Circuito da questão 459.

Cubo de resistores.

460 ★★★★★ ()

Doze resistores iguais de  $12\ \Omega$  formam as arestas de um cubo. Determine a resistência equivalente entre:

- a) dois vértices de uma mesma *aresta*;
- b) dois vértices opostos de uma mesma *face* (diagonal de face);
- c) dois vértices *diametralmente opostos* (diagonal principal).

461 ★★★★★ ()

No circuito da figura, todos os resistores valem  $6\ \Omega$ , exceto o resistor central da ponte, de  $5\ \Omega$ . Determine  $R_{AB}$  e justifique por que o valor do resistor central é irrelevante.

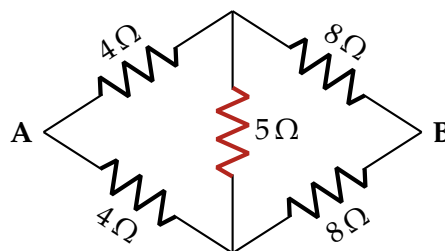


Figura 48 – Circuito da questão 461.



462 ★★★★★ ()

Dispõe-se de um número ilimitado de resistores de  $10\ \Omega$ . Projete associações que resultem em (a)  $15\ \Omega$ ; (b)  $25\ \Omega$ ; (c)  $4\ \Omega$ , usando o **menor número possível** de resistores em cada caso.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

463 ★★★★★ ()

A figura mostra uma rede em escada **infinita**, em que todos os resistores valem  $R$ . Determine a resistência equivalente  $R_{eq}$  entre os terminais A e B.

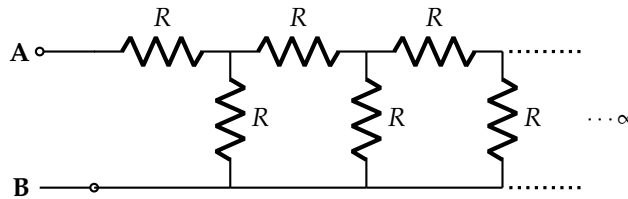


Figura 49 – Circuito da questão 463.

464 ★★★★★ ()

Quantas seções da escada da questão anterior são necessárias para que a resistência de entrada difira do valor infinito em menos de  $0,1\%$ ? Considere  $R = 1\ \Omega$  e use a recorrência  $R_{eq}^{(n)} = R + (R \parallel R_{eq}^{(n-1)})$ , com  $R_{eq}^{(1)} = R$ .

| $n$ (seções) | $R_{eq}\ (\Omega)$ | erro relativo |
|--------------|--------------------|---------------|
| 1            | 1,000000           | 38 %          |
| 2            | 1,500000           | 7,3 %         |
| 3            | 1,600000           | 1,1 %         |
| 5            | 1,617647           | 0,024 %       |
| 10           | 1,618034           | < 0,001 %     |

Tabela 4 – Convergência da escada finita para o valor infinito.

465 ★★★★★ ()

Considere agora uma escada infinita em que os resistores *em série* valem  $R$  e os *em paralelo* valem  $2R$  — a chamada rede **R-2R**, usada em conversores digital-analógico (DAC).

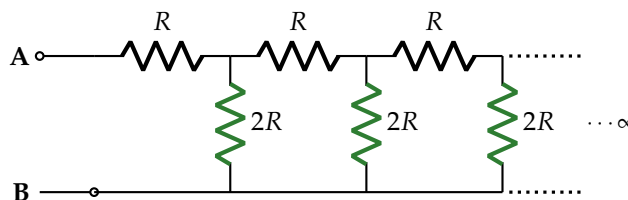


Figura 50 – Circuito da questão 465.

a) Determine  $R_{eq}$  entre A e B.

b) Explique por que esse resultado torna a rede R-2R especialmente útil.

466 ★★★★★ ()

Generalize: para uma escada infinita com resistores  $R_s$  em série e  $R_p$  em paralelo, obtenha a

expressão de  $R_{eq}$  e determine a condição sobre  $R_p$  para que  $R_{eq}$  seja um múltiplo *racional* de  $R_s$ .

467 ★★★★★ ()

A figura mostra uma rede **infinita** em que cada estágio  $n$  é formado por  $(n + 1)$  resistores *em paralelo*, ligados entre dois barramentos consecutivos. Os valores seguem o padrão do **triângulo de Pascal**: no estágio  $n$ , os resistores valem  $\frac{1}{\binom{n}{k}} \Omega$ , com  $k = 0, 1, \dots, n$ .

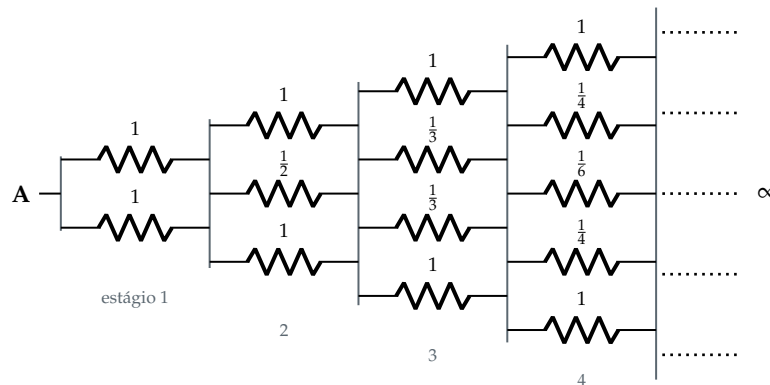


Figura 51 – Circuito da questão 467.

Determine a resistência equivalente  $R_{A\infty}$  vista do terminal A.

#### Nível 1 — Fixação de conceitos

468 ★☆☆☆☆ ()

$R_1 = 10 \Omega$  está em série com o paralelo de  $R_2 = 20 \Omega$  e  $R_3 = 20 \Omega$ . Determine  $R_{eq}$ .

469 ★☆☆☆☆ ()

Calcule  $R_{eq}$  de  $(10 \Omega \parallel 10 \Omega)$  em série com  $(30 \Omega \parallel 60 \Omega)$ .

470 ★☆☆☆☆ ()

Dois resistores estão ligados *aos mesmos dois nós* do circuito. Eles estão:

- |                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| a) em série    | c) em série ou paralelo, conforme o desenho |
| b) em paralelo | d) nem em série nem em paralelo             |

471 ★☆☆☆☆ ()

A estratégia correta para reduzir uma rede mista é:

- |                                                           |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| a) começar sempre pelos resistores mais próximos da fonte | c) somar todas as resistências e depois corrigir        |
| b) reduzir dos blocos mais internos para os mais externos | d) reduzir os paralelos antes de qualquer série, sempre |

472 ★☆☆☆☆ ()

Determine  $R_{eq}$  de  $(10 \Omega + 20 \Omega)$  em paralelo com  $(15 \Omega + 15 \Omega)$ .

473 ★☆☆☆☆ ()

$R_1 = 12\ \Omega$  está em série com o paralelo entre  $R_2 = 6\ \Omega$  e a série  $R_3 = 4\ \Omega$  com  $R_4 = 8\ \Omega$ . Determine  $R_{eq}$ .

474 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte de 24 V alimenta a rede  $10\ \Omega + (20\ \Omega \parallel 20\ \Omega)$ . Determine a corrente total e a tensão sobre o bloco paralelo.

475 ★☆☆☆☆ ()

Em uma rede mista, a corrente que atravessa o resistor imediatamente ligado ao terminal da fonte é:

a) igual à corrente total

c) dividida entre os ramos internos

b) metade da corrente total

d) indeterminada sem mais dados

### Nível 2 — Aplicação

476 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte de 24 V alimenta  $R_1 = 10\ \Omega$  em série com  $R_2 = 20\ \Omega$  e  $R_3 = 20\ \Omega$  em paralelo. Determine todas as correntes e tensões.

477 ★☆☆☆☆ ()

No circuito anterior,  $R_3$  é trocado por  $60\ \Omega$ . Recalcule  $R_{eq}$ , a corrente total e as correntes de ramo.

478 ★☆☆☆☆ ()

Na rede  $10\ \Omega + (20\ \Omega \parallel 20\ \Omega)$  sob 24 V, calcule a potência de cada resistor e confronte com a potência da fonte.

479 ★☆☆☆☆ ()

Determine  $R_{eq}$  de  $(5\ \Omega + 15\ \Omega)$  em paralelo com  $(10\ \Omega + 10\ \Omega)$ , e a corrente de cada ramo sob 30 V.

480 ★☆☆☆☆ ()

Uma rede é formada por  $R_1 = 8\ \Omega$  em série com o paralelo de  $24\ \Omega$  e  $R$ . Sabendo que  $R_{eq} = 24\ \Omega$ , determine  $R$ .

481 ★☆☆☆☆ ()

Determine  $R_{eq}$  de  $R_1 = 10\ \Omega$  em série com o paralelo entre  $(20\ \Omega + 20\ \Omega)$  e  $10\ \Omega$ .

482 ★☆☆☆☆ ()

Na rede  $10\ \Omega + (20\ \Omega \parallel 20\ \Omega)$  sob 24 V, o nó entre  $R_1$  e o bloco paralelo é chamado  $A$ , e o terminal negativo da fonte é o terra. Determine  $V_A$ .

483 ★☆☆☆☆ ()

Na mesma rede, um dos resistores de  $20\ \Omega$  sofre **curto-circuito**. Recalcule  $R_{eq}$ , a corrente total e a potência de  $R_1$ .

484 ★☆☆☆☆ ()

Na mesma rede, agora um dos resistores de  $20\ \Omega$  **abre**. Recalcule  $R_{eq}$ , a corrente total e a potência do resistor remanescente.

485 ★★☆☆☆ ()

Duas redes têm  $R_{eq} = 20\ \Omega$ : (A)  $10\ \Omega$  em série com  $20\ \Omega \parallel 20\ \Omega$ ; (B)  $30\ \Omega \parallel 60\ \Omega$ . Sob  $60\ \text{V}$ , compare a potência total e a do componente mais solicitado.

486 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte de  $\mathcal{E} = 24\ \text{V}$  e  $r = 2\ \Omega$  alimenta a rede mista de  $10\ \Omega$ . Determine a corrente, a tensão nos terminais e a potência entregue à rede.

487 ★★☆☆☆ ()

Em uma rede mista de  $R_{eq} = 16\ \Omega$  sob  $32\ \text{V}$ , verificou-se  $P_{total} = 64\ \text{W}$ . A medição é consistente? Justifique de duas maneiras.

488 ★★☆☆☆ ()

Na rede  $R_1 = 12\ \Omega$  em série com  $R_2 = 6\ \Omega \parallel (R_3 = 4\ \Omega + R_4 = 8\ \Omega)$ , sob  $32\ \text{V}$ , determine a corrente em  $R_3$ .

### Nível 3 — Aprofundamento

489 ★★☆☆☆ ()

Uma rede consiste em  $(R_1 + R_2)$  em paralelo com  $(R_3 + R_4)$ .

- a) Obtenha a expressão de  $R_{eq}$ .
- b) Avalie para  $R_1 = 8\ \Omega$ ,  $R_2 = 16\ \Omega$ ,  $R_3 = R_4 = 12\ \Omega$ .
- c) Analise o caso-limite  $R_3 + R_4 \gg R_1 + R_2$ .

490 ★★☆☆☆ ()

Um divisor formado por  $R_1 = 140\ \Omega$  e  $R_2 = 100\ \Omega$  é alimentado por  $12\ \text{V}$ .

- a) Determine a tensão de saída em vazio.
- b) Recalcule com uma carga de  $1\ \text{k}\Omega$  conectada à saída.
- c) Determine o erro percentual introduzido pela carga.

491 ★★☆☆☆ ()

Uma rede tem  $R_1 = 6\ \Omega$  em série com  $(12\ \Omega \parallel 12\ \Omega)$ , e este em série com  $(8\ \Omega \parallel 8\ \Omega)$ , sob  $32\ \text{V}$ . Determine a potência de cada um dos cinco resistores.

492 ★★☆☆☆ ()

Um reostato de  $0\ \Omega$  a  $60\ \Omega$  está em paralelo com  $30\ \Omega$ , e o conjunto em série com  $20\ \Omega$ , sob  $60\ \text{V}$ .

- a) Determine a faixa de  $R_{eq}$ .
- b) Determine a faixa da corrente total.
- c) Explique por que a faixa é limitada.

493 ★★☆☆☆ ()

Na rede  $10\ \Omega + (20\ \Omega \parallel 20\ \Omega)$ , todos os resistores têm potência nominal de 10 W. Determine a tensão máxima aplicável e identifique o componente crítico.

494 ★★★★★ ()

Obtenha  $24\ \Omega$  dispondo apenas de resistores de  $36\ \Omega$ . Determine a associação de **menor** número de unidades e prove que não há solução com duas.

495 ★★★★★ ()

Em uma rede mista alimentada por fonte ideal, um resistor de um ramo paralelo abre. Descreva um procedimento sistemático para localizar a falha usando apenas um voltímetro, e aplique-o à rede  $10\ \Omega + (20\ \Omega \parallel 20\ \Omega)$  sob 24 V.

496 ★★★★★ ()

Uma rede mista de  $R_{eq} = 20\ \Omega$  é alimentada por fonte de  $\mathcal{E} = 60\ \text{V}$  com  $r = 5\ \Omega$ .

- a) Determine a corrente, a tensão na rede e o rendimento.
- b) Determine o valor de  $R_{eq}$  que maximizaria a potência na rede.
- c) Compare o rendimento nas duas situações.

497 ★★★★★ ()

Uma fonte de **corrente** de 3 A alimenta  $R_1 = 20\ \Omega$  em paralelo com o ramo formado por  $R_2 = 10\ \Omega$  em série com  $(20\ \Omega \parallel 20\ \Omega)$ .

- a) Determine  $R_{eq}$  e a tensão da associação.
- b) Obtenha a corrente em cada um dos cinco resistores.
- c) Verifique o balanço de potência.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

498 ★★★★★ ()

**(Projeto de divisor carregado.)** Deseja-se obter 5 V a partir de 12 V para alimentar uma carga fixa de 1 k $\Omega$ .

- a) Deduza o critério de "corrente de sangria" e determine  $R_1, R_2$  para erro inferior a 2%.
- b) Projete o divisor *compensado*, que entregue exatamente 5 V com a carga presente.
- c) Compare as duas soluções em potência dissipada e em robustez.

499 ★★★★★ ()

**(Enumeração de topologias.)** Dispõe-se de quatro resistores iguais de  $100\ \Omega$ .

- a) Determine todos os valores distintos de  $R_{eq}$  obteníveis usando os quatro.
- b) Identifique os dois arranjos que resultam em  $100\ \Omega$  e compare a potência do componente mais solicitado sob 100 V.
- c) Justifique por que os extremos são  $25\ \Omega$  e  $400\ \Omega$ .

500 ★★★★★ ()

**(Projeto sob duas restrições.)** Uma rede deve apresentar  $R_{eq} = 20\ \Omega$  e dissipar 45 W.

- a) Determine a tensão e a corrente nominais.

- b) Compare três topologias quanto à potência do componente mais solicitado.  
c) Escolha a melhor e justifique.

501 ★★★★★ ()

**(Diagnóstico quantitativo.)** Uma rede  $R_1 = 10\ \Omega + (R_2 = 20\ \Omega \parallel R_3 = 20\ \Omega)$  opera sob 24 V. Mediu-se  $I_t = 2,4\ \text{A}$ .

- a) Mostre que a rede está defeituosa e identifique o tipo de falha.  
b) Localize o componente e prove que a localização é única.  
c) Proponha uma medição de confirmação.

502 ★★★★★ ()

**(Redução por simetria.)** Seis resistores de  $6\ \Omega$  formam as arestas de um **tetraedro** regular (quatro vértices, todos ligados dois a dois).

- a) Determine  $R_{AB}$  entre dois vértices quaisquer, usando simetria.  
b) Determine a corrente em cada aresta para  $I_t = 4\ \text{A}$ .  
c) Recalcule  $R_{AB}$  se a aresta  $AB$  for removida.

### Gabarito — 3.3 Circuitos mistos

453. (c)  
454. (a)  $8\ \Omega$ , 3 A; (b)  $10\ \Omega$ , 2 A  
455.  $R_{eq} = 20\ \Omega$ ;  $I_t = 2\ \text{A}$ ; 1 A em cada  $20\ \Omega$   
456.  $R_{AB} = 10\ \Omega$   
457.  $R_{AB} = 4\ \Omega$   
458.  $R_{AB} = 10\ \Omega$   
459.  $R_{AB} = 5\ \Omega$   
460. (a)  $7\ \Omega$ ; (b)  $9\ \Omega$ ; (c)  $10\ \Omega$   
461.  $R_{AB} = 6\ \Omega$ ; a ponte está equilibrada  
462. (a) 3 resistores; (b) 4 resistores; (c) 4 resistores  
463.  $R_{eq} = \frac{R(1 + \sqrt{5})}{2} \approx 1,618\ R$   
464.  $n = 5$  seções já bastam  
465. (a)  $R_{eq} = 2R$  (exato); (b) ver comentário  
466.  $R_{eq} = \frac{R_s + \sqrt{R_s^2 + 4R_sR_p}}{2}$ ; racional se  $R_s^2 + 4R_sR_p$  for quadrado perfeito  
467.  $R_{A\infty} = 1\ \Omega$  (exatamente)  
468.  $R_{eq} = 20\ \Omega$   
469.  $R_{eq} = 25\ \Omega$   
470. (b)  
471. (b)  
472.  $R_{eq} = 15\ \Omega$   
473.  $R_{eq} = 16\ \Omega$   
474.  $I = 1,2\ \text{A}$ ;  $U_{par} = 12\ \text{V}$   
475. (a)  
476.  $I_t = 1,2\ \text{A}$ ;  $U_1 = 12\ \text{V}$ ;  $U_{23} = 12\ \text{V}$ ;  $I_2 = I_3 = 0,6\ \text{A}$   
477.  $R_{eq} = 25\ \Omega$ ;  $I_t = 0,96\ \text{A}$ ;  $I_2 = 0,72\ \text{A}$ ,  $I_3 = 0,24\ \text{A}$   
478. 14,4 W; 7,2 W; 7,2 W; total 28,8 W  
479.  $R_{eq} = 10\ \Omega$ ;  $I_t = 3\ \text{A}$ ; 1,5 A em cada ramo  
480.  $R = 48\ \Omega$   
481.  $R_{eq} = 18\ \Omega$   
482.  $V_A = 12\ \text{V}$   
483.  $R_{eq} = 10\ \Omega$ ;  $I_t = 2,4\ \text{A}$ ;  $P_1 = 57,6\ \text{W}$   
484.  $R_{eq} = 30\ \Omega$ ;  $I_t = 0,8\ \text{A}$ ;  $P = 12,8\ \text{W}$   
485. Total 180 W em ambas; pior componente: 90 W em (A) e 120 W em (B)  
486.  $I = 2\ \text{A}$ ;  $V = 20\ \text{V}$ ;  $P = 40\ \text{W}$   
487. Sim:  $P = V^2/R_{eq} = VI = 64\ \text{W}$   
488.  $I_3 = 0,667\ \text{A}$   
489. (a)  $R_{eq} = \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$ ; (b)  $12\ \Omega$ ; (c)  $R_{eq} \rightarrow R_1 + R_2$   
490. (a) 5,00 V; (b) 4,72 V; (c) -5,5%  
491. 24 W em  $R_1$ ; 12 W em cada  $12\ \Omega$ ; 8 W em cada  $8\ \Omega$   
492. (a) de  $20\ \Omega$  a  $40\ \Omega$ ; (b) de 1,5 A a 3 A  
493.  $V_{\max} = 20\ \text{V}$ ; o crítico é  $R_1$   
494. Três unidades:  $(36\ \Omega + 36\ \Omega) \parallel 36\ \Omega$   
495. Comparar as tensões medidas com as previstas; o bloco defeituoso apresenta tensão *maior* que a esperada  
496. (a) 2,4 A, 48 V, 80%; (b)  $R_{eq} = 5\ \Omega$ ; (c) 80% contra 50%  
497. (a)  $10\ \Omega$  e 30 V; (b) 1,5 A em  $R_1$  e em  $R_2$ , 0,75 A em cada  $20\ \Omega$  do bloco; (c) 90 W  
498. (a)  $R_2 \approx 25\ \Omega$ ,  $R_1 = 35\ \Omega$  (erro 1,4%); (b)  $R_1 = 140\ \Omega$ ,  $R_2 = 111\ \Omega$ ; (c) a compensada dissipa muito menos, mas só é exata para aquela carga  
499. (a) 25, 40, 60, 75, 100, 133,3, 166,7, 250 e 400  $\Omega$ ; (b) 25 W em ambos  
500. (a) 30 V e 1,5 A; (b) pior componente: 30 W, 22,5 W e 11,25 W; (c) a matriz  $2 \times 2$  de  $20\ \Omega$   
501.  $R_{eq}$  medida =  $10\ \Omega$  contra  $20\ \Omega$  prevista; o bloco paralelo está em curto  
502. (a)  $R_{AB} = 3\ \Omega$ ; (c)  $6\ \Omega$

### 3.4 Transformação estrela-triângulo

#### Nível 1 — Fixação de conceitos

503 ★☆☆☆☆ ()

Considere uma configuração **estrela** com  $R_1 = 3\Omega$ ,  $R_2 = 6\Omega$  e  $R_3 = 9\Omega$ . Determine os resistores da configuração **triângulo** equivalente.

504 ★☆☆☆☆ ()

Um circuito **triângulo** possui  $R_{AB} = 10\Omega$ ,  $R_{BC} = 5\Omega$  e  $R_{CA} = 15\Omega$ . Calcule os resistores da **estrela** equivalente.

505 ★☆☆☆☆ ()

Explique, com suas palavras, por que a transformação estrela-triângulo é útil e cite um exemplo prático de circuito em que ela é necessária.

#### Nível 2 — Aplicação

506 ★☆☆☆☆ ()

No triângulo da figura, com  $R_{AB} = 9\Omega$  (lado direto entre A e B),  $R_{AC} = 6\Omega$  e  $R_{CB} = 3\Omega$ , determine a resistência equivalente entre A e B.

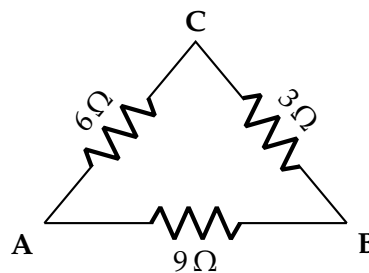


Figura 52 – Circuito da questão 506.

507 ★☆☆☆☆ ()

Três resistores iguais de  $2\Omega$  estão ligados em **estrela**. Convertendo-os em **triângulo** e aplicando uma fonte de  $12\text{ V}$  entre dois dos terminais (A e B), determine a corrente total fornecida pela fonte.

508 ★☆☆☆☆ ()

Um triângulo entre A, B e C tem  $R_{AB} = 12\Omega$ ,  $R_{BC} = 6\Omega$  e  $R_{CA} = 6\Omega$ .

a) Converta para estrela.

b) Calcule a resistência equivalente entre A e B após a conversão.

#### Nível 3 — Aprofundamento

509 ★☆☆☆☆ ()

A figura mostra uma **ponte de Wheatstone**. Verifique se ela está equilibrada e, caso esteja, determine a resistência equivalente entre A e B.

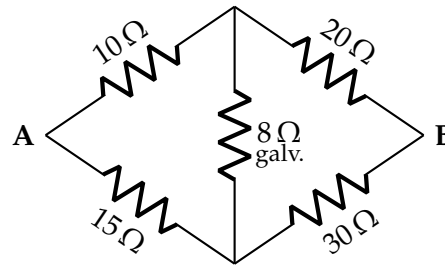


Figura 53 – Circuito da questão 509.

510 ★★★★★ ()

Na ponte da figura,  $R_{AC} = 6\Omega$ ,  $R_{CB} = 18\Omega$ ,  $R_{AD} = 18\Omega$ ,  $R_{DB} = 6\Omega$  e o resistor central (ponte) vale  $R_{CD} = 6\Omega$ . Determine a resistência equivalente entre A e B.

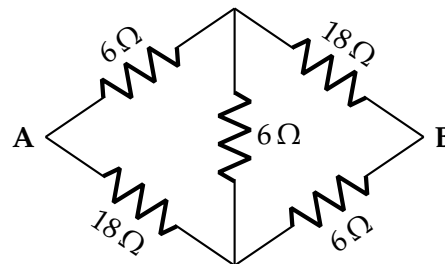


Figura 54 – Circuito da questão 510.

511 ★★★★★ ()

Três resistores formam um triângulo entre os nós X, Y e Z, com  $R_{XY} = 9\Omega$ ,  $R_{YZ} = 12\Omega$  e  $R_{ZX} = 15\Omega$ . Além disso, cada nó é ligado ao terra por um resistor de  $6\Omega$ . Descreva o procedimento para obter a resistência entre o nó X e o terra e monte a expressão final (sem exigir o valor numérico fechado).

512 ★★★★★ ()

Uma ponte de Wheatstone é usada para medir uma resistência desconhecida  $R_x$ . Os braços conhecidos são  $R_1 = 100\Omega$ ,  $R_2 = 200\Omega$  e  $R_3$  é uma década ajustável. O equilíbrio é obtido com  $R_3 = 347\Omega$ .

a) Determine  $R_x$ .

b) Se  $R_1$  e  $R_2$  têm tolerância de 0,1 % cada e  $R_3$  de 0,05 %, estime a incerteza relativa de  $R_x$ .

c) Por que a ponte é mais precisa que medir  $R_x$  com um ohmímetro comum?

### Nível 1 — Fixação de conceitos

513 ★★★★★ ()

Um triângulo equilátero tem três lados de  $30\Omega$ . Determine a estrela equivalente.

514 ★★★★★ ()

Uma estrela equilibrada tem três braços de  $5\Omega$ . Determine o triângulo equivalente.

515 ★★★★★ ()

Escreva, **sem calcular**, a expressão do braço  $R_B$  de uma estrela equivalente a um triângulo de lados  $R_{AB}$ ,  $R_{BC}$  e  $R_{CA}$ .



516 ★☆☆☆☆ ()

Compare estrela e triângulo quanto ao número de elementos e de nós.

- a) ambos têm 3 resistores; a estrela tem um res  
nó interno adicional
- b) a estrela tem 3 e o triângulo tem 4 resisto-  
res
- c) ambos têm o mesmo número de nós
- d) o triângulo tem um nó interno adicional

517 ★☆☆☆☆ ()

Identifique qual das expressões é a conversão triângulo-estrela:

- a)  $R = \frac{\text{produto de dois}}{\text{soma dos três}}$
- b)  $R = \frac{\text{soma dos produtos}}{\text{oposto}}$
- c)  $R = \frac{\text{soma dos três}}{3}$
- d)  $R = \frac{\text{produto dos três}}{\text{soma dos três}}$

## Nível 2 — Aplicação

518 ★☆☆☆☆ ()

Um triângulo tem  $R_{AB} = 20 \Omega$ ,  $R_{BC} = 30 \Omega$  e  $R_{CA} = 50 \Omega$ . Determine a estrela equivalente.

519 ★☆☆☆☆ ()

Converta de volta a estrela obtida (10, 6 e 15  $\Omega$ ) para triângulo e verifique a reversibilidade.

520 ★☆☆☆☆ ()

Para o triângulo 20/30/50  $\Omega$  e sua estrela equivalente, calcule a resistência entre  $A$  e  $B$  (com  $C$  aberto) nas duas configurações.

521 ★☆☆☆☆ ()

Uma estrela tem  $R_A = 4 \Omega$ ,  $R_B = 8 \Omega$  e  $R_C = 12 \Omega$ . Determine o triângulo equivalente e identifique o maior lado.

522 ★☆☆☆☆ ()

Em um triângulo, o lado  $R_{BC}$  é substituído por um **circuito aberto**. Determine a estrela equivalente e interprete.

523 ★☆☆☆☆ ()

Em um triângulo, o lado  $R_{AB}$  é substituído por um **curto-circuito**. Determine a estrela equivalente.

524 ★☆☆☆☆ ()

Verifique numericamente, para o triângulo 20/30/50  $\Omega$ , a identidade  $R_{AB}R_{BC} + R_{BC}R_{CA} + R_{CA}R_{AB} = (\sum R_{\Delta})(\sum R_Y)$ .

525 ★☆☆☆☆ ()

Em uma rede, três resistores formam um triângulo entre os nós  $P$ ,  $Q$  e  $R$ , e há mais resistores ligados a esses três nós. Explique por que convém converter o triângulo em estrela, e não o contrário.

526 ★☆☆☆☆ ()

Uma estrela tem braços  $R_A = R_B = 6\ \Omega$  e  $R_C = 3\ \Omega$ . Determine o triângulo equivalente e verifique pela resistência entre  $A$  e  $B$ .

### Nível 3 — Aprofundamento

527 ★★★★★ ()

Uma ponte é alimentada por  $84\text{ V}$  entre o nó  $S$  e o terra. Do nó  $S$  partem  $6\ \Omega$  até  $A$  e  $12\ \Omega$  até  $B$ ; de  $A$  sai  $12\ \Omega$  ao terra e de  $B$  sai  $6\ \Omega$  ao terra; entre  $A$  e  $B$  há  $6\ \Omega$ .

- a) Verifique que a ponte está desequilibrada.
- b) Converta o triângulo  $S-A-B$  em estrela e determine  $R_{eq}$ .
- c) Determine a corrente total.

528 ★★★★★ ()

Resolva a mesma ponte por **análise nodal** e confronte com o resultado da conversão.

529 ★★★★★ ()

Um triângulo tem um lado muito menor que os outros dois:  $R_{AB} = 0,1\ \Omega$ ,  $R_{BC} = R_{CA} = 100\ \Omega$ .

- a) Determine a estrela equivalente.
- b) Compare  $R_A + R_B$  com  $R_{AB}$  e interprete.

530 ★★★★★ ()

Uma estrela tem um braço muito pequeno:  $R_A = R_B = 10\ \Omega$  e  $R_C = 0,1\ \Omega$ .

- a) Determine o triângulo equivalente.
- b) Analise o comportamento quando  $R_C \rightarrow 0$ .

531 ★★★★★ ()

Discuta o condicionamento das fórmulas de conversão para resistores positivos.

- a) Identifique se há risco de cancelamento catastrófico.
- b) Determine onde, na prática, a precisão realmente se perde.

532 ★★★★★ ()

Uma conversão produz um triângulo de  $36,67$ ,  $110$  e  $55\ \Omega$ . Escolha valores comerciais E24 e avalie o erro.

- a) Indique os valores adotados.
- b) Converta de volta e compare com a estrela original de  $10$ ,  $20$  e  $30\ \Omega$ .

533 ★★★★★ ()

Compare o esforço de resolver a ponte desequilibrada por conversão estrela-triângulo e por análise nodal.

- a) Enumere as etapas de cada método.
- b) Indique o critério de escolha.

534 ★★★★★ ()

Uma rede de três terminais é formada por resistores positivos em uma topologia qualquer. Discuta se ela sempre admite equivalente em estrela.

- a) Estabeleça a condição.
- b) Dê um exemplo em que a estrela equivalente teria braço negativo.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

535 ★★★★★ ()

**(Dedução — triângulo para estrela.)** Deduza as fórmulas de conversão a partir das resistências entre terminais.

- a) Escreva as três equações de equivalência.
- b) Resolva o sistema para  $R_A$ ,  $R_B$  e  $R_C$ .
- c) Obtenha a forma final em função dos lados do triângulo.

536 ★★★★★ ()

**(Dedução — estrela para triângulo.)** Obtenha a transformação inversa.

- a) Deduza  $R_{AB}$  em função dos braços.
- b) Verifique que a composição das duas transformações é a identidade.
- c) Explique por que o denominador é o braço *oposto*.

537 ★★★★★ ()

**(Positividade.)** Prove que as transformações preservam a positividade dos elementos.

- a) Mostre que  $\Delta \rightarrow Y$  com lados positivos gera braços positivos.
- b) Mostre que  $Y \rightarrow \Delta$  com braços positivos gera lados positivos.
- c) Determine o que ocorre quando um elemento tende a zero ou a infinito.

538 ★★★★★ ()

**(Alcance da equivalência.)** Analise o que a transformação preserva e o que ela destrói.

- a) Prove que as resistências entre os três terminais são preservadas.
- b) Determine se correntes e potências internas são preservadas.
- c) Estabeleça o procedimento correto quando grandezas internas são necessárias.

539 ★★★★★ ()

**(Projeto com valores comerciais.)** Uma estrela de 10, 20 e 30  $\Omega$  deve ser substituída por um triângulo montado com resistores E24.

- a) Determine o triângulo exato.
- b) Escolha valores comerciais e avalie o erro na resistência entre A e B.
- c) Proponha uma estratégia para reduzir o erro.

540 ★★★★★ ()

**(Ponte quase equilibrada.)** Uma ponte tem  $R_1 = 100 \Omega$ ,  $R_2 = 100 \Omega$ ,  $R_3 = 100 \Omega$  e  $R_4 = 101 \Omega$ , com  $R_g = 100 \Omega$  e alimentação de 10 V.

- a) Estime a corrente do galvanômetro por análise nodal.

b) Discuta a viabilidade de obter esse valor por conversão estrela-triângulo.

541 ★★★★★ ()

**(Síntese.)** Uma rede de três terminais deve apresentar  $R_{AB} = 20 \Omega$ ,  $R_{BC} = 30 \Omega$  e  $R_{CA} = 40 \Omega$  (medidas com o terceiro terminal aberto).

a) Verifique a realizabilidade e determine a estrela que atende.

b) Determine o triângulo equivalente.

c) Escolha valores comerciais e avalie qual das duas topologias erra menos.

542 ★★★★★ ()

**(Generalização.)** A transformação estrela-triângulo é o caso  $n = 3$  de uma família mais ampla.

a) Descreva a transformação estrela-polígono para  $n$  terminais.

b) Determine quantos elementos há em cada configuração.

c) Explique por que a transformação inversa nem sempre existe para  $n > 3$ .

### Gabarito — 3.4 Transformação estrela-triângulo

503.  $R_{AB} = 11 \Omega$ ,  $R_{BC} = 33 \Omega$ ,  $R_{CA} = 16,5 \Omega$

504.  $R_A = 5 \Omega$ ,  $R_B = 1,67 \Omega$ ,  $R_C = 2,5 \Omega$

505. Resposta dissertativa — ver comentário

506.  $R_{AB} = 4,5 \Omega$

507.  $I = 3 \text{ A}$

508. (a)  $R_A = 3 \Omega$ ,  $R_B = 3 \Omega$ ,  $R_C = 1,5 \Omega$ ; (b)  $R_{AB} = 6 \Omega$

509. Equilibrada;  $R_{AB} = 18 \Omega$

510.  $R_{AB} = 10 \Omega$

511. Ver roteiro comentado

512. (a)  $R_x = 694 \Omega$ ; (b)  $\approx 0,25 \%$ ; (c) ver comentário

513. Três braços de  $10 \Omega$

514. Três lados de  $15 \Omega$

515.  $R_B = \frac{R_{AB} R_{BC}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$

516. (a)

517. (a)

518.  $R_A = 10 \Omega$ ,  $R_B = 6 \Omega$ ,  $R_C = 15 \Omega$

519. 20, 30 e  $50 \Omega$  — os valores originais

520.  $16 \Omega$  em ambas

521.  $R_{AB} = 14,67 \Omega$ ,  $R_{BC} = 44 \Omega$ ,  $R_{CA} = 22 \Omega$ ; o maior é  $R_{BC}$

522.  $R_A = \frac{R_{AB} R_{CA}}{R_{AB} + R_{CA}}$ ,  $R_B = R_C = 0$  — ou seja, apenas dois resistores em série

523.  $R_A = R_B = 0$  e  $R_C = \frac{R_{BC} R_{CA}}{R_{BC} + R_{CA}}$

524.  $3100 = 100 \times 31 \checkmark$

525. A estrela cria um nó interno isolado, liberando associações série/paralelo

526.  $R_{AB} = 24 \Omega$ ,  $R_{BC} = R_{CA} = 12 \Omega$

527. (b)  $R_{eq} = 8,4 \Omega$ ; (c)  $I = 10 \text{ A}$

528.  $V_A = 48 \text{ V}$ ,  $V_B = 36 \text{ V}$ ;  $R_{eq} = 8,4 \Omega$  — confere

529.  $R_A = R_B = 49,98 \text{ m}\Omega$ ,  $R_C = 49,98 \Omega$ ;  $R_A + R_B \approx R_{AB}$

530.  $R_{AB} = 1020 \Omega$ ,  $R_{BC} = R_{CA} = 10,2 \Omega$ ;  $R_{AB} \rightarrow \infty$

531. As fórmulas são bem condicionadas; a perda de precisão ocorre na redução posterior da rede

532. 36, 110 e  $56 \Omega$ ; erros de  $-0,2\%$ ,  $-2,0\%$  e  $+1,7\%$  nos braços

533. Conversão: 3 fórmulas e reduções; nodal: sistema  $2 \times 2$ . A conversão dá só  $R_{eq}$ ; a nodal dá tudo

534. A condição é a desigualdade triangular sobre as resistências entre pares

535.  $R_A = \frac{R_{AB} R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$  e análogas

536.  $R_{AB} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C}$

537. Ambas as fórmulas são quocientes de quantidades positivas — positividade garantida

538. Preserva o comportamento nos três terminais; não preserva nada do interior

539. Exato: 36,67, 110 e  $55 \Omega$ ; com 36/110/56, o erro em  $R_{AB}$  é de cerca de  $1\%$

540.  $I_g \approx -124 \mu\text{A}$  (de B para A); a conversão é inadequada para esta grandeza

541.  $R_A = 15 \Omega$ ,  $R_B = 5 \Omega$ ,  $R_C = 25 \Omega$ ; triângulo 23, 38,33 e  $115 \Omega$ ; a estrela é preferível

542. Estrela:  $n$  braços; polígono:  $n(n-1)/2$  lados. A inversa só existe para  $n = 3$

## CAPÍTULO 4

## Divisor de Tensão e de Corrente

## 4.1 Divisor de tensão

## Nível 1 — Fixação de conceitos

543 ★☆☆☆☆ ()

Em um divisor de tensão formado por dois resistores em série, a maior parcela de tensão aparece:

- a) sobre o menor resistor.
- b) sobre o maior resistor.
- c) igualmente sobre os dois, sempre.
- d) sobre o resistor mais próximo do terminal positivo.
- e) sobre nenhum: a tensão fica toda na fonte.

544 ★☆☆☆☆ ()

No circuito, três resistores em série de  $3\ \Omega$ ,  $4\ \Omega$  e  $5\ \Omega$  estão ligados a uma fonte de  $120\text{ V}$ . Calcule a tensão sobre cada resistor.

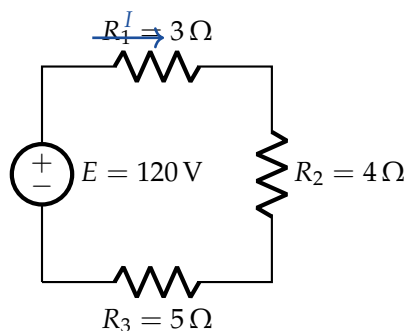


Figura 55 – Circuito da questão 544.

545 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte de  $100\text{ V}$  alimenta dois resistores em série,  $R_1 = 60\ \Omega$  e  $R_2 = 40\ \Omega$ . A tensão de saída, tomada sobre  $R_2$ , vale:

- a)  $20\text{ V}$
- b)  $40\text{ V}$
- c)  $50\text{ V}$
- d)  $60\text{ V}$
- e)  $100\text{ V}$

546 ★☆☆☆☆ ()

Três resistores iguais estão em série sob  $60\text{ V}$ . A tensão sobre cada um vale:

- a)  $10\text{ V}$
- b)  $15\text{ V}$
- c)  $20\text{ V}$
- d)  $30\text{ V}$
- e)  $60\text{ V}$

## Nível 2 — Aplicação

547 ★☆☆☆☆ ()

Deseja-se obter 5 V a partir de uma fonte de 15 V usando um divisor de dois resistores. Sabendo que  $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$  (ligado ao terminal positivo), determine  $R_2$  (a saída é tomada sobre  $R_2$ ).

548 ★★☆☆☆ ()

No circuito da figura, calcule a tensão de saída  $U_{\text{out}}$  (a) em vazio e (b) quando uma carga  $R_L = 1 \text{ k}\Omega$  é ligada aos terminais de saída. Comente o resultado.

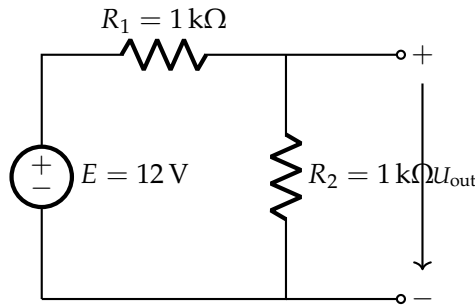


Figura 56 – Circuito da questão 548.

549 ★★☆☆☆ ()

Um potenciômetro de  $10 \text{ k}\Omega$  é ligado como divisor de tensão a uma fonte de 9 V. Quando o cursor está a 30 % do curso (a partir do terminal de referência), qual a tensão de saída em vazio?

550 ★★☆☆☆ ()

Para o circuito da figura (malha única com cinco resistores), calcule a corrente e a tensão sobre o resistor de  $8 \Omega$ .

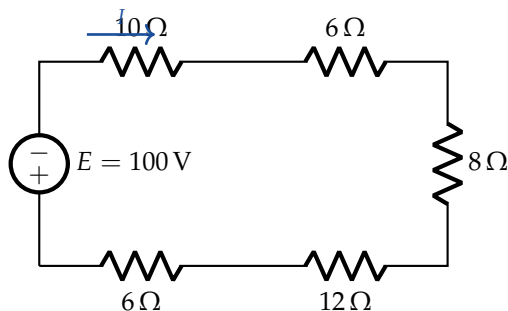


Figura 57 – Circuito da questão 550.

### Nível 3 — Aprofundamento

551 ★★☆☆☆ ()

Um divisor de tensão deve fornecer 5 V a uma carga que consome 10 mA, a partir de uma fonte de 15 V. Como regra de projeto, adota-se a *corrente de sangria* (a que circula pelo divisor sem passar pela carga) igual a 10 mA. Determine  $R_1$  e  $R_2$ .

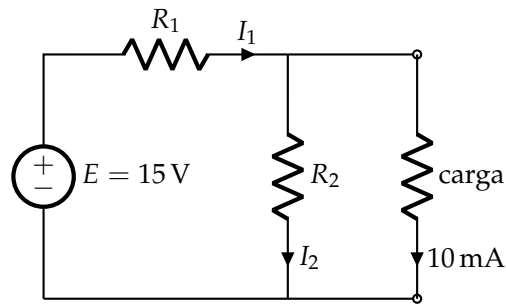


Figura 58 – Circuito da questão 551.

552 ★★★★★ ()

Um divisor de tensão com  $R_1 = 4\text{ k}\Omega$  e  $R_2 = 2\text{ k}\Omega$  é alimentado por 12 V; a saída é tomada sobre  $R_2$ . Determine a faixa de valores da carga  $R_L$  para que a tensão de saída não caia mais que 10 % em relação ao valor em vazio.

553 ★★★★★ ()

Um sistema de alimentação deve entregar 5 V a uma carga de  $100\ \Omega$ , a partir de uma fonte de 15 V, usando um divisor resistivo. Especifica-se que a tensão na carga não deve cair mais de 2 % se a carga variar de  $100\ \Omega$  a  $200\ \Omega$ .

- Explique por que um divisor puramente resistivo tem dificuldade em atender a essa especificação.
- Determine a ordem de grandeza que  $R_2$  (resistor em paralelo com a carga) deveria ter e discuta o custo dessa escolha.

## Nível 1 — Fixação de conceitos

554 ★★★★★ ()

Três resistores de  $1\text{ k}\Omega$ ,  $2\text{ k}\Omega$  e  $3\text{ k}\Omega$  estão em série sob 12 V. Determine a tensão sobre o resistor *intermediário*.

555 ★★★★★ ()

Um divisor deve entregar 25% da tensão de entrada. Determine a razão  $R_1/R_2$ .

556 ★★★★★ ()

Em um divisor em vazio, ambos os resistores são **dobrados**. A tensão de saída:

- dobra
- cai à metade
- não se altera
- depende dos valores originais

557 ★★★★★ ()

Analise os casos-limite de um divisor: (a)  $R_2 \rightarrow 0$ ; (b)  $R_2 \rightarrow \infty$ .

## Nível 2 — Aplicação

558 ★★★★★ ()

Um divisor de 12 V usa três resistores em série de  $1\text{ k}\Omega$ ,  $1\text{ k}\Omega$  e  $2\text{ k}\Omega$ , com duas tomadas intermediárias.

- a) Determine as duas tensões de saída em relação ao terra.
- b) Determine a corrente de repouso.

559 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte de 30 V alimenta dois resistores iguais em série, e o ponto médio é adotado como referência (terra). Determine as tensões dos dois extremos.

560 ★★☆☆☆ ()

Um divisor de 24 V tem  $R_1 = 8 \text{ k}\Omega$  e  $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$ . Determine a saída, a corrente de repouso e a potência total dissipada.

561 ★★☆☆☆ ()

Um divisor tem  $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$  fixo e  $R_2$  ajustável de  $0 \Omega$  a  $8 \text{ k}\Omega$ , sob 10 V. Determine a faixa da tensão de saída.

562 ★★☆☆☆ ()

Um divisor deve entregar 4,5 V com  $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ . Determine  $U_{in}$  para  $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$ .

563 ★★☆☆☆ ()

Um termistor NTC vale  $10 \text{ k}\Omega$  a  $25^\circ\text{C}$  e  $4 \text{ k}\Omega$  a  $50^\circ\text{C}$ . Ele ocupa a posição de  $R_2$  em um divisor com  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$  sob 5 V. Determine a saída nas duas temperaturas.

564 ★★☆☆☆ ()

Um LDR varia de  $1 \text{ k}\Omega$  (claro) a  $100 \text{ k}\Omega$  (escuro). Ele é colocado como  $R_1$  de um divisor com  $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$  sob 5 V. Determine a faixa de saída e o sentido da variação.

565 ★★☆☆☆ ()

Um divisor projetado com  $R_1 = 8,7 \text{ k}\Omega$  e  $R_2 = 3,3 \text{ k}\Omega$  para  $12 \rightarrow 3,3 \text{ V}$  deve usar valores E24. Adotando  $R_1 = 9,1 \text{ k}\Omega$ , determine a saída real e o erro.

### Nível 3 — Aprofundamento

566 ★★☆☆☆ ()

Um divisor  $R_1 = 6 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$  é alimentado por uma fonte **real** de 12 V com  $r = 1 \text{ k}\Omega$ .

- a) Determine a saída, considerando  $r$ .
- b) Compare com a previsão que ignora  $r$ .
- c) Determine a resistência de Thévenin vista na saída.

567 ★★☆☆☆ ()

Dois divisores idênticos ( $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ ) são alimentados pela mesma fonte de 8 V, mas em um deles  $R_2$  é trocado por  $1,1 \text{ k}\Omega$ .

- a) Determine as duas saídas e a diferença entre elas.
- b) Determine a sensibilidade da diferença a variações de  $R_2$ .

568 ★★☆☆☆ ()

Um divisor  $R_1 = R_2 = 100 \text{ k}\Omega$  sob 10 V é medido por um voltímetro cuja resistência de



entrada é  $1\text{ M}\Omega$ .

- a) Determine a leitura do instrumento.
- b) Determine o erro percentual.
- c) Determine a resistência mínima do voltímetro para erro inferior a 1%.

569 ★★★★★ ()

Um divisor  $R_1 = 4\text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 1\text{ k}\Omega$  sob  $10\text{ V}$  fornece referência a um conversor A/D de 10 bits com fundo de escala de  $2,5\text{ V}$ .

- a) Determine a saída e a margem em relação ao fundo de escala.
- b) Determine o degrau de quantização.
- c) Compare o erro de quantização com o erro de resistores de 1%.

570 ★★★★★ ()

Um divisor de  $48\text{ V}$  para  $12\text{ V}$  deve alimentar uma carga de  $100\text{ }\Omega$ .

- a) Determine  $R_1$  e  $R_2$  ignorando a carga, com corrente de repouso de  $120\text{ mA}$ .
- b) Determine a saída real com a carga conectada.
- c) Avalie a viabilidade.

571 ★★★★★ ()

Um divisor com  $R_1 = 10\text{ k}\Omega$  e  $R_2 = 10\text{ k}\Omega$  opera sob  $200\text{ V}$ .

- a) Determine a potência de cada resistor e a tensão sobre cada um.
- b) Especifique os resistores considerando potência e tensão máxima de trabalho.

572 ★★★★★ ()

Um divisor deve fornecer  $5\text{ V}$  a partir de  $15\text{ V}$  para uma entrada de microcontrolador com corrente de entrada de  $1\text{ }\mu\text{A}$ .

- a) Determine  $R_1$  e  $R_2$  para corrente de repouso de  $10\text{ }\mu\text{A}$ .
- b) Verifique o erro introduzido pela corrente de entrada.
- c) Comente o compromisso com o consumo.

573 ★★★★★ ()

Determine, em um divisor, a expressão da resistência de Thévenin vista na saída e avalie-a para  $R_1 = 6\text{ k}\Omega$  e  $R_2 = 3\text{ k}\Omega$ .

- a) Deduza  $R_{Th}$ .
- b) Mostre que  $R_{Th} < \min(R_1, R_2)$ .
- c) Explique seu papel no carregamento.

574 ★★★★★ ()

Um divisor alimenta uma carga que **varia** entre  $10\text{ k}\Omega$  e  $100\text{ k}\Omega$ . O divisor tem  $R_{Th} = 2\text{ k}\Omega$  e  $U_{Th} = 5\text{ V}$ .

- a) Determine a faixa de tensão de saída.
- b) Determine a regulação percentual.
- c) Indique como melhorá-la.

**Nível 4 — Desafio (alta complexidade)****575** ★★★★★ ()

**(Condição de carregamento.)** Deduza a condição para que uma carga  $R_L$  altere a saída de um divisor em menos de um erro relativo  $\varepsilon$ .

- a) Obtenha a expressão exata do erro.
- b) Deduza a condição aproximada para  $\varepsilon$  pequeno.
- c) Construa a tabela de  $R_L/R_{Th}$  para  $\varepsilon = 10\%$ ,  $1\%$  e  $0,1\%$ .

**576** ★★★★★ ()

**(Projeto sob restrição de potência.)** Projete um divisor que reduza 100 V a 5 V, dissipando no máximo 0,5 W.

- a) Determine  $R_1$  e  $R_2$ .
- b) Determine a potência e a tensão de cada resistor.
- c) Determine a maior carga que pode ser atendida com erro de até 1%.

**577** ★★★★★ ()

**(Potenciômetro carregado.)** Um potenciômetro de  $10\text{ k}\Omega$  é usado como divisor sob 10 V, com carga  $R_L = 10\text{ k}\Omega$  na saída. Seja  $x$  a fração do curso.

- a) Deduza  $U_o(x)$  com a carga.
- b) Avalie em  $x = 0,25$ ,  $0,5$  e  $0,75$  e compare com o caso ideal.
- c) Determine onde o desvio é máximo e como reduzi-lo.

**578** ★★★★★ ()

**(Tolerância de razão.)** Um divisor usa resistores de 1% com entrada exata.

- a) Deduza a expressão do pior erro relativo da saída.
- b) Avalie para as razões  $12 \rightarrow 6\text{ V}$ ,  $12 \rightarrow 5\text{ V}$  e  $100 \rightarrow 5\text{ V}$ .
- c) Explique por que resistores *casados* melhoram drasticamente o resultado.

**579** ★★★★★ ()

**(Sonda atenuadora.)** Uma sonda 10:1 é formada por  $9\text{ M}\Omega$  na ponta, em série com a entrada de  $1\text{ M}\Omega$  do osciloscópio.

- a) Verifique a razão de atenuação e a resistência de entrada total.
- b) Determine o erro ao medir uma fonte com  $R_{Th} = 100\text{ k}\Omega$ , com e sem a sonda.
- c) Explique o que se perde ao usar a sonda.

**580** ★★★★★ ()

**(Otimização de sensor.)** Um termistor de resistência  $R_t$  ocupa a posição inferior de um divisor com resistor fixo  $R$  e alimentação  $U$ .

- a) Obtenha  $\frac{dU_o}{dR_t}$ .
- b) Determine o valor de  $R$  que maximiza a sensibilidade em um dado ponto de operação.
- c) Avalie para  $U = 5\text{ V}$ ,  $R_t = 10\text{ k}\Omega$  e coeficiente de  $-400\text{ }\Omega/^{\circ}\text{C}$ .

581 ★★★★★ ()

**(Divisor contra regulador.)** Compare as duas soluções para obter 5 V a partir de 12 V, para uma carga que varia de 1 mA a 10 mA.

- a) Dimensione o divisor com repouso de dez vezes a carga máxima e determine a regulação.
- b) Determine o rendimento de cada solução.
- c) Estabeleça o critério de escolha.

582 ★★★★★ ()

**(Divisor com proteção.)** Projete a interface entre um sinal de entrada que varia de 0 V a 30 V e um conversor A/D de 3,3 V e impedância de entrada muito alta.

- a) Determine a razão e escolha os resistores.
- b) Verifique o comportamento em sobretensão de 50 V e proponha proteção.
- c) Determine o consumo e discuta o compromisso com a impedância exigida pelo conversor.

## Gabarito — 4.1 Divisor de tensão

543. (b)  
 544.  $U_1 = 30 \text{ V}$ ,  $U_2 = 40 \text{ V}$ ,  $U_3 = 50 \text{ V}$   
 545. (b)  
 546. (c)  
 547.  $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$   
 548. (a) 6 V; (b) 4 V  
 549. 2,7 V  
 550.  $I = 2,38 \text{ A}$  (aprox.);  $U_8 \approx 19 \text{ V}$   
 551.  $R_2 = 500 \Omega$ ;  $R_1 = 500 \Omega$   
 552.  $R_L \gtrsim 12 \text{ k}\Omega$   
 553. Ver análise;  $R_2 \ll R_L$ , com alto consumo  
 554.  $U = 4 \text{ V}$   
 555.  $R_1/R_2 = 3$   
 556. (c)  
 557. (a)  $U_o \rightarrow 0$ ; (b)  $U_o \rightarrow U_{in}$   
 558. (a) 9 V e 6 V; (b) 3 mA  
 559. 15 V e -15 V  
 560. 8 V; 2 mA; 48 mW  
 561. de 0 V a 8 V  
 562.  $U_{in} = 12 \text{ V}$   
 563. 2,5 V e 1,43 V  
 564. de 4,55 V (claro) a 0,45 V (escuro)  
 565.  $U_o = 3,19 \text{ V}$ ; erro de -3,2%  
 566. (a) 3,6 V; (b) previsão de 4 V, erro de 10%; (c)  $R_{Th} = 2,1 \text{ k}\Omega$   
 567. (a) 2 V e 2,146 V; diferença de 146 mV  
 568. (a) 4,76 V; (b) -4,8%; (c)  $\geq 5 \text{ M}\Omega$   
 569. (a) 2 V, 80% do fundo; (b) 2,44 mV; (c) resistores dominam ( $\approx 16 \text{ mV}$ )  
 570. (a)  $R_1 = 300 \Omega$ ,  $R_2 = 100 \Omega$ ; (b) 6,86 V; (c) inviável  
 571. 1 W e 100 V em cada; exige resistor de potência com tensão de trabalho adequada  
 572. (a)  $R_1 = 1 \text{ M}\Omega$ ,  $R_2 = 500 \text{ k}\Omega$ ; (b) erro de  $\approx 3\%$   
 573.  $R_{Th} = R_1 \parallel R_2 = 2 \text{ k}\Omega$   
 574. (a) de 4,17 V a 4,90 V; (b)  $\approx 15\%$   
 575.  $\varepsilon = \frac{R_{Th}}{R_L + R_{Th}}$ ; aproximadamente  $R_L \geq R_{Th}/\varepsilon$   
 576. (a)  $R_1 = 19 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ ; (b) 0,475 e 0,025 W; (c)  $R_L \geq 95 \text{ k}\Omega$   
 577. Em  $x = 0,5$ : 4,00 V contra 5 V ideal — desvio de 20%  
 578.  $\varepsilon = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(t_1 + t_2)$ ; 1,00%, 1,17% e 1,90%  
 579. (a) 1/10 e 10 M $\Omega$ ; (b) 1,0% com sonda, 9,1% sem  
 580. (b)  $R = R_t$ ; (c) -50 mV/°C  
 581. (a)  $R_1 = 70 \Omega$ ,  $R_2 = 50 \Omega$ ; regulação  $\approx 5,3\%$ ; (b) 3,8% contra 42%  
 582. (a) razão  $\approx 1/10$ :  $R_1 = 91 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ; (c) 297  $\mu\text{A}$  no fundo de escala

## 4.2 Divisor de corrente

### Nível 1 — Fixação de conceitos

583 ★★★★★ ()

Em um divisor de corrente de dois resistores em paralelo, a maior corrente circula:

- a) pelo maior resistor.
- b) pelo menor resistor.
- c) igualmente pelos dois, sempre.

- d) pelo resistor mais próximo da fonte.  
 e) por nenhum: toda a corrente retorna à fonte.

584 ★☆☆☆☆ ()

Uma corrente de 10 A chega a um nó e se divide entre  $R_1 = 2\ \Omega$  e  $R_2 = 3\ \Omega$  em paralelo. Calcule  $i_1$  e  $i_2$ .

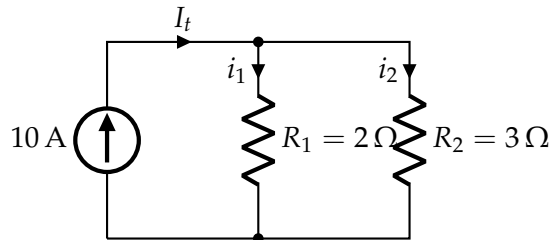


Figura 59 – Circuito da questão 584.

585 ★☆☆☆☆ ()

Uma corrente de 15 A divide-se entre dois resistores em paralelo,  $3\ \Omega$  e  $6\ \Omega$ . As correntes valem, respectivamente:

- a) 5 A e 10 A  
 b) 10 A e 5 A  
 c) 7,5 A e 7,5 A  
 d) 9 A e 6 A  
 e) 6 A e 9 A

## Nível 2 — Aplicação

586 ★☆☆☆☆ ()

No circuito, uma fonte de corrente de 30 A alimenta três resistores em paralelo. Calcule a corrente em cada um.

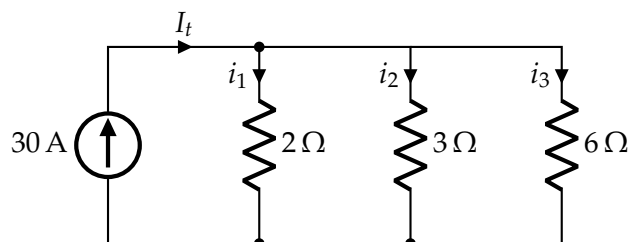


Figura 60 – Circuito da questão 586.

587 ★☆☆☆☆ ()

No divisor da figura, com três ramos, determine a corrente em cada resistor.

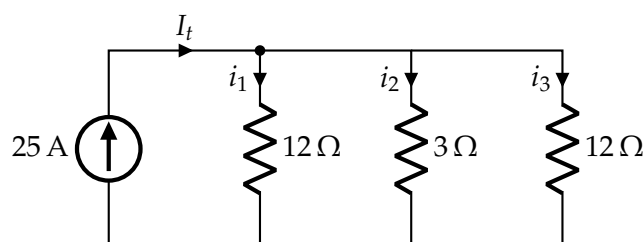


Figura 61 – Circuito da questão 587.

## Nível 3 — Aprofundamento

588 ★★★★★ ()

Uma corrente de 35 A alimenta três resistores em paralelo, 5  $\Omega$ , 10  $\Omega$  e 20  $\Omega$ .

- Calcule a corrente em cada ramo.
- Verifique que a soma das potências dissipadas nos ramos é igual à potência entregue pela fonte.

589 ★★★★★ ()

Um miliamperímetro tem fundo de escala de 1 mA e resistência interna  $R_g = 50 \Omega$ . Para medir correntes de até 1 A, liga-se em paralelo com ele um resistor *shunt*  $R_s$ , que desvia o excesso de corrente. Determine  $R_s$ .

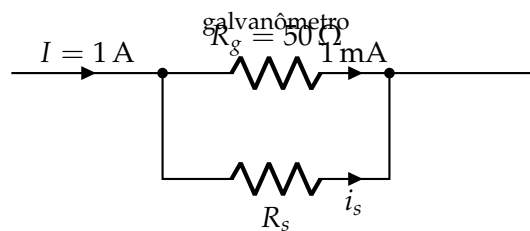


Figura 62 – Circuito da questão 589.

590 ★★★★★ ()

Um galvanômetro tem fundo de escala  $i_g = 1 \text{ mA}$  e resistência interna  $R_g = 50 \Omega$ . Deseja-se convertê-lo em um amperímetro de **três escalas**: 100 mA, 1 A e 10 A, usando shunts comutáveis.

- Deduza a expressão geral do shunt para uma escala  $I_{\text{max}}$ .
- Calcule os três shunts.
- Explique por que a resistência do amperímetro *diminui* conforme se aumenta a escala, e por que isso é desejável.

## Nível 1 — Fixação de conceitos

591 ★★★★★ ()

Três ramos com condutâncias  $G_1 = 0,5 \text{ S}$ ,  $G_2 = 0,3 \text{ S}$  e  $G_3 = 0,2 \text{ S}$  recebem  $I_T = 10 \text{ A}$ . Determine a corrente de cada ramo.

592 ★★★★★ ()

Dois ramos de 4  $\Omega$  e 12  $\Omega$  dividem uma corrente. Determine a razão  $I_1 / I_2$ .

593 ★★★★★ ()

Um ramo de 20  $\Omega$  de uma associação paralela conduz 1,5 A; o outro ramo vale 30  $\Omega$ . Determine a corrente total.

594 ★★★★★ ()

Um dos ramos de um divisor de corrente sofre **curto-circuito**. Determine o que ocorre com as correntes.

595 ★★★★★ ()

Em um divisor de corrente alimentado por uma **fonte de corrente ideal**, um dos ramos é aberto. A corrente nos ramos restantes:

- a) permanece a mesma
- b) aumenta
- c) diminui
- d) torna-se nula

**Nível 2 — Aplicação**

596 ★★★★★ ()

Uma corrente de 12 A divide-se entre quatro ramos de  $5\ \Omega$ ,  $10\ \Omega$ ,  $20\ \Omega$  e  $20\ \Omega$ .

- a) Determine a tensão da associação.
- b) Determine a corrente de cada ramo.

597 ★★★★★ ()

No circuito anterior, determine a fração percentual da corrente em cada ramo e explique por que ela não depende de  $I_T$ .

598 ★★★★★ ()

Uma corrente de 8 A deve dividir-se de modo que 25 % passe por um ramo  $R$  e o restante por um ramo de  $15\ \Omega$ . Determine  $R$ .

599 ★★★★★ ()

Uma fonte de 60 V com resistência série  $R_s = 4\ \Omega$  alimenta dois ramos em paralelo de  $10\ \Omega$  e  $15\ \Omega$ .

- a) Determine a corrente total.
- b) Determine a corrente de cada ramo.

600 ★★★★★ ()

No circuito anterior, determine a potência dissipada em cada ramo e a tensão sobre a associação.

601 ★★★★★ ()

Uma corrente de 10 A divide-se entre  $1\ \Omega$  e  $1\ \text{k}\Omega$ .

- a) Determine as duas correntes.
- b) Avalie o erro de simplesmente desprezar o ramo de alta resistência.

602 ★★★★★ ()

Uma fonte de corrente de 12 A alimenta três ramos de  $6\ \Omega$ ,  $12\ \Omega$  e  $12\ \Omega$ . O ramo de  $6\ \Omega$  é removido. Determine as novas correntes.

603 ★★★★★ ()

Um resistor de  $10\ \Omega$  está em paralelo com um **indutor** ideal, e o conjunto recebe 4 A em regime permanente CC. Determine a corrente de cada ramo.

604 ★★★★★ ()

Um divisor de corrente tem três ramos e mediu-se 4 A, 2 A e 1,33 A, com tensão comum de 20 V. Verifique a consistência e determine as resistências.

605 ★★☆☆☆ ()

Explique por que a fórmula  $I_1 = I_T \frac{R_2}{R_1 + R_2}$  não se generaliza para três ramos, e mostre com um contraexemplo.

### Nível 3 — Aprofundamento

606 ★★☆☆☆ ()

Três condutores em paralelo, de resistências  $0,10\ \Omega$ ,  $0,11\ \Omega$  e  $0,12\ \Omega$ , conduzem 300 A.

- a) Determine a corrente de cada um.
- b) Determine o desvio percentual em relação à divisão ideal.
- c) Comente a implicação térmica.

607 ★★☆☆☆ ()

Uma corrente de 12 A deve dividir-se na razão 1:2:3.

- a) Determine as três correntes.
- b) Determine as resistências, adotando a tensão comum de 12 V.
- c) Determine a potência de cada ramo.

608 ★★☆☆☆ ()

Dois ramos nominalmente iguais de  $10\ \Omega$ , com tolerância de  $\pm 5\%$ , dividem 10 A.

- a) Determine o pior desequilíbrio de corrente.
- b) Compare o desvio percentual da corrente com o dos resistores.

609 ★★☆☆☆ ()

Um ramo de  $0,5\ \Omega$  de um divisor adquire resistência de contato de  $0,05\ \Omega$  em suas conexões. O outro ramo, também de  $0,5\ \Omega$ , permanece íntegro, e a corrente total é 100 A.

- a) Determine as novas correntes.
- b) Determine o desvio e a potência adicional no contato.

610 ★★☆☆☆ ()

Uma corrente de 10 A divide-se entre  $5\ \Omega$  e  $20\ \Omega$ .

- a) Determine as correntes e as potências.
- b) Determine qual ramo aquece mais e por qual fator.

611 ★★☆☆☆ ()

Três ramos de  $10\ \Omega$ ,  $20\ \Omega$  e  $20\ \Omega$  têm o primeiro aberto. Compare o efeito sob dois tipos de alimentação:

- a) fonte de corrente ideal de 12 A;
- b) fonte de tensão ideal de 60 V.

612 ★★★★★ ()

Um ramo fixo de  $10\ \Omega$  está em paralelo com um reostato de  $0\ \Omega$  a  $40\ \Omega$ , sob corrente total de  $5\text{ A}$ .

- a) Determine a faixa de corrente no ramo fixo.
- b) Determine a posição do reostato para divisão igual.
- c) Comente a linearidade do controle.

613 ★★★★★ ()

Deduz a expressão da corrente em um ramo  $R_k$  quando todos os demais são substituídos por sua resistência equivalente  $R_p$ , e verifique com o divisor de  $6$ ,  $12$  e  $12\ \Omega$  sob  $12\text{ A}$ .

614 ★★★★★ ()

Um divisor de corrente tem um ramo contendo uma **fonte de tensão** de  $10\text{ V}$  em série com  $5\ \Omega$ ; o outro ramo é um resistor de  $5\ \Omega$ . A corrente total injetada é  $4\text{ A}$ .

- a) Explique por que o divisor simples não se aplica.
- b) Determine as correntes.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

615 ★★★★★ ()

**(Demonstração geral.)** Deduza a fórmula do divisor de corrente para  $n$  ramos em paralelo.

- a) Obtenha  $I_k$  em função das condutâncias.
- b) Mostre que a forma com resistências vale apenas para  $n = 2$ .
- c) Verifique que  $\sum I_k = I_T$  identicamente.

616 ★★★★★ ()

**(Projeto de balanceamento.)** Deve-se dividir  $60\text{ A}$  igualmente entre três ramos, com perda total inferior a  $10\text{ W}$ .

- a) Determine a resistência de cada ramo e a queda de tensão.
- b) Verifique a perda e determine a margem.
- c) Discuta o compromisso entre precisão da divisão e perda.

617 ★★★★★ ()

**(Amplificação de desequilíbrio.)** Em  $n$  condutores nominalmente iguais, um deles tem resistência  $R(1 - \delta)$ .

- a) Deduza a fração de corrente que ele conduz.
- b) Obtenha a expressão aproximada para  $\delta$  pequeno e identifique o fator de amplificação.
- c) Avalie para  $n = 3$  e  $\delta = 5\%$ ,  $10\%$  e  $20\%$ .

618 ★★★★★ ()

**(Sensibilidade.)** Para um divisor de dois ramos:

- a) Obtenha  $\frac{\partial I_1}{\partial R_1}$ .
- b) Obtenha a sensibilidade relativa e mostre que  $|S_1| + |S_2| = 1$ .



c) Interprete os casos  $R_1 \ll R_2$  e  $R_1 \gg R_2$ .

619 ★★★★★ ()

**(Divisor de baixa perda para medição.)** Deseja-se medir 100 A desviando uma fração conhecida para um instrumento, com perda mínima.

- a) Projete um divisor de razão 1000:1 com ramo principal de 0,1 mΩ.
- b) Determine a corrente de medição, a queda e a perda total.
- c) Compare com um resistor *shunt* direto de 1 mΩ.

620 ★★★★★ ()

**(Estabilidade térmica da divisão.)** Dois ramos idênticos dividem uma corrente elevada. Um deles aquece mais que o outro.

- a) Analise a evolução para material de coeficiente térmico *positivo*.
- b) Repita para coeficiente *negativo*.
- c) Determine a condição de estabilidade e cite exemplos.

621 ★★★★★ ()

**(Divisor com elemento ativo.)** Um dos ramos de um divisor contém uma fonte de corrente dependente que injeta  $gU$ , sendo  $U$  a tensão comum e  $g = 0,05$  S. O outro ramo é um resistor de 10 Ω, e a corrente total injetada é 6 A.

- a) Explique por que o divisor simples falha.
- b) Determine a tensão comum e a corrente de cada ramo.
- c) Determine o valor crítico de  $g$ .

622 ★★★★★ ()

**(Escolha de escala.)** Um divisor deve repartir 12 A na razão 1:2:3. A razão fixa apenas as *proporções*; resta escolher a escala absoluta das resistências.

- a) Mostre que a perda total é proporcional à escala escolhida.
- b) Determine a escala para perda de 14,4 W e para 144 W.
- c) Estabeleça o critério de escolha na prática.

## Gabarito — 4.2 Divisor de corrente

583. (b)

584.  $i_1 = 6$  A;  $i_2 = 4$  A

585. (b)

586.  $i_1 = 15$  A,  $i_2 = 10$  A,  $i_3 = 5$  A

587.  $i_1 = i_3 \approx 4,17$  A;  $i_2 \approx 16,7$  A

588. (a) 20 A, 10 A, 5 A; (b) 3500 W nos dois lados

589.  $R_s \approx 0,05$  Ω

590. (a)  $R_s = \frac{R_g i_g}{I_{\max} - i_g}$ ; (b) 0,505 Ω, 50,05 mΩ, 5,0 mΩ; (c) ver comentário

591. 5 A, 3 A e 2 A

592.  $I_1 / I_2 = 3$

593.  $I_T = 2,5$  A

594. Toda a corrente passa pelo curto; os demais ramos ficam sem corrente

595. (b)

596.  $U = 30$  V; 6, 3, 1,5 e 1,5 A

597. 50%, 25%, 12,5% e 12,5%

598.  $R = 45$  Ω

599.  $I_T = 6$  A; 3,6 A e 2,4 A

600.  $U = 36$  V; 129,6 W e 86,4 W

601. 9,99 A e 9,99 mA; erro de 0,1%

602. Antes: 6, 3, 3 A. Depois: 6 A em cada

603. 0 A no resistor; 4 A no indutor

604. Consistente; 5 Ω, 10 Ω e 15 Ω

605. A forma correta usa condutâncias; a versão com resistências vale só para dois ramos

606. 109,4; 99,5 e 91,2 A; desvios de +9,4%, -0,5% e -8,8%

607. 2, 4 e 6 A; 6 Ω, 3 Ω e 2 Ω; 24, 48 e 72 W

608. 5,25 e 4,75 A; desvio de  $\pm 5\%$

609. 47,6 A e 52,4 A; desvio de  $\pm 4,8\%$ ; 113 W no contato

610. 8 e 2 A; 320 e 80 W — o menor resistor dissipa  $4\times$  mais

611. (a) tensão dobra ( $60 \rightarrow 120$  V), ramos vão de 3 a 6 A; (b) tensão e ramos inalterados, total cai de 12 a 6 A

612. (a) de 0 a 4 A; (b)  $R = 10\ \Omega$

613.  $I_k = I_T \frac{R_p}{R_k + R_p}$ ; para  $R_k =$

$6\ \Omega$  e  $R_p = 6\ \Omega$ ,  $I_k = 6$  A

614.  $I_1 = 1$  A e  $I_2 = 3$  A

615.  $I_k = I_T \frac{G_k}{\sum_j G_j}$

616.  $R \leq 8,33\ \text{m}\Omega$ ; queda de 0,167 V; 3,33 W por ramo no limite

617. Desvio relativo  $\approx \frac{n-1}{n} \delta$ ; para  $n = 3$ : 3,4%, 7,1% e 15,4%

618.  $S_1 = -\frac{R_1}{R_1 + R_2}$ ,  $S_2 = +\frac{R_2}{R_1 + R_2}$

619. Ramo de medição de 100 m $\Omega$ ; 99,9 mA; perda de 1 W contra 10 W

620.  $\alpha > 0$ : estável (realimentação negativa);  $\alpha < 0$ : instável (fuga térmica)

621. (b)  $U = 120$  V; 12 A no resistor e 6 A injetados pelo ramo ativo; (c)  $g_c = 0,1$  S

622.  $P = I_T^2 R_{eq}$ , e  $R_{eq}$  escala com o fator adotado; escalas de 0,6/0,3/0,2  $\Omega$  e 6/3/2  $\Omega$

## CAPÍTULO 5

### Potência Elétrica e Máxima Transferência

#### Nível 1 — Fixação de conceitos

623 ★☆☆☆☆ ()

Um resistor de  $7\ \Omega$  é percorrido por uma corrente de 3 A. A potência dissipada é:

a) 21 W

c) 63 W

e) 441 W

b) 49 W

d) 147 W

624 ★☆☆☆☆ ()

Na condição de máxima transferência de potência de uma fonte real para uma carga, a relação entre a resistência de carga  $R_L$  e a resistência interna  $R_{Th}$  da fonte é:

a)  $R_L$  deve ser a menor possível.

b)  $R_L$  deve ser a maior possível.

c)  $R_L = R_{Th}$ .

d)  $R_L = 2R_{Th}$ .

e)  $R_L = R_{Th}/2$ .

625 ★☆☆☆☆ ()

Um dispositivo submetido a 12 V é percorrido por 3 A. A potência que ele consome é:

a) 4 W

c) 36 W

e) 0,25 W

b) 15 W

d) 4 W

#### Nível 2 — Aplicação

626 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte de Thévenin tem  $V_{Th} = 12$  V e  $R_{Th} = 4\ \Omega$ .

a) Qual o valor de  $R_L$  para máxima transferência de potência?

b) Qual essa potência máxima?

627 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte com resistência interna de  $6\ \Omega$  e fem de  $18\text{ V}$  alimenta uma carga  $R_L$ . Determine  $R_L$  para máxima transferência de potência e o valor dessa potência.

628 ★★☆☆☆ ()

No circuito da figura, a fonte de  $60\text{ V}$  está **absorvendo** potência (sendo carregada). Sobre a corrente  $I$  indicada (que entra pelo terminal positivo da fonte de  $60\text{ V}$ ), pode-se afirmar que:

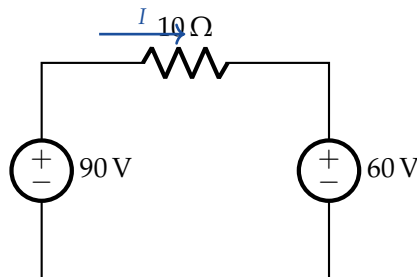


Figura 63 – Circuito da questão 628.

- a)  $I$  é positiva no sentido indicado.
- b)  $I$  é nula.
- c)  $I$  tem sentido tal que entra pelo  $+$  da fonte de  $60\text{ V}$ , confirmando a absorção.
- d) a fonte de  $60\text{ V}$  nunca pode absorver potência.
- e) nada se pode afirmar sem o valor do resistor.

629 ★★☆☆☆ ()

Uma bateria de fem  $12\text{ V}$  e resistência interna  $2\ \Omega$  alimenta uma carga  $R_L = 4\ \Omega$ .

- a) Qual a potência entregue à carga?
- b) Compare com a potência máxima teórica (obtida quando  $R_L = R_{\text{int}}$ ).

### Nível 3 — Aprofundamento

630 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte real de  $V_{\text{Th}} = 20\text{ V}$  e  $R_{\text{Th}} = 10\ \Omega$  alimenta uma carga variável  $R_L$ .

- a) Calcule a potência na carga para  $R_L = 5\ \Omega$ ,  $10\ \Omega$  e  $20\ \Omega$ .
- b) Confirme que o máximo ocorre em  $R_L = R_{\text{Th}}$ .

631 ★★☆☆☆ ()

Explique por que, na condição de máxima transferência de potência ( $R_L = R_{\text{Th}}$ ), o rendimento do circuito é de apenas  $50\%$ , e por que, em sistemas de *potência* (rede elétrica), essa condição **não** é desejável.

632 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte de  $V_{\text{Th}} = 24\text{ V}$  e  $R_{\text{Th}} = 4\ \Omega$  alimenta uma carga variável  $R_L$ . Complete mentalmente a análise abaixo e responda.



639 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte com  $V_{Th} = 24\text{ V}$  e  $R_{Th} = 6\ \Omega$  alimenta sucessivamente  $R_L = 3\ \Omega$  e  $R_L = 12\ \Omega$ . Determine a potência em cada caso e comente.

640 ★★☆☆☆ ()

No ponto de máxima transferência da fonte anterior, determine a potência total fornecida, a entregue à carga e a dissipada internamente.

641 ★★☆☆☆ ()

Duas fontes têm a mesma potência máxima de  $18\text{ W}$ : a primeira com  $V_{Th} = 12\text{ V}$  e a segunda com  $V_{Th} = 24\text{ V}$ . Determine  $R_{Th}$  de cada uma.

642 ★★☆☆☆ ()

Uma carga fixa de  $10\ \Omega$  é alimentada, alternativamente, por duas fontes de  $20\text{ V}$ : uma com  $R_{Th} = 2\ \Omega$  e outra com  $R_{Th} = 10\ \Omega$ . Compare a potência entregue.

643 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte casada entrega  $24\text{ W}$  durante  $5\text{ h}$ . Determine a energia entregue à carga e a energia total consumida da fonte.

644 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte de  $24\text{ V}$  e  $R_{Th} = 6\ \Omega$  alimenta  $R_L = 18\ \Omega$ . Determine a potência na carga, o rendimento e compare com o máximo disponível.

645 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte tem  $V_{oc} = 30\text{ V}$  e  $I_{sc} = 5\text{ A}$ . Determine  $R_{Th}$  e a potência máxima disponível.

646 ★★☆☆☆ ()

Verifique o balanço de potência para a fonte de  $24\text{ V}$  e  $R_{Th} = 6\ \Omega$  com  $R_L = 2\ \Omega$ .

### Nível 3 — Aprofundamento

647 ★★☆☆☆ ()

Para  $V_{Th} = 24\text{ V}$  e  $R_{Th} = 6\ \Omega$ , verifique a simetria dos pares recíprocos de carga.

- a) Calcule  $P_L$  para  $R_L = 2\ \Omega$  e  $R_L = 18\ \Omega$ .
- b) Repita para  $1,5\ \Omega$  e  $24\ \Omega$ .
- c) Identifique a relação entre os pares.

648 ★★☆☆☆ ()

Determine a faixa de  $R_L/R_{Th}$  que garante pelo menos 90% da potência máxima.

- a) Monte a equação e resolva.
- b) Interprete a largura da faixa.

649 ★★☆☆☆ ()

Construa a tabela de rendimento e de fração de potência máxima para  $x = R_L/R_{Th}$  igual a 0,5; 1; 2; 4 e 9, e interprete.

650 ★★★★★ ()

Uma carga fixa de  $8\ \Omega$  é alimentada por uma fonte de  $24\text{ V}$  cuja resistência interna pode ser reduzida por projeto.

- a) Calcule  $P_L$  para  $R_{Th} = 16, 8, 4, 2$  e  $0\ \Omega$ .
- b) Determine o valor ótimo de  $R_{Th}$ .
- c) Explique por que a resposta não é  $R_{Th} = R_L$ .

651 ★★★★★ ()

Uma bateria de  $\mathcal{E} = 12\text{ V}$  e  $r = 0,5\ \Omega$  alimenta um motor de partida.

- a) Determine a potência máxima disponível e a carga correspondente.
- b) Determine a corrente nessa condição e avalie sua viabilidade.
- c) Determine a potência com  $R_L = 2\ \Omega$  e compare.

652 ★★★★★ ()

Uma fonte alimenta a carga através de uma rede resistiva intermediária. A fonte tem  $36\text{ V}$  e  $4\ \Omega$ ; a rede é um resistor de  $12\ \Omega$  em série e um de  $6\ \Omega$  em paralelo com a saída.

- a) Determine o equivalente de Thévenin visto pela carga.
- b) Determine  $R_L$  ótimo e a potência máxima.
- c) Compare com a potência máxima disponível na fonte original.

653 ★★★★★ ()

Uma carga só pode ser escolhida entre  $12\ \Omega$  e  $40\ \Omega$  (valores disponíveis em estoque). A fonte tem  $V_{Th} = 24\text{ V}$  e  $R_{Th} = 6\ \Omega$ .

- a) Determine qual escolher para máxima potência.
- b) Determine qual escolher para máximo rendimento.
- c) Discuta o critério de decisão.

654 ★★★★★ ()

Uma fonte de  $24\text{ V}$  e  $R_{Th} = 6\ \Omega$  tem sua corrente limitada eletronicamente a  $1,5\text{ A}$ .

- a) Determine se o ponto ótimo teórico é atingível.
- b) Determine a carga que maximiza a potência sob essa restrição.
- c) Compare com o máximo irrestrito.

655 ★★★★★ ()

Determine o rendimento necessário para que uma fonte entregue  $64\%$  da potência máxima, e verifique a coerência com a curva  $\eta(x)$ .

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

656 ★★★★★ ()

**(Demonstração completa.)** Prove a condição de máxima transferência de potência.

- a) Derive  $P_L(R_L)$  e obtenha o ponto crítico.
- b) Confirme que é máximo pela segunda derivada ou pela análise dos limites.

c) Obtenha  $P_{\max}$  e o rendimento correspondente.

657 ★★★★★ ()

**(Simetria dos pares recíprocos.)** Prove que  $R_L$  e  $R_{Th}^2/R_L$  entregam a mesma potência.

- a) Demonstre algebricamente.
- b) Mostre que os rendimentos correspondentes somam 100%.
- c) Deduza um método para obter  $R_{Th}$  a partir de duas medições.

658 ★★★★★ ()

**(Tolerância em torno do ótimo.)** Deduza a faixa de  $x = R_L/R_{Th}$  que garante uma fração  $f$  da potência máxima.

- a) Obtenha a equação e sua solução geral.
- b) Construa a tabela para  $f = 0,90, 0,95$  e  $0,99$ .
- c) Interprete o comportamento da largura da faixa.

659 ★★★★★ ()

**(Projeto de fonte.)** Projete uma fonte que entregue no máximo 25 W a uma carga de  $4\ \Omega$ .

- a) Determine  $V_{Th}$  e  $R_{Th}$ .
- b) Determine a corrente, a tensão de saída e a potência total.
- c) Especifique a dissipação interna e discuta o dimensionamento.

660 ★★★★★ ()

**(Otimização com restrição de rendimento.)** Maximize a potência entregue, com a restrição  $\eta \geq 80\%$ , para  $V_{Th} = 24\text{ V}$  e  $R_{Th} = 6\ \Omega$ .

- a) Traduza a restrição em uma condição sobre  $x$ .
- b) Determine o ótimo restrito.
- c) Compare com o ótimo irrestrito e interprete.

661 ★★★★★ ()

**(Potência sob dois graus de liberdade.)** Analise a maximização de  $P_L$  quando *ambos*  $R_L$  e  $R_{Th}$  podem variar, com  $V_{Th}$  fixo.

- a) Mostre que não existe máximo interior.
- b) Determine o comportamento no contorno.
- c) Explique a relevância prática dessa análise.

662 ★★★★★ ()

**(Análise de um sistema real.)** Um painel fotovoltaico apresenta, sob certa irradiância,  $V_{oc} = 22\text{ V}$  e  $I_{sc} = 5\text{ A}$ , com ponto de máxima potência em 18 V e 4,5 A.

- a) Compare a potência máxima real com a prevista pelo modelo de Thévenin.
- b) Explique a discrepância.
- c) Discuta a implicação para o rastreamento do ponto de máxima potência.

## Gabarito — Capítulo 5 — Potência e máxima transferência

623. (c)  
 624. (c)  
 625. (c)  
 626. (a)  $4\ \Omega$ ; (b)  $9\ \text{W}$   
 627.  $R_L = 6\ \Omega$ ;  $P_{\max} = 13,5\ \text{W}$   
 628. (c)  
 629. (a)  $16\ \text{W}$ ; (b) máximo é  $18\ \text{W}$  em  $R_L = 2\ \Omega$   
 630.  $P(5) \approx 8,9\ \text{W}$ ,  $P(10) = 10\ \text{W}$ ,  $P(20) \approx 8,9\ \text{W}$ ; máximo em  $10\ \Omega$   
 631. Ver comentário  
 632. (a)  $I = 2\ \text{A}$ ,  $P_L = 32\ \text{W}$ ,  $\eta = 67\%$ ; (b) e (c) ver comentário  
 633.  $R_L = 2\ \Omega$ ;  $P = 72\ \text{W}$ ;  $I = 6\ \text{A}$  (no limite)  
 634.  $R_L = 6\ \Omega$ ;  $P_{\max} = 24\ \text{W}$   
 635.  $I = 2\ \text{A}$ ;  $U_L = 12\ \text{V}$   
 636.  $V_{Th} = 40\ \text{V}$   
 637.  $R_{Th} = 6\ \Omega$   
 638. (c)  
 639.  $21,33\ \text{W}$  nos dois casos  
 640.  $48\ \text{W}$ ,  $24\ \text{W}$  e  $24\ \text{W}$   
 641.  $2\ \Omega$  e  $8\ \Omega$   
 642.  $27,8\ \text{W}$  e  $10\ \text{W}$   
 643.  $120\ \text{Wh}$  e  $240\ \text{Wh}$   
 644.  $P_L = 18\ \text{W}$ ;  $\eta = 75\%$ ;  $75\%$  do máximo  
 645.  $R_{Th} = 6\ \Omega$ ;  $P_{\max} = 37,5\ \text{W}$   
 646. Fonte:  $72\ \text{W}$ ; carga:  $18\ \text{W}$ ; interna:  $54\ \text{W}$   
 647. (a)  $18\ \text{W}$  nos dois; (b)  $15,36\ \text{W}$  nos dois; (c)  $R_{L1}R_{L2} = R_{Th}^2$   
 648.  $0,52 \leq x \leq 1,93$  — razão de quase 4:1  
 649.  $\eta$ :  $33, 50, 67, 80$  e  $90\%$ ;  $P/P_{\max}$ :  $89, 100, 89, 64$  e  $36\%$   
 650. (b)  $R_{Th} \rightarrow 0$ ; a potência cresce monotonicamente conforme  $R_{Th}$  diminui  
 651. (a)  $72\ \text{W}$  com  $R_L = 0,5\ \Omega$ ; (b)  $12\ \text{A}$ ; (c)  $46,1\ \text{W}$  com  $\eta = 80\%$   
 652. (a)  $V_{Th} = 9,82\ \text{V}$ ,  $R_{Th} = 4,36\ \Omega$ ; (b)  $R_L = 4,36\ \Omega$  e  $P_{\max} = 5,53\ \text{W}$ ; (c) contra  $81\ \text{W}$  disponíveis na fonte  
 653. (a)  $12\ \Omega$  ( $21,3\ \text{W}$ ); (b)  $40\ \Omega$  ( $\eta = 87\%$ )  
 654. (a) não — exigiria  $2\ \text{A}$ ; (b)  $R_L = 10\ \Omega$ ; (c)  $22,5\ \text{W}$  contra  $24\ \text{W}$   
 655.  $\eta = 80\%$  (com  $x = 4$ ) ou  $\eta = 20\%$  (com  $x = 0,25$ )  
 656.  $R_L = R_{Th}$ ;  $P_{\max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}$ ;  $\eta = 50\%$   
 657.  $P(x) = P(1/x)$ ;  $\eta(x) + \eta(1/x) = 1$ ;  $R_{Th} = \sqrt{R_{L1}R_{L2}}$   
 658.  $x = \frac{2 - f \pm 2\sqrt{1 - f}}{f}$ ; faixas de  $3,7:1$ ,  $2,5:1$  e  $1,5:1$   
 659.  $V_{Th} = 20\ \text{V}$ ,  $R_{Th} = 4\ \Omega$ ;  $I = 2,5\ \text{A}$ ;  $P_{\text{tot}} = 50\ \text{W}$   
 660.  $x \geq 4$ ;  $R_L = 24\ \Omega$  com  $P_L = 15,36\ \text{W}$  ( $64\%$  do máximo)  
 661. Não há máximo interior;  $P_L \rightarrow \infty$  com  $R_{Th} \rightarrow 0$  e  $R_L \rightarrow 0$   
 662.  $81\ \text{W}$  reais contra  $27,5\ \text{W}$  previstos — o painel não é uma fonte linear

### CAPÍTULO 6

## Análise Nodal

### Nível 1 — Fixação de conceitos

663 ★☆☆☆☆ ()

Na análise nodal, o nó de referência (terra) é escolhido para:

- a) ter o maior potencial do circuito.
- b) servir como ponto de potencial zero, ao qual os demais são comparados.
- c) ser sempre o nó com a fonte de maior tensão.
- d) eliminar as fontes de corrente.
- e) garantir que todas as correntes sejam positivas.

664 ★☆☆☆☆ ()

No circuito da figura, uma fonte de corrente de  $9\ \text{A}$  alimenta dois resistores em paralelo ligados ao terra. Determine o potencial do nó  $V$ .



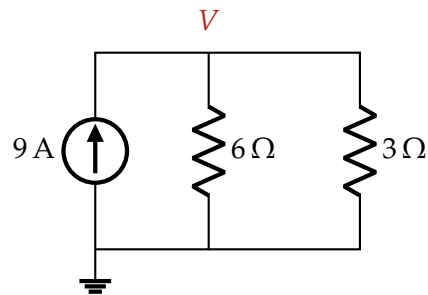


Figura 64 – Circuito da questão 664.

## Nível 2 — Aplicação

665 ★★☆☆☆ ()

Determine os potenciais nodais  $V_1$  e  $V_2$  do circuito da figura.

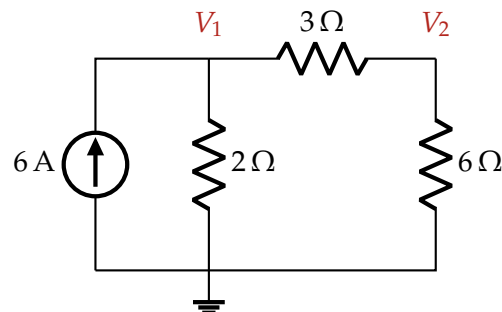


Figura 65 – Circuito da questão 665.

666 ★★☆☆☆ ()

No nó da figura, uma fonte injeta 3 A e outra retira 1 A; dois resistores de 6 Ω e 3 Ω ligam o nó ao terra. Determine o potencial  $V$ .

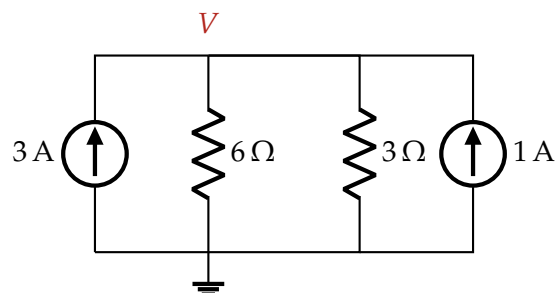


Figura 66 – Circuito da questão 666.

## Nível 3 — Aprofundamento

667 ★★☆☆☆ ()

No circuito da figura, há uma fonte de tensão e uma de corrente. Usando análise nodal, determine o potencial  $V_A$ .

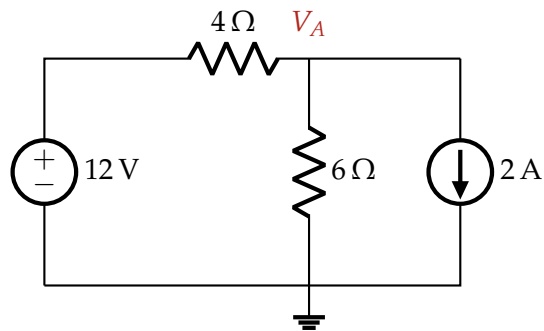


Figura 67 – Circuito da questão 667.

668 ★★★★★ ()

Determine os potenciais nodais  $V_1$ ,  $V_2$  e  $V_3$  do circuito da figura, montando e resolvendo o sistema de equações.

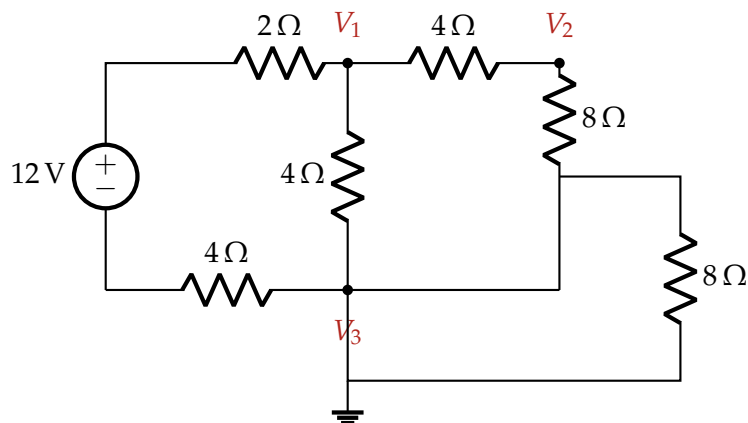


Figura 68 – Circuito da questão 668.

669 ★★★★★ ()

No circuito da figura, uma fonte de 6 V está *flutuante* entre os nós 1 e 2 (nenhum deles é o terra). Uma fonte de corrente de 2 A injeta corrente no nó 1. Determine  $V_1$  e  $V_2$  pelo método do **supernó**.

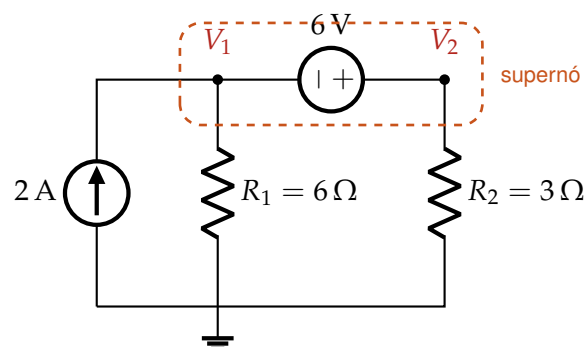


Figura 69 – Circuito da questão 669.

## Nível 1 — Fixação de conceitos

670 ★★★★★ ()

Em um circuito com cinco nós, quantas tensões nodais independentes existem após a escolha do nó de referência?

671 ★☆☆☆☆ ()

Um nó  $A$  recebe 3 A e está ligado ao terra por  $10\ \Omega$  e  $15\ \Omega$ . Determine  $V_A$ .

672 ★☆☆☆☆ ()

Escreva a corrente, no sentido  $A \rightarrow B$ , em um resistor  $R$  entre os nós  $A$  e  $B$ .

673 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte de corrente ideal de  $I$  sai de um nó. Na forma  $\mathbf{GV} = \mathbf{I}$ , qual é o sinal de sua contribuição no vetor de correntes injetadas?

674 ★☆☆☆☆ ()

Converta  $4\ \Omega$ ,  $5\ \Omega$  e  $20\ \Omega$ , todos ligados do mesmo nó ao terra, em uma única condutância equivalente.

675 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte ideal de tensão de 12 V tem o terminal negativo aterrado. Qual é a tensão do terminal positivo?

676 ★☆☆☆☆ ()

Quando uma fonte ideal de tensão liga dois nós desconhecidos e nenhum deles é o terra, qual técnica nodal é indicada?

677 ★☆☆☆☆ ()

Após obter  $V_A = 18\text{ V}$ , determine a corrente em um resistor de  $15\ \Omega$  entre  $A$  e o terra.

## Nível 2 — Aplicação

678 ★☆☆☆☆ ()

Determine  $V$  e as correntes nos dois resistores.

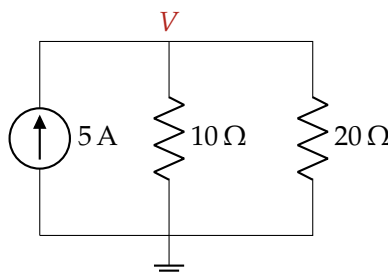


Figura 70 – Circuito da questão 678.

679 ★☆☆☆☆ ()

Determine a tensão nodal  $V$ .

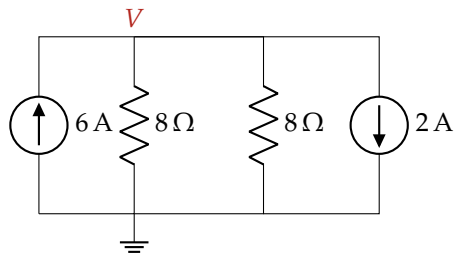


Figura 71 – Circuito da questão 679.

680 ★★★★★ ()

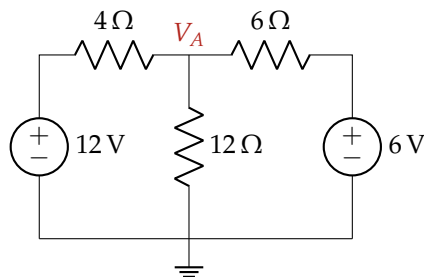
Determine  $V_A$  usando diretamente a LKC no nó.

Figura 72 – Circuito da questão 680.

681 ★★★★★ ()

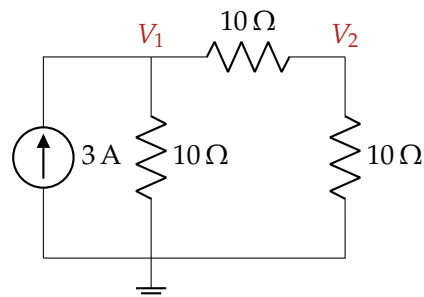
Determine  $V_1$  e  $V_2$ .

Figura 73 – Circuito da questão 681.

682 ★★★★★ ()

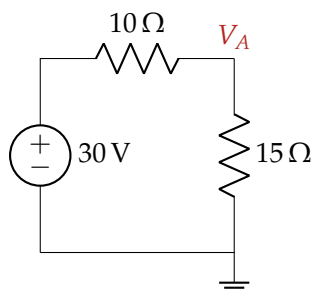
Determine  $V_A$ . A fonte e o resistor de  $10\Omega$  formam uma fonte real de tensão.

Figura 74 – Circuito da questão 682.

683 ★★★★★ ()

Determine  $V_A$  e a corrente no resistor de  $5\Omega$ , positiva no sentido  $A \rightarrow$  nó de  $20\text{ V}$ .

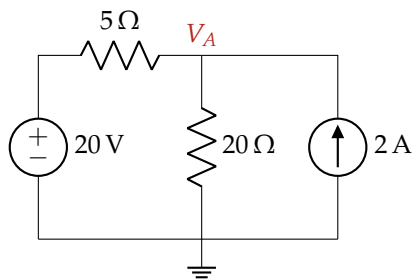


Figura 75 – Circuito da questão 683.

684 ★★☆☆☆ ()

Determine  $V_1$  e  $V_2$  na rede em escada.

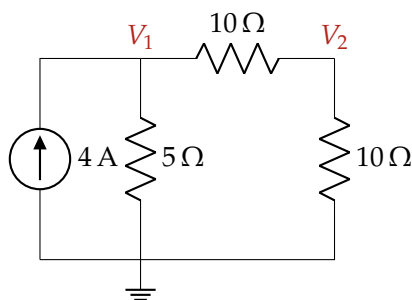


Figura 76 – Circuito da questão 684.

685 ★★☆☆☆ ()

A fonte de  $1\text{ A}$  transfere corrente do nó 1 para o nó 2. Determine  $V_1$  e  $V_2$ .

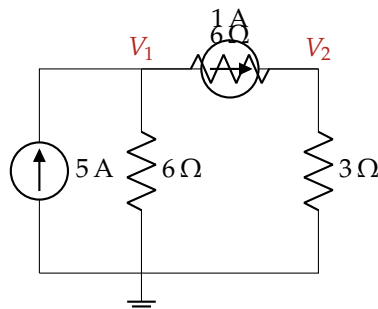


Figura 77 – Circuito da questão 685.

686 ★★☆☆☆ ()

Determine os três potenciais da escada resistiva.

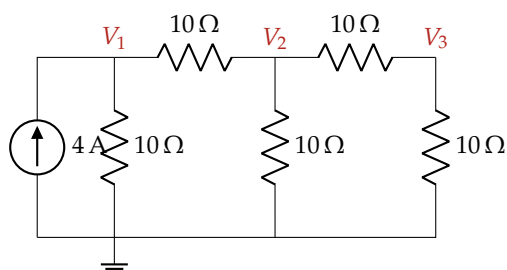


Figura 78 – Circuito da questão 686.

687 ★★☆☆☆ ()

Duas fontes de corrente injetam corrente em nós diferentes. Determine  $V_1$  e  $V_2$ .

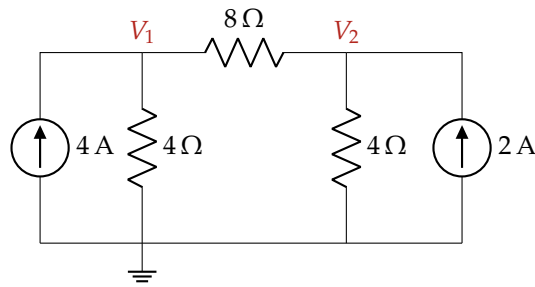


Figura 79 – Circuito da questão 687.

688 ★★☆☆☆ ()

Determine  $V_1$  e  $V_2$ .

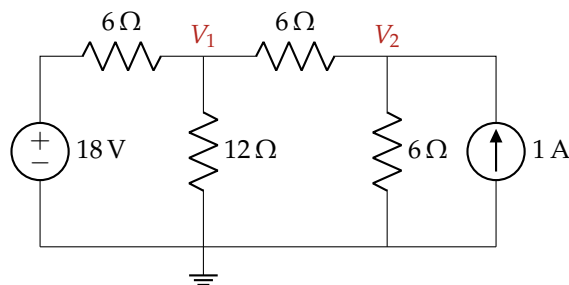


Figura 80 – Circuito da questão 688.

689 ★★☆☆☆ ()

A fonte horizontal força 2 A do nó 1 para o nó 2. Determine as tensões nodais.

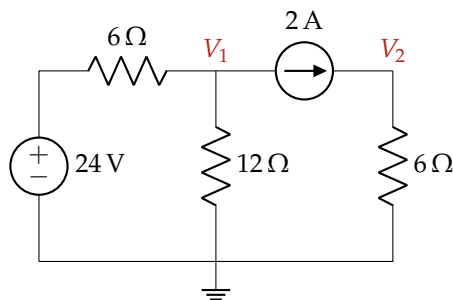


Figura 81 – Circuito da questão 689.

690 ★★☆☆☆ ()

Determine  $V_1$ ,  $V_2$  e a corrente no resistor de  $4\ \Omega$  entre os nós.

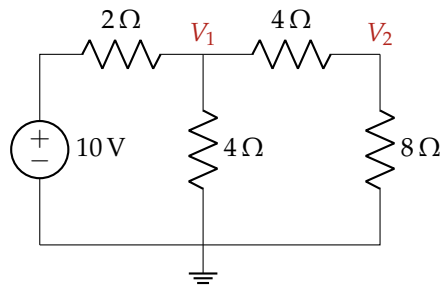


Figura 82 – Circuito da questão 690.

## Nível 3 — Aprofundamento

691 ★★★★★ ()

No circuito,  $i_1$  e  $i_2$  têm os sentidos indicados. Determine  $i_1 + i_2$ .

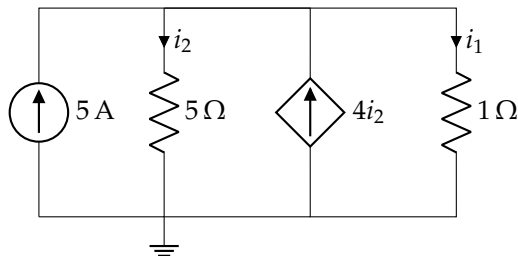


Figura 83 – Circuito da questão 691.

692 ★★★★★ ()

Determine  $V_1$ ,  $V_2$  e a corrente no resistor entre os nós.

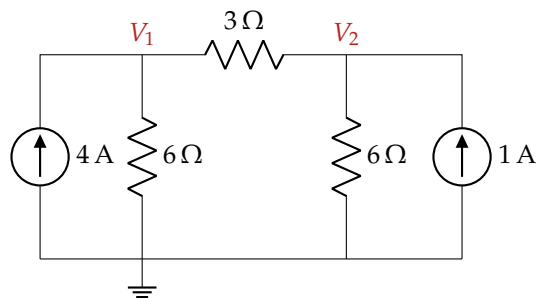


Figura 84 – Circuito da questão 692.

693 ★★★★★ ()

Resolva o circuito por supernó e determine também a corrente na fonte de 12 V, positiva de 1 para 2.

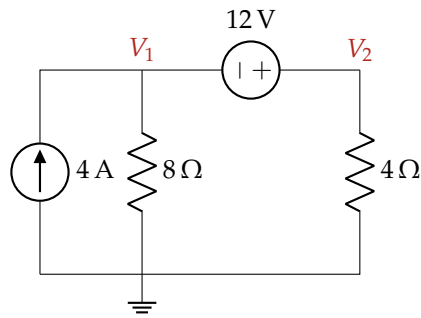


Figura 85 – Circuito da questão 693.

694 ★★★★★ ()

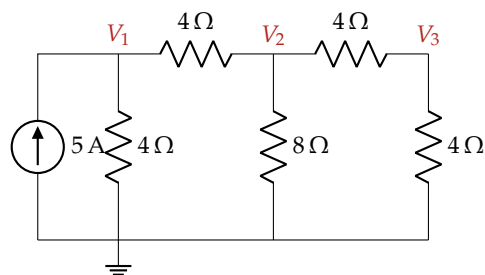
Monte o sistema nodal  $3 \times 3$  e determine  $V_1$ ,  $V_2$  e  $V_3$ .

Figura 86 – Circuito da questão 694.

695 ★★★★★ ()

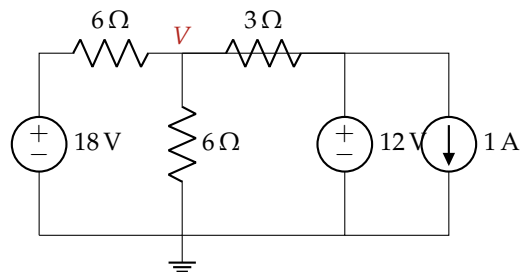
Determine a tensão  $V$  pelo método nodal.

Figura 87 – Circuito da questão 695.

696 ★★★★★ ()

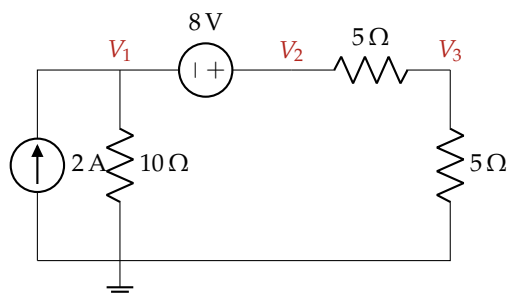
O circuito possui uma fonte flutuante e três nós desconhecidos. Determine  $V_1$ ,  $V_2$  e  $V_3$ .

Figura 88 – Circuito da questão 696.



697 ★★★★★ ()

A corrente de controle é  $i_x = V_1/4$ . A fonte dependente injeta  $0,5i_x$  no nó 2. Determine  $V_1$  e  $V_2$ .

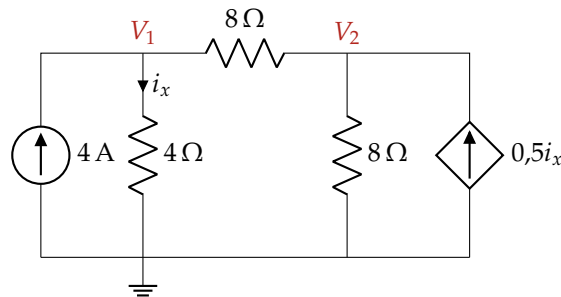


Figura 89 – Circuito da questão 697.

698 ★★★★★ ()

A fonte de tensão controlada impõe  $V_2 = 2V_1$ . Determine os potenciais nodais e a corrente no resistor de  $8\Omega$ , positiva de 1 para 2.

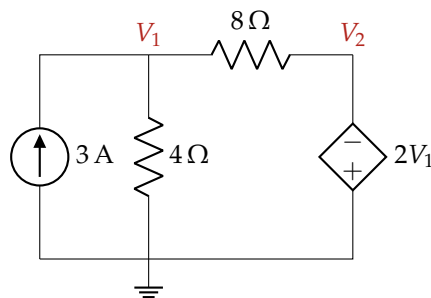


Figura 90 – Circuito da questão 698.

699 ★★★★★ ()

No circuito em ponte, determine os três potenciais e a corrente no resistor de  $10\Omega$  entre os nós 2 e 3.

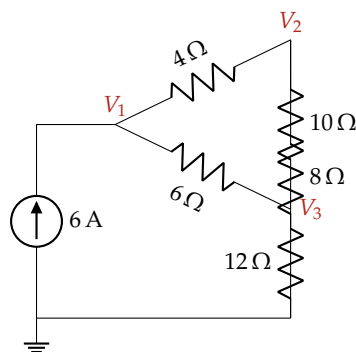


Figura 91 – Circuito da questão 699.

700 ★★★★★ ()

Determine  $V_1$  e  $V_2$ . Em seguida, transforme o ramo da fonte de  $24\text{ V}$  e  $6\Omega$  em Norton e confirme o resultado.

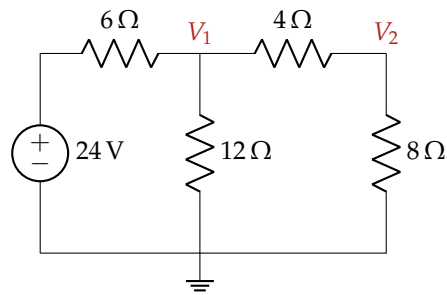


Figura 92 – Circuito da questão 700.

701 ★★★★★ ()

Determine  $V_1$ ,  $V_2$  e a corrente na fonte de 10 V.

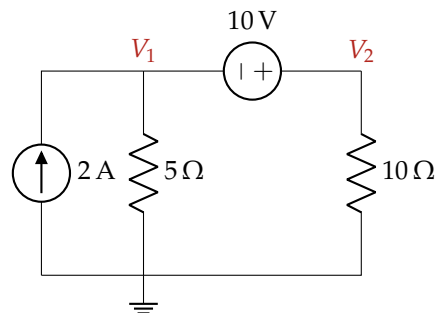


Figura 93 – Circuito da questão 701.

702 ★★★★★ ()

A fonte dependente transfere corrente do nó 1 para o nó 2 no valor  $0,05V_2$ . Determine  $V_1$ ,  $V_2$  e a potência fornecida pela fonte de 5 A.

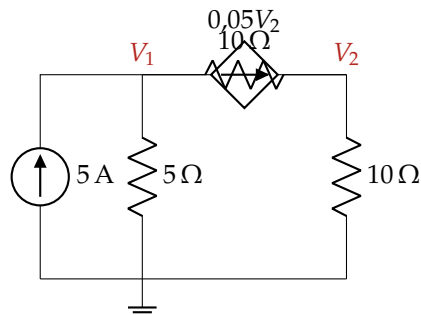


Figura 94 – Circuito da questão 702.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

703 ★★★★★ ()

Resolva o circuito por **análise nodal modificada** (MNA), usando como incógnitas  $V_1$ ,  $V_2$  e a corrente  $i_s$  da fonte de 10 V.

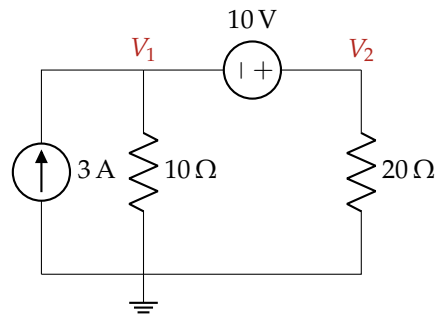


Figura 95 – Circuito da questão 703.

704 ★★★★★ ()

Determine o equivalente de Thévenin visto na porta  $a$ -terra usando análise nodal e uma fonte de teste para  $R_{Th}$ .

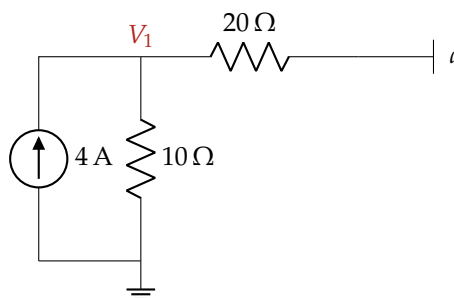


Figura 96 – Circuito da questão 704.

705 ★★★★★ ()

Escolha  $R_L$  para que a tensão nodal não ultrapasse 24 V. Determine o maior valor admissível de  $R_L$  e a potência nele dissipada no limite.

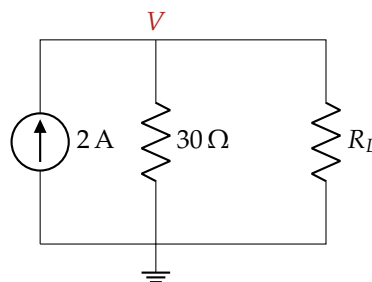


Figura 97 – Circuito da questão 705.

706 ★★★★★ ()

O circuito deve operar com  $V = 8$  V. Determine  $R_L$  e a sensibilidade  $\left. \frac{dV}{dR_L} \right|_{R_L}$ .

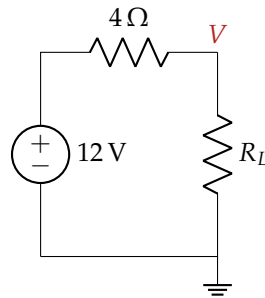


Figura 98 – Circuito da questão 706.

707 ★★★★★ ()

Monte a matriz nodal da escada de quatro nós, resolva-a e determine a resistência de entrada vista pela fonte de corrente.

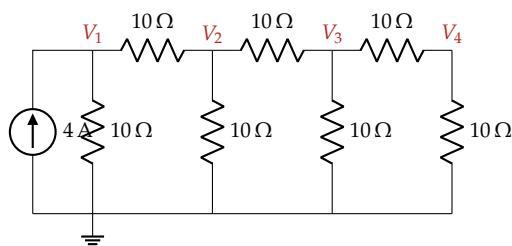


Figura 99 – Circuito da questão 707.

708 ★★★★★ ()

A fonte de tensão controlada satisfaz  $V_1 - V_2 = 5i_x$ , com  $i_x = V_2/5$ . Determine  $V_1$ ,  $V_2$ , a corrente na fonte dependente e sua potência.

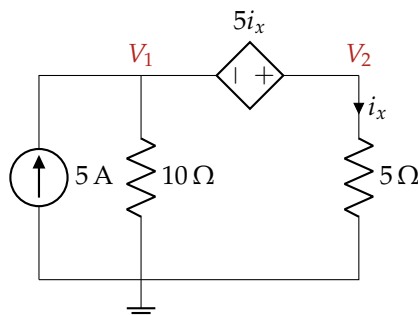


Figura 100 – Circuito da questão 708.

709 ★★★★★ ()

A fonte dependente injeta  $gV$  no nó. Obtenha  $V(g)$ , determine o valor crítico de  $g$  e calcule  $V$  para  $g = 0,04\text{ S}$ .

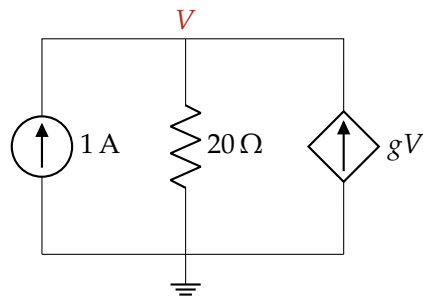


Figura 101 – Circuito da questão 709.

710 ★★★★★ ()

Determine o equivalente de Thévenin visto na porta. A fonte dependente injeta  $0,05V_1$  no nó 2. Para  $R_{Th}$ , mantenha a fonte dependente ativa e use uma fonte de teste.

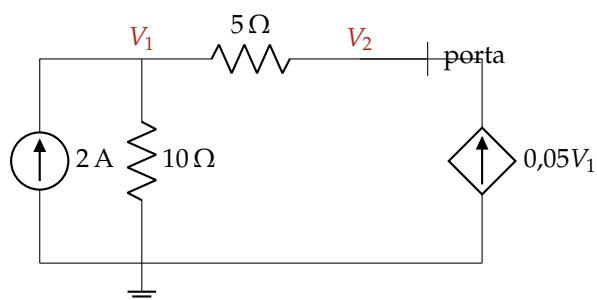


Figura 102 – Circuito da questão 710.

711 ★★★★★ ()

A ponte é alimentada por uma fonte de corrente. Determine a condição algébrica para corrente nula no resistor central e, para os valores da figura, calcule  $V_1$ ,  $V_2$  e  $V_3$ .

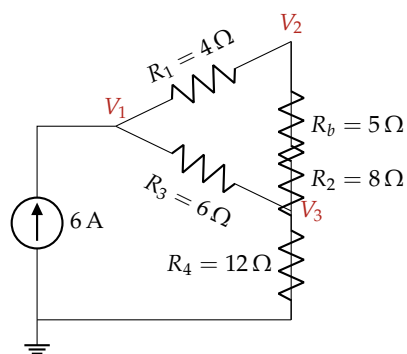


Figura 103 – Circuito da questão 711.

712 ★★★★★ ()

No circuito de síntese, deseja-se obter  $V_1 = 18\text{ V}$  e  $V_2 = 12\text{ V}$ . Determine os valores e sentidos das fontes  $I_1$  e  $I_2$  e verifique o balanço de potência.

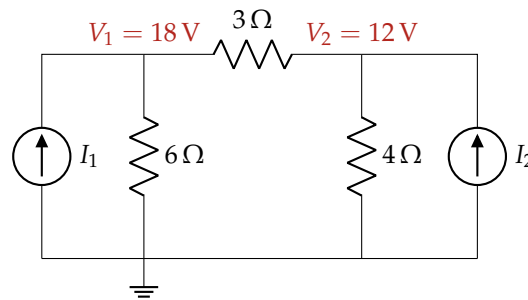


Figura 104 – Circuito da questão 712.

## Gabarito — Capítulo 7 — Análise Nodal

663. (b)  
 664.  $V = 18 \text{ V}$   
 665.  $V_1 \approx 9,82 \text{ V}; V_2 \approx 6,55 \text{ V}$   
 666.  $V = 4 \text{ V}$   
 667.  $V_A = 12 \text{ V}$   
 668.  $V_1 = \frac{76}{9} \approx 8,44 \text{ V}; V_2 = \frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ V}; V_3 = \frac{40}{9} \approx 4,44 \text{ V}$   
 669.  $V_1 = 8 \text{ V}; V_2 = 2 \text{ V}$   
 670. 4  
 671.  $V_A = 18 \text{ V}$   
 672.  $i_{AB} = (V_A - V_B)/R$   
 673. Negativo  
 674.  $G_{eq} = 0,5 \text{ S}$   
 675. 12 V  
 676. Supernó  
 677. 1,2 A, de A para o terra  
 678.  $V = 33,33 \text{ V}; i_{10} = 3,33 \text{ A}; i_{20} = 1,67 \text{ A}$   
 679.  $V = 16 \text{ V}$   
 680.  $V_A = 8 \text{ V}$   
 681.  $V_1 = 20 \text{ V}; V_2 = 10 \text{ V}$   
 682.  $V_A = 18 \text{ V}$   
 683.  $V_A = 24 \text{ V}; i = 0,8 \text{ A}$   
 684.  $V_1 = 16 \text{ V}; V_2 = 8 \text{ V}$   
 685.  $V_1 = 15,6 \text{ V}; V_2 = 7,2 \text{ V}$   
 686.  $V_1 = 25 \text{ V}; V_2 = 10 \text{ V}; V_3 = 5 \text{ V}$   
 687.  $V_1 = 14 \text{ V}; V_2 = 10 \text{ V}$   
 688.  $V_1 = 10,5 \text{ V}; V_2 = 8,25 \text{ V}$   
 689.  $V_1 = 8 \text{ V}; V_2 = 12 \text{ V}$   
 690.  $V_1 = 6 \text{ V}; V_2 = 4 \text{ V}; i_{12} = 0,5 \text{ A}$   
 691.  $i_1 + i_2 = 15 \text{ A}$   
 692.  $V_1 = 16,8 \text{ V}; V_2 = 13,2 \text{ V}; i_{12} = 1,2 \text{ A}$  de 1 para 2  
 693.  $V_1 = \frac{56}{3} \text{ V}; V_2 = \frac{20}{3} \text{ V}; i_s = \frac{5}{3} \text{ A}$  de 1 para 2  
 694.  $V_1 = \frac{40}{3} \text{ V}; V_2 = \frac{20}{3} \text{ V}; V_3 = \frac{10}{3} \text{ V}$   
 695.  $V = 9 \text{ V}$   
 696.  $V_1 = 14 \text{ V}; V_2 = 6 \text{ V}; V_3 = 3 \text{ V}$   
 697.  $V_1 = 16 \text{ V}; V_2 = 16 \text{ V}$   
 698.  $V_1 = 24 \text{ V}; V_2 = 48 \text{ V}; i_{12} = -3 \text{ A}$   
 699.  $V_1 = 43,2 \text{ V}; V_2 = V_3 = 28,8 \text{ V}; i_{23} = 0$   
 700.  $V_1 = 12 \text{ V}; V_2 = 8 \text{ V}$   
 701.  $V_1 = 10 \text{ V}; V_2 = 0 \text{ V}; i_s = 0$   
 702.  $V_1 = 18,75 \text{ V}; V_2 = 12,5 \text{ V}; P = 93,75 \text{ W}$  fornecidos  
 703.  $V_1 = \frac{70}{3} \text{ V}; V_2 = \frac{40}{3} \text{ V}; i_s = \frac{2}{3} \text{ A}$  de 1 para 2  
 704.  $V_{Th} = 40 \text{ V}; R_{Th} = 30 \Omega$   
 705.  $R_L \leq 20 \Omega$ ; no limite,  $P_L = 28,8 \text{ W}$   
 706.  $R_L = 8 \Omega; dV/dR_L|_{8\Omega} = 0,333 \text{ V}/\Omega$   
 707.  $V_1 = \frac{520}{21} \text{ V}; V_2 = \frac{200}{21} \text{ V}; V_3 = \frac{80}{21} \text{ V}; V_4 = \frac{40}{21} \text{ V}; R_{in} = \frac{130}{21} \Omega \approx 6,19 \Omega$   
 708.  $V_1 = 25 \text{ V}; V_2 = 12,5 \text{ V}; i_s = 2,5 \text{ A}$  de 1 para 2; a fonte dependente absorve 31,25 W  
 709.  $V(g) = 1/(0,05 - g)$ ;  $g_c = 0,05 \text{ S}$ ; para  $g = 0,04 \text{ S}$ ,  $V = 100 \text{ V}$   
 710.  $V_{Th} = 50 \text{ V}; R_{Th} = 30 \Omega$   
 711. Equilíbrio quando  $R_1/R_2 = R_3/R_4$ ; para a figura,  $V_1 = 43,2 \text{ V}$  e  $V_2 = V_3 = 28,8 \text{ V}$   
 712.  $I_1 = 5 \text{ A}$  e  $I_2 = 1 \text{ A}$ , ambas injetando corrente; potência total fornecida = 102 W

## CAPÍTULO 7

### Método de Maxwell (Análise de Malhas)

Nível 3 — Aprofundamento

Nível 3 — Aprofundamento

713 ★★☆☆ ()

No circuito, a fonte de tensão dependente fornece  $2,5I_1$  volts e atua na malha 2. Determine  $I_1$ ,  $I_2$  e a corrente real no resistor central.

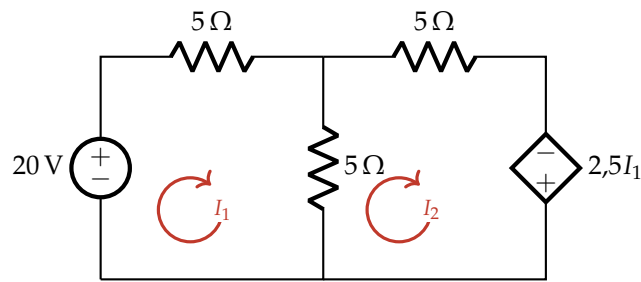


Figura 105 – Circuito da questão 713.

714 ★★★★★ ()

A fonte de corrente dependente está na periferia da malha 2 e impõe  $I_2 = 0,5I_1$ . Determine  $I_1$ ,  $I_2$  e o módulo da tensão sobre essa fonte.

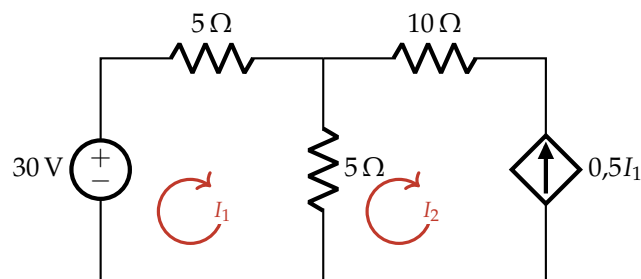


Figura 106 – Circuito da questão 714.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

715 ★★★★★ ()

A fonte dependente vale  $4i_x$  volts, com  $i_x = I_1 - I_2$  no resistor central. Determine as correntes de malha.

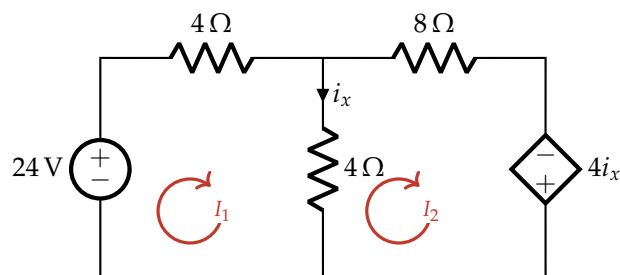


Figura 107 – Circuito da questão 715.

716 ★★★★★ ()

A tensão de controle  $v_x$  é medida no resistor de  $4\Omega$  exclusivo da malha 1. A fonte dependente vale  $0,5v_x$ . Determine  $I_1$  e  $I_2$ .

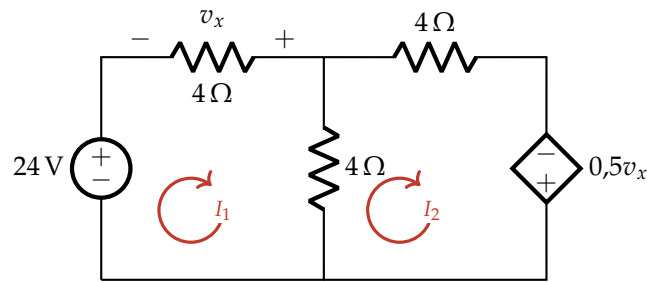


Figura 108 – Circuito da questão 716.

717 ★★★★★ ()

A fonte de corrente dependente está no ramo comum e fornece corrente de baixo para cima igual a  $0,1v_x$ . A tensão  $v_x$  está indicada no resistor da malha 1. Determine  $I_1$  e  $I_2$  por supermalha.

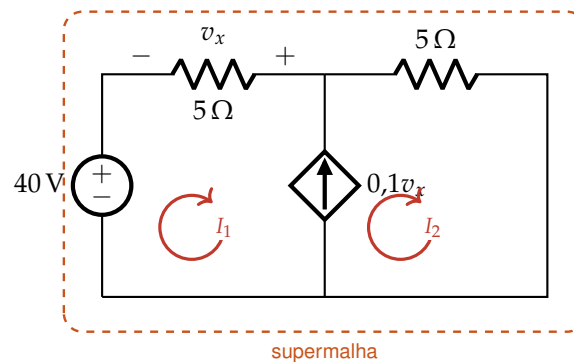


Figura 109 – Circuito da questão 717.

718 ★★★★★ ()

A fonte de corrente dependente do ramo comum fornece, de baixo para cima,  $2i_x$ , sendo  $i_x = I_1$  no resistor esquerdo. Determine as correntes de malha por supermalha.

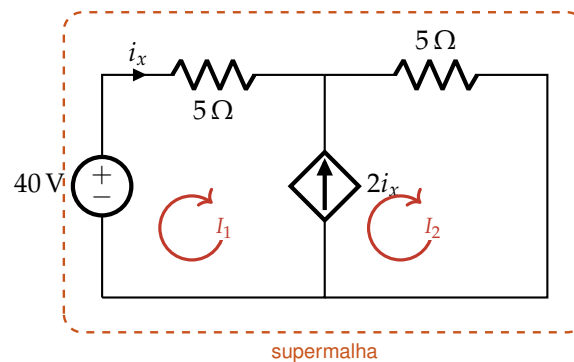


Figura 110 – Circuito da questão 718.

719 ★★★★★ ()

No circuito de três malhas, a fonte dependente da terceira malha vale  $2,5I_1$  volts e impulsiona  $I_3$ . Determine  $I_1$ ,  $I_2$  e  $I_3$ .



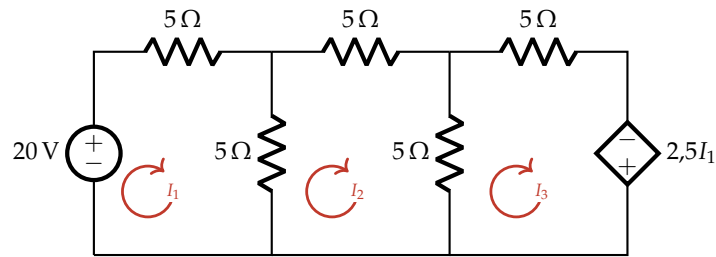


Figura 111 – Circuito da questão 719.

720 ★★★★★ ()

A fonte de corrente dependente está entre as malhas 2 e 3 e impõe  $I_3 - I_2 = 0,5I_1$ . Determine as três correntes usando uma supermalha envolvendo as malhas 2 e 3.

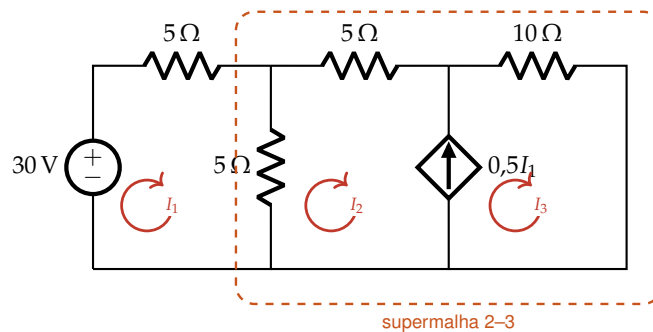


Figura 112 – Circuito da questão 720.

721 ★★★★★ ()

A fonte dependente vale  $kI_1$  volts. Determine  $k$  para que  $I_2 = 2\text{ A}$  e calcule  $I_1$ .

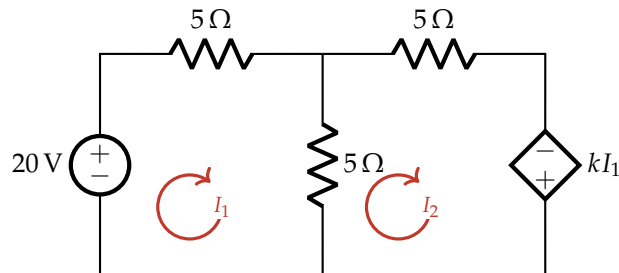


Figura 113 – Circuito da questão 721.

722 ★★★★★ ()

A fonte de tensão dependente está no ramo comum e possui tensão, de cima para baixo,  $v_d = 2I_1$ . Determine  $I_1$ ,  $I_2$ , a corrente real na fonte dependente e sua potência, indicando se ela absorve ou fornece energia.

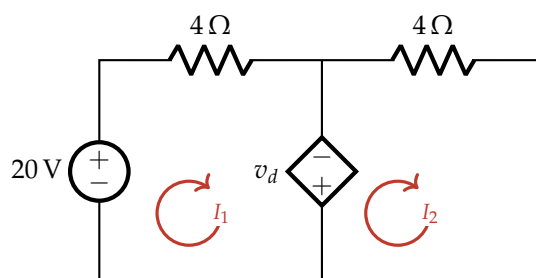


Figura 114 – Circuito da questão 722.

## Nível 1 — Fixação de conceitos

723 ★☆☆☆☆ ()

No desenho abaixo, a corrente de malha segue a convenção usada neste capítulo. Identifique o sentido de  $I_1$ .

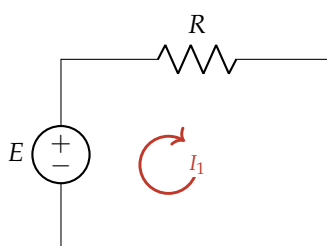


Figura 115 – Circuito da questão 723.

724 ★☆☆☆☆ ()

Duas malhas horárias compartilham um resistor  $R_c$ . Qual é a corrente real no resistor, tomando como positivo o sentido de  $I_1$  no ramo comum?

725 ★☆☆☆☆ ()

Um circuito planar conectado possui  $b = 11$  ramos e  $n = 7$  nós. Quantas correntes de malha independentes são necessárias?

726 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte ideal de corrente está na periferia de uma única malha e sua seta coincide com a corrente horária  $I_2$ . O que pode ser escrito imediatamente?

727 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte ideal de corrente está no ramo comum a duas malhas. Qual técnica deve ser usada?

728 ★☆☆☆☆ ()

Na matriz de uma rede resistiva com correntes de malha todas horárias, o que representam  $R_{kk}$  e  $R_{jk}$ ,  $j \neq k$ ?

729 ★☆☆☆☆ ()

Ao resolver uma malha adotada no sentido horário, obtém-se  $I_3 = -0,8$  A. Interprete fisicamente.

## Nível 2 — Aplicação

730 ★★★★★ ()

Duas malhas triangulares compartilham o resistor diagonal de  $6\Omega$ . Determine  $I_1$ ,  $I_2$  e a corrente no ramo compartilhado.

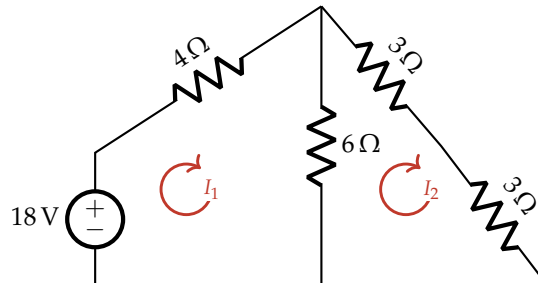


Figura 116 – Circuito da questão 730.

731 ★★★★★ ()

A fonte de corrente de  $1,5\text{ A}$  está na periferia da malha 2 e sua seta coincide com  $I_2$ . Determine  $I_1$ ,  $I_2$  e a corrente no resistor central de  $5\Omega$ .

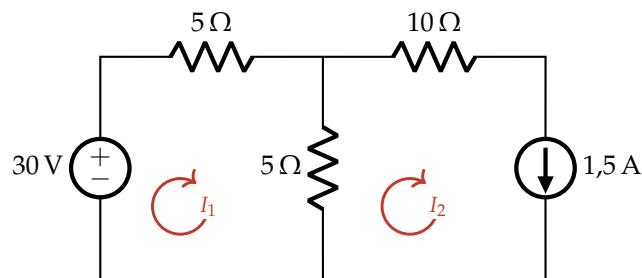


Figura 117 – Circuito da questão 731.

732 ★★★★★ ()

O ramo comum contém um resistor de  $4\Omega$  em série com uma fonte de  $6\text{ V}$ , com terminal positivo no topo. Determine  $I_1$  e  $I_2$ .

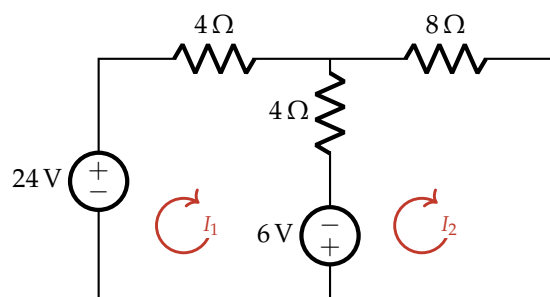


Figura 118 – Circuito da questão 732.

733 ★★★★★ ()

A rede possui três malhas triangulares em torno do nó central  $O$ . Monte a matriz por inspeção e determine as três correntes.

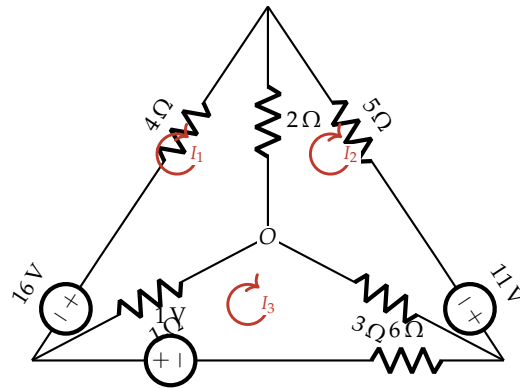


Figura 119 – Circuito da questão 733.

734 ★★☆☆☆ ()

As duas fontes do circuito atuam em oposição. Determine as correntes horárias e interprete o sinal de  $I_2$ .

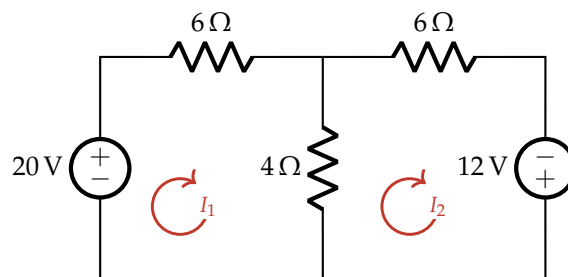


Figura 120 – Circuito da questão 734.

735 ★★☆☆☆ ()

Escolha o valor e a polaridade da fonte  $E$  para que a corrente no resistor compartilhado de  $4\Omega$  seja nula.

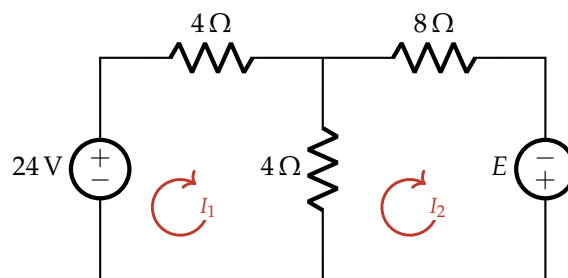


Figura 121 – Circuito da questão 735.

736 ★★☆☆☆ ()

Determine as correntes de malha e faça o balanço de potência.

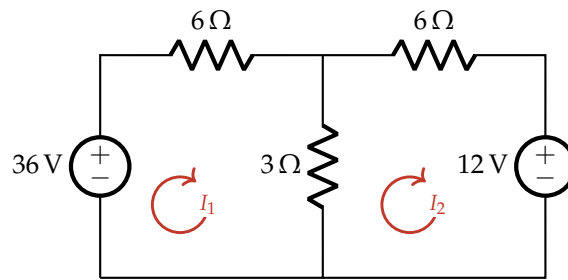


Figura 122 – Circuito da questão 736.

737 ★★★★★ ()

A fonte de corrente da malha 2 fixa  $I_2 = 2\text{ A}$ . Determine  $I_1$  e a tensão  $v_s$  da fonte de corrente, definida positiva do terminal superior para o inferior.

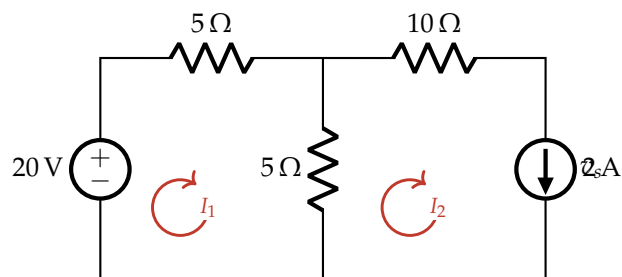


Figura 123 – Circuito da questão 737.

## Nível 3 — Aprofundamento

738 ★★★★★ ()

A fonte de corrente de 2 A está entre as malhas 1 e 2. A fonte de 8 V da malha 3 se opõe ao sentido horário indicado. Resolva usando uma supermalha 1-2.

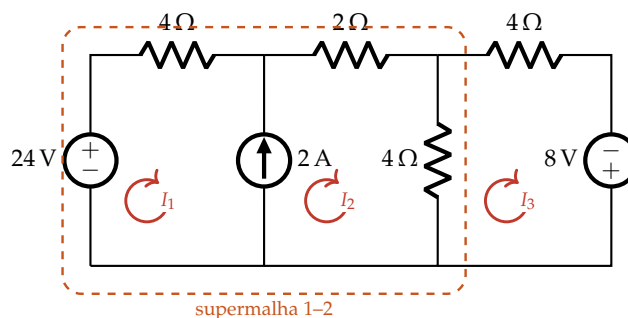


Figura 124 – Circuito da questão 738.

739 ★★★★★ ()

O ramo comum é uma fonte ideal de 6 V, positiva no topo. A fonte de 18 V impulsiona  $I_1$ , enquanto a de 12 V se opõe a  $I_2$ . Determine as correntes e a potência da fonte compartilhada.

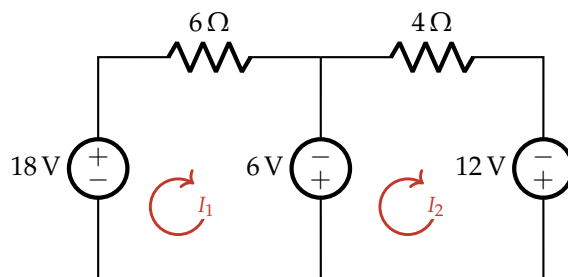


Figura 125 – Circuito da questão 739.

740 ★★★★★ ()

As fontes de corrente periféricas fixam  $I_1 = 2\text{ A}$  e  $I_3 = 1\text{ A}$ . Determine  $I_2$  e identifique qualquer ramo compartilhado com corrente nula.

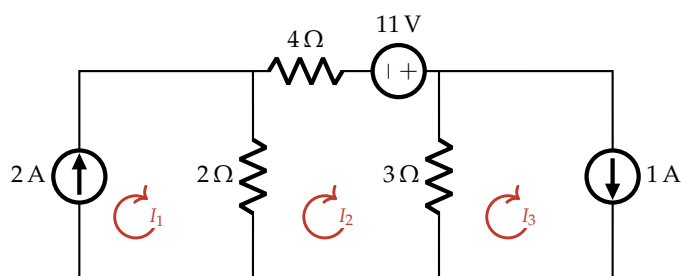


Figura 126 – Circuito da questão 740.

741 ★★★★★ ()

Análise a ponte resistiva pelo método das malhas e determine a corrente no resistor de ponte de  $5\Omega$ .

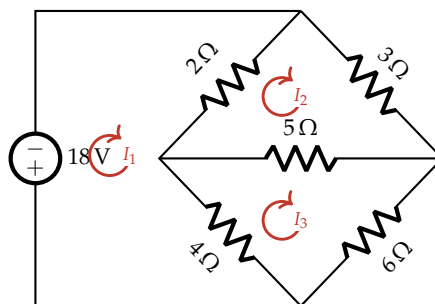


Figura 127 – Circuito da questão 741.

742 ★★★★★ ()

Use uma fonte de teste de  $12\text{ V}$  e análise de malhas para determinar a resistência equivalente vista pela fonte.

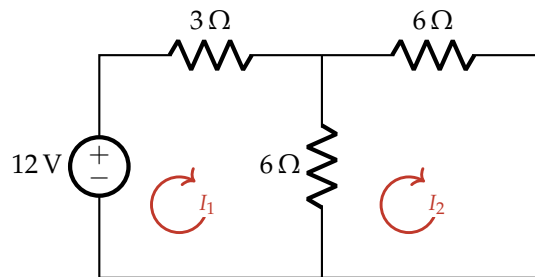


Figura 128 – Circuito da questão 742.

**Nível 4 — Desafio (alta complexidade)**

743 ★★★★★ ()

A rede em “roda” possui quatro malhas triangulares em torno do nó  $O$ . Monte a matriz e determine as quatro correntes.

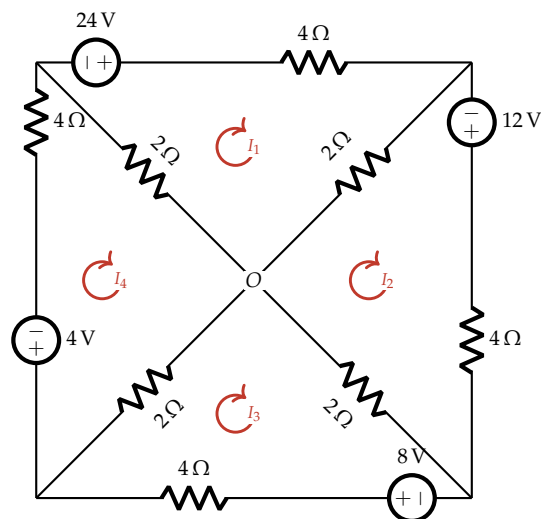


Figura 129 – Circuito da questão 743.

744 ★★★★★ ()

Determine o resistor compartilhado  $R$  para que  $I_2 = I_1/2$ . Calcule também as correntes resultantes.

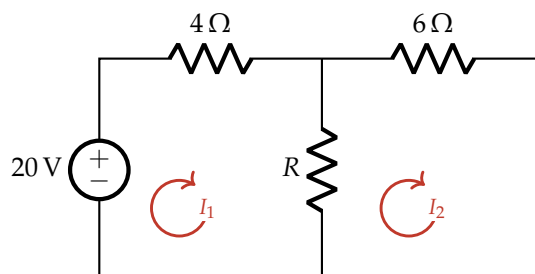


Figura 130 – Circuito da questão 744.

745 ★★★★★ ()

O resistor compartilhado é a carga  $R_L$ . Determine  $R_L$  para que sua potência seja máxima e calcule  $P_{L,\max}$ .

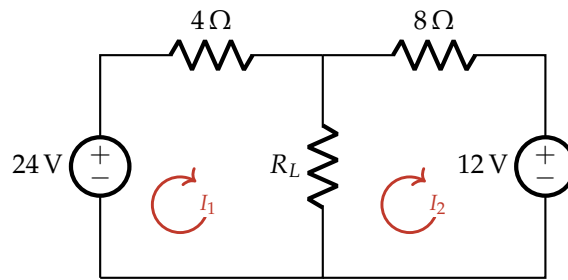


Figura 131 – Circuito da questão 745.

746 ★★★★★ ()

A fonte  $E$  deve ser escolhida para impor  $I_2 = 0$ . Determine  $E$ , sua polaridade relativa ao sentido horário e as correntes  $I_1$  e  $I_3$ .

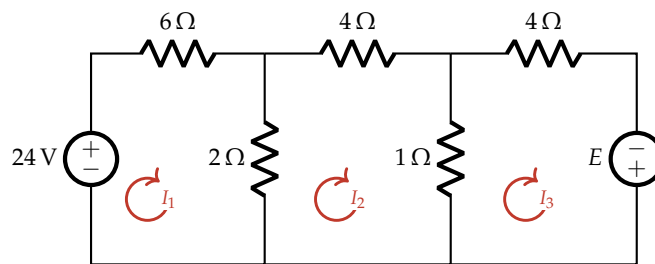


Figura 132 – Circuito da questão 746.

747 ★★★★★ ()

Em ensaio de uma rede de duas malhas, mediram-se  $I_1 = 3\text{ A}$  e  $I_2 = 2\text{ A}$ . Determine a resistência desconhecida  $R$  do ramo comum e a potência dissipada nela.

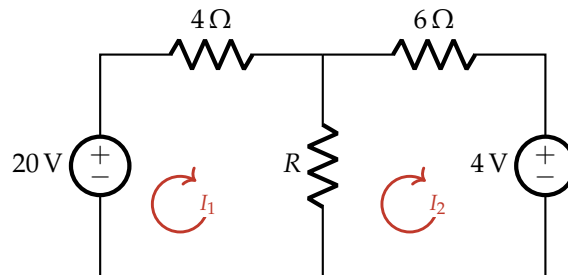


Figura 133 – Circuito da questão 747.

## Gabarito — Capítulo 9 — Método de Maxwell

713.  $I_1 = 3,2\text{ A}$ ;  $I_2 = 2,4\text{ A}$ ;  $I_c = 0,8\text{ A}$

714.  $I_1 = 4\text{ A}$ ;  $I_2 = 2\text{ A}$ ;  $|v_s| = 10\text{ V}$

715.  $I_1 = 4\text{ A}$ ;  $I_2 = 2\text{ A}$

716.  $I_1 = 4,8\text{ A}$ ;  $I_2 = 3,6\text{ A}$

717.  $I_1 = 3,2\text{ A}$ ;  $I_2 = 4,8\text{ A}$

718.  $I_1 = 2\text{ A}$ ;  $I_2 = 6\text{ A}$

719.  $I_1 = \frac{8}{3}\text{ A}$ ;  $I_2 = I_3 = \frac{4}{3}\text{ A}$

720.  $I_1 = 3\text{ A}$ ;  $I_2 = 0$ ;  $I_3 = 1,5\text{ A}$

721.  $I_1 = 3\text{ A}$ ;  $k = \frac{5}{3}\Omega \approx 1,67\Omega$

722.  $I_1 = \frac{10}{3}\text{ A}$ ;  $I_2 = \frac{5}{3}\text{ A}$ ;  $i_d = \frac{5}{3}\text{ A}$

para baixo;  $P_d = \frac{100}{9}\text{ W}$  absorvidos

723. Horário

724.  $i_c = I_1 - I_2$

725.  $m = 5$

726.  $I_2 = I_s$

727. Supermalha, mais a equação de restrição da fonte

728.  $R_{kk}$  é a soma das resistências da malha  $k$ ;  $R_{jk}$  é o negativo da resistência compartilhada

729. A corrente real tem módulo  $0,8\text{ A}$  e circula no sentido anti-horário



$$730. I_1 = \frac{18}{7} \text{ A}; I_2 = \frac{9}{7} \text{ A}; i_c = \frac{9}{7} \text{ A}$$

$$731. I_1 = 3,75 \text{ A}; I_2 = 1,5 \text{ A}; i_c = 2,25 \text{ A}$$

$$732. I_1 = 3 \text{ A}; I_2 = 1,5 \text{ A}$$

$$733. I_1 = 3 \text{ A}; I_2 = 2 \text{ A}; I_3 = 1 \text{ A}$$

$$734. I_1 = \frac{38}{21} \text{ A}; I_2 = -\frac{10}{21} \text{ A}$$

$$735. E = 48 \text{ V, impulsionando } I_2 \text{ no sentido horário}$$

$$736. I_1 = 5 \text{ A}; I_2 = 3 \text{ A}; P_{fontes} = P_R = 216 \text{ W}$$

$$737. I_1 = 3 \text{ A}; v_s = -15 \text{ V}$$

$$738. I_1 = 1,5 \text{ A}; I_2 = 3,5 \text{ A}; I_3 = 0,75 \text{ A}$$

$$739. I_1 = 2 \text{ A}; I_2 = -1,5 \text{ A}; P_{6V} = 21 \text{ W absorvidos}$$

$$740. I_2 = 2 \text{ A}; \text{o resistor de } 2 \Omega \text{ conduz corrente nula}$$

$$741. I_1 = 5 \text{ A}; I_2 = I_3 = 2 \text{ A}; i_{ponte} = 0$$

$$742. I_1 = 2 \text{ A}; I_2 = 1 \text{ A}; R_{eq} = 6 \Omega$$

$$743. I_1 = 4 \text{ A}; I_2 = 3 \text{ A}; I_3 = 2 \text{ A};$$

$$I_4 = 1 \text{ A}$$

$$744. R = 6 \Omega; I_1 = \frac{20}{7} \text{ A}; I_2 = \frac{10}{7} \text{ A}$$

$$745. R_L = \frac{8}{3} \Omega \approx 2,67 \Omega; P_{L,max} = 13,5 \text{ W}$$

$$746. I_1 = 3 \text{ A}; I_2 = 0; I_3 = -6 \text{ A}; E = 30 \text{ V orientada contra } I_3 \text{ horário}$$

$$747. R = 8 \Omega; P_R = 8 \text{ W}$$

## CAPÍTULO 8

### Capacitores e Indutores

#### 8.1 Capacitores

##### Nível 1 — Fixação de conceitos

748 ★☆☆☆☆ ()

A capacitância de um capacitor de placas paralelas:

- a) aumenta com a distância entre as placas.
- b) aumenta com a área das placas.
- c) independe do meio entre as placas.
- d) diminui ao inserir um dielétrico.
- e) depende da tensão aplicada.

749 ★☆☆☆☆ ()

Calcule a capacitância de um capacitor plano de área  $A = 100 \text{ cm}^2$  e distância entre placas  $d = 1 \text{ mm}$ , no vácuo.

**Dados:**  $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ .

750 ★☆☆☆☆ ()

Um capacitor de  $10 \mu\text{F}$  é submetido a uma tensão de  $12 \text{ V}$ . Determine a carga armazenada e a energia acumulada.

751 ★☆☆☆☆ ()

Dois capacitores de  $6 \mu\text{F}$  e  $3 \mu\text{F}$  são ligados em **série**. A capacitância equivalente é:

- a)  $2 \mu\text{F}$
- b)  $4,5 \mu\text{F}$
- c)  $9 \mu\text{F}$
- d)  $18 \mu\text{F}$
- e)  $0,5 \mu\text{F}$

752 ★☆☆☆☆ ()

Dois capacitores de  $4 \mu\text{F}$  e  $12 \mu\text{F}$  são ligados em **paralelo**. A capacitância equivalente é:

- a)  $3 \mu\text{F}$
- b)  $8 \mu\text{F}$
- c)  $16 \mu\text{F}$
- d)  $48 \mu\text{F}$
- e)  $6 \mu\text{F}$

753 ★☆☆☆☆ ()

Um capacitor de  $100\ \mu\text{F}$  é carregado a  $50\ \text{V}$ . A energia armazenada é:

- a)  $2,5\ \text{mJ}$                       c)  $125\ \text{mJ}$                       e)  $5\ \text{J}$   
 b)  $5\ \text{mJ}$                       d)  $250\ \text{mJ}$

### Nível 2 — Aplicação

754 ★☆☆☆☆ ()

Uma associação mista tem  $C_1 = 6\ \mu\text{F}$  e  $C_2 = 3\ \mu\text{F}$  em *paralelo*, e esse conjunto em *série* com  $C_3 = 2\ \mu\text{F}$ . Calcule a capacitância total.

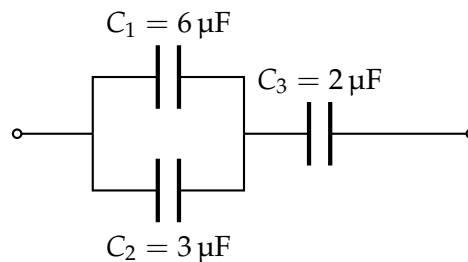


Figura 134 – Circuito da questão 754.

755 ★☆☆☆☆ ()

Uma associação é feita com dois capacitores de  $8\ \mu\text{F}$  em *série*, e esse conjunto em *paralelo* com um capacitor de  $4\ \mu\text{F}$ . Calcule a capacitância equivalente.

756 ★☆☆☆☆ ()

Um circuito RC série tem  $R = 1\ \text{k}\Omega$  e  $C = 1\ \mu\text{F}$ , ligado a uma fonte de  $10\ \text{V}$  em  $t = 0$ .

- a) Qual a constante de tempo?  
 b) Qual a tensão no capacitor após um intervalo igual a  $\tau$ ?  
 c) Qual a tensão em regime permanente?

757 ★☆☆☆☆ ()

No circuito da figura, determine a tensão no capacitor em regime permanente.

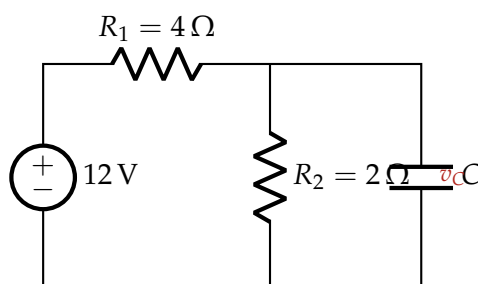


Figura 135 – Circuito da questão 757.

758 ★☆☆☆☆ ()

Três capacitores de  $6\ \mu\text{F}$  cada são associados. Determine a capacitância equivalente se estiverem ligados (a) todos em *série*; (b) todos em *paralelo*; (c) dois em *paralelo*, e o conjunto em *série* com o terceiro.

## Nível 3 — Aprofundamento

759 ★★★★★ ()

Um capacitor de  $2\ \mu\text{F}$  está carregado a  $6\ \text{V}$  e é descarregado através de um resistor de  $500\ \Omega$ .

- Qual a constante de tempo da descarga?
- Qual a corrente inicial de descarga?
- Qual a carga restante no capacitor após um intervalo igual a  $\tau$ ?

760 ★★★★★ ()

O gráfico mostra a tensão  $v_C(t)$  sobre um capacitor durante a carga em um circuito RC alimentado por  $10\ \text{V}$ .

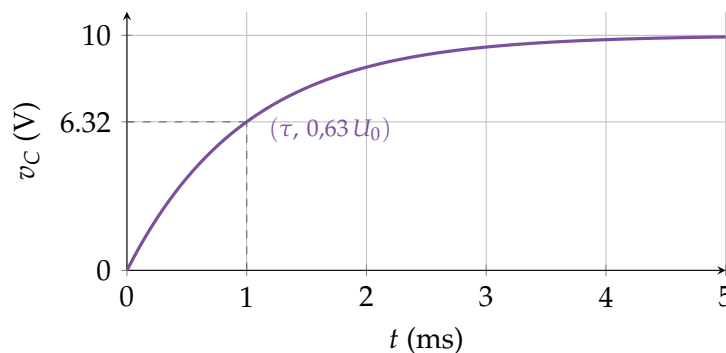


Figura 136 – Carga de um capacitor em circuito RC.

Sabendo que a tensão atinge  $6,32\ \text{V}$  em  $t = 1\ \text{ms}$ , determine a constante de tempo e a tensão final.

761 ★★★★★ ()

Um capacitor  $C_1 = 10\ \mu\text{F}$  é carregado a  $100\ \text{V}$  e depois conectado, por meio de uma chave, a um capacitor descarregado  $C_2 = 5\ \mu\text{F}$ .

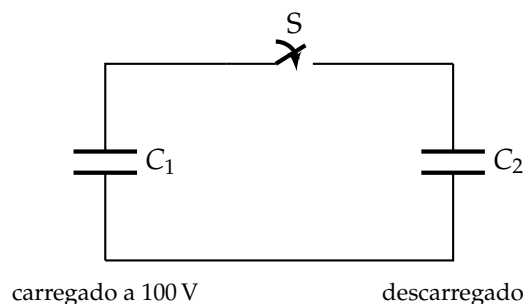


Figura 137 – Circuito da questão 761.

Após fechar a chave:

- Determine a tensão final comum aos dois capacitores.
- Calcule a energia armazenada antes e depois.
- Explique o "paradoxo": para onde foi a energia que desapareceu?

762 ★★★★★ ()

Um capacitor de placas paralelas com  $C_0 = 10 \mu\text{F}$  é carregado a  $U_0 = 100 \text{ V}$  e então **desconectado** da fonte. Em seguida, introduz-se entre as placas um dielétrico de constante  $\kappa = 4$ .

- a) O que acontece com a carga, a capacitância, a tensão e a energia?
- b) Calcule os valores finais de cada grandeza.
- c) Para onde foi a energia "perdida"? Ela violou a conservação de energia?
- d) E se o dielétrico fosse inserido com o capacitor *ainda ligado* à fonte? Compare os dois casos.

### Nível 1 — Fixação de conceitos

763 ★☆☆☆☆ ()

Um capacitor armazena  $300 \mu\text{C}$  sob  $20 \text{ V}$ . Determine sua capacitância.

764 ★☆☆☆☆ ()

Um capacitor de  $100 \mu\text{F}$  armazena  $8 \text{ mJ}$ . Determine a tensão em seus terminais.

765 ★☆☆☆☆ ()

Sobre a tensão em um capacitor ideal, é correto afirmar que ela:

- a) pode variar instantaneamente
- b) não pode variar instantaneamente
- c) é sempre igual à da fonte
- d) é sempre nula em regime permanente CC

766 ★☆☆☆☆ ()

Determine a constante de tempo de um circuito RC com  $R = 4,7 \text{ k}\Omega$  e  $C = 10 \mu\text{F}$ .

### Nível 2 — Aplicação

767 ★☆☆☆☆ ()

Dois capacitores de  $10 \mu\text{F}$  em série são associados em paralelo com um de  $15 \mu\text{F}$ . Determine  $C_{eq}$ .

768 ★☆☆☆☆ ()

Capacitores de  $1 \mu\text{F}$  e  $2 \mu\text{F}$  estão em série sob  $30 \text{ V}$ . Determine  $C_{eq}$ , a carga e a tensão em cada um.

769 ★☆☆☆☆ ()

A tensão sobre um capacitor de  $10 \mu\text{F}$  cresce linearmente à taxa de  $500 \text{ V/s}$ . Determine a corrente.

770 ★☆☆☆☆ ()

Aplica-se a um capacitor de  $2,2 \mu\text{F}$  uma tensão **triangular** que sobe  $10 \text{ V}$  em  $1 \text{ ms}$  e desce igualmente no milissegundo seguinte. Descreva e quantifique a corrente.

771 ★☆☆☆☆ ()

Um circuito RC com  $\tau = 2 \text{ ms}$  é ligado a  $20 \text{ V}$  com o capacitor inicialmente descarregado. Determine  $u_C$  em  $t = \tau, 2\tau$  e  $3\tau$ .

772 ★★☆☆☆ ()

No mesmo circuito, determine o instante em que a tensão atinge 15 V.

773 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte de 24 V alimenta  $R_1 = 8 \text{ k}\Omega$  em série com  $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$ . Um capacitor está ligado em paralelo com  $R_2$ . Determine a tensão no capacitor em regime permanente e a corrente que o atravessa.

774 ★★☆☆☆ ()

Dois capacitores armazenam a mesma energia. O primeiro tem  $C_1 = 100 \text{ }\mu\text{F}$  sob 10 V. Se  $C_2 = 25 \text{ }\mu\text{F}$ , determine sua tensão.

775 ★★☆☆☆ ()

Um capacitor plano tem capacitância  $C$ . Determine a nova capacitância se:

- a) a área das placas for dobrada;
- b) a distância entre placas for reduzida à metade;
- c) ambas as alterações forem feitas.

776 ★★☆☆☆ ()

Um capacitor carregado a 50 V é descarregado através de  $R = 2,2 \text{ k}\Omega$ . Determine a corrente inicial e explique sua evolução.

### Nível 3 — Aprofundamento

777 ★★☆☆☆ ()

$C_1 = 4 \text{ }\mu\text{F}$  e  $C_2 = 12 \text{ }\mu\text{F}$ , ambos com tensão máxima de trabalho de 50 V, são ligados em série.

- a) Determine  $C_{eq}$  e a distribuição de tensão sob 100 V.
- b) Determine a máxima tensão que a associação suporta.
- c) Explique por que o resultado é contraintuitivo.

778 ★★☆☆☆ ()

Capacitores de  $2 \text{ }\mu\text{F}$ ,  $3 \text{ }\mu\text{F}$  e  $5 \text{ }\mu\text{F}$  estão em paralelo sob 20 V. Determine a carga de cada um, a carga total e  $C_{eq}$ , e compare com o caso série.

779 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte de 12 V alimenta  $R_1 = 6 \text{ k}\Omega$  em série com  $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ , e um capacitor de  $100 \text{ nF}$  está em paralelo com  $R_2$ .

- a) Determine a tensão final no capacitor.
- b) Determine  $\tau$  pelo equivalente de Thévenin.
- c) Escreva  $u_C(t)$ .

780 ★★☆☆☆ ()

Um capacitor já está a 2 V quando é ligado a um circuito que o levaria a 10 V, com  $\tau = 5 \text{ ms}$ .

- a) Escreva  $u_C(t)$ .
- b) Determine a tensão em  $t = 5 \text{ ms}$ .

c)Determine a corrente inicial, sabendo que  $R = 5 \text{ k}\Omega$ .

781 ★★★★★ ()

Um capacitor de  $470 \mu\text{F}$  tem resistência de isolamento de  $2 \text{ M}\Omega$ . Carregado a  $100 \text{ V}$  e deixado em circuito aberto:

- a)Determine a constante de tempo de autodescarga.
- b)Determine a tensão após  $15 \text{ min}$ .
- c)Comente a implicação de segurança.

782 ★★★★★ ()

Um capacitor eletrolítico tem ESR (resistência série equivalente) de  $0,1 \Omega$  e conduz corrente de ondulação de  $1,5 \text{ A}$  eficazes.

- a)Determine a potência dissipada internamente.
- b)Explique por que essa dissipação limita a vida do componente.
- c)Indique duas formas de reduzi-la.

783 ★★★★★ ()

Um capacitor de  $100 \mu\text{F}$ , inicialmente descarregado, é carregado a  $20 \text{ V}$  através de um resistor.

- a)Determine a energia fornecida pela fonte.
- b)Determine a energia armazenada no capacitor.
- c)Determine a energia dissipada no resistor e comente.

784 ★★★★★ ()

Um capacitor plano usa dielétrico com rigidez de  $20 \text{ kV/mm}$  e espessura de  $0,1 \text{ mm}$ .

- a)Determine a tensão de ruptura.
- b)Especifique a tensão nominal com margem de  $50\%$ .
- c)Explique por que a rigidez limita o produto capacitância-tensão.

785 ★★★★★ ()

Em um circuito RC de carga, mediu-se tensão final de  $10 \text{ V}$ , corrente inicial de  $2 \text{ mA}$  e tensão de  $6,32 \text{ V}$  em  $3 \text{ ms}$ . Determine  $R$  e  $C$ .

786 ★★★★★ ()

Compare o comportamento de capacitor e indutor preenchendo o raciocínio para os instantes  $t = 0^+$  e  $t \rightarrow \infty$ , e justifique cada equivalência.

787 ★★★★★ ()

Um filtro RC passa-baixas tem  $R = 10 \text{ k}\Omega$  e  $C = 47 \text{ nF}$ .

- a)Determine a frequência de corte.
- b)Relacione-a com a constante de tempo.
- c)Descreva o comportamento muito abaixo e muito acima de  $f_c$ .

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

788 ★★★★★ ()

**(Dedução — resposta do circuito RC.)** Um RC série com fonte  $U$  tem a chave fechada em  $t = 0$  e  $u_C(0) = 0$ .

- a) Escreva a equação diferencial e resolva por separação de variáveis.
- b) Obtenha  $i(t)$  e verifique a LKT nos dois extremos.
- c) Compare a estrutura da solução com a do circuito RL.

789 ★★★★★ ()

**(Demonstração — rendimento do carregamento.)** Um capacitor descarregado é carregado por uma fonte  $U$  através de  $R$ .

- a) Integre  $p_R = Ri^2$  para obter a energia dissipada.
- b) Mostre que ela vale  $\frac{1}{2}CU^2$ , independentemente de  $R$ .
- c) Explique como conversores chaveados contornam esse limite.

790 ★★★★★ ()

**(Projeto de banco.)** Deseja-se um banco de  $100\text{ }\mu\text{F}$  capaz de operar em  $100\text{ V}$ , dispondo apenas de capacitores de  $100\text{ }\mu\text{F}$  e  $50\text{ V}$ .

- a) Determine a associação e o número de unidades.
- b) Explique por que são necessários resistores de equalização.
- c) Dimensione-os para uma corrente de fuga de até  $10\text{ }\mu\text{A}$ .

791 ★★★★★ ()

**(Projeto de filtro.)** Projete um passa-baixas RC de primeira ordem com  $f_c = 100\text{ Hz}$ , usando  $C = 100\text{ nF}$ .

- a) Determine  $R$  e escolha o valor comercial E24.
- b) Recalcule  $f_c$  e avalie o erro.
- c) Determine a atenuação em  $1\text{ kHz}$  e discuta a limitação da primeira ordem.

792 ★★★★★ ()

**(Propagação de incerteza.)** Analise o efeito das tolerâncias de  $R$  e  $C$  sobre a constante de tempo.

- a) Obtenha a expressão da incerteza relativa de  $\tau$ .
- b) Avalie para  $R$  com  $\pm 1\%$  e  $C$  eletrolítico com  $\pm 20\%$ , nos critérios de pior caso e estatístico.
- c) Conclua sobre onde investir em precisão.

793 ★★★★★ ()

**(Dedução — força entre as placas.)** Considere um capacitor plano de área  $A$  e separação  $d$ .

- a) Obtenha a força entre as placas pelo método da energia, com carga constante.
- b) Expresse o resultado em função de  $U$  e discuta o caso a tensão constante.
- c) Avalie para  $A = 100\text{ cm}^2$ ,  $d = 1\text{ mm}$  e  $U = 1\text{ kV}$ .

**Dados:**  $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\text{ F/m}$

794 ★★★★★ ()

**(Projeto de temporizador.)** Um circuito deve atingir 70% da tensão final em exatamente 1 s.

- a) Determine  $\tau$ .
- b) Escolha  $C$  e determine  $R$ , com valores comerciais.
- c) Avalie a repetibilidade real do temporizador.

795 ★★★★★ ()

**(Modelagem — autodescarga.)** Um capacitor real é modelado por  $C$  ideal em paralelo com uma resistência de fuga  $R_f$ .

- a) Deduza a lei de decaimento da tensão em circuito aberto.
- b) Defina a constante de tempo de autodescarga e relacione-a com a especificação de "corrente de fuga" de catálogo.
- c) Avalie para  $C = 1000 \mu\text{F}$  e  $R_f = 100 \text{ k}\Omega$ , com tensão inicial de 300 V.

796 ★★★★★ ()

**(ESR e ondulação.)** Um capacitor de filtro de fonte chaveada tem  $\text{ESR} = 50 \text{ m}\Omega$  e deve conduzir ondulação de 2 A eficazes.

- a) Determine a dissipação e a ondulação de tensão devida apenas à ESR.
- b) Compare com a ondulação devida à capacitância, para  $C = 470 \mu\text{F}$  a 100 kHz.
- c) Conclua sobre o critério de seleção.

797 ★★★★★ ()

**(Comparação tecnológica.)** Um supercapacitor de 3000 F e 2,7 V tem massa de 0,50 kg.

- a) Determine a energia armazenada e a densidade de energia.
- b) Compare com uma bateria de íon-lítio ( $\approx 250 \text{ Wh/kg}$ ).
- c) Aponte em que aspecto o supercapacitor é superior e por quê.

---

**Gabarito — 10.1 Capacitores**


---

- |                                                                       |                                                            |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 748. (b)                                                              | 33,3 mJ; (c) ver comentário                                | 773. $U_C = 8 \text{ V}$ ; $i_C = 0$                           |
| 749. $C \approx 88,5 \text{ pF}$                                      | 762. (b) $Q = 1 \text{ mC}$ (constante),                   | 774. $U_2 = 20 \text{ V}$                                      |
| 750. $Q = 120 \mu\text{C}$ ; $E = 720 \mu\text{J}$                    | $C = 40 \mu\text{F}$ , $U = 25 \text{ V}$ , $E$ cai de     | 775. (a) 2C; (b) 2C; (c) 4C                                    |
| 751. (a)                                                              | 50 mJ para 12,5 mJ; (c) e (d) ver co-                      | 776. $i_0 = 22,7 \text{ mA}$ , decaindo expo-                  |
| 752. (c)                                                              | mentário                                                   | nencialmente                                                   |
| 753. (c)                                                              | 763. $C = 15 \mu\text{F}$                                  | 777. (a) 3 $\mu\text{F}$ ; 75 V e 25 V; (b) 66,7 V             |
| 754. $C_{eq} \approx 1,64 \mu\text{F}$                                | 764. $U \approx 12,6 \text{ V}$                            | 778. 40, 60 e 100 $\mu\text{C}$ ; total 200 $\mu\text{C}$ ;    |
| 755. $C_{eq} = 8 \mu\text{F}$                                         | 765. (b)                                                   | $C_{eq} = 10 \mu\text{F}$                                      |
| 756. (a) $\tau = 1 \text{ ms}$ ; (b) $\approx 6,32 \text{ V}$ ; (c)   | 766. $\tau = 47 \text{ ms}$                                | 779. (a) 4 V; (b) $\tau = 0,2 \text{ ms}$ ; (c)                |
| 10 V                                                                  | 767. $C_{eq} = 20 \mu\text{F}$                             | $u_C = 4 \left(1 - e^{-t/0,2 \text{ ms}}\right)$               |
| 757. $v_C = 4 \text{ V}$                                              | 768. $C_{eq} = 0,667 \mu\text{F}$ ; $Q = 20 \mu\text{C}$ ; | 780. (a) $u_C = 10 - 8e^{-t/\tau}$ ; (b)                       |
| 758. (a) 2 $\mu\text{F}$ ; (b) 18 $\mu\text{F}$ ; (c) 4 $\mu\text{F}$ | $U_1 = 20 \text{ V}$ , $U_2 = 10 \text{ V}$                | 7,06 V; (c) 1,6 mA                                             |
| 759. (a) $\tau = 1 \text{ ms}$ ; (b) $I_0 = 12 \text{ mA}$ ;          | 769. $i = 5 \text{ mA}$                                    | 781. (a) $\tau = 940 \text{ s} \approx 15,7 \text{ min}$ ; (b) |
| (c) $\approx 4,4 \mu\text{C}$                                         | 770. Onda quadrada de $\pm 22 \text{ mA}$                  | $\approx 38 \text{ V}$                                         |
| 760. $\tau = 1 \text{ ms}$ ; $U_0 = 10 \text{ V}$                     | 771. 12,64 V, 17,29 V e 19,00 V                            | 782. (a) $P = 0,225 \text{ W}$                                 |
| 761. (a) $V_f \approx 66,7 \text{ V}$ ; (b) 50 mJ $\rightarrow$       | 772. $t \approx 2,77 \text{ ms}$                           | 783. (a) 40 mJ; (b) 20 mJ; (c) 20 mJ —                         |



exatamente metade

**784.** (a) 2 kV; (b) 1 kV

**785.**  $R = 5 \text{ k}\Omega$ ;  $C = 0,6 \text{ }\mu\text{F}$

**786.** Capacitor: curto em  $t = 0^+$  (se descarregado), aberto em regime; indutor: aberto em  $t = 0^+$  (se sem corrente), curto em regime

**787.** (a)  $f_c \approx 339 \text{ Hz}$ ; (b)  $f_c = 1/(2\pi\tau)$

**788.**  $u_C = U(1 - e^{-t/RC})$ ;  $i = \frac{U}{R}e^{-t/RC}$

**789.**  $W_R = \frac{1}{2}CU^2$ ; rendimento sempre 50%

**790.** (a) duas séries de dois, em paralelo — 4 unidades; (c)  $R \leq 50 \text{ k}\Omega$ , dissipando 50 mW cada

**791.** (a)  $R = 15,9 \text{ k}\Omega \rightarrow 16 \text{ k}\Omega$ ; (b)  $f_c = 99,5 \text{ Hz}$ , erro 0,5%; (c)  $\approx -20 \text{ dB}$

**792.** (a)  $\frac{\Delta\tau}{\tau} = \frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta C}{C}$ ; (b) 21% (pior caso) e 20,0% (estatístico)

**793.**  $F = \frac{\epsilon_0 AU^2}{2d^2} \approx 44 \text{ mN}$ , atra-

tiva

**794.** (a)  $\tau = 0,83 \text{ s}$ ; (b)  $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$  e  $R = 8,2 \text{ k}\Omega$ ; (c) erro dominado pelo capacitor

**795.**  $u = U_0 e^{-t/R_f C}$ ;  $\tau = 100 \text{ s}$ ; após 5 min restam  $\approx 15 \text{ V}$

**796.** (a) 0,2 W e  $\approx 100 \text{ mV}$  de pico; (b)  $\approx 5 \text{ mV}$  — a ESR domina

**797.** (a)  $10,9 \text{ kJ} = 3,04 \text{ Wh}$ , ou  $6,1 \text{ Wh/kg}$ ; (b) cerca de 40 vezes menos

## 8.2 Indutores

### Nível 1 — Fixação de conceitos

**798** ★☆☆☆☆ ()

Um indutor ideal, em regime permanente CC (corrente constante), comporta-se como:

- a) um circuito aberto.
- b) um curto-circuito.
- c) um resistor de valor  $L$ .
- d) uma fonte de tensão.
- e) um capacitor.

**799** ★☆☆☆☆ ()

Calcule a indutância de um solenoide com  $N = 500$  espiras, comprimento  $\ell = 0,3 \text{ m}$  e área  $A = 5 \text{ cm}^2$ .

**Dados:**  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ .

**800** ★☆☆☆☆ ()

Um indutor de 0,1 H tem a corrente variando de 0 a 2 A em 0,2 s. Calcule a tensão média induzida.

**801** ★☆☆☆☆ ()

Dois indutores de 3 H e 9 H são ligados em paralelo. A indutância equivalente é:

- a) 12 H
- b) 6 H
- c) 2,25 H
- d) 3 H
- e) 27 H

### Nível 2 — Aplicação

**802** ★☆☆☆☆ ()

Um indutor de  $L = 1 \text{ H}$  é ligado em série com  $R = 100 \text{ }\Omega$  a uma fonte de 12 V.

- a) Qual a constante de tempo?
- b) Qual a corrente final (regime permanente)?
- c) Qual a corrente após um intervalo igual a  $\tau$ ?

803 ★★☆☆☆ ()

Calcule a indutância equivalente para:

- a)  $L_1 = 2 \text{ mH}$  e  $L_2 = 3 \text{ mH}$  em série;  
 b) os mesmos dois indutores em paralelo.

804 ★★☆☆☆ (Apostila original revisada)

Dois indutores ideais de  $5 \text{ H}$  são ligados em paralelo. Essa associação é conectada em série com um indutor de  $2 \text{ H}$ . Determine a indutância equivalente.

### Nível 3 — Aprofundamento

805 ★★☆☆☆ ()

Compare, lado a lado, o comportamento de um capacitor e de um indutor em um circuito de corrente contínua, preenchendo mentalmente a tabela abaixo e justificando cada linha.

|                                   | Capacitor                            | Indutor                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Grandeza que não muda bruscamente | tensão $v_C$                         | corrente $i_L$                        |
| Em regime permanente CC           | circuito aberto                      | curto-circuito                        |
| Energia armazenada                | $\frac{1}{2} C v^2$ (campo elétrico) | $\frac{1}{2} L i^2$ (campo magnético) |
| Constante de tempo                | $\tau = RC$                          | $\tau = L/R$                          |

**Tabela 6** – Dualidade entre capacitor e indutor.

Explique por que a tensão no capacitor e a corrente no indutor não podem variar instantaneamente.

806 ★★☆☆☆ ()

Um indutor de  $L = 0,5 \text{ H}$  conduz corrente estabilizada de  $4 \text{ A}$ , alimentado por uma fonte através de um resistor. Em  $t = 0$ , a chave que liga a fonte é **aberta bruscamente**.

- a) Qual a energia armazenada no indutor imediatamente antes da abertura?  
 b) Por que surge um arco elétrico (faísca) nos contatos da chave?  
 c) Estime a tensão induzida se a corrente for interrompida em  $1 \text{ ms}$ .  
 d) Qual solução prática se usa para proteger o circuito? Explique seu funcionamento.

807 ★★☆☆☆ (Apostila original revisada)

Um indutor de  $L = 2 \text{ mH}$  permanece por muito tempo em série com um resistor de  $6 \text{ k}\Omega$  e uma fonte de  $12 \text{ V}$ . Em  $t = 0$ , a fonte e o resistor de  $6 \text{ k}\Omega$  são desconectados, e o indutor passa a descarregar por um resistor de  $2 \text{ k}\Omega$ .

- a) Determine  $i_L(0^-)$  e  $i_L(0^+)$ .  
 b) Calcule a constante de tempo da descarga.  
 c) Escreva  $i_L(t)$  para  $t \geq 0$  e determine o módulo da tensão inicial no resistor.

### Nível 1 — Fixação de conceitos

808 ★☆☆☆☆ ()

A tensão sobre um indutor vale 50 V quando a corrente varia à taxa de 250 A/s. Determine a indutância.

809 ★☆☆☆☆ ()

Um indutor de 0,4 H conduz 5 A constantes. Determine a energia armazenada no campo magnético.

810 ★☆☆☆☆ ()

Sobre a corrente em um indutor ideal, é correto afirmar que ela:

- a) pode variar instantaneamente
- b) não pode variar instantaneamente
- c) é sempre constante
- d) é sempre nula em corrente contínua

811 ★☆☆☆☆ ()

Um indutor de 200 mH está em série com  $50 \Omega$ . Determine a constante de tempo do circuito.

812 ★☆☆☆☆ ()

Determine o fluxo concatenado em um indutor de 0,25 H percorrido por 8 A.

813 ★☆☆☆☆ ()

Aplicam-se 30 V a um indutor de 0,15 H inicialmente sem corrente. Determine a taxa inicial de variação da corrente.

## Nível 2 — Aplicação

814 ★☆☆☆☆ ()

Um indutor de 0,5 H conduz 3 A.

- a) Determine a energia armazenada.
- b) Determine a tensão necessária para levar a corrente a zero *linearmente* em 50 ms.

815 ★☆☆☆☆ ()

A corrente em um indutor de 100 mH cai linearmente de 4 A a zero em 20 ms. Determine a tensão induzida e sua polaridade.

816 ★☆☆☆☆ ()

Três indutores não acoplados de 6 mH, 12 mH e 12 mH são associados. Determine  $L_{eq}$  em série e em paralelo.

817 ★☆☆☆☆ ()

Um circuito RL série tem  $L = 0,6 \text{ H}$ ,  $R = 30 \Omega$  e fonte de 24 V, com a chave fechada em  $t = 0$ .

- a) Determine  $\tau$  e a corrente final.
- b) Determine a tensão sobre o indutor em  $t = 0^+$ .

818 ★☆☆☆☆ ()

No circuito anterior, determine a corrente em  $t = \tau$ ,  $t = 2\tau$  e  $t = 3\tau$ .

819 ★☆☆☆☆ ()

Aplica-se a um indutor de 5 mH uma onda quadrada de tensão que alterna entre +10 V e -10 V, com meio período de 1 ms. Determine a variação de corrente pico a pico em regime.

820 ★★☆☆☆ ()

Um indutor *real* de 0,5 H possui resistência de enrolamento  $r = 8 \Omega$  e é ligado a uma fonte CC de 24 V.

- a) Determine a corrente em regime permanente.
- b) Determine a energia armazenada e a potência dissipada.

821 ★★☆☆☆ ()

Dois indutores armazenam a mesma energia: o primeiro tem  $L_1 = 2 \text{ H}$  com  $I_1 = 1 \text{ A}$ . Se  $L_2 = 0,5 \text{ H}$ , determine  $I_2$ .

822 ★★☆☆☆ ()

Um solenoide de  $N = 200$  espiras tem indutância  $L$ . Determine a nova indutância se o número de espiras for dobrado, mantidos o comprimento e a seção.

823 ★★☆☆☆ ()

Um indutor com núcleo de ar tem  $L_0 = 2 \text{ mH}$ . Introduz-se um núcleo ferromagnético de permeabilidade relativa  $\mu_r = 500$ . Determine a nova indutância e comente as limitações.

824 ★★☆☆☆ ()

No circuito RL com  $\tau = 20 \text{ ms}$  e  $I_f = 0,8 \text{ A}$ , determine o instante em que a corrente atinge 0,5 A.

825 ★★☆☆☆ ()

Um indutor de 0,4 H conduz 2 A quando a fonte é substituída por um curto através de  $R = 20 \Omega$ . Determine  $\tau$  e a corrente após 40 ms.

### Nível 3 — Aprofundamento

826 ★★☆☆☆ ()

Um indutor de 0,2 H conduz 5 A e é descarregado através de um resistor.

- a) Determine a energia total dissipada no resistor.
- b) Explique por que ela não depende do valor de  $R$ .
- c) Determine como  $R$  afeta o processo.

827 ★★☆☆☆ ()

Um indutor de 0,1 H conduz 2 A quando uma chave mecânica é aberta, interrompendo a corrente em cerca de  $1 \mu\text{s}$ .

- a) Estime a tensão induzida.
- b) Explique por que esse valor não se observa na prática.
- c) Indique a consequência real.

828 ★★☆☆☆ ()

Um diodo de roda livre é colocado em antiparalelo com uma bobina de 0,1 H e  $r = 5 \Omega$ , que

conduz 2 A.

- a) Explique o funcionamento no instante da abertura.
- b) Determine a tensão máxima sobre a chave.
- c) Determine a constante de tempo de extinção.

829 ★★★★★ ()

Dois indutores acoplados,  $L_1 = 4 \text{ mH}$  e  $L_2 = 9 \text{ mH}$ , têm indutância mútua  $M = 3 \text{ mH}$ .

- a) Determine  $L_{eq}$  em série nas duas orientações possíveis.
- b) Determine o coeficiente de acoplamento  $k$ .
- c) Explique como identificar experimentalmente a orientação.

830 ★★★★★ ()

Uma fonte de 12 V alimenta, através de  $R_1 = 20 \Omega$ , um nó do qual saem  $R_3 = 60 \Omega$  ao terra e um ramo com  $R_2 = 30 \Omega$  em série com  $L = 0,9 \text{ H}$ .

- a) Determine a resistência de Thévenin vista pelo indutor.
- b) Determine  $\tau$  e a corrente final no indutor.

831 ★★★★★ ()

Um indutor de  $0,5 \text{ H}$  já conduz 1 A quando é ligado a uma fonte que estabeleceria 3 A em regime, com  $R = 25 \Omega$ .

- a) Escreva  $i(t)$ .
- b) Determine a corrente após 20 ms.
- c) Determine a tensão inicial sobre o indutor.

832 ★★★★★ ()

Em um circuito RL, mediu-se corrente final de 2 A com fonte de 50 V, e verificou-se que a corrente atingiu 1,264 A em 8 ms. Determine  $R$  e  $L$ .

833 ★★★★★ ()

Analise o sinal da potência instantânea  $p = vi$  em um indutor durante um ciclo completo de carga e descarga, e relacione-o com a energia armazenada.

834 ★★★★★ ()

Determine a densidade de energia magnética em um núcleo onde  $B = 1,2 \text{ T}$ , supondo  $\mu \approx \mu_0$  no entreferro.

- a) Calcule  $u$ .
- b) Compare com a densidade de energia elétrica em um campo de  $3 \text{ MV/m}$ .

**Dados:**  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ ;  $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

835 ★★★★★ ()

Duas bobinas têm  $L_1 = 50 \text{ mH}$  e  $L_2 = 200 \text{ mH}$ .

- a) Determine o valor máximo possível de  $M$ .
- b) Se  $M = 80 \text{ mH}$ , determine  $k$ .

c) Interprete fisicamente  $k = 1$  e  $k = 0$ .

836 ★★★★★ ()

Um indutor com núcleo apresenta  $L = 100 \mu\text{H}$  até 3 A; acima disso, a saturação reduz  $L$  a  $20 \mu\text{H}$ . Ele opera com 12 V aplicados durante  $10 \mu\text{s}$  a partir de 2 A.

- a) Determine a corrente ao final do pulso, ignorando a saturação.
- b) Refaça considerando a saturação.
- c) Comente a consequência prática.

837 ★★★★★ ()

Uma fonte de **corrente** de 2 A alimenta um indutor de  $0,5 \text{ H}$  em paralelo com  $R = 10 \Omega$ , em regime permanente.

- a) Determine a corrente no indutor e no resistor.
- b) A fonte é subitamente desligada (aberta). Determine a tensão inicial sobre o resistor.
- c) Determine o tempo de extinção.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

838 ★★★★★ ()

**(Dedução — resposta do circuito RL.)** Um circuito RL série com fonte  $V$  tem a chave fechada em  $t = 0$ , com  $i(0) = 0$ .

- a) Escreva a equação diferencial e resolva-a por separação de variáveis.
- b) Identifique  $\tau$  e o valor final.
- c) Obtenha  $v_L(t)$  e verifique a LKT em  $t = 0^+$  e  $t \rightarrow \infty$ .

839 ★★★★★ ()

**(Integração — energia na descarga.)** Um indutor com corrente inicial  $I_0$  é descarregado através de  $R$ .

- a) Escreva  $i(t)$  e a potência instantânea no resistor.
- b) Integre para obter a energia total dissipada.
- c) Mostre que o resultado independe de  $R$  e interprete.

840 ★★★★★ ()

**(Projeto de proteção.)** Uma bobina de relé com  $L = 0,2 \text{ H}$  e  $r = 100 \Omega$  opera em 24 V. O transistor de comando suporta no máximo 60 V.

- a) Determine a corrente de operação e a energia armazenada.
- b) Dimensione um grampeador resistivo (diodo em série com  $R_g$ ) que respeite o limite do transistor.
- c) Compare o tempo de extinção com o do diodo simples.

841 ★★★★★ ()

**(Projeto de armazenamento.)** Deseja-se um indutor que armazene 5 J conduzindo 10 A.

- a) Determine  $L$ .

- b) Para um núcleo toroidal com  $A = 10 \text{ cm}^2$ ,  $\ell = 0,25 \text{ m}$  e  $\mu_r = 2000$ , determine o número de espiras.
- c) Verifique a densidade de fluxo e avalie a viabilidade.

842 ★★★★★ ()

**(Projeto de constante de tempo.)** Deseja-se  $\tau = 20 \text{ ms}$  com  $R = 50 \Omega$ .

- a) Determine  $L$ .
- b) Avalie a viabilidade física dessa indutância.
- c) Proponha duas alternativas para obter o mesmo  $\tau$  de forma prática.

843 ★★★★★ ()

**(Demonstração — acoplamento em série.)** Duas bobinas acopladas em série conduzem a mesma corrente  $i$ .

- a) Deduza  $L_{eq} = L_1 + L_2 \pm 2M$  a partir das tensões induzidas.
- b) Demonstre que  $M \leq \sqrt{L_1 L_2}$ , usando o fato de a energia ser não negativa.
- c) Explique o significado da convenção dos pontos.

844 ★★★★★ ()

**(Indutor real em regime.)** Um indutor com  $L = 0,5 \text{ H}$  e  $r = 2 \Omega$  é alimentado por  $10 \text{ V CC}$ .

- a) Determine a corrente, a energia armazenada e a potência dissipada em regime.
- b) Determine o tempo necessário para atingir 99% da corrente final.
- c) Discuta o "custo de manutenção" da energia armazenada.

845 ★★★★★ ()

**(Conversor chaveado.)** Um conversor opera a  $50 \text{ kHz}$  com razão cíclica  $D = 0,5$ , aplicando  $12 \text{ V}$  sobre um indutor de  $100 \mu\text{H}$  durante a condução.

- a) Determine a ondulação de corrente pico a pico.
- b) Determine a corrente de pico se a componente contínua for  $3 \text{ A}$ .
- c) O indutor satura em  $3,5 \text{ A}$ . Proponha e quantifique duas correções.

846 ★★★★★ ()

**(Demonstração — continuidade da corrente.)** Prove que a corrente em um indutor ideal não pode sofrer descontinuidade, usando um argumento energético.

- a) Suponha um salto de  $I_1$  para  $I_2$  em intervalo  $\Delta t \rightarrow 0$  e analise a tensão.
- b) Analise a potência e a energia envolvidas.
- c) Explique por que capacitores em paralelo apresentam o problema dual.

847 ★★★★★ ()

**(Modelagem — sensor indutivo.)** Um sensor de proximidade usa uma bobina cuja indutância varia com a distância  $x$  a um alvo ferromagnético, segundo  $L(x) = L_0 \left(1 + \frac{a}{x}\right)$ , com  $L_0 = 10 \text{ mH}$  e  $a = 1 \text{ mm}$ .

- a) Determine  $L$  para  $x = 1 \text{ mm}$  e  $x = 5 \text{ mm}$ .
- b) Obtenha a sensibilidade  $dL/dx$  e avalie nos dois pontos.

c) Discuta a consequência para o projeto do sensor.

## Gabarito — 10.2 Indutores

798. (b)  
 799.  $L \approx 0,52 \text{ mH}$   
 800.  $v_L = 1 \text{ V}$   
 801. (c)  
 802. (a)  $\tau = 10 \text{ ms}$ ; (b)  $0,12 \text{ A}$ ; (c)  $\approx 75,8 \text{ mA}$   
 803. (a)  $5 \text{ mH}$ ; (b)  $1,2 \text{ mH}$   
 804.  $L_{\text{eq}} = 4,5 \text{ H}$   
 805. Ver comentário  
 806. (a)  $E = 4 \text{ J}$ ; (c)  $\approx 2000 \text{ V}$ ; (b) e (d) ver comentário  
 807.  $i_L(0^-) = i_L(0^+) = 2 \text{ mA}$ ;  $\tau = 1 \mu\text{s}$ ;  $i_L(t) = 2 \text{ mA}e^{-t/(1 \mu\text{s})}$ ;  $|v_R(0^+)| = 4 \text{ V}$   
 808.  $L = 0,2 \text{ H}$   
 809.  $W = 5 \text{ J}$   
 810. (b)  
 811.  $\tau = 4 \text{ ms}$   
 812.  $\lambda = 2 \text{ Wb}$   
 813.  $di/dt = 200 \text{ A/s}$   
 814. (a)  $2,25 \text{ J}$ ; (b)  $30 \text{ V}$   
 815.  $20 \text{ V}$ , com polaridade *invertida* em relação à fase de crescimento  
 816. Série:  $30 \text{ mH}$ ; paralelo:  $3 \text{ mH}$   
 817. (a)  $\tau = 20 \text{ ms}$ ,  $I_f = 0,8 \text{ A}$ ; (b)  $24 \text{ V}$   
 818.  $0,506 \text{ A}$ ,  $0,692 \text{ A}$  e  $0,760 \text{ A}$   
 819.  $\Delta i = 2 \text{ A}$   
 820. (a)  $3 \text{ A}$ ; (b)  $W = 2,25 \text{ J}$  e  $P = 72 \text{ W}$   
 821.  $I_2 = 2 \text{ A}$   
 822.  $4L$   
 823.  $L = 1 \text{ H}$   
 824.  $t \approx 19,6 \text{ ms}$   
 825.  $\tau = 20 \text{ ms}$ ;  $i = 0,27 \text{ A}$   
 826. (a)  $2,5 \text{ J}$ ; (b) conservação de energia; (c)  $R$  altera a *duração* e a *potência*, não a energia total  
 827. (a)  $200 \text{ kV}$  (estimativa idealizada); (b) o ar rompe muito antes; (c) formação de arco elétrico nos contatos  
 828. (b)  $\approx 0,7 \text{ V}$  acima da alimentação; (c)  $\tau = 20 \text{ ms}$   
 829. (a)  $19 \text{ mH}$  e  $7 \text{ mH}$ ; (b)  $k = 0,5$   
 830. (a)  $R_{Th} = 45 \Omega$ ; (b)  $\tau = 20 \text{ ms}$  e  $I_f = 0,2 \text{ A}$   
 831. (a)  $i(t) = 3 - 2e^{-t/\tau}$  com  $\tau = 20 \text{ ms}$ ; (b)  $2,26 \text{ A}$ ; (c)  $50 \text{ V}$   
 832.  $R = 25 \Omega$ ;  $L = 0,2 \text{ H}$   
 833.  $p > 0$  na carga (absorve),  $p < 0$  na descarga (devolve); a integral em um ciclo completo é nula  
 834. (a)  $u \approx 573 \text{ kJ/m}^3$ ; (b)  $\approx 40 \text{ J/m}^3$   
 835. (a)  $M_{\text{max}} = 100 \text{ mH}$ ; (b)  $k = 0,8$   
 836. (a)  $3,2 \text{ A}$ ; (b)  $5 \text{ A}$ ; (c) risco de destruição do interruptor  
 837. (a)  $2 \text{ A}$  no indutor,  $0 \text{ A}$  no resistor; (b)  $-20 \text{ V}$ ; (c)  $\tau = 50 \text{ ms}$   
 838.  $i(t) = \frac{V}{R} \left(1 - e^{-Rt/L}\right)$ ;  $\tau = L/R$ ;  $v_L = Ve^{-Rt/L}$   
 839.  $W = \frac{1}{2}LI_0^2$ , independente de  $R$   
 840. (a)  $0,24 \text{ A}$ ,  $5,76 \text{ mJ}$ ; (b)  $R_g \leq 150 \Omega$ ; (c)  $0,8 \text{ ms}$  contra  $2 \text{ ms}$   
 841. (a)  $L = 0,1 \text{ H}$ ; (b)  $N \approx 35$  espiras; (c)  $B \approx 3,5 \text{ T}$  — **inviável**, o núcleo satura  
 842. (a)  $L = 1 \text{ H}$ ; (c) aumentar  $R$ , ou usar RC equivalente  
 843. (b) da condição  $W \geq 0$  para toda corrente segue  $M^2 \leq L_1L_2$   
 844. (a)  $5 \text{ A}$ ,  $6,25 \text{ J}$ ,  $50 \text{ W}$ ; (b)  $\approx 1,15 \text{ s}$   
 845. (a)  $\Delta i = 1,2 \text{ A}$ ; (b)  $I_{\text{pico}} = 3,6 \text{ A}$ ; (c) satura — elevar  $L$  ou a frequência  
 846. Um salto exigiria tensão e potência infinitas; a energia é finita, mas a taxa de transferência não pode ser  
 847. (a)  $20 \text{ mH}$  e  $12 \text{ mH}$ ; (b)  $-10 \text{ mH/mm}$  e  $-0,4 \text{ mH/mm}$

## CAPÍTULO 9

## Eletromagnetismo

### 9.1 Conceitos iniciais e materiais magnéticos

#### Nível 1 — Fixação de conceitos

848 ★☆☆☆☆ ()

O princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos garante que:

- a) existem monopolos magnéticos isolados.
- b) ao dividir um ímã, obtêm-se dois novos ímãs, cada um com dois polos.
- c) o polo norte pode ser isolado do polo sul.
- d) as linhas de campo magnético têm início e fim.
- e) um ímã pode ter apenas um polo.



849 ★☆☆☆☆ ()

Quanto à permeabilidade magnética relativa  $\mu_r$ , um material **ferromagnético** caracteriza-se por:

- a)  $\mu_r \approx 1$ .
- b)  $\mu_r$  ligeiramente menor que 1.
- c)  $\mu_r$  muito maior que 1 (centenas a milhares).
- d)  $\mu_r = 0$ .
- e)  $\mu_r$  negativa.

850 ★☆☆☆☆ ()

Dois materiais são submetidos ao mesmo campo externo  $H$ . Um apresenta  $B_1 = 0,002 \text{ T}$  e o outro,  $B_2 = 1,8 \text{ T}$ . Qual é o ferromagnético?

851 ★☆☆☆☆ (Apostila original revisada)

Dois materiais apresentam permeabilidades relativas  $\mu_{rA} = 1,0005$  e  $\mu_{rB} = 0,99998$ . Classifique cada material como paramagnético ou diamagnético e descreva, qualitativamente, como reage a um campo magnético externo.

## Nível 2 — Aplicação

852 ★☆☆☆☆ ()

Explique por que os materiais ferromagnéticos são preferidos na construção de núcleos de máquinas elétricas (transformadores, motores, geradores).

## Nível 3 — Aprofundamento

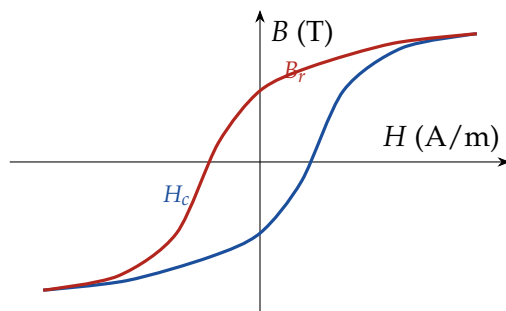
853 ★☆☆☆☆ ()

Um mesmo enrolamento é usado com dois núcleos diferentes: um de ar ( $\mu_r \approx 1$ ) e outro de ferro-silício ( $\mu_r = 4000$ ). Mantendo a mesma corrente:

- a) Qual a razão entre as induções magnéticas  $B$  obtidas nos dois casos?
- b) Se o núcleo de ferro *saturar* a partir de certo ponto, o que acontece com essa razão ao se aumentar muito a corrente?
- c) Por que a saturação impõe um limite de projeto às máquinas elétricas?

854 ★☆☆☆☆ ()

Um material ferromagnético submetido a um campo alternado percorre um **ciclo de histerese**: a curva  $B \times H$  não é uma reta e não retorna pelo mesmo caminho.



**Figura 138** – Ciclo de histerese de um material ferromagnético.

- Identifique o que representam  $B_r$  (remanência) e  $H_c$  (coercividade).
- A área interna do ciclo tem significado físico. Qual?
- Compare os requisitos de um material para (i) núcleo de transformador e (ii) ímã permanente. Qual deve ter ciclo "largo" e qual "estrito"?

### Nível 1 — Fixação de conceitos

855 ★☆☆☆☆ ()

Um material linear tem  $\mu_r = 500$  e é submetido a  $H = 100 \text{ A/m}$ . Determine  $B$ .

**Dados:**  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$

856 ★☆☆☆☆ ()

Determine a magnetização  $M$  do material da questão anterior.

857 ★☆☆☆☆ ()

Define-se a suscetibilidade magnética como  $\chi = \mu_r - 1$ . Classifique os materiais com  $\chi = +5 \times 10^{-4}$  e  $\chi = -2 \times 10^{-5}$ .

858 ★☆☆☆☆ ()

Um enrolamento de 500 espiras percorrido por 0,4 A envolve um núcleo de caminho médio 25 cm. Determine  $H$ .

### Nível 2 — Aplicação

859 ★☆☆☆☆ ()

Um núcleo de 10 cm de caminho médio, seção  $1 \text{ cm}^2$  e  $\mu_r = 1000$  recebe 200 ampère-espiras.

- Determine a relutância.
- Determine o fluxo e a densidade de fluxo.
- Avalie o resultado.

860 ★☆☆☆☆ ()

Um mesmo enrolamento produz  $H = 500 \text{ A/m}$ . Determine  $B$  para núcleo de ar, de alumínio ( $\mu_r = 1,00002$ ) e de ferro-silício ( $\mu_r = 4000$ ).

861 ★☆☆☆☆ ()

Um material apresenta  $B = 1,2 \text{ T}$  para  $H = 400 \text{ A/m}$  e  $B = 1,5 \text{ T}$  para  $H = 1200 \text{ A/m}$ .

- a) Determine  $\mu_r$  em cada ponto.
- b) Interprete a variação.

862 ★★☆☆☆ ()

Explique a diferença entre a permeabilidade **normal** ( $\mu = B/H$ ) e a permeabilidade **diferencial** ( $\mu_d = dB/dH$ ), e indique quando cada uma se aplica.

863 ★★☆☆☆ ()

Compare a temperatura de Curie do ferro (770 °C), do níquel (358 °C) e de uma ferrite típica ( $\approx 250$  °C), e explique o que ocorre acima dela.

864 ★★☆☆☆ ()

Um ímã permanente de ferrite tem coeficiente de temperatura de  $-0,2\%/^{\circ}\text{C}$  para a remanência. Determine a variação de  $B_r$  entre 20 °C e 120 °C.

865 ★★☆☆☆ ()

Um núcleo de aço-silício dissipa perdas por histerese proporcionais à área do ciclo. Com área de  $200\text{ J/m}^3$  por ciclo e volume de  $1000\text{ cm}^3$ , determine a potência a 60 Hz e a 400 Hz.

866 ★★☆☆☆ ()

Um material magnético **mole** tem  $H_c = 50\text{ A/m}$  e um material **duro** tem  $H_c = 500\text{ kA/m}$ . Compare-os e indique aplicações.

867 ★★☆☆☆ ()

Explique por que a curva de magnetização **inicial** de um material virgem difere do ciclo de histerese subsequente.

868 ★★☆☆☆ ()

Um transformador é desligado no pico da corrente de magnetização. Explique o que ocorre na religação e por que a corrente de *inrush* pode ser elevada.

869 ★★☆☆☆ ()

Um circuito magnético tem dois trechos em série: ferro ( $\ell_1 = 30\text{ cm}$ ,  $\mu_r = 2000$ ) e ar ( $\ell_2 = 2\text{ mm}$ ), ambos com seção  $5\text{ cm}^2$ . Determine a relutância total e a fração de cada trecho.

### Nível 3 — Aprofundamento

870 ★★☆☆☆ ()

Distinga rigorosamente  $\vec{H}$ ,  $\vec{B}$  e  $\vec{M}$ .

- a) Escreva a relação entre elas e as unidades.
- b) Determine qual delas muda ao inserir um núcleo em um solenoide, mantida a corrente.
- c) Explique qual é "mais fundamental" e por quê.

871 ★★☆☆☆ ()

A curva  $B \times H$  de um material apresenta três regiões distintas.

- a) Descreva cada uma em termos de domínios.

- b) Identifique onde  $\mu_r$  é máxima.
- c) Indique a região de operação recomendada.

872 ★★★★★ ()

Um núcleo tem curva  $B \times H$  não linear, e é preciso determinar o ponto de operação com entreferro.

- a) Formule o problema.
- b) Descreva o método gráfico da reta de entreferro.
- c) Explique por que o entreferro estabiliza o ponto de operação.

873 ★★★★★ ()

Compare aço-silício e ferrite para aplicação em transformadores.

- a) Compare  $B_{sat}$ , resistividade e faixa de frequência.
- b) Determine em qual faixa cada um é preferível.
- c) Justifique fisicamente.

874 ★★★★★ ()

Um ímã permanente é retirado de seu circuito magnético e deixado com os polos livres ao ar.

- a) Explique o que ocorre com seu ponto de operação.
- b) Determine o efeito de aproximar uma peça de ferro.
- c) Justifique a prática de armazenar ímãs com "quebra-fluxo".

875 ★★★★★ ()

Um material tem  $B_r = 1,2 \text{ T}$  e  $H_c = 900 \text{ kA/m}$ .

- a) Estime o produto de energia máximo.
- b) Compare com ferrite ( $B_r = 0,4 \text{ T}$ ,  $H_c = 250 \text{ kA/m}$ ).
- c) Explique o significado do produto de energia.

876 ★★★★★ ()

Explique a diferença entre desmagnetização por **aquecimento** e por **campo alternado decrescente**.

- a) Descreva cada processo.
- b) Compare eficácia e aplicabilidade.

877 ★★★★★ ()

Um núcleo opera com  $B_{\max} = 1,2 \text{ T}$  a  $60 \text{ Hz}$ . Analise o efeito de elevar  $B_{\max}$  para  $1,5 \text{ T}$ .

- a) Determine o efeito sobre o número de espiras.
- b) Determine o efeito sobre as perdas.
- c) Avalie o compromisso.

878 ★★★★★ ()

Explique por que a permeabilidade de um material ferromagnético não é uma constante, e quais parâmetros a afetam.

879 ★★★★★ ()

Um sensor de proximidade indutivo detecta metais pela variação de indutância.

- a) Explique o princípio para metais ferromagnéticos.
- b) Explique para metais não ferromagnéticos (alumínio, cobre).
- c) Determine por que o alcance difere entre eles.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

880 ★★★★★ ()

**(Energia do ciclo de histerese.)** Demonstre que a área do laço  $B \times H$  representa energia dissipada por unidade de volume e por ciclo.

- a) Deduza a expressão.
- b) Determine a potência dissipada em função da frequência.
- c) Explique a origem microscópica da perda.

881 ★★★★★ ()

**(Circuito magnético com dois materiais.)** Um circuito tem trecho de ferro ( $\ell_1, \mu_1$ ) em série com trecho de ferrite ( $\ell_2, \mu_2$ ), mesma seção.

- a) Formule as equações.
- b) Determine  $B$  e  $H$  em cada trecho.
- c) Explique qual grandeza é contínua na interface e por quê.

882 ★★★★★ ()

**(Ensaio do ciclo de histerese.)** Projete um experimento para levantar o laço  $B \times H$  de um material em osciloscópio.

- a) Descreva o circuito e o que cada canal mede.
- b) Determine as constantes de conversão.
- c) Aponte os cuidados experimentais.

883 ★★★★★ ()

**(Domínios magnéticos.)** Explique a estrutura de domínios e sua relação com as propriedades macroscópicas.

- a) Explique por que os domínios existem.
- b) Relacione a estrutura com  $B_r$ ,  $H_c$  e  $\mu_r$ .
- c) Explique a diferença entre materiais moles e duros nesse nível.

884 ★★★★★ ()

**(Projeto sob restrição de perdas.)** Um transformador de 60 Hz deve ter perdas no núcleo inferiores a 2 W, com material cuja perda específica é 1,5 W/kg a 1,5 T e 0,9 W/kg a 1,2 T.

- a) Determine a massa admissível em cada condição.
- b) Determine o efeito sobre o número de espiras.
- c) Estabeleça o critério de escolha.

885 ★★★★★ ()

**(Anisotropia e grão orientado.)** Explique o que é o aço-silício de grão orientado e por que ele é usado em transformadores mas não em motores.

- a) Explique o processo e o efeito.
- b) Compare as perdas nas duas direções.
- c) Justifique a diferença de aplicação.

886 ★★★★★ ()

**(Blindagem magnética com material de alta permeabilidade.)** Analise quantitativamente a blindagem de campo estático por invólucro de mu-metal.

- a) Explique o mecanismo por relutância.
- b) Estime o fator de blindagem para invólucro cilíndrico.
- c) Aponte as limitações práticas.

887 ★★★★★ ()

**(Ponto de operação de ímã permanente.)** Determine o ponto de operação de um ímã em um circuito magnético com entreferro.

- a) Formule a equação da reta de carga.
- b) Determine a condição de máximo aproveitamento.
- c) Explique o efeito de aumentar o entreferro.

## Gabarito — 11.1 Conceitos iniciais e materiais magnéticos

848. (b)

849. (c)

850. O de  $B_2 = 1,8 \text{ T}$ 

851. A: paramagnético; B: diamagnético

852. Ver comentário

853. (a)  $B_{Fe}/B_{ar} = 4000$ ; (b) a razão *cai*; (c) ver comentário

854. Ver análise comentada

855.  $B = 62,8 \text{ mT}$ 856.  $M = 49,9 \text{ kA/m}$ 

857. Paramagnético e diamagnético, respectivamente

858.  $H = 800 \text{ A/m}$ 859.  $\mathcal{R} = 7,96 \times 10^5 \text{ 1/H}$ ;  $\Phi = 0,251 \text{ mWb}$ ;  $B = 2,51 \text{ T}$  — saturado860.  $628 \mu\text{T}$ ;  $628 \mu\text{T}$ ;  $2,51 \text{ T}$ 861.  $\mu_r = 2390$  e  $995$ 

862. Normal para o ponto de operação; diferencial para pequenos sinais sobrepostos

863. Acima de  $T_C$  o material torna-se paramagnético e perde praticamente toda a permeabilidade

864. Redução de 20%

865. 12 W e 80 W

866. Razão de  $10^4$  na coercividade; moles para núcleos, duros para ímãs permanentes

867. A curva inicial parte da origem; o ciclo nunca mais passa por ela

868. O fluxo remanente soma-se ao fluxo imposto, podendo levar o núcleo a saturação profunda

869.  $\mathcal{R}_{fe} = 2,39 \times 10^5$ ,  $\mathcal{R}_{ar} = 3,18 \times 10^6$ ; o ar responde por 93%870.  $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$ ; ao inserir o núcleo,  $H$  não muda e  $B$  aumenta871. Deslocamento reversível, deslocamento irreversível e rotação;  $\mu_r$  máxima no trecho intermediário872. Interseção da curva  $B \times H$  do material com a reta imposta pelo entreferro873. Aço-silício: alto  $B_{sat}$ , baixa resistividade, até kHz; ferrite: baixo  $B_{sat}$ , altíssima resistividade, até MHz

874. Ao ar, o ponto de operação

desce na curva de desmagnetização; o ferro o eleva

875.  $(BH)_{\max} \approx 270 \text{ kJ/m}^3$  contra  $25 \text{ kJ/m}^3$ 876. Aquecimento acima de  $T_C$  desordena os domínios; campo alternado os distribui simetricamente877.  $N$  cai 20%; perdas por histerese sobem cerca de 60% e parasitas 56%878.  $\mu$  depende de  $H$ , da temperatura, da frequência e da história magnética879. Ferromagnéticos aumentam  $L$  por permeabilidade; não ferromagnéticos reduzem  $L$  e o fator de qualidade por correntes parasitas880.  $w = \oint H dB$  por ciclo;  $P = fVw$ 881.  $B$  é contínuo;  $H$  é descontínuo, na razão inversa das permeabilidades882. Canal horizontal  $\propto H$  (corrente por shunt); vertical  $\propto B$  (f.e.m. integrada)

**883.** Domínios minimizam a energia magnetostática; a mobilidade das paredes determina  $\mu_r$  e  $H_c$

**884.** 1,33 kg a 1,5 T; 2,22 kg a 1,2 T

**885.** Grãos alinhados numa di-

reção preferencial; excelente ao longo dela, ruim transversalmente

**886.** Fator  $\approx \mu_r t / D$ ; o mecanismo é desvio de fluxo, não cancelamento

**887.** A reta de carga tem inclinação  $-\frac{\ell_m A_g}{g A_m}$ ; o aproveitamento é máximo em  $(BH)_{\max}$

## 9.2 Campo magnético

### Nível 1 — Fixação de conceitos

**888** ★☆☆☆☆ ()

O campo magnético a uma distância  $r$  de um fio retilíneo longo percorrido por corrente  $I$ :

- a) é proporcional a  $r$ .
- b) é inversamente proporcional a  $r$ .
- c) é inversamente proporcional a  $r^2$ .
- d) independe de  $r$ .
- e) é proporcional a  $r^2$ .

**889** ★☆☆☆☆ ()

Um fio reto longo conduz  $I = 10$  A. Determine o módulo do campo magnético a 5 cm do fio.

**Dados:**  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$  T m/A.

**890** ★☆☆☆☆ ()

Um fio retilíneo é percorrido por corrente para cima (saindo do chão em direção ao teto). Usando a regra da mão direita, as linhas de campo magnético ao redor do fio:

- a) apontam radialmente para fora do fio.
- b) apontam radialmente para dentro do fio.
- c) formam círculos concêntricos em torno do fio.
- d) são paralelas ao fio.
- e) não existem (fio reto não gera campo).

### Nível 2 — Aplicação

**891** ★☆☆☆☆ ()

Um solenoide de 1000 espiras por metro é percorrido por  $I = 2$  A. Determine o campo magnético no seu interior.

**Dados:**  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$  T m/A.

**892** ★☆☆☆☆ ()

Uma espira circular de raio  $R = 10$  cm conduz  $I = 5$  A. Determine o campo magnético no seu centro.

**Dados:**  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$  T m/A.

**893** ★☆☆☆☆ ()

Um fio reto conduz  $I = 4 \text{ A}$ . Determine o campo magnético a 2 cm do fio.

**Dados:**  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$ .

### Nível 3 — Aprofundamento

894 ★★★★★ ()

Dois fios paralelos, distantes 10 cm, conduzem correntes de 3 A e 6 A no **mesmo sentido**. Determine o campo magnético resultante no ponto médio entre eles e diga se os fios se atraem ou se repelem.

**Dados:**  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$ .

895 ★★★★★ ()

Dois fios paralelos e longos, separados por 5 cm, conduzem 10 A cada, em sentidos **opostos**. Determine a força por unidade de comprimento entre eles e diga se é de atração ou repulsão.

**Dados:**  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$ .

896 ★★★★★ ()

Um **toroide** de raio médio  $r = 10 \text{ cm}$  possui  $N = 200$  espiras percorridas por  $I = 3 \text{ A}$ .

- Aplicando a lei de Ampère a uma circunferência de raio  $r$  interna ao toroide, deduza a expressão de  $B$  e calcule seu valor.
- Mostre que o campo *fora* do toroide é nulo.
- Compare com um solenoide reto de mesmo  $N$  e comprimento igual ao perímetro médio do toroide. O que se conclui?

**Dados:**  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$ .

897 ★★★★★ (Apostila original revisada)

Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares, têm raios  $R_1 = 10\pi \text{ cm}$  e  $R_2 = 2,5\pi \text{ cm}$ . A primeira é percorrida por  $I_1 = 2 \text{ A}$ . Determine o valor e o sentido de  $I_2$  para que o campo magnético resultante no centro seja nulo.

### Nível 1 — Fixação de conceitos

898 ★★★★★ ()

Um fio retilíneo longo conduz 2 A. Determine o campo magnético a 1 cm dele.

**Dados:**  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$ .

899 ★★★★★ ()

Um solenoide tem 2000 espiras por metro e conduz 3 A. Determine o campo em seu interior.

900 ★★★★★ ()

Determine a corrente necessária para que um fio retilíneo produza  $B = 100 \mu\text{T}$  a 2 cm.



901 ★☆☆☆☆ ()

Sobre o campo magnético de um solenoide longo, é correto afirmar:

- a) é uniforme no interior e praticamente nulo no exterior      c) aumenta com a distância ao eixo, no interior  
b) é maior no exterior      d) é nulo no interior

902 ★☆☆☆☆ ()

O campo magnético da Terra vale aproximadamente  $50 \mu\text{T}$ . Expresse-o em gauss.

**Dados:**  $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$

## Nível 2 — Aplicação

903 ★☆☆☆☆ ()

Um solenoide de 100 espiras e 10 cm de comprimento conduz 1 A, com núcleo de ar.

- a) Determine a densidade de espiras.  
b) Determine o campo interno.

904 ★☆☆☆☆ ()

Um fio conduz corrente constante. Compare o campo a 4 cm com o campo a 12 cm.

905 ★☆☆☆☆ ()

Uma espira circular de raio 5 cm deve produzir  $100 \mu\text{T}$  em seu centro. Determine a corrente.

906 ★☆☆☆☆ ()

Um solenoide tem  $N$  espiras e comprimento  $L$ . Determine o que ocorre com o campo interno se  $N$  e  $L$  forem **ambos dobrados**.

907 ★☆☆☆☆ ()

Dois fios longos e paralelos, distantes 8 cm, conduzem 4 A cada, no **mesmo** sentido. Determine o campo no ponto médio entre eles.

908 ★☆☆☆☆ ()

Um fio reto é imerso em um meio de permeabilidade relativa  $\mu_r = 200$ . Determine o efeito sobre o campo, comparado ao ar.

909 ★☆☆☆☆ ()

Determine a distância a que um fio de 50 A produz campo igual ao terrestre ( $50 \mu\text{T}$ ).

910 ★☆☆☆☆ ()

Um toroide e um solenoide têm a mesma densidade de espiras e a mesma corrente. Compare seus campos internos e externos.

911 ★☆☆☆☆ ()

Dois fios perpendiculares entre si, ambos no mesmo plano da folha, conduzem 6 A e 8 A. Determine o campo resultante em um ponto a 3 cm do primeiro e 4 cm do segundo.

## Nível 3 — Aprofundamento

912 ★★★★★ ()

Um condutor cilíndrico maciço de raio  $a = 2 \text{ mm}$  conduz  $100 \text{ A}$  uniformemente distribuídos na seção.

- a) Determine o campo a  $1 \text{ mm}$ , na superfície e a  $5 \text{ mm}$  do eixo.
- b) Identifique onde o campo é máximo.

913 ★★★★★ ()

Um cabo coaxial tem condutor central de raio  $a$  conduzindo  $I$  e blindagem externa conduzindo  $I$  em sentido **oposto**, com  $I = 5 \text{ A}$ .

- a) Determine o campo entre os condutores, a  $2 \text{ mm}$  do eixo.
- b) Determine o campo fora do cabo.
- c) Explique a consequência prática.

914 ★★★★★ ()

Uma espira de raio  $R = 10 \text{ cm}$  conduz  $5 \text{ A}$ .

- a) Determine o campo no centro.
- b) Determine o campo no eixo, a  $10 \text{ cm}$  e a  $20 \text{ cm}$  do centro.
- c) Comente a taxa de queda.

915 ★★★★★ ()

Compare o campo no centro de um solenoide *finito* com o do solenoide ideal, e determine o campo em sua extremidade.

- a) Indique a condição para a aproximação ideal.
- b) Determine o campo na extremidade.
- c) Discuta a consequência para projeto.

916 ★★★★★ ()

Três fios longos e paralelos, coplanares e igualmente espaçados de  $5 \text{ cm}$ , conduzem  $10 \text{ A}$  cada, todos no mesmo sentido. Determine o campo no fio central.

917 ★★★★★ ()

Um eletroímã deve produzir  $0,1 \text{ T}$  com núcleo de ar, usando solenoide de  $20 \text{ cm}$ .

- a) Determine o produto  $NI$  necessário.
- b) Avalie a viabilidade com  $N = 1000$  espiras.
- c) Proponha alternativa.

918 ★★★★★ ()

Um cabo de par paralelo tem condutores separados por  $2 \text{ mm}$ , conduzindo  $1 \text{ A}$  em sentidos opostos.

- a) Determine o campo no ponto médio entre eles.
- b) Determine o campo a  $10 \text{ cm}$  do par.

c) Compare com um fio único.

919 ★★★★★ ()

Um sensor Hall indica 2,5 mV quando exposto a 100 mT, com resposta linear e tensão de repouso nula.

- a) Determine a sensibilidade.
- b) Determine o campo correspondente a uma leitura de 0,6 mV.
- c) Discuta as fontes de erro.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

920 ★★★★★ ()

**(Dedução por Biot–Savart.)** Deduza o campo magnético no centro de uma espira circular de raio  $R$  percorrida por corrente  $I$ .

- a) Aplique a lei de Biot–Savart a um elemento de corrente.
- b) Integre e obtenha o resultado.
- c) Explique por que a integração é simples neste caso.

921 ★★★★★ ()

**(Ampère contra Biot–Savart.)** Compare os dois métodos de cálculo de campo magnético.

- a) Enuncie cada lei e sua condição de uso.
- b) Determine quando a lei de Ampère é praticável.
- c) Classifique quatro configurações quanto ao método adequado.

922 ★★★★★ ()

**(Projeto de solenoide.)** Projete um solenoide de 500 espiras e 25 cm para produzir 1 mT.

- a) Determine a corrente necessária.
- b) Determine a potência dissipada, para fio de resistência total  $2\ \Omega$ .
- c) Avalie a uniformidade do campo.

923 ★★★★★ ()

**(Dipolo magnético.)** Uma espira de raio  $R$  e corrente  $I$  é observada no eixo, a distância  $x \gg R$ .

- a) Obtenha a forma assintótica do campo.
- b) Defina o momento de dipolo magnético e reescreva o resultado.
- c) Compare com o dipolo elétrico e comente a ausência de monopolos.

924 ★★★★★ ()

**(Blindagem magnética.)** Compare a blindagem de campos magnéticos com a de campos elétricos.

- a) Explique por que uma gaiola metálica não blindava campo magnético estático.
- b) Descreva os dois mecanismos disponíveis.
- c) Discuta a dependência com a frequência.

925 ★★★★★ ()

**(Mapeamento experimental.)** Elabore um procedimento para mapear o campo magnético de uma bobina usando sensor Hall.

- a) Descreva o procedimento e o tratamento do *offset*.
- b) Indique como obter as três componentes do campo.
- c) Estabeleça o critério de validação dos dados.

926 ★★★★★ ()

**(Limites de eletroímãs.)** Analise o que limita, na prática, o campo magnético alcançável.

- a) Determine o limite imposto pela saturação do núcleo.
- b) Determine o limite térmico de bobinas de cobre.
- c) Descreva as soluções empregadas para superá-los.

927 ★★★★★ ()

**(Superposição e simetria.)** Um condutor cilíndrico de raio  $a$  possui uma cavidade cilíndrica de raio  $b$ , paralela ao eixo e deslocada de  $d$ . A corrente  $I$  distribui-se uniformemente na seção restante.

- a) Formule a estratégia de solução por superposição.
- b) Determine o campo dentro da cavidade.
- c) Interprete o resultado.

## Gabarito — 11.2 Campo magnético

888. (b)  
 889.  $B = 4 \times 10^{-5} \text{ T} = 40 \mu\text{T}$   
 890. (c)  
 891.  $B \approx 2,51 \text{ mT}$   
 892.  $B \approx 31,4 \mu\text{T}$   
 893.  $B = 40 \mu\text{T}$   
 894.  $B \approx 12 \mu\text{T}$ ; os fios se atraem  
 895.  $F/\ell = 4 \times 10^{-4} \text{ N/m}$ , repulsão  
 896. (a)  $B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} = 1,2 \text{ mT}$ ; (b) e (c) ver comentário  
 897.  $I_2 = 0,5 \text{ A}$ , em sentido oposto a  $I_1$   
 898.  $B = 40 \mu\text{T}$   
 899.  $B = 7,54 \text{ mT}$   
 900.  $I = 10 \text{ A}$   
 901. (a)  
 902.  $0,5 \text{ G}$   
 903.  $n = 1000/\text{m}$ ;  $B = 1,26 \text{ mT}$   
 904.  $B_1/B_2 = 3$   
 905.  $I \approx 7,96 \text{ A}$

906. O campo não se altera  
 907.  $B = 0$   
 908. O campo fica 200 vezes maior  
 909.  $r = 20 \text{ cm}$   
 910. Campo interno praticamente igual; o toroide tem campo externo *rigorosamente* nulo  
 911.  $B = 56,6 \mu\text{T}$   
 912. 5, 10 e 4 mT; máximo na superfície  
 913.  $B = 0,5 \text{ mT}$  entre os condutores;  $B = 0$  fora  
 914. 31,4; 11,1 e 2,81  $\mu\text{T}$   
 915. Na extremidade,  $B \approx \mu_0 nI/2$  — metade do valor central  
 916.  $B = 0$  no fio central  
 917.  $NI = 15,9 \text{ kA}$ -espira; exigiria 15,9 A com 1000 espiras  
 918. 400  $\mu\text{T}$  no meio;  $\approx 0,04 \mu\text{T}$  a 10 cm  
 919. 25  $\mu\text{V/mT}$ ;  $B = 24 \text{ mT}$

920.  $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$   
 921. Ampère exige simetria suficiente para tirar  $B$  da integral; Biot-Savart é geral mas trabalhoso  
 922.  $I = 0,398 \text{ A}$ ;  $P = 0,32 \text{ W}$   
 923.  $B \rightarrow \frac{\mu_0 m}{2\pi x^3}$ , com  $m = I\pi R^2$   
 924. Não há "cargas magnéticas" a redistribuir; usa-se desvio por material de alto  $\mu_r$  ou correntes induzidas  
 925. Medir com inversão de orientação para cancelar *offset*; três orientações ortogonais para as componentes  
 926. Núcleos saturam entre 1,5 e 2 T; acima disso é preciso bobina sem núcleo, com corrente muito alta  
 927. O campo na cavidade é **uniforme**, de módulo  $\mu_0 Jd/2$

## 9.3 Fluxo magnético

**Nível 1 — Fixação de conceitos****928** ★☆☆☆☆ ()

O fluxo magnético através de uma espira é máximo quando o plano da espira está:

- a) paralelo ao campo.
- b) perpendicular ao campo (campo atravessando a espira frontalmente).
- c) inclinado a  $45^\circ$  com o campo.
- d) em qualquer orientação (o fluxo não depende do ângulo).
- e) girando rapidamente.

**929** ★☆☆☆☆ ()

Uma espira de área  $20 \text{ cm}^2$  é atravessada perpendicularmente por um campo uniforme de  $0,5 \text{ T}$ . Calcule o fluxo magnético.

**Nível 2 — Aplicação****930** ★☆☆☆☆ ()

Uma espira circular de raio  $8 \text{ cm}$  está imersa em um campo uniforme de  $0,3 \text{ T}$ , perpendicular ao seu plano.

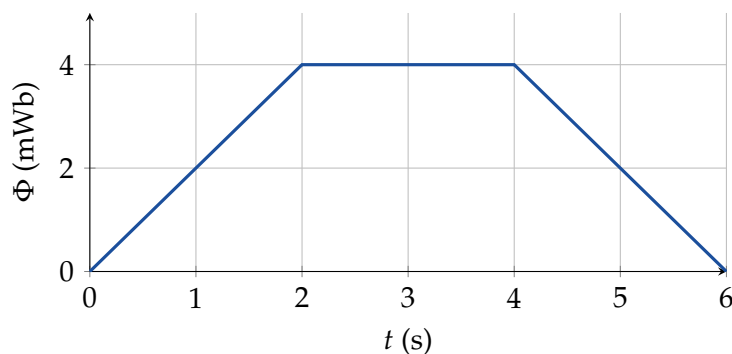
- a) Calcule o fluxo magnético através da espira.
- b) Se o campo variar linearmente de  $0,3$  para  $0,1 \text{ T}$  em  $0,5 \text{ s}$ , qual a fem induzida?

**931** ★☆☆☆☆ (Apostila original revisada)

Um campo magnético uniforme de módulo  $B = 1 \times 10^{-4} \text{ T}$  atravessa uma espira de área  $A = 1 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ . O campo forma  $45^\circ$  com a normal ao plano da espira. Calcule o fluxo magnético.

**Nível 3 — Aprofundamento****932** ★☆☆☆☆ ()

O gráfico mostra a variação do fluxo magnético  $\Phi(t)$  através de uma espira. Determine a fem induzida em cada trecho e esboce mentalmente a forma de onda da fem.



**Figura 139** – Fluxo magnético em função do tempo.

**Nível 4 — Desafio (alta complexidade)****933** ★★★★★ ()

Uma espira retangular de área  $A = 200 \text{ cm}^2$  gira com velocidade angular constante  $\omega$  em um campo magnético uniforme  $B = 0,4 \text{ T}$ , completando 1800 rotações por minuto.

- a) Escreva a expressão do fluxo  $\Phi(t)$  e calcule seu valor máximo.
- b) Obtenha a fem induzida  $\varepsilon(t)$  e seu valor de pico.
- c) Determine a frequência da tensão gerada e explique por que a saída é *senoidal*.
- d) Se a espira tivesse  $N = 100$  voltas, o que mudaria?

**Nível 1 — Fixação de conceitos****934** ★☆☆☆☆ ()

Uma superfície plana de  $0,01 \text{ m}^2$  está em campo uniforme de  $0,1 \text{ T}$ , com a normal formando  $60^\circ$  com o campo. Determine o fluxo.

**935** ★☆☆☆☆ ()

Determine o fluxo quando o campo é **paralelo** ao plano da superfície.

**936** ★☆☆☆☆ ()

Um fluxo de  $2 \text{ mWb}$  atravessa perpendicularmente uma superfície em campo de  $0,4 \text{ T}$ . Determine a área.

**937** ★☆☆☆☆ ()

Uma espira de  $30 \text{ cm}^2$  é atravessada perpendicularmente por fluxo de  $1,5 \text{ mWb}$ . Determine a densidade de fluxo.

**938** ★☆☆☆☆ ()

O fluxo magnético líquido através de qualquer superfície **fechada** é:

- a) proporcional à corrente envolvida
- b) sempre nulo
- c) proporcional ao volume
- d) máximo quando a superfície é esférica

**939** ★☆☆☆☆ ()

Converta  $5 \text{ mWb}$  para maxwells.

**Dados:**  $1 \text{ Wb} = 10^8 \text{ Mx}$

**Nível 2 — Aplicação****940** ★☆☆☆☆ ()

Uma bobina de 50 espiras é atravessada por fluxo de  $1 \text{ mWb}$  por espira.

- a) Determine o fluxo concatenado.
- b) Determine a indutância, se a corrente for  $2 \text{ A}$ .

**941** ★☆☆☆☆ ()

Uma espira de  $200\text{ cm}^2$  está em campo de  $0,25\text{ T}$ , com a normal a  $60^\circ$  do campo. Determine o fluxo e o valor que ele teria na posição de fluxo máximo.

942 ★★☆☆☆ ()

Um solenoide de 1000 espiras por metro conduz  $2\text{ A}$  e tem seção de  $10\text{ cm}^2$ . Determine o fluxo por espira.

943 ★★☆☆☆ ()

O fluxo através de uma bobina de 100 espiras varia linearmente de zero a  $4\text{ mWb}$  em  $20\text{ ms}$ . Determine a f.e.m. induzida.

944 ★★☆☆☆ ()

Duas superfícies diferentes apoiam-se na **mesma** espira: uma plana e outra em forma de calota. Compare o fluxo através delas.

945 ★★☆☆☆ ()

Uma espira quadrada de lado  $20\text{ cm}$  é girada de  $0^\circ$  a  $90^\circ$  (normal em relação ao campo) em campo de  $0,6\text{ T}$ . Determine a variação de fluxo.

946 ★★☆☆☆ ()

Um núcleo toroidal tem seção de  $4\text{ cm}^2$  e conduz fluxo de  $0,6\text{ mWb}$ . Determine a densidade de fluxo e avalie a proximidade da saturação.

947 ★★☆☆☆ ()

Uma bobina de 200 espiras e área  $15\text{ cm}^2$  está em campo de  $0,4\text{ T}$  perpendicular. Determine o fluxo concatenado.

948 ★★☆☆☆ ()

Uma espira está totalmente fora de uma região de campo uniforme e é empurrada até ficar totalmente dentro. Descreva a variação do fluxo.

949 ★★☆☆☆ ()

Explique a diferença entre fluxo magnético e densidade de fluxo, e indique quando cada um é a grandeza adequada.

### Nível 3 — Aprofundamento

950 ★★☆☆☆ ()

Um campo não uniforme  $B(x) = B_0 \frac{x}{L}$ , perpendicular ao plano, atravessa uma superfície retangular de largura  $L$  (na direção  $x$ ) e altura  $h$ , com  $B_0 = 0,5\text{ T}$ ,  $L = 20\text{ cm}$  e  $h = 10\text{ cm}$ .

a) Determine o fluxo por integração.

b) Compare com as estimativas usando  $B_0$  e usando o valor médio.

951 ★★☆☆☆ ()

Um fio retilíneo longo conduz  $10\text{ A}$ . Uma espira retangular de  $20\text{ cm}$  de comprimento (paralelo ao fio) está no mesmo plano, com os lados a  $5\text{ cm}$  e  $20\text{ cm}$  do fio.

a) Deduza a expressão do fluxo.

b) Calcule seu valor.

952 ★★★★★ ()

Um núcleo magnético de ferro tem comprimento médio 50 cm, seção de 4 cm<sup>2</sup> e  $\mu_r = 2000$ , com enrolamento de 1000 ampère-espiras.

- a) Determine a relutância do núcleo.
- b) Determine o fluxo e a densidade de fluxo.
- c) Avalie o resultado.

953 ★★★★★ ()

O mesmo núcleo da questão anterior recebe um **entreferro** de 1 mm.

- a) Determine a relutância do entreferro e a total.
- b) Determine o novo fluxo e  $B$ .
- c) Explique por que o entreferro domina.

954 ★★★★★ ()

Duas bobinas compartilham parte do fluxo. A bobina 1 produz 5 mWb, dos quais 4 mWb atravessam a bobina 2.

- a) Determine o fluxo de dispersão.
- b) Determine o coeficiente de acoplamento aproximado.
- c) Discuta como aumentá-lo.

955 ★★★★★ ()

Um núcleo tem seção variável: 6 cm<sup>2</sup> em um trecho e 2 cm<sup>2</sup> em outro, sem dispersão.

- a) Compare o fluxo nos dois trechos.
- b) Compare a densidade de fluxo.
- c) Identifique onde ocorre a saturação primeiro.

956 ★★★★★ ()

Uma espira de 25 cm<sup>2</sup> está parcialmente dentro de uma região de campo de 0,8 T, com 60% de sua área na região.

- a) Determine o fluxo.
- b) Determine a f.e.m. se a espira for retirada completamente em 40 ms.

957 ★★★★★ ()

Um transformador tem núcleo de seção 10 cm<sup>2</sup> e opera com  $B_{\max} = 1,2$  T.

- a) Determine o fluxo máximo.
- b) Determine o número de espiras do primário para 220 V a 60 Hz.

958 ★★★★★ ()

Uma superfície fechada envolve completamente um ímã permanente. Determine o fluxo magnético líquido através dela e justifique.

959 ★★★★★ ()



Uma bobina de 500 espiras e área  $8 \text{ cm}^2$  é usada como sensor de campo. Ela é retirada rapidamente do campo, e um integrador registra  $6 \text{ mV s}$ .

- a) Determine o fluxo concatenado inicial.
- b) Determine o campo.
- c) Explique a vantagem do método.

960 ★★★★★ ()

Avalie o erro de assumir campo uniforme ao calcular o fluxo através de uma espira de  $10 \text{ cm}$  de lado, situada entre  $5$  e  $15 \text{ cm}$  de um fio retilíneo.

- a) Determine o fluxo exato e o estimado pelo campo no centro.
- b) Determine o erro.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

961 ★★★★★ ()

**(Demonstração — fluxo por superfície fechada.)** Prove que  $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$  e explore suas consequências.

- a) Demonstre a partir da inexistência de monopolos.
- b) Deduza a conservação do fluxo em circuitos magnéticos.
- c) Compare com a lei de Gauss elétrica.

962 ★★★★★ ()

**(Independência da superfície.)** Prove que o fluxo através de qualquer superfície apoiada em uma dada curva fechada é o mesmo.

- a) Demonstre.
- b) Explique a importância para a lei de Faraday.
- c) Indique o que ocorre se as normais forem orientadas incoerentemente.

963 ★★★★★ ()

**(Circuito magnético.)** Estabeleça a analogia formal entre circuitos magnéticos e elétricos, e discuta seus limites.

- a) Construa a tabela de correspondências.
- b) Deduza a expressão da relutância.
- c) Aponte três diferenças que quebram a analogia.

964 ★★★★★ ()

**(Projeto de entreferro.)** Um indutor de  $100 \mu\text{H}$  deve conduzir  $5 \text{ A}$  de pico, com núcleo de ferrite de seção  $1 \text{ cm}^2$ , caminho médio  $6 \text{ cm}$ ,  $\mu_r = 2000$  e  $B_{\text{sat}} = 0,3 \text{ T}$ .

- a) Determine a energia armazenada e o número mínimo de espiras.
- b) Determine o entreferro necessário.
- c) Determine a fração de energia armazenada no entreferro.

965 ★★★★★ ()

**(Dispersão e acoplamento.)** Analise o efeito da dispersão de fluxo no desempenho de um transformador.

- a) Relacione  $k$  com as indutâncias própria e mútua.
- b) Determine o efeito sobre a tensão de saída.
- c) Discuta quando a dispersão é desejável.

966 ★★★★★ ()

**(Fluxo e energia.)** Deduza a energia armazenada em um circuito magnético e mostre onde ela reside.

- a) Deduza  $W = \frac{1}{2} \mathcal{R} \Phi^2$ .
- b) Determine a densidade de energia em função de  $B$  e  $\mu$ .
- c) Determine a fração de energia no entreferro do exemplo anterior.

967 ★★★★★ ()

**(Núcleo de seção variável.)** Formule o cálculo do fluxo em um núcleo cuja seção varia ao longo do caminho, sem dispersão.

- a) Escreva a relutância total.
- b) Determine o critério de dimensionamento.
- c) Analise o caso de um núcleo com estreitamento localizado.

## Gabarito — 11.3 Fluxo magnético

928. (b)

929.  $\Phi = 1 \text{ mWb}$

930. (a)  $\Phi \approx 6,03 \text{ mWb}$ ; (b)  $\varepsilon \approx 8,04 \text{ mV}$

931.  $\Phi = 7,07 \times 10^{-10} \text{ Wb}$

932. 0–2 s:  $\varepsilon = 2 \text{ mV}$ ; 2–4 s:  $\varepsilon = 0$ ; 4–6 s:  $\varepsilon = -2 \text{ mV}$

933. (a)  $\Phi_{\text{max}} = 8 \text{ mWb}$ ; (b)  $\varepsilon_{\text{pico}} \approx 1,51 \text{ V}$ ; (c) 30 Hz; (d) tudo  $\times 100$

934.  $\Phi = 0,5 \text{ mWb}$

935.  $\Phi = 0$

936.  $A = 50 \text{ cm}^2$

937.  $B = 0,5 \text{ T}$

938. (b)

939.  $5 \times 10^5 \text{ Mx}$

940.  $\lambda = 50 \text{ mWb-espira}$ ;  $L = 25 \text{ mH}$

941.  $\Phi = 2,5 \text{ mWb}$ ; máximo de 5 mWb

942.  $\Phi = 2,51 \mu\text{Wb}$

943.  $\varepsilon = 20 \text{ V}$

944. São iguais

945.  $\Delta\Phi = -24 \text{ mWb}$

946.  $B = 1,5 \text{ T}$  — próximo da saturação típica

947.  $\lambda = 120 \text{ mWb-espira}$

948. Cresce de zero a  $BA$ , com taxa constante enquanto a espira atravessa a fronteira

949.  $\Phi$  é integral (weber);  $B$  é local (tesla).  $\Phi$  governa a indução;  $B$  governa forças e saturação

950.  $\Phi = 5 \text{ mWb}$  — igual à estimativa pelo valor médio

951.  $\Phi = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d} = 0,55 \mu\text{Wb}$

952.  $\mathcal{R} = 4,97 \times 10^5 \text{ 1/H}$ ;  $\Phi = 2 \text{ mWb}$ ;  $B = 5 \text{ T}$  — impossível

953.  $\mathcal{R}_g = 1,99 \times 10^6$ , quatro vezes a do ferro;  $B = 1,0 \text{ T}$

954. 1 mWb de dispersão;  $k \approx 0,8$

955. Mesmo fluxo;  $B$  três vezes maior na seção estreita, que satura primeiro

956.  $\Phi = 1,2 \text{ mWb}$ ;  $\varepsilon = 30 \text{ mV}$

957.  $\Phi_{\text{max}} = 1,2 \text{ mWb}$ ;  $N \approx 688$  espiras

958. Nulo, independentemente da posição e da intensidade do ímã

959.  $\lambda = 6 \text{ mWb-espira}$ ;  $B = 15 \text{ mT}$

960. Erro de cerca de +2,5% na estimativa pelo centro

961. Linhas fechadas  $\Rightarrow$  fluxo líquido nulo  $\Rightarrow$  o fluxo se conserva ao longo de um circuito magnético

962. Duas superfícies de mesma borda formam superfície fechada, cujo fluxo é nulo

963.  $\mathcal{F} = \Phi \mathcal{R}$ , com  $\mathcal{R} = \ell/\mu A$ ; a analogia falha por não linearidade, dispersão e ausência de dissipação

964.  $W = 1,25 \text{ mJ}$ ;  $N = 17$  espiras;  $g \approx 0,33 \text{ mm}$ ; 92% da energia no entreferro

965.  $k = M/\sqrt{L_1 L_2}$ ; a dispersão aparece como indutância série e causa queda de tensão com a carga

966.  $u = B^2/2\mu$ ; praticamente toda a energia fica no entreferro

967.  $\mathcal{R} = \int \frac{d\ell}{\mu A(\ell)}$ ; dimensiona-se pela menor seção

## 9.4 Força magnética

### Nível 1 — Fixação de conceitos

968 ★☆☆☆☆ ()

A força magnética sobre uma carga em movimento é **nula** quando:

- a) a velocidade é perpendicular ao campo.
- b) a velocidade é paralela (ou antiparalela) ao campo.
- c) a carga é positiva.
- d) o campo é muito intenso.
- e) a velocidade é máxima.

969 ★☆☆☆☆ ()

Um condutor retilíneo de 30 cm conduz 2 A perpendicularmente a um campo de 0,5 T. Determine a força sobre ele.

970 ★☆☆☆☆ ()

Uma carga positiva move-se horizontalmente para a direita, em uma região onde o campo magnético aponta para dentro do plano da página. A força magnética sobre a carga aponta:

- a) para cima.
- b) para baixo.
- c) para a direita.
- d) para a esquerda.
- e) para dentro da página.

### Nível 2 — Aplicação

971 ★☆☆☆☆ ()

Uma carga de  $1,6 \times 10^{-19}$  C move-se a  $10^6$  m/s, perpendicularmente a um campo de 0,2 T. Determine o módulo da força magnética e descreva a trajetória resultante.

972 ★☆☆☆☆ ()

Uma espira retangular percorrida por corrente é colocada em um campo magnético uniforme. Explique por que ela tende a **girar**, e não a se deslocar, e relacione isso com o funcionamento de um motor elétrico.

### Nível 3 — Aprofundamento

973 ★☆☆☆☆ ()

Um próton ( $q = 1,6 \times 10^{-19}$  C,  $m = 1,67 \times 10^{-27}$  kg) entra perpendicularmente em um campo uniforme de 0,5 T com velocidade  $2 \times 10^6$  m/s. Determine o raio da trajetória circular descrita.

974 ★☆☆☆☆ ()

Um seletor de velocidades é formado por campos elétrico e magnético **cruzados** (perpendiculares entre si e à velocidade). Partículas carregadas entram com velocidades variadas e apenas as de uma velocidade específica atravessam sem desviar.



Figura 140 – Circuito da questão 974.

Seletor de velocidades com campos cruzados.

- Deduz a condição para que a partícula atravessasse sem desvio.
- Mostre que essa condição *não depende* da carga nem da massa da partícula.
- Com  $E = 3 \times 10^5 \text{ V/m}$  e  $B = 0,15 \text{ T}$ , qual a velocidade selecionada?
- Após o seletor, coloca-se um campo magnético  $B'$  que curva a trajetória. Explique como essa combinação permite medir a razão  $q/m$ .

### Nível 1 — Fixação de conceitos

975 ★☆☆☆☆ ()

Uma carga  $q = +2 \mu\text{C}$  move-se a  $500 \text{ m/s}$  perpendicularmente a um campo de  $0,2 \text{ T}$ . Determine a força.

976 ★☆☆☆☆ ()

Um condutor retilíneo de  $40 \text{ cm}$  conduz  $3 \text{ A}$  perpendicularmente a  $B = 0,25 \text{ T}$ . Determine a força.

977 ★☆☆☆☆ ()

A mesma carga da primeira questão move-se agora formando  $30^\circ$  com o campo. Determine a força.

978 ★☆☆☆☆ ()

Uma carga positiva move-se para a **direita** em uma região onde  $\vec{B}$  aponta para **cima**. Determine o sentido da força.

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| a) para dentro do plano | c) para cima      |
| b) para fora do plano   | d) para a direita |

979 ★☆☆☆☆ ()

A partir de  $F = qvB$ , mostre que  $1 \text{ T}$  equivale a  $1 \text{ N s}/(\text{C m})$ .

### Nível 2 — Aplicação

980 ★☆☆☆☆ ()

Um fio de  $10 \text{ cm}$  conduz  $2 \text{ A}$  em um campo de  $0,2 \text{ T}$ , formando  $30^\circ$  com ele. Determine a força.

981 ★☆☆☆☆ ()

Um próton entra perpendicularmente em um campo de  $0,5 \text{ T}$  com  $v = 2 \times 10^6 \text{ m/s}$ .

- Determine o raio da trajetória.

b)Determine o período.

**Dados:**  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ;  $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

982 ★★★★★ ()

Um elétron e um próton, com a mesma velocidade, entram no mesmo campo magnético perpendicularmente. Compare seus raios e períodos.

983 ★★★★★ ()

Dois fios paralelos longos, separados por 5 cm, conduzem 10 A cada. Determine a força por unidade de comprimento.

**Dados:**  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$

984 ★★★★★ ()

Uma espira retangular de área  $100 \text{ cm}^2$  com 50 voltas conduz 2 A em um campo de 0,3 T.

a)Determine o momento de dipolo magnético.

b)Determine o torque máximo.

985 ★★★★★ ()

Explique por que a força magnética não altera o módulo da velocidade de uma partícula carregada.

986 ★★★★★ ()

Um elétron é abandonado **em repouso** em uma região onde coexistem  $E = 500 \text{ V/m}$  e  $B = 0,02 \text{ T}$ , perpendiculares entre si.

a)Determine a força e a aceleração no instante inicial.

b)Descreva qualitativamente o movimento subsequente.

**Dados:**  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ;  $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

987 ★★★★★ ()

Um fio em forma de semicircunferência de raio  $R$  conduz corrente  $I$  em um campo uniforme  $\vec{B}$  perpendicular ao plano do semicírculo. Determine a força resultante.

988 ★★★★★ ()

Uma balança de corrente tem um fio horizontal de 20 cm em um campo vertical de 0,4 T. Determine a corrente necessária para equilibrar uma massa de 2 g.

**Dados:**  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

989 ★★★★★ ()

Determine a velocidade de uma partícula que atravessa sem desvio uma região com  $E = 2 \times 10^4 \text{ V/m}$  e  $B = 0,1 \text{ T}$  perpendiculares entre si e à velocidade.

990 ★★★★★ ()

Uma espira quadrada de lado 10 cm conduz 5 A em um campo uniforme de 0,2 T paralelo ao

seu plano.

- a) Determine a força resultante.
- b) Determine o torque.

### Nível 3 — Aprofundamento

991 ★★★★★ ()

Uma partícula de carga  $q$  e massa  $m$  entra perpendicularmente em um campo uniforme  $B$  com velocidade  $v$ .

- a) Deduza o raio e o período da trajetória.
- b) Determine a frequência angular (frequência de ciclotron).
- c) Explique por que o período independe de  $v$ .

992 ★★★★★ ()

Uma partícula entra em um campo uniforme formando  $30^\circ$  com  $\vec{B}$ , com  $v = 1 \times 10^6$  m/s e  $B = 0,1$  T (próton).

- a) Decomponha a velocidade e descreva a trajetória.
- b) Determine o raio e o passo da hélice.

993 ★★★★★ ()

Um espectrômetro de massa usa um seletor de velocidades ( $v = 1 \times 10^5$  m/s) seguido de um campo de 0,1 T. Íons de neônio de massas  $20u$  e  $22u$ , todos com carga  $+e$ , entram no segundo campo.

- a) Determine o raio de cada trajetória.
- b) Determine a separação entre os pontos de chegada no detector.

**Dados:**  $u = 1.66 \times 10^{-27}$  kg

994 ★★★★★ ()

A definição do ampère baseava-se na força entre condutores paralelos.

- a) Determine a força por metro entre dois fios distantes 1 m, conduzindo 1 A cada.
- b) Explique o papel dessa relação na definição da unidade.
- c) Comente a mudança recente.

995 ★★★★★ ()

Um sensor Hall de espessura 0,1 mm conduz 1 A em campo de 0,5 T.

- a) Determine a tensão Hall para cobre ( $n = 8.5 \times 10^{28}$  1/m<sup>3</sup>).
- b) Repita para um semicondutor com  $n = 1 \times 10^{22}$  1/m<sup>3</sup>.
- c) Explique a diferença.

996 ★★★★★ ()

Um motor elementar tem espira de 200 voltas, área 50 cm<sup>2</sup>, corrente de 3 A e campo de 0,4 T.

- a) Determine o torque máximo.

b) Determine a potência mecânica a 1200 rpm, supondo torque médio igual a  $2/\pi$  do máximo.

997 ★★★★★ ()

Uma espira de corrente é colocada em um campo magnético **não uniforme**, mais intenso de um lado.

- a) Determine se há força resultante.
- b) Determine o sentido dessa força.
- c) Relacione com o comportamento de ímãs.

998 ★★★★★ ()

Compare a força entre dois fios paralelos conduzindo correntes iguais no mesmo sentido e em sentidos opostos.

- a) Determine o sentido em cada caso.
- b) Determine o módulo.
- c) Explique a diferença em termos de campo.

999 ★★★★★ ()

Um próton atravessa uma região com  $E = 2 \times 10^4 \text{ V/m}$  e  $B = 0,1 \text{ T}$ , perpendiculares entre si e à velocidade, dispostos de modo que as forças se oponham.

- a) Determine as duas parcelas da força de Lorentz para  $v = 1 \times 10^5, 2 \times 10^5$  e  $4 \times 10^5 \text{ m/s}$ .
- b) Identifique qual parcela domina em cada caso.
- c) Interprete o resultado.

1000 ★★★★★ ()

Uma partícula carregada move-se em uma região com campos  $\vec{E}$  e  $\vec{B}$  perpendiculares entre si, mas com velocidade *diferente* de  $E/B$ .

- a) Descreva qualitativamente o movimento.
- b) Determine a velocidade média de deriva.
- c) Indique uma aplicação.

1001 ★★★★★ ()

Um condutor de 50 cm e 100 g está apoiado sobre dois trilhos horizontais em campo vertical de 0,8 T. O coeficiente de atrito estático é 0,25.

- a) Determine a corrente mínima para iniciar o movimento.
- b) Determine a aceleração inicial se a corrente for o dobro, com atrito cinético de 0,20.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

1002 ★★★★★ ()

**(Demonstração — trabalho nulo.)** Prove que a força magnética nunca realiza trabalho sobre uma carga puntiforme.

- a) Demonstre formalmente.
- b) Concilie com o fato de que motores elétricos realizam trabalho.

c) Explique o que ocorre com a energia em um motor.

1003 ★★★★★ ()

**(Dedução do torque.)** Deduza a expressão do torque sobre uma espira retangular em campo uniforme.

- a) Analise as forças em cada lado.
- b) Obtenha  $\tau = NIAB \sin \theta$ .
- c) Generalize para espira de forma qualquer.

1004 ★★★★★ ()

**(Projeto de espectrômetro.)** Projete um espectrômetro capaz de separar isótopos com  $\Delta m/m = 1\%$ .

- a) Determine a separação espacial em função dos parâmetros.
- b) Estabeleça o requisito de colimação do feixe.
- c) Discuta as limitações práticas.

1005 ★★★★★ ()

**(Projeto de atuador linear.)** Projete um atuador que produza 5 N com curso de 2 cm.

- a) Determine as combinações de  $B$ ,  $I$  e  $L$  possíveis.
- b) Avalie o compromisso entre corrente e número de espiras.
- c) Determine a potência dissipada e o trabalho realizado.

1006 ★★★★★ ()

**(Efeito Hall.)** Deduza a expressão da tensão Hall e analise suas aplicações.

- a) Deduza  $V_H = \frac{IB}{nqt}$ .
- b) Explique como o sinal revela o tipo de portador.
- c) Cite três aplicações e o que cada uma mede.

1007 ★★★★★ ()

**(Estabilidade de espira.)** Analise o equilíbrio de uma espira de corrente em campo magnético uniforme.

- a) Determine as posições de equilíbrio.
- b) Classifique cada uma quanto à estabilidade.
- c) Deduza o período de pequenas oscilações.

1008 ★★★★★ ()

**(Força de Lorentz — estrutura e consequências.)** Analise a expressão completa  $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ .

- a) Compare as duas parcelas quanto à dependência da velocidade, à direção e ao trabalho realizado.
- b) Avalie um próton com  $v = 3 \times 10^4$  m/s em  $E = 500$  V/m e  $B = 0,02$  T *perpendiculares entre si*, com  $\vec{v}$  paralelo a  $\vec{E}$ .



c) Explique por que aceleradores usam campo elétrico para acelerar e magnético para guiar.

1009 ★★★★★ ()

**(Projeto de ciclotron.)** Um ciclotron acelera prótons até 10 MeV usando campo de 1,5 T.

- a) Determine a frequência de operação.
- b) Determine o raio máximo e o número de voltas, com 50 kV de ganho por passagem.
- c) Determine se a correção relativística é necessária.

**Dados:**  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ;  $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ;  $1 \text{ MeV} = 1.6 \times 10^{-13} \text{ J}$

1010 ★★★★★ ()

**(Força entre correntes e o limite de barramentos.)** Um barramento de subestação tem dois condutores paralelos separados por 15 cm, que devem suportar um curto-circuito de 40 kA.

- a) Determine a força por metro durante o curto.
- b) Determine o espaçamento máximo entre suportes, para deflexão admissível.
- c) Discuta o caráter dessa solicitação.

## Gabarito — 11.4 Força magnética

968. (b)

969.  $F = 0,3 \text{ N}$

970. (a)

971.  $F = 3,2 \times 10^{-14} \text{ N}$ ; trajetória circular

972. Ver comentário

973.  $r \approx 4,2 \text{ cm}$

974. (a)  $qE = qvB \Rightarrow v = E/B$ ; (c)  $v = 2 \times 10^6 \text{ m/s}$ ; (b) e (d) ver comentário

975.  $F = 0,2 \text{ mN}$

976.  $F = 0,3 \text{ N}$

977.  $F = 0,1 \text{ mN}$

978. (a)

979.  $T = \frac{N}{C \cdot \text{m/s}}$

980.  $F = 20 \text{ mN}$

981.  $r = 4,18 \text{ cm}$ ;  $T = 131 \text{ ns}$

982.  $r_p/r_e = 1836$ ;  $T_p/T_e = 1836$

983.  $F/L = 0,4 \text{ mN/m}$

984.  $m = 1 \text{ A m}^2$ ;  $\tau = 0,3 \text{ N m}$

985. Ela é sempre perpendicular a  $\vec{v}$ , logo não realiza trabalho

986.  $F = 8 \times 10^{-17} \text{ N}$  (só elétrica);  $a = 8.8 \times 10^{13} \text{ m/s}^2$

987.  $F = 2RIB$ , como se o fio fosse retilíneo de comprimento  $2R$

988.  $I = 0,245 \text{ A}$

989.  $v = 2 \times 10^5 \text{ m/s}$

990.  $\vec{F} = \vec{0}$ ;  $\tau = 10 \text{ mN m}$

991.  $r = \frac{mv}{qB}$ ;  $T = \frac{2\pi m}{qB}$ ;  $\omega = \frac{qB}{m}$

992. Hélice com  $r = 5,2 \text{ cm}$  e passo de  $0,57 \text{ m}$

993.  $r_{20} = 20,8 \text{ cm}$ ,  $r_{22} = 22,8 \text{ cm}$ ; separação de  $4,2 \text{ cm}$

994.  $F/L = 2 \times 10^{-7} \text{ N/m}$

995.  $0,37 \mu\text{V}$  no cobre;  $3,1 \text{ V}$  no semicondutor

996.  $\tau_{\text{max}} = 1,2 \text{ N m}$ ;  $P \approx 96 \text{ W}$

997. Há força resultante, dirigida para a região de campo mais intenso (se  $\vec{m}$  estiver alinhado com  $\vec{B}$ )

998. Mesmo sentido: atração; opostos: repulsão. Módulos iguais

999. Domina a elétrica em  $1 \times 10^5$ , equilíbrio em  $2 \times 10^5$  e a magnética em  $4 \times 10^5 \text{ m/s}$

1000. Movimento cicloidal, com de-

riva média  $\vec{v}_d = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{B^2}$

1001.  $I = 0,613 \text{ A}$ ;  $a \approx 2,9 \text{ m/s}^2$

1002.  $\vec{F} \cdot \vec{v} = 0$  sempre; o trabalho no motor vem da fonte, não do campo

1003.  $\vec{x} = \vec{m} \times \vec{B}$ , com  $\vec{m} = NI\vec{A}$

1004.  $\Delta r/r = \Delta m/m$ ; a resolução exige feixe com dispersão angular e de velocidade menores que 1%

1005. Com  $B = 0,5 \text{ T}$  e  $L = 0,2 \text{ m}$ :  $I = 50 \text{ A}$  com uma espira, ou  $2,5 \text{ A}$  com vinte

1006. Equilíbrio entre força magnética e força elétrica transversal

1007.  $\theta = 0$  é estável,  $\theta = \pi$  é instável;  $T = 2\pi\sqrt{J/(mB)}$

1008.  $F_E = 8 \times 10^{-17} \text{ N}$ ,  $F_B = 9,6 \times 10^{-17} \text{ N}$ , perpendiculares;  $|F| = 1,25 \times 10^{-16} \text{ N}$  a  $50,2^\circ$  de  $\vec{E}$

1009.  $f = 22,9 \text{ MHz}$ ;  $r = 30,5 \text{ cm}$ ; 100 voltas; correção de 1,1%

1010.  $F/L \approx 2,1 \text{ kN/m}$  — comparável ao peso de uma pessoa por metro

## 9.5 Lei de Lenz e indução eletromagnética

## Nível 1 — Fixação de conceitos

1011 ★☆☆☆☆ ()

Segundo a lei de Lenz, a corrente induzida em uma espira tem sentido tal que:

- a) reforça a variação do fluxo que a originou.
- b) se opõe à variação do fluxo que a originou.
- c) é sempre horária.
- d) independe do sentido da variação do fluxo.
- e) é proporcional ao fluxo, e não à sua variação.

1012 ★☆☆☆☆ ()

Um campo magnético variável atravessa perpendicularmente uma espira, com fluxo  $\Phi(t) = 0,02t$  (em Wb, com  $t$  em segundos). Determine a fem induzida.

## Nível 2 — Aplicação

1013 ★★☆☆☆ ()

O campo magnético no interior de uma bobina aumenta linearmente de 0 a 0,5 T em 2 s. A bobina tem 50 espiras e área de 20 cm<sup>2</sup>. Calcule a fem induzida.

1014 ★★☆☆☆ ()

Uma bobina de 100 espiras e área 30 cm<sup>2</sup> está em um campo que varia segundo  $B(t) = 0,5 - 0,1t$  (em T). Calcule a fem induzida e diga se a corrente induzida cresce, decresce ou é constante.

1015 ★★☆☆☆ ()

Um ímã é aproximado, com o polo norte à frente, de uma espira condutora, como na figura. Determine o sentido da corrente induzida e a natureza da força entre o ímã e a espira.

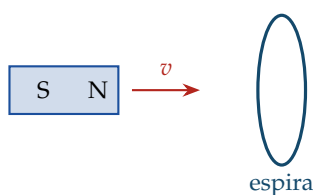


Figura 141 – Circuito da questão 1015.

Ímã aproximando-se de uma espira.

- a) A corrente induzida cria um polo norte voltado para o ímã, repelindo-o.
- b) A corrente induzida cria um polo sul voltado para o ímã, atraindo-o.
- c) Não há corrente induzida, pois o ímã não toca a espira.
- d) A corrente induzida não gera força sobre o ímã.
- e) A espira é atraída, acelerando o ímã.

1016 ★★☆☆☆ ()

Um transformador ideal tem no primário uma bobina onde o fluxo magnético varia à taxa de 0,01 Wb/s. Se o enrolamento tem 200 espiras, qual a fem induzida?

## Nível 3 — Aprofundamento

1017 ★★★★★ ()

O fluxo magnético em uma espira varia senoidalmente:  $\Phi(t) = \Phi_0 \cos(\omega t)$ , com  $\Phi_0 = 0,01 \text{ Wb}$  e  $\omega = 100 \text{ rad/s}$ .

- Obtenha a expressão da fem induzida.
- Qual o valor máximo da fem?

1018 ★★★★★ (Apostila original revisada)

A corrente induzida em um circuito puramente resistivo é  $i(t) = I_0 \sin(\omega t)$ . Determine a expressão da fem induzida e indique em quais instantes a corrente muda de sentido durante um período.

## Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

1019 ★★★★★ ()

Uma barra condutora de comprimento  $\ell = 40 \text{ cm}$  desliza sem atrito, com velocidade constante  $v = 3 \text{ m/s}$ , sobre dois trilhos paralelos fechados por um resistor  $R = 2 \Omega$ . O conjunto está imerso em campo magnético uniforme  $B = 0,5 \text{ T}$ , perpendicular ao plano dos trilhos.

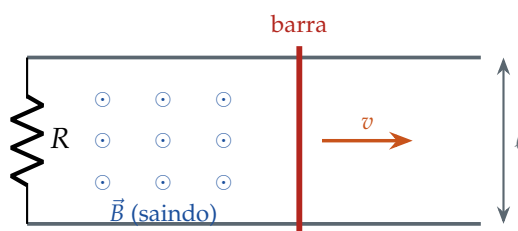


Figura 142 – Circuito da questão 1019.

Barra deslizando sobre trilhos — fem de movimento.

- Calcule a fem induzida e a corrente no circuito.
- Determine a força magnética que atua sobre a barra e seu sentido.
- Calcule a potência dissipada no resistor e a potência mecânica necessária para manter a barra em movimento uniforme. Compare-as.
- Interprete o resultado à luz da lei de Lenz e da conservação de energia.

## Nível 1 — Fixação de conceitos

1020 ★★★★★ ()

Uma bobina de 200 espiras sofre variação de fluxo de  $2 \text{ mWb}$  por espira em  $5 \text{ ms}$ . Determine a f.e.m. média induzida.

1021 ★★★★★ ()

Uma barra de  $30 \text{ cm}$  move-se a  $4 \text{ m/s}$  perpendicularmente a um campo de  $0,5 \text{ T}$ . Determine a f.e.m. induzida.

1022 ★☆☆☆☆ ()

Determine o número de espiras necessário para obter 12 V com variação de fluxo de 0,04 Wb/s.

1023 ★☆☆☆☆ ()

Uma bobina de 100 espiras deve gerar 50 V com variação de fluxo de 5 mWb. Determine o tempo em que essa variação deve ocorrer.

1024 ★☆☆☆☆ ()

O sinal negativo na lei de Faraday expressa:

- a) a lei de Lenz e a conservação da energia
- b) que a f.e.m. é sempre negativa
- c) um erro de convenção
- d) que a corrente é sempre horária

1025 ★☆☆☆☆ ()

Uma espira está imersa em campo magnético uniforme e **constante**, e é deslocada rapidamente dentro da região. Determine a f.e.m. induzida.

1026 ★☆☆☆☆ ()

Mostre que Wb/s equivale a volt.

1027 ★☆☆☆☆ ()

Segundo a lei de Lenz, quando o fluxo através de uma espira **aumenta**, a corrente induzida cria um campo próprio que:

- a) reforça o campo externo
- b) opõe-se ao campo externo
- c) é perpendicular ao campo externo
- d) é nulo

## Nível 2 — Aplicação

1028 ★☆☆☆☆ ()

Uma barra de 50 cm desliza a 3 m/s sobre trilhos em campo de 0,4 T, com resistência total de  $2\ \Omega$ .

- a) Determine a f.e.m. e a corrente.
- b) Determine a força necessária para manter a velocidade.
- c) Verifique o balanço de potência.

1029 ★☆☆☆☆ ()

Uma bobina de 100 espiras e área  $200\text{ cm}^2$  gira a 377 rad/s em campo de 0,5 T.

- a) Determine a f.e.m. máxima.
- b) Determine a f.e.m. eficaz.

1030 ★☆☆☆☆ ()

Duas bobinas têm indutância mútua  $M = 50\text{ mH}$ . A corrente na primeira varia à taxa de 200 A/s. Determine a f.e.m. induzida na segunda.

1031 ★☆☆☆☆ ()

Um transformador ideal tem 1000 espiras no primário e 100 no secundário, com 220 V na entrada.

- a) Determine a tensão de saída.
- b) Determine a corrente de entrada para carga que exige 5 A.

1032 ★★☆☆☆ ()

O fluxo em uma espira varia segundo  $\Phi(t) = 0,05 t^2$  (weber, com  $t$  em segundos). Determine a f.e.m. em  $t = 2$  s e a f.e.m. média nos dois primeiros segundos.

1033 ★★☆☆☆ ()

Uma espira de resistência  $10 \Omega$  e 50 espiras sofre variação de fluxo de 4 mWb. Determine a carga total que circula.

1034 ★★☆☆☆ ()

Uma espira quadrada de lado 10 cm entra com velocidade constante de 2 m/s em uma região de campo de 0,6 T.

- a) Determine a f.e.m. durante a entrada.
- b) Determine a f.e.m. quando totalmente dentro.

1035 ★★☆☆☆ ()

Um disco metálico gira entre os polos de um ímã. Explique o efeito observado sobre seu movimento.

1036 ★★☆☆☆ ()

Uma bobina com núcleo de ferro tem 500 espiras. O fluxo varia de 0 a 1,2 mWb em 8 ms. Determine a f.e.m. média.

1037 ★★☆☆☆ ()

Uma espira é conectada a um resistor e um ímã é afastado dela. Determine o sentido da força que a espira exerce sobre o ímã.

1038 ★★☆☆☆ ()

Uma bobina de 200 espiras, área  $100 \text{ cm}^2$  e resistência  $40 \Omega$  está em campo de 0,8 T perpendicular. O campo é desligado em 20 ms.

- a) Determine a f.e.m. e a corrente induzidas.
- b) Determine o sentido da corrente em relação ao campo original.
- c) Determine a carga total.

### Nível 3 — Aprofundamento

1039 ★★☆☆☆ ()

Uma barra de 100 g e 40 cm desliza sem atrito em trilhos **verticais**, em campo horizontal de 0,5 T, com resistência total de  $0,5 \Omega$ . Ela é solta do repouso.

- a) Escreva a equação do movimento.
- b) Determine a velocidade-limite.

c)Determine a potência dissipada nesse regime.

**Dados:**  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

1040 ★★★★★ ()

Uma bobina de  $N$  espiras e resistência  $R$  é retirada de um campo. Demonstre que a carga induzida independe da velocidade do movimento.

- a)Deduz a expressão.
- b)Explique fisicamente.
- c)Indique a aplicação em instrumentação.

1041 ★★★★★ ()

Um núcleo de transformador maciço de 10 mm de espessura é substituído por 20 lâminas isoladas de 0,5 mm.

- a)Determine a redução das perdas por correntes parasitas.
- b)Explique o mecanismo.
- c)Indique a limitação prática.

1042 ★★★★★ ()

Um solenoide longo de  $n_1$  espiras por metro e seção  $A$  tem, em torno de si, uma bobina de  $N_2$  espiras.

- a)Deduz a indutância mútua.
- b)Avalie para  $n_1 = 2000/\text{m}$ ,  $A = 5 \text{ cm}^2$  e  $N_2 = 100$ .
- c)Explique por que  $M$  não depende do raio da bobina externa.

1043 ★★★★★ ()

Uma espira retangular está próxima a um fio retilíneo cuja corrente varia segundo  $i(t) = I_0 \sin \omega t$ .

- a)Escreva o fluxo através da espira.
- b)Determine a f.e.m. induzida.
- c)Explique por que essa interferência é difícil de eliminar.

1044 ★★★★★ ()

Uma bobina de 200 mH conduz corrente que varia de 2 A a zero em 5 ms.

- a)Determine a f.e.m. autoinduzida.
- b)Determine a energia envolvida.
- c)Explique o risco associado.

1045 ★★★★★ ()

Um gerador fornece 500 W a uma carga. Analise o torque necessário para acioná-lo e sua relação com a lei de Lenz.

- a)Determine o torque a 1800 rpm, supondo rendimento de 90 %.
- b)Explique o que acontece se a carga for desligada.

1046 ★★★★★ ()

Um anel condutor é colocado sobre o núcleo de um solenoide alimentado por corrente alternada. Observa-se que ele é **arremessado** para cima.

- a) Explique o fenômeno.
- b) Determine o que muda se o anel for cortado.
- c) Determine o que muda com corrente contínua em regime.

1047 ★★★★★ ()

Uma espira de área  $50 \text{ cm}^2$  está em campo que varia segundo  $B(t) = 0,4 \sin(100\pi t)$  tesla, e *simultaneamente* sua área diminui a  $10 \text{ cm}^2/\text{s}$ .

- a) Escreva a expressão geral da f.e.m.
- b) Identifique as duas contribuições.

1048 ★★★★★ ()

Uma bobina de 500 espiras, área  $20 \text{ cm}^2$  e resistência  $25 \Omega$  é girada de  $180^\circ$  em campo de  $0,3 \text{ T}$ .

- a) Determine a variação de fluxo por espira.
- b) Determine a carga total induzida.

1049 ★★★★★ ()

Um transformador com  $k = 0,95$  e  $L_1 = 100 \text{ mH}$ ,  $L_2 = 25 \text{ mH}$ .

- a) Determine a indutância mútua.
- b) Determine a f.e.m. no secundário para  $di_1/dt = 50 \text{ A/s}$ .
- c) Determine a fração de fluxo que não se acopla.

1050 ★★★★★ ()

Análise o perfil de f.e.m. produzido por um fluxo que cresce linearmente por 2 s, permanece constante por 3 s e decresce linearmente por 1 s, com amplitude de  $6 \text{ mWb}$  e  $N = 100$ .

- a) Determine a f.e.m. em cada trecho.
- b) Verifique a área total sob a curva de f.e.m.

1051 ★★★★★ ()

Um freio magnético produz força proporcional à velocidade,  $F = bv$ , com  $b = 20 \text{ N s/m}$ , atuando sobre um corpo de  $5 \text{ kg}$  inicialmente a  $10 \text{ m/s}$ .

- a) Escreva a equação do movimento e resolva.
- b) Determine a constante de tempo e a distância percorrida.
- c) Explique por que o freio não para o corpo.

#### Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

1052 ★★★★★ ()

**(Lenz e conservação da energia.)** Demonstre que a lei de Lenz é uma consequência necessária da conservação da energia.

- a) Suponha o contrário e derive a contradição.
- b) Quantifique com o exemplo da barra em trilhos.
- c) Discuta o que a lei de Lenz *não* determina.

1053 ★★★★★ ()

**(Projeto de bobina sensora.)** Projete uma bobina que gere 5 V médios quando o fluxo variar 0,2 mWb em 4 ms.

- a) Determine o número de espiras.
- b) Determine a resistência admissível para corrente de saída inferior a 1 mA em carga de 10 k $\Omega$ .
- c) Avalie a resposta em frequência.

1054 ★★★★★ ()

**(Freio por correntes parasitas.)** Modele quantitativamente um freio magnético de disco.

- a) Estabeleça a dependência da força com os parâmetros.
- b) Determine por que a força é proporcional à velocidade.
- c) Analise o comportamento em velocidades muito altas.

1055 ★★★★★ ()

**(Convenção dos pontos na indução mútua.)** Explique o significado físico da convenção dos pontos e sua determinação experimental.

- a) Enuncie a convenção.
- b) Determine o sinal de  $M$  nas equações de malha.
- c) Descreva o procedimento experimental.

1056 ★★★★★ ()

**(Verificação experimental da lei de Faraday.)** Projete um experimento para verificar  $\varepsilon \propto N$  e  $\varepsilon \propto v$ .

- a) Descreva o arranjo e o procedimento.
- b) Estabeleça o critério de validação.
- c) Aponte as principais fontes de erro.

1057 ★★★★★ ()

**(Transformador em corrente contínua.)** Explique por que um transformador não transfere potência em regime de corrente contínua.

- a) Analise o regime permanente.
- b) Analise o transitório de ligação.
- c) Determine o que ocorre com o enrolamento primário.

1058 ★★★★★ ()

**(Espira entrando em campo.)** Deduza a f.e.m. durante a entrada de uma espira retangular em uma região de campo uniforme, com velocidade constante.

- a) Deduza pela variação de área e pela força sobre portadores.



- b) Determine a força necessária para manter a velocidade.
- c) Analise o balanço de energia.

1059 ★★★★★ ()

**(Balanço volt-ssegundo.)** Demonstre que, em regime periódico, a tensão média sobre um indutor é nula, e explore as consequências.

- a) Demonstre.
- b) Aplique a um conversor com dois patamares de tensão.
- c) Explique o que ocorre se o balanço não for respeitado.

1060 ★★★★★ ()

**(Correntes parasitas em condutores.)** Analise por que condutores maciços de grande seção apresentam perdas superiores às previstas em corrente alternada.

- a) Explique o efeito pelicular.
- b) Determine a profundidade de penetração e avalie para cobre a 60 Hz.
- c) Indique as soluções empregadas.

1061 ★★★★★ ()

Um feixe de prótons atravessa inicialmente uma região onde atuam simultaneamente um campo elétrico uniforme de intensidade

$$E = 70 \text{ kV/m}$$

e um campo magnético uniforme de intensidade

$$B = 50 \text{ mT},$$

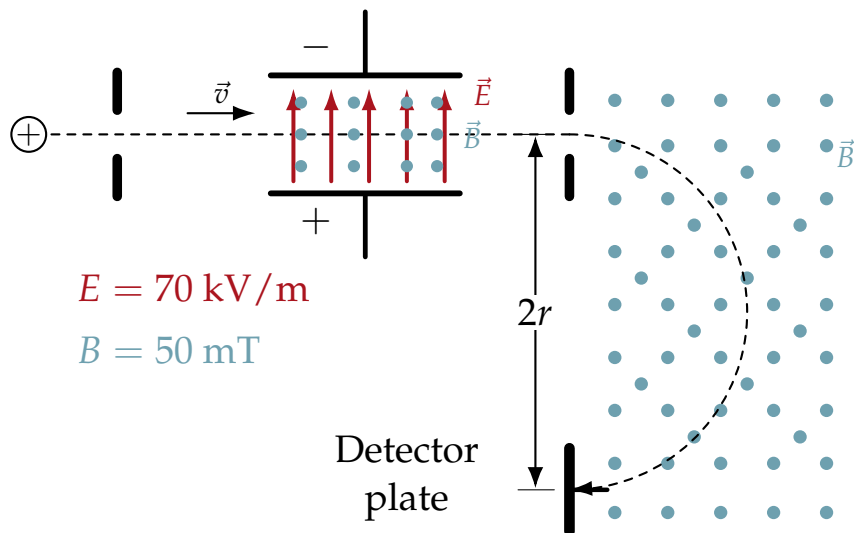
perpendiculares entre si e também à direção de movimento das partículas. Os campos são ajustados de modo que apenas os prótons que atravessam essa região sem sofrer desvio alcancem uma segunda região, na qual existe apenas o campo magnético de mesma intensidade, conforme ilustrado na figura.

Desprezando os efeitos gravitacionais e considerando

$$m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}, \quad q_p = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C},$$

determine:

- a) a velocidade dos prótons que atravessam o seletor sem sofrer desvio;
- b) o raio  $r$  da trajetória circular descrita pelos prótons na região onde atua apenas o campo magnético;
- c) a distância  $2r$  entre o ponto de entrada na região magnética e o ponto em que os prótons atingem a placa detectora.



1062 ★★★★★ ()

Um elétron parte praticamente do repouso e é acelerado por uma diferença de potencial de

$$\Delta V = 1,8 \text{ kV}.$$

Após atravessar uma pequena abertura, ele penetra perpendicularmente em uma região onde existe um campo magnético uniforme de intensidade

$$B = 25 \text{ mT},$$

perpendicular ao plano da figura.

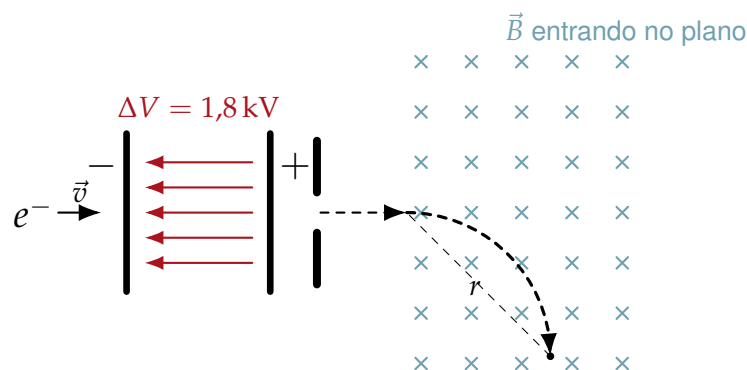
Considere

$$m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}, \quad |q_e| = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C},$$

e despreze efeitos relativísticos.

Determine:

- a velocidade do elétron ao deixar a região de aceleração;
- o raio da trajetória circular no campo magnético;
- o período do movimento circular;
- o tempo necessário para o elétron percorrer um quarto de circunferência.



1063 ★★★★★ ()

Um espectrômetro de massas é utilizado para separar dois isótopos de neônio,  $^{20}\text{Ne}^+$  e  $^{22}\text{Ne}^+$ . Inicialmente, os íons atravessam um seletor de velocidades constituído por campos

elétrico e magnético perpendiculares, de intensidades

$$E = 30 \text{ kV/m}, \quad B_s = 20 \text{ mT}.$$

Os íons selecionados entram em seguida em uma região contendo apenas um campo magnético uniforme de intensidade

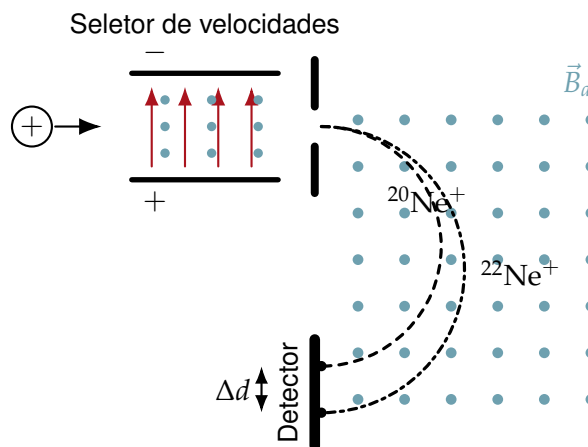
$$B_a = 0,35 \text{ T}.$$

Considere

$$u = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}, \quad q = +e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}.$$

Determine:

- a velocidade dos íons que atravessam o seletor sem desvio;
- os raios das trajetórias dos dois isótopos;
- a distância entre os pontos de impacto na placa detectora;
- qual isótopo atinge a região mais distante do ponto de entrada.



1064 ★★★★★ ()

Uma partícula alfa entra em uma região onde existe um campo magnético uniforme de intensidade

$$B = 0,18 \text{ T}.$$

A velocidade inicial da partícula possui módulo

$$v = 7,0 \times 10^5 \text{ m/s}$$

e forma um ângulo de

$$\theta = 40^\circ$$

com a direção do campo magnético.

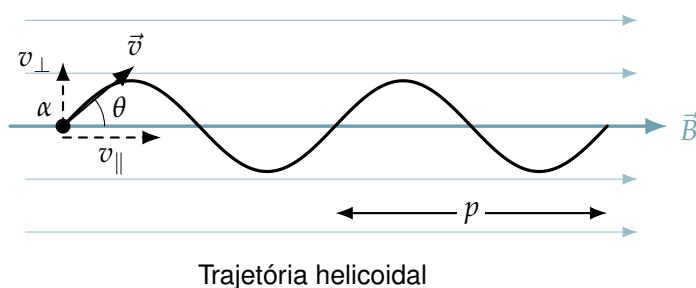
Considere

$$m_\alpha = 6,64 \times 10^{-27} \text{ kg}, \quad q_\alpha = 3,20 \times 10^{-19} \text{ C}.$$

Determine:

- as componentes  $v_{\parallel}$  e  $v_{\perp}$  da velocidade;
- o raio da trajetória helicoidal;
- o período de uma volta;
- o passo  $p$  da hélice;

e) o que aconteceria com a trajetória se  $\theta = 90^\circ$ .



1065 ★★★★★ ()

Um ciclotron é utilizado para acelerar prótons em uma região de campo magnético uniforme de intensidade

$$B = 0,80 \text{ T.}$$

Os prótons descrevem órbitas de raio progressivamente maior até atingirem o raio máximo

$$R = 25 \text{ cm.}$$

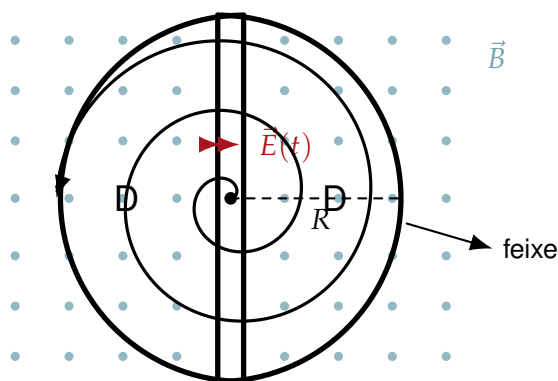
Considere

$$m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}, \quad q_p = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C,}$$

e despreze correções relativísticas.

Determine:

- a frequência que deve ser aplicada entre os eletrodos do ciclotron;
- o período do movimento dos prótons;
- a velocidade do próton ao atingir o raio máximo;
- a energia cinética máxima do próton, em joules e em elétron-volts.



### Gabarito — 11.5 Lei de Lenz e indução eletromagnética

1011(b)

1012  $\varepsilon = 20 \text{ mV}$

1013  $\varepsilon = 25 \text{ mV}$

1014  $\varepsilon = 30 \text{ mV}$ , constante

1015(a)

1016  $\varepsilon = 2 \text{ V}$

1017(a)  $\varepsilon(t) = \Phi_0 \omega \sin(\omega t)$ ; (b)  $\varepsilon_{\max} = 1 \text{ V}$

1018  $\mathcal{E}(t) = RI_0 \sin(\omega t)$ ; inversões em  $t = 0, \pi/\omega$  e  $2\pi/\omega$

1019(a)  $\varepsilon = 0,6 \text{ V}$ ,  $i = 0,3 \text{ A}$ ; (b)  $F = 0,06 \text{ N}$ , opondo-se ao movimento; (c) ambas  $= 0,18 \text{ W}$ ; (d) ver comentário

1020  $\varepsilon = 80 \text{ V}$

- 1021**  $\varepsilon = 0,6 \text{ V}$   
**1022**  $N = 300$   
**1023**  $\Delta t = 10 \text{ ms}$   
**1024** (a)  
**1025**  $\varepsilon = 0$   
**1026**  $\text{Wb} = \text{Vs}$   
**1027** (b)  
**1028**  $\varepsilon = 0,6 \text{ V}$ ;  $I = 0,3 \text{ A}$ ;  $F = 60 \text{ mN}$ ;  $P = 0,18 \text{ W}$  pelos dois caminhos  
**1029**  $\varepsilon_{\text{max}} = 377 \text{ V}$ ;  $\varepsilon_{\text{ef}} = 267 \text{ V}$   
**1030**  $\varepsilon_2 = 10 \text{ V}$   
**1031**  $V_2 = 22 \text{ V}$ ;  $I_1 = 0,5 \text{ A}$   
**1032**  $\varepsilon(2) = 0,2 \text{ V}$ ; média de  $0,1 \text{ V}$   
**1033**  $q = 20 \text{ mC}$   
**1034**  $0,12 \text{ V}$  durante a entrada; zero depois  
**1035** Ele freia — correntes de Foucault opõem-se ao movimento  
**1036**  $\varepsilon = 75 \text{ V}$   
**1037** Atrativa — ela tenta impedir o afastamento  
**1038**  $\varepsilon = 80 \text{ V}$ ;  $I = 2 \text{ A}$ ;  $q = 40 \text{ mC}$   
**1039**  $v_{\text{lim}} = 12,25 \text{ m/s}$ ;  $P = 12 \text{ W}$   
**1040**  $q = \frac{N\Delta\Phi}{R}$  — independe de  $\Delta t$   
**1041** Redução de 400 vezes  
**1042**  $M = \mu_0 n_1 N_2 A$ ;  $M = 1,26 \text{ mH}$   
**1043**  $\varepsilon = -M\omega I_0 \cos \omega t$ , com  $M = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d}$   
**1044**  $\varepsilon = 80 \text{ V}$ ;  $W = 0,4 \text{ J}$   
**1045**  $\tau = 2,95 \text{ Nm}$ ; sem carga, o torque cai quase a zero  
**1046** Repulsão por corrente induzida; anel cortado não salta; em CC de regime, nada acontece  
**1047**  $\varepsilon = -\left(A \frac{dB}{dt} + B \frac{dA}{dt}\right)$   
**1048**  $\Delta\Phi = 1,2 \text{ mWb}$ ;  $q = 24 \text{ mC}$   
**1049**  $M = 47,5 \text{ mH}$ ;  $\varepsilon_2 = 2,38 \text{ V}$ ; 5% de dispersão  
**1050**  $+0,3$ ;  $0$ ;  $-0,6 \text{ V}$ ; área líquida nula  
**1051**  $v = v_0 e^{-t/\tau}$  com  $\tau = 0,25 \text{ s}$ ;  $d = 2,5 \text{ m}$   
**1052** Sinal oposto levaria a crescimento ilimitado de energia  
**1053**  $N = 100$  espiras  
**1054**  $F \propto \sigma B^2 t v$ ; proporcionalidade a  $v$  decorre de  $\varepsilon \propto v$  e  $i \propto \varepsilon$   
**1055** Pontos marcam terminais magneticamente correspondentes; o sinal de  $M$  depende de as correntes entrarem ou não pelos pontos  
**1056** Ímã caindo por tubo com bobinas de  $N$  variável; verificar linearidade em  $N$  e em  $v$   
**1057** Fluxo constante  $\Rightarrow d\Phi/dt = 0 \Rightarrow$  nenhuma f.e.m. no secundário  
**1058**  $\varepsilon = B\ell v$  pelos dois caminhos;  
 $F = \frac{B^2 \ell^2 v}{R}$   
**1059**  $\bar{v}_L = 0$ ; daí  $V_1 t_1 = V_2 t_2$  em regime  
**1060**  $\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}} \approx 8,5 \text{ mm}$  para cobre a  $60 \text{ Hz}$   
**1061**  $v = \frac{E}{B} = 1,4 \times 10^6 \text{ m/s}$ ,  
 $r = \frac{m_p v}{q_p B} \approx 0,292 \text{ m}$ ,  $2r \approx 0,585 \text{ m}$   
**1062**  $v \approx 2,52 \times 10^7 \text{ m/s}$ ,  $r \approx 5,72 \text{ mm}$ ,  $T \approx 1,43 \text{ ns}$ ,  $t_{1/4} \approx 0,357 \text{ ns}$   
**1063**  $v = 1,50 \times 10^6 \text{ m/s}$ ,  $r_{20} \approx 0,889 \text{ m}$ ,  $r_{22} \approx 0,977 \text{ m}$ ,  $\Delta d \approx 0,178 \text{ m}$   
**1064**  $v_{\parallel} \approx 5,36 \times 10^5 \text{ m/s}$ ,  $v_{\perp} \approx 4,50 \times 10^5 \text{ m/s}$ ,  $r \approx 5,18 \text{ cm}$ ,  $T \approx 0,724 \mu\text{s}$ ,  $p \approx 0,388 \text{ m}$   
**1065**  $f \approx 12,2 \text{ MHz}$ ,  $T \approx 82,0 \text{ ns}$ ,  $v_{\text{max}} \approx 1,92 \times 10^7 \text{ m/s}$ ,  $K_{\text{max}} \approx 3,07 \times 10^{-13} \text{ J} \approx 1,92 \text{ MeV}$